

一電中研 電力系統安定度解析システムー  
L法・Y法・S法プログラム解説書  
(R06公開バージョン)

令和6年7月

(一財) 電力中央研究所 グリッドイノベーション研究本部  
(株) 電力計算センター 系統解析部

# 目 次

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 1. まえがき .....               | 1   |
| 2. 解析システムの構成 .....          | 3   |
| 3. 潮流計算プログラム（含潮流多根解析） ..... | 8   |
| 4. Y法とS法に共通なモデル .....       | 11  |
| 4. 1 発電機 .....              | 11  |
| 4. 2 励磁系 .....              | 30  |
| 4. 3 調速機系 .....             | 54  |
| 4. 4 特殊制御ブロック .....         | 59  |
| 4. 5 負荷特性 .....             | 75  |
| 4. 6 中間調相設備 .....           | 81  |
| 4. 7 直流系統（平常時基本制御） .....    | 88  |
| 5. Y法にのみ用いられるモデル .....      | 89  |
| 5. 1 誘導機 .....              | 90  |
| 5. 2 系統安定化リレー .....         | 95  |
| 5. 3 直流系統（詳細モデル） .....      | 99  |
| 5. 4 可変速揚水機 .....           | 164 |
| 5. 5 パワエレ機器 .....           | 170 |
| 6. Y法出力編集プログラム .....        | 209 |
| 7. S法プログラム .....            | 210 |
| 7. 1 解析の目的と利用法 .....        | 210 |
| 7. 2 S法の原理 .....            | 211 |
| 7. 3 固有値計算 .....            | 218 |
| 7. 4 固有値感度と制御系最適化 .....     | 219 |
| 7. 5 固有値・固有ベクトルと定態安定度 ..... | 224 |

## 1. まえがき

当電力中央研究所が中心となって開発した電力系統の潮流計算や安定度解析などの電力系統解析プログラムは、我が国の電力会社の系統計画、運用、設備設計などの実務用途の他、近年では新制御理論やパワエレ応用等の将来に向けた研究にも使用されており、その有用性が少なからず評価されている。

こうした中で、たとえば大学等における電力系統解析や制御技術研究での標準指標として、あるいはメーカー等における新開発の電力機器の系統導入効果の検証のため、当所開発のプログラム利用への要望が大きくなってきている。

このような状況に鑑み、電力系統解析研究あるいはこれに関連する技術の更なる発展への一助になればとの意図で今般、当所で開発した電力系統解析プログラムの一部を、具体的には下記の3本のプログラムを電力系統技術に開発している大学や企業等に公開することとした。

- ① 潮流計算プログラム (R06 L法)
- ② 過渡安定度解析プログラム (R06 公開Y法)
- ③ 定態安定度解析プログラム (R06 公開S法)

各プログラムの解析機能の概要は第2-1表に示すとおりである。同表にあるように、R06 公開Y法 (以下Y法) およびR06 公開S法 (以下S法) ではそれら自身で初期潮流計算は行わず、初期潮流条件は第2-1図に示すようにL法の結果を取り組む構成としているため、利用にあたっては留意されたい。ちなみに、このように当所プログラムで初期潮流計算部分と安定度計算部分を分離している主な理由は、類似計算機能の重複を防ぐ目的の他、安定度計算では一般に同一の初期潮流条件下で複数ケースの計算が行われることが多いため、機能分離することにより全体の計算効率が図られると考えたためである。

本書は、前半部分で各プログラムの計算手法や要素機器モデル化の概要を解説し、後半部分で入力データフォーマットを記述する構成としている。前半の解説部分はプログラム解説書という性格上、各々のプログラム機能に沿った最小限の記述に留めている。したがって、関係する計算手法あるいは各定数値の単位系等の詳細については関連の専門書籍を参照されたい。

なお、今般公開する各プログラムは結果として今日、電気事業においては一種の実用品の趣を有しているものの、しかしながら入出力データのハンドリングなどの計算機環境面では他の一般商品と比べて必ずしも利便性に富んでいるとは言えない。であるから今後、この方面の改善を当所で計画しているかと問われれば否と答えるしかない。ご理解願いたい。が、研究所としての第一の使命は解析技術そのものの探究であり、利便性の追求ではないからである。したがって、冒頭記述と重複するが、会員各位におかれては今般のプログラム公開の趣旨が電気事業の一研究所としての関係研究分野の発展への寄与にあり、いわゆる売り物-利潤の追求-とは性格を異にしていることをご理解頂いた上で活用願えればと念じている。

とはいえ今日、単に数字の羅列をアウトプットする機能のみの公開ではあまりにも稚拙であり、このため参考までに『Y法出力編集プログラム』(Y法の計算結果を図形で出力するプログラム) の概要を第6章に記述している。ただし、このプログラムは当所開発によるものでなく、(株)電力計算センター (略称DCC) が別途に開発したものである。本書では、この度の「会員」への紹介の位置づけで掲載している。入手あるいは詳細機能等の問い合わせは、末尾に述べるDCC関係部署にお願いしたい。

最後になるが、プログラム利用に際しては、別途締結された契約条項を遵守されるよう改めてお願いしておきたい。

(一財)電力中央研究所

(株)電力計算センター

[問い合わせ先]

公開プログラム利用上のお問い合わせは、下記にお願いします。

〒201-0004 東京都泊江市岩戸北2-11-1 電力中央研究所内

(株)電力計算センター (DCC) 系統解析部 Y法・S法担当

Fax 03(3488)8253 E-mail yhohelp@dcc.co.jp

なお、お問い合わせの内容（たとえばお問い合わせデータに基づく妥当性確認計算など実働を伴う場合）によっては、DCCより費用をお願いすることがあることをご承知おき下さい。



## 2. 解析システムの構成

電力システムの安定度には、地絡事故や電源脱落など大きなショックに対する安定度と、負荷の常時変動など小さなショックに対する安定度とがある。前者は過渡安定度と呼ばれ、ショックに伴う系統動揺が安定に収束するかどうかが問題となる。この現象は系統の非線形要素の影響が大きいことから、主として数値積分によるシミュレーション解析が用いられる。当所で開発し、一般にY法と略称されているプログラムは、我が国における代表的な過渡安定度解析プログラムとなっている。一方、後者は定態安定度と呼ばれ、これは系統の定常的な安定運用の可否を対象とする。この解析は上記Y法によっても可能であるが、今日では当所で開発した固有値解析プログラム（S法）を用いたより効率的な解析が広く用いられている。S法には、後述するように定態安定度のチェックの他に種々の用途が考えられる。

これらのプログラムは、今日、我が国における系統運用方針や送変電設備計画を策定する際の技術的検討に欠かせないものとなっている。また、各種の安定度向上対策や系統事故時の緊急制御方式の在り方などの検討手段としても活用されている。これには、昨今注目されている電圧安定性の基礎的検討のために開発した潮流多根解析機能を付加している。これらのプログラムの機能の概要を第2-1表に、またY法とS法の比較を第2-2表に示す。

こちらのプログラムは、今日、それぞれ機能的に極めて高度化されたものとなっている。このため、必ずしも電力系統解析技術を熟知していない技術者であっても、十分使いこなせるような平易な入出力形式とすることが、プログラム本来の機能と同様に重要なものとなっている。当所では、このための種々の改良を図るとともに上記3つのプログラムに共通して用いられる入力データを同一フォーマットで一元化した系統安定度解析システムとして整備している。本システムが考慮し得るデータ項目は、各プログラムごとに第2-3表のとおりである。

本システムは、第2-1図に示すように4つの解析プログラムを中心として構成している。

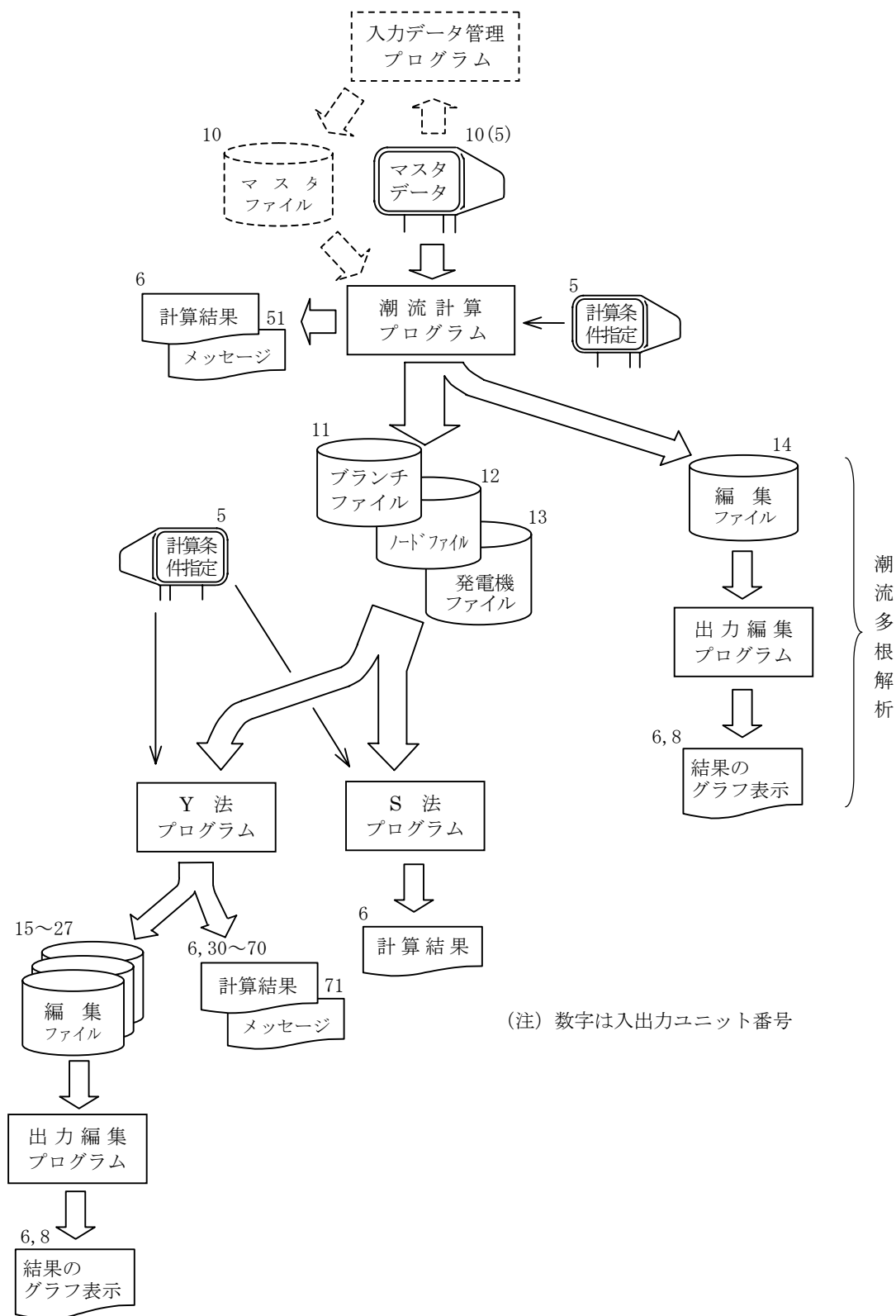
本システムの基本機能は、概略以下のとおりである。

- ① 潮流計算プログラムは、安定度解析のための初期潮流断面を作成するためのものであり、その結果は発電機等のデータ（13番）と共に11番、12番ファイルに格納される。

元の解析用データ（5番）に対する系統構成や需給条件などの一時的な変更による複数潮流断面の作成も、潮流計算プログラムの計算条件の指定により行うことができる。

なお、本システムでは従来入力データ管理プログラムが必要であったが、今日では独立したプログラムとしての有用性が薄れているため、本改訂版では同プログラムは削除した。

- ② P-Vカーブの求解や負荷を一定量ずつ増加させながら潮流計算を繰り返し実行するなど、電圧安定性の静的解析も、同じ潮流計算プログラムを用いて行うことができる。
- ③ 11～13番ファイルを用いて、指定の潮流断面に対する安定度解析（Y法、S法）を行うことができる。
- ④ S法の実行にあたっては、基本的にはY法データをそのまま直接利用できる（不要なデータは読み飛ばす）。  
※データ入出力様式「5. 4 L法Y法S法で使用するデータに関する補足説明」も参照のこと。



第2-1図 電力系統安定度解析システムの構成

第2-1表 各プログラムの解析機能の概要

| プログラム                       | 解 析 機 能                                                                      | 基本計算論理                                       | 解析可能系統規模 <sup>※1</sup>                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 潮流計算プログラム<br>(含潮流多根解析)      | Y法やS法の解析の初期値となる電圧・潮流条件を求める。電圧低め解析や安定性余裕解析もできる。                               | 直角座標表示のニュートンラフソン法                            | 9500 ノード<br><br>9999 ブランチ<br><br>1000 発電機 |
| 過 渡 安 定 度 解 析<br>プログラム (Y法) | 短地絡事故 <sup>※2</sup> や送変電線トリップなどの系統外乱による発電機の過渡的動揺が安定的に推移(同期化力を保持)し得るか否かを解析する。 | 動特性部分はルンゲ・クッタ法、系統部分は減速定数付ガウス法による数値積分シミュレーション |                                           |
| 定 態 安 定 度 解 析<br>プログラム (S法) | 系統需給状態が定常的に安定運用可能(運用点近傍の系統特性が安定的)であるか否かを解析する。                                | S行列法、ランチョス法<br>(固有値の高速解析手法)                  |                                           |

\* 1 : S法では解析可能系統規模の他に以下の制約条件がある。

- ・ 状態変数の合計 = 30000
- ・ 発電機 1 機の状態変数の合計 = 50
- ・ 1 つの特殊ブロックカード合計 = 400
- ・ 特殊ブロックカードの合計 = 9900

※2：直接接地・抵抗接地・非接地系のいずれも解析が可能である。

第2-2表 Y法とS法の比較

| 比較項目       |                       | Y 法                             | S 法                                                       |
|------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 解析の対象      |                       | 過渡・中間領域                         | 定態領域                                                      |
| 計算機能       | 計算出力                  | 指定された外乱に対する時間領域での動揺波形をシミュレートする。 | 系統に内在する動揺モードのうち減衰の悪いものについて、固有値（減衰率、周波数）と固有ベクトル（振動形態）を求める。 |
|            | 計算手法                  | 4次のルンゲクッタ法                      | S行列+ランチョス法                                                |
|            | 解析可能系統規模              | 9500 ノード、9999 ブランチ、発電機 1000 機   | 9500 ノード、9999 ブランチ、発電機 1000 機                             |
| 系統構成要素のモデル | 全体                    | 非線系モデル                          | 線形近似モデル                                                   |
|            | 同期機、制動巻線、飽和特性         | 6 種類<br>関数にて考慮                  | 5 種類<br>線形近似にて考慮                                          |
|            | 励磁制御系                 | 5 種類+PSS 5 種類                   | 5 種類+PSS 3 種類<br>(APFR、AQRは無視される)                         |
|            | 調速制御系                 | 水力 3、火力 2                       | 水力 3、火力 2                                                 |
|            | 組み込みブロック              | 全部可                             | 同左、但し要素ブロック、外部変数の一部は無視                                    |
|            | 負荷                    | 電圧・周波数特性・脱落特性                   | 電圧特性のみ考慮                                                  |
|            | SVC                   | 有 (99 台)                        | 有                                                         |
|            | 誘導機、直流送電、直列コンデンサ、制動抵抗 | 有                               | 無                                                         |

※系統構成要素のモデルのS法の取り扱いについては、データ入出力様式「1.5S法プログラム」も参照のこと。

第2-3表 各プログラムが使用するデータ

| データ<br>タイプ<br>略 称 | データタイプ       | データ内容の概要                                                                                                | プログラム*1        |     |           |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|
|                   |              |                                                                                                         | 潮流計算           | Y法  | S法        |
| T                 | 送電線データ       | 送電線の正相R、X、Yや零相R、X、Yなど                                                                                   | ◎<br>(零相データ不要) | ◎   | ◎         |
| X                 | 変圧器データ       | 変圧器のX、同相直角分タップや零相Xなど                                                                                    | ◎<br>〃         | ◎   | ◎         |
| N                 | ノードデータ       | 発電機ノードP <sub>g</sub> 、V <sub>g</sub> (端子電圧)、負荷ノードのP <sub>l</sub> 、Q <sub>l</sub> や調相設備Q <sub>c</sub> など | ◎              | ◎   | ◎         |
| D                 | 直流データ        | 交直変換器特性・制御系定数や運転条件など                                                                                    | △              | △   | △         |
| GC                | 発電機標準定数データ   | 発電機標準定数の外部設定                                                                                            | ×              | △   | △         |
| GS                | 発電機飽和特性データ   | 発電機の空隙磁束飽和特性曲線タイプ                                                                                       | ×              | △   | △         |
| G                 | 発電機定数データ     | 発電機表現モデルのタイプ、AVR・GOVタイプや各種発電機定数など                                                                       | ×              | ◎   | ◎*5       |
| A                 | AVRデータ       | 各種のAVRタイプに見合う定数 (AVRタイプは5種類) やPSS定数                                                                     | ×              | ○*2 | ○*3       |
| P                 | GOVデータ       | 各種のGOVタイプに見合う定数 (GOVタイプは5種類)                                                                            | ×              | ○*2 | ○*3       |
| S                 | 特殊ブロックデータ    | 上記AVRタイプやGOVタイプでは表現できない制御系データを構成するためのもの                                                                 | ×              | △*2 | △*3       |
| M                 | 誘導機データ       | 誘導機負荷/誘導機特性定数                                                                                           | ×              | △   | 考慮できない    |
| R                 | 系統安定化機器データ   | 中間調相設備 (SVC)、直列コンデンサや制動抵抗の制御特性                                                                          | ×              | △   | △ (SVCのみ) |
| L                 | 負荷特性データ      | 負荷の電圧・周波数特性や過渡変動特性 (9タイプ)                                                                               | ×              | △*4 | △*4       |
| F                 | 周波数異常リレーデータ  | 周波数異常検出による負荷脱落や送電線トリップ機能 (3タイプ)                                                                         | ×              | △   | ×         |
| Z                 | 脱調予測分離リレーデータ | インピーダンスローカスや潮流動揺検出による送電線トリップ機能 (8タイプ)                                                                   | ×              | △   | ×         |

注) \*1 ◎: 必ず使用するデータ、○: 通常は使用するデータ

△: 解析目的によって使用するデータ ×: 使用しないデータ

\*2: Gデータで使用した制御系タイプが外部設定の場合は必要であり、プログラム内標準データ指定の場合は不要。

\*3: 同上。ただし、各種の非線形要素 (種々の上下限リミッタや緊急時用高速蒸気バルブ制御など) は解析目的上、考慮されない。

\*4: 指定省略時はP、Qともに定Z特性と見なされる。

\*5: S法では可変速機モデルは使用できない。

### 3. 潮流計算プログラム（含潮流多根解析）

本プログラムは、安定度解析用基本データを読み込むと共に、安定度解析計算のための初期潮流断面（ディスクデータ）の作成を行うものである。解析機能としては、初期潮流計算機能のほか、データの一部修正機能や潮流多根解析機能を有している。

#### ① 潮流計算

計算手法として直角座標表示によるニュートンラフソン法を用いている。ノード指定は、PQあるいはPV指定で行うが、その他にV指定のQ指定への変更による発電機無効電力リミッタ機能や変圧器タップによる電圧自動調整機能を備えている。

なお、潮流計算結果として各ノードで算出される電力ミスマッチは、動特性解析の初期潮流バランスを良好にするため仮想負荷として各ノードに付加される。よって、潮流計算の収束結果が悪ければ、各ノードに無視し得ない大きな仮想負荷が設定されることとなり、動特性解析の精度に悪影響を及ぼしかねない。このため収束条件については厳しい制限条件を定めており、潮流計算の繰返し過程においてノード電圧の修正量の最大値が pu 値で 0.0001（無指定時）以下になることを条件に収束判定をしている。

#### ② 潮流多根解析

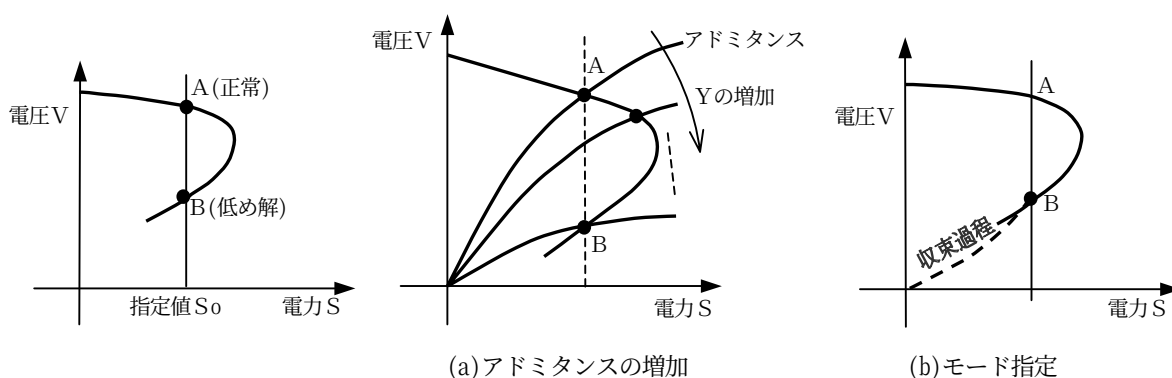
系統の皮相電力と電圧を見た  $S-V$  特性を第 3-1 図とすると、指定値  $S_0$  との交点はその潮流解である。通常の潮流計算では A 点が求まる。このとき、別の B 点の低め解を求めることを潮流多根解析と言う。これを行うため、下記求解法を備えている。

a) 特定のノードのアドミタンスを増加して求める方法（重負荷時に収束しやすい、データ入力 P227-CY 参照。）

第 3-2 (a) 図のように特定のノードをアドミタンス特性として、アドミタンスを増加しつつ潮流計算を繰り返して B 点を求める。本方法には、副次的に  $P-V$  カーブが得られるという利点がある。

b) 特定のノードのモードを指定する方法（軽負荷時に収束しやすい、データ入力 P86 の Z-モード 参照）

ヤコビアン行列から B 点を推定し、これに基づき潮流計算の初期値等を調整して第 3-2 (b) 図のように B 点に収束させる。

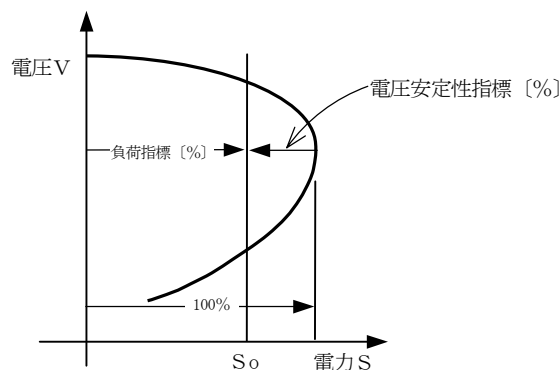


第 3-1 図  $S-V$  特性

第 3-2 図 潮流多根計算方法

c) 全系のノードの潮流を増加して求める方法 (P227-CPV)

全ての PG, QG, PL, QL を一定率で増加する。この場合、極限に近い状態では解が 2 つしかないため、もう一方が求まれば、その時点で計算は終了する。



第3-3図 負荷指標

## ③ 電圧安定性指標（負荷指標）

上記初期潮流計算結果から、第3-3図に示す各ノード固有の負荷指標を一括して推定することができる。すなわち、他の全てのノードの負荷を一定とした条件の下で、そのノードが取り得る極限負荷を100%とした時の現在の負荷量の割合を推定する。本機能は電圧安定性面での危険ノードのスクリーニングに有用であり、上記①の計算の際に自動計算・出力される。

## ④ 潮流指定値の自動増加

発電機・負荷の有効電力を任意の比率で増加した条件下での潮流計算を行うことができる。このとき、無効電力は発電と負荷に対してそれぞれ別の増加率を設定することができる。

## ⑤ 直流系統を含む潮流計算

直流系統により交流系統が分割される場合、分割系統の数だけの基準ノードを持つ多スウィング潮流計算と見なして計算を行う。このとき、直流系統接続ノードについては、直流系統の初期条件から定まる潮流状態となるように調整している。詳細は5.3節（直流系統）を参照されたい。

## ⑥ 潮流条件データの一部変更

潮流計算プログラムで読み込んだ基本データを変更することなく、このプログラムでカードにより一部データを修正して潮流計算を実行し、その結果を動特性計算の初期条件として使用できる。変更計算は連続して複数ケースの実行も可能であり、動特性プログラムで計算対象データを指定することができる構成となっている。

データ変更は、送電線の定数や結合状況を指定するブランチデータと潮流条件を指定するノードデータ、および直流系潮流条件データについて、基本データと同一フォーマットで変更ができる。変更方法は、変更しようとするデータカードの第1カラムにつぎの記号を記入することによっても実行することができる。

D：そのデータカードを削除する。

無指定：入力したデータカードのノードあるいはブランチ番号が基本データに存在すれば、新しいカード内容に置換。基本データになれば追加と見なし、入力データカードをそのまま追加する。

近年の関連報告書

- 1) 竹中、長尾：「潮流多根解析手法の開発と電圧安定性指標への応用」、研究報告 T87092（昭和 62 年）
- 2) 竹中、児玉、熊野：「電圧安定運用のための実用的解析プログラムの開発—系統電圧静的解析プログラム—」、研究報告 T90072（平成 3 年）
- 3) 児玉：「電圧安定運用のための実用的解析プログラムの開発—系統電圧シミュレーション解析プログラム—」、研究報告 T90044（平成 3 年）
- 4) 竹中：「電力系統の安定度解析の高精度化に関する研究」総合報告 T63（平成 12 年）



## 4. Y法とS法に共通なモデル

Y法やS法の解析に必要なデータは第1－3表のとおりである。

ここでは、それら必要データの中からY法とS法に共通して用いられるモデルの概要を述べる。

### 4. 1 発電機

発電機モデルの表現方法は、制動巻線回路の設定個数によって異なる。本プログラムでは、制動回路が全くない発電機から最大D軸1個、Q軸2個までを持つ発電機を任意に選択できるようにした。なお、利用の便のため、Xd' 背後電圧一定モデルを設定することもできるようにした。この発電機形式は“LGT”で次のように指定できる。

LGT=1：Xd' 背後電圧一定モデル

=2：制動回路無しの発電機（小容量突極機）

=3：Q軸制動回路だけある発電機（インターポールダンパ付突極機）

=4：D-Q軸各1個の制動回路をもつ発電機（フルダンパ突極機と一般円筒機）

=5：D軸1個、Q軸2個の制動回路をもつ発電機（大型円筒機）

また、発電機の空隙磁束飽和（無負荷飽和曲線に相当）は、円筒機、突極機ともD-Q軸合成起磁力に対して適用する方法を用いた。なお、中地域研究会および系統解析技術連絡会で収集された発電機定数データにもとづき、第4－1－1表のような標準定数テーブルをプログラムに設定し、利便性の向上を図っている。

また、Y法には発電機定数のチェック機能を持たせている。定数チェック範囲を第4－1－2表のように設定している。チェック判定結果を出力するかどうかは、発電機チェックデータカードで指定する。

#### (1) 発電機基本関係式

発電機の3相回路表現から、D-Q座標変換により回転によるリアクタンスの変動がないD-Q軸座標上での発電機基本関係式を導出する。

第4－1－1図に示す発電機の関係式をa，b，cの3相回路で表現すれば次のように表される。

$$\begin{cases} e_a = p\psi_a - r i_a \\ e_b = p\psi_b - r i_b \\ e_c = p\psi_c - r i_c \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.1)$$

$$\begin{cases} e_{fd} = p\psi_{fd} + r_{fd} i_{fd} \\ 0 = p\psi_{kd} + r_{kd} i_{kd} \\ 0 = p\psi_{fq} + r_{fq} i_{fq} \\ 0 = p\psi_{kq} + r_{kq} i_{kq} \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.2)$$

ここで、 $\psi_a$ 、 $\psi_b$ 、 $\psi_c$ 、 $\psi_{fd}$ 、 $\psi_{kd}$ 、 $\psi_{fq}$ 、 $\psi_{kq}$ は各巻線の鎖交磁束であり、これらは次の式で表される。

$$\begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} X_{aa} & X_{ab} & X_{ac} \\ X_{ab} & X_{bb} & X_{bc} \\ X_{ac} & X_{bc} & X_{cc} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_{afd} & X_{akd} & X_{afq} & X_{akq} \\ X_{bfd} & X_{bkd} & X_{bfq} & X_{bkq} \\ X_{cfd} & X_{ckd} & X_{cfq} & X_{ckq} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{fd} \\ i_{kd} \\ i_{fq} \\ i_{kq} \end{pmatrix} \dots\dots\dots (4.1.3)$$

第4-1-1表 発電機定数：標準データ

| 項 目            | タイプ<br>NGT | 火 力   |       | 水 力   |       | 原 子 力 |       | 揚 水   |       | 極 小 容 量        |       |
|----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|
|                |            | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9              | 10    |
|                |            | (小容量) | (大容量) | (小容量) | (大容量) | (小容量) | (大容量) | (低揚程) | (高揚程) | 〔ディーゼル<br>ガ ス〕 | (水力)  |
| 1 XD (Xd)      |            | 1.55  | 1.70  | 1.00  | 1.20  | 1.60  | 1.70  | 1.10  | 1.20  | 1.90           | 1.00  |
| 2 XQ (Xq)      |            | 1.55  | 1.70  | 0.60  | 0.72  | 1.60  | 1.70  | 0.66  | 0.72  | 1.20           | 0.60  |
| 3 XDD (Xd')    |            | 0.25  | 0.35  | 0.23  | 0.30  | 0.30  | 0.38  | 0.30  | 0.35  | 0.30           | 0.28  |
| 4 XQD (Xq')    |            | 0.25  | 0.35  | 0.207 | 0.27  | 0.30  | 0.38  | 0.27  | 0.315 | 0.27           | 0.252 |
| 5 XDDD (Xd'')  |            | 0.20  | 0.25  | 0.18  | 0.23  | 0.24  | 0.28  | 0.23  | 0.26  | 0.20           | 0.20  |
| 6 XQDD (Xq'')  |            | 0.20  | 0.25  | 0.18  | 0.23  | 0.24  | 0.28  | 0.23  | 0.26  | 0.24           | 0.25  |
| 7 TDD (Td')    |            | 1.00  | 1.00  | 1.20  | 2.00  | 0.90  | 1.50  | 2.00  | 2.60  | 0.40           | 0.40  |
| 8 TQD (Tq')    |            | 0.161 | 0.206 | 0.345 | 0.375 | 0.188 | 0.224 | 0.409 | 0.438 | 0.225          | 0.42  |
| 9 TDDD (Td'')  |            | 0.04  | 0.03  | 0.03  | 0.04  | 0.03  | 0.03  | 0.06  | 0.05  | 0.03           | 0.04  |
| 10 TQDD (Tq'') |            | 0.04  | 0.03  | 0.03  | 0.04  | 0.03  | 0.03  | 0.06  | 0.05  | 0.03           | 0.04  |
| 11 TA (Ta)     |            | 0.40  | 0.40  | 0.20  | 0.30  | 0.30  | 0.40  | 0.30  | 0.30  | 0.04           | 0.10  |
| 12 XL (Xl)     |            | 0.18  | 0.225 | 0.16  | 0.207 | 0.216 | 0.252 | 0.207 | 0.234 | 0.15           | 0.16  |
| 13 XO (X0)     |            | 1.55  | 1.70  | 1.00  | 1.20  | 1.60  | 1.70  | 1.10  | 1.20  | 1.90           | 1.00  |
| 14 X2 (X2)     |            | 0.20  | 0.25  | 0.18  | 0.23  | 0.24  | 0.28  | 0.23  | 0.26  | 0.22           | 0.225 |

(注) この表の値は「発電機標準データ修正」カードで修正することができる。

### 参考：小容量水車およびディーゼル発電機の平均的な定数

Y法プログラムに内蔵している発電機の標準データは、プログラム開発当時の電力事業用発電機を調査して火力、水力、原子力、揚水について各2種類の定数を設定したものである。その後、比較的小容量のディーゼル・ガスタービン火力や水力の標準データの設定が要望され、数少ない発電機の調査結果から極小容量の2種類の定数を追加設定した。

最近、わが国で製作された同期機定数が調査された（脚注文献）。その結果を見ると、火力、水力、原子力、揚水の標準データは最近の調査結果とほぼ合致している。ただし、水車発電機、タービン発電機とも製作年代が新しくなるにしたがって短絡比（Xd 飽和値の逆数）が小さくなる傾向にあり、標準データのリアクタンスは最近の調査の平均値よりやや小さい。

小容量のディーゼルや水車発電機の調査台数は、極小容量の標準データを追加したときよりかなり多いので、比較的小容量のディーゼルと水車発電機について最近の調査結果を第4-1-1.1表に示す。水車発電機は立地地点に合わせた極数が選択され、極数が多くなるとXlやXd', Xd'', Xq''が増加する傾向にあり、20極未満と40極以上の2種類を示している。

なお、同表に示す調査結果は定数容量が5～10MVAの範囲にある発電機の平均値であり、定格容量が5MVA未満の発電機については調査されていない。近年はこの調査範囲以下の極小容量の水車やディーゼル発電機がかなり設置される傾向にある。発電機容量と発電機定数の関係は、発電機容量が増加すると、リアクタンスは減少する傾向にあり、時定数は増加する傾向にある。このため、定格容量が5MVA以上の発電機定数から5MVA未満の発電機定数をある程度推定することができる。

第4-1-1.1表 比較的小容量の水車、ディーゼル発電機の定数（平均値）

| タイプ<br>項 目     | 水車発電機        |              | ディーゼル発電機<br>(251 台) |
|----------------|--------------|--------------|---------------------|
|                | 20極未満 (51 台) | 40極以上 (24 台) |                     |
| 1 XD (Xd)      | 1.14         | 1.01         | 1.65                |
| 2 XQ (Xq)      | 0.71         | 0.65         | 1.00                |
| 3 XDD (Xd')    | 0.35         | 0.36         | 0.35                |
| 4 XQD (Xq')    | —            | —            | —                   |
| 5 XDDD (Xd'')  | 0.27         | 0.28         | 0.25                |
| 6 XQDD (Xq'')  | 0.32         | 0.36         | 0.27                |
| 7 TDD (Td')    | 1.00         | 0.83         | 0.80                |
| 8 TQD (Tq')    | —            | —            | —                   |
| 9 TDDD (Td'')  | 0.037        | 0.026        | 0.035               |
| 10 TQDD (Tq'') | 0.052        | 0.028        | 0.036               |
| 11 TA (Ta)     | 0.13         | 0.10         | 0.10                |
| 12 XL (Xl)     | 0.15         | 0.16         | 0.14                |

（注）Q軸ダンパーが1の等価回路(LGT=4)を前提に調査されたため、Xq', Tq'はない。

参考文献：「1980年以降に製作された大容量同期機諸定数の調査結果（1980～1997年製作）」  
電気学会技術報告第763号，1999年11月

$$\begin{pmatrix} \psi_{fd} \\ \psi_{kd} \\ \psi_{fq} \\ \psi_{kq} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} X_{fa} \\ \\ {}^t X_{af} \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} X_{fd} & X_{fk} \\ X_{kd} & X_{kk} \\ X_{fq} & X_{fk} \\ X_{kq} & X_{kk} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_{fd} \\ i_{kd} \\ i_{fq} \\ i_{kq} \end{pmatrix} \dots\dots\dots (4.1.4)$$

第4-1-2表 発電機定数チェック判定範囲

| 番号 | 下 限      |        | 項目   | 上 限       |        |
|----|----------|--------|------|-----------|--------|
|    | 水力、揚水    | 火力、原子力 |      | 水力、揚水     | 火力、原子力 |
| 1  | 0.001    |        | RA   | 0.1       |        |
| 2  | XDDD*0.6 |        | XL   | XDDD*0.95 |        |
| 3  | 0.85     | 1.40   | XD   | 1.30      | 1.90   |
| 4  | 0.18     | 0.20   | XDD  | 0.35      | 0.40   |
| 5  | 0.15     | 0.15   | XDDD | 0.30      | 0.30   |
| 6  | XKLD     |        | XFLD | XDD       |        |
| 7  | 0.01     |        | XKLD | XDDD      |        |
| 8  | 0.45     | 1.40   | XQ   | 0.75      | 1.90   |
| 9  | 0.30     |        | XQD  | ≠0.0      | 0.60   |
| 10 | 0.15     | 0.15   | XQDD | 0.30      | 0.30   |
| 11 | XKLQ     |        | XFLQ | XQD       |        |
| 12 | 0.01     |        | XKLQ | XQDD      |        |
| 13 | 0.20     |        | TDD  | 2.0       |        |
| 14 | 0.02     |        | TDDD | 0.10      |        |
| 15 | 0.0001   |        | RFD  | 0.001     |        |
| 16 | 0.001    |        | RKD  | 0.02      |        |
| 17 | 0.20     |        | TQD  | 2.0       |        |
| 18 | 0.02     |        | TQDD | 0.20      |        |
| 19 | 0.0001   |        | RFQ  | 0.002     |        |
| 20 | 0.001    |        | RKQ  | 0.04      |        |

(注) 項目が上、下限内にあれば判定 “0”

” 下限より小さければ ” “-1”

” 上限より大きければ ” “+1”

これらの関係式において、次の3つの仮定を行えば、

- ① 電機子巻線は正弦波状に分布する。
- ② スロットの影響は無視する。
- ③ 飽和は無視する。

回転子の回転に伴い、リアクタンス値は次式のように変化する。

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{aa} = x_{aa0} + x_{aa2} \cos 2\theta \\ x_{bb} = x_{aa0} + x_{aa2} \cos 2(\theta - 120^\circ) \\ x_{cc} = x_{aa0} + x_{aa2} \cos 2(\theta + 120^\circ) \\ x_{ab} = -x_{ab0} - x_{aa2} \cos 2(\theta + 30^\circ) \\ x_{ac} = -x_{ab0} - x_{aa2} \cos 2(\theta + 150^\circ) \\ x_{bc} = -x_{ab0} - x_{aa2} \cos 2(\theta - 120^\circ) \\ x_{afd} = x_{afd} \cos \theta \\ x_{bfd} = x_{afd} \cos (\theta - 120^\circ) \\ x_{cfd} = x_{afd} \cos (\theta + 120^\circ) \dots\dots\dots (4.1.5) \\ x_{akd} = x_{akd} \cos \theta \\ x_{bkd} = x_{akd} \cos (\theta - 120^\circ) \\ x_{ckd} = x_{akd} \cos (\theta + 120^\circ) \\ x_{afq} = -x_{afq} \sin \theta \\ x_{bfq} = -x_{afq} \sin (\theta - 120^\circ) \\ x_{cfq} = -x_{afq} \sin (\theta + 120^\circ) \\ x_{akq} = -x_{akq} \sin \theta \\ x_{bkq} = -x_{akq} \sin (\theta - 120^\circ) \\ x_{ckq} = -x_{akq} \sin (\theta + 120^\circ) \end{array} \right.$$

なお、 $x_{ffd}$ ,  $x_{kkd}$ ,  $x_{ffq}$ ,  $x_{kkq}$ ,  $x_{fkq}$  は一定、

上記リアクタンス値を (4. 1. 4) 式に代入すると (4. 1. 4) 式は次の様に表すことで出来る。

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_{fd} = -\frac{3}{2} x_{afd} i_d + x_{ffd} i_{fd} + x_{fkq} i_{kd} \\ \psi_{kd} = -\frac{3}{2} x_{akd} i_d + x_{fkq} i_{fd} + x_{kkd} i_{kd} \dots\dots\dots (4.1.6) \\ \psi_{fq} = -\frac{3}{2} x_{afq} i_q + x_{ffq} i_{fq} + x_{fkq} i_{kq} \\ \psi_{kq} = -\frac{3}{2} x_{akq} i_q + x_{fkq} i_{fq} + x_{kkq} i_{kq} \end{array} \right.$$

ここで、 $i_d$ ,  $i_q$  は次の関係式による。

$$\begin{cases} i_d = \frac{2}{3} \{ i_a \cos \theta + i_b \cos (\theta - 120^\circ) + i_c \cos (\theta + 120^\circ) \} \\ i_q = \frac{2}{3} \{ i_a \sin \theta + i_b \sin (\theta - 120^\circ) + i_c \sin (\theta + 120^\circ) \} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4.1.7)$$

次に (4. 1. 3) 式の関係式を

$$\begin{cases} \psi_d = \frac{2}{3} \{ \psi_a \cos \theta + \psi_b \cos (\theta - 120^\circ) + \psi_c \cos (\theta + 120^\circ) \} \\ \psi_q = -\frac{2}{3} \{ \psi_a \sin \theta + \psi_b \sin (\theta - 120^\circ) + \psi_c \sin (\theta + 120^\circ) \} \\ \psi_o = \frac{1}{3} (\psi_a + \psi_b + \psi_c) \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4.1.8)$$

に代入して、(4. 1. 5) 式のリアクタンス値を用いて整理すると、

$$\begin{cases} \psi_d = -x_d i_d + x_{afd} i_{fd} + x_{akd} i_{kd} \\ \psi_q = -x_p i_q + x_{afq} i_{fq} + x_{akq} i_{kq} \\ \psi_o = -x_o i_o \\ x_d = x_{aao} + x_{abo} + \frac{3}{2} x_{aa}^2, \quad x_q = x_{aao} + x_{abo} + \frac{3}{2} x_{aa}^2 \\ x_o = x_{aao} - 2 x_{abo} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4.1.9)$$

上式が得られる。

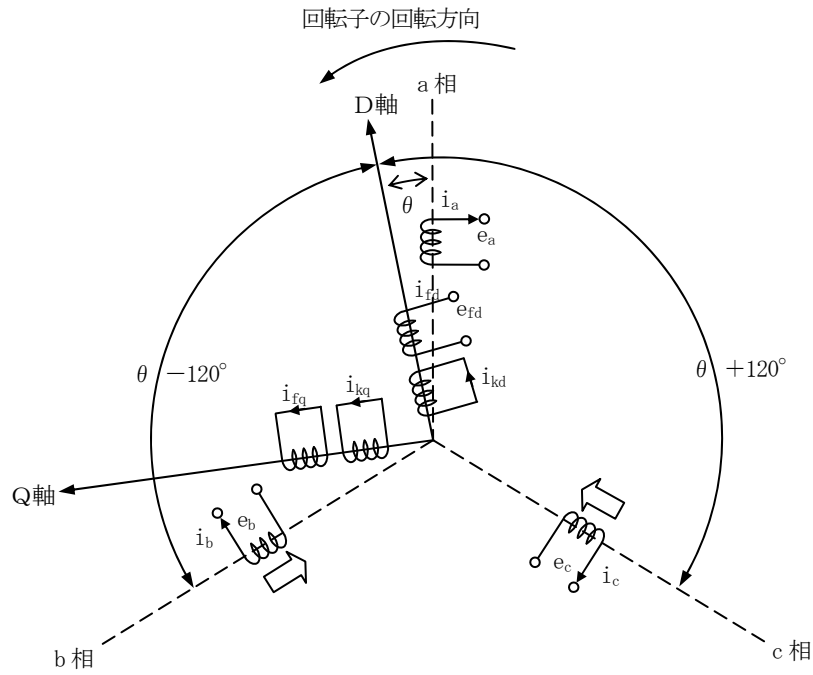
以上で鎖交磁束の関係が得られるわけであるが、(4. 1. 6) 式と (4. 1. 9) 式は対称性がなくなっている

{(4. 1. 6) 式の  $i_d$  の係数は  $\frac{3}{2} x_{afd}$  で (4. 1. 1) 式の  $i_{fd}$  の係数は  $x_{afd}$  }。このため回転子回路につ

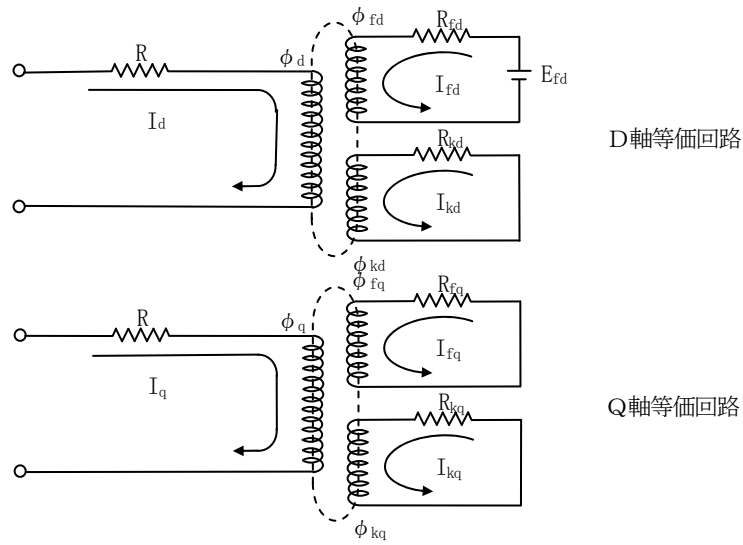
いて次の定数変換を行う。ただし、電機子側とロータ間並びにロータ内での相互リアクタンスは、實際上ほとんど差異がないため、ここでは同一と仮定する。

すなわち、次式の変換を行うことにより、

$$\begin{cases} \frac{3}{2} X_{afd} = \frac{3}{2} X_{akd} = \frac{3}{2} X_{fkd} = X_{md} \\ \frac{3}{2} X_{afq} = \frac{3}{2} X_{akq} = \frac{3}{2} X_{fkq} = X_{mq} \\ \frac{3}{2} X_{ffd} = X_{fd}, \quad \frac{3}{2} X_{kkd} = X_{kd}, \quad \frac{3}{2} X_{ffq} = X_{fq}, \quad \frac{3}{2} X_{kkq} = X_{kq} \\ i_d = I_d, \quad \frac{2}{3} i_{fd} = I_{fd}, \quad \frac{2}{3} i_{kd} = I_{kd}, \quad i_q = I_q, \quad \frac{2}{3} i_{fq} = I_{fq}, \quad \frac{2}{3} i_{kq} = I_{kq} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4.1.10)$$



第4-1-1図 発電機モデル



$$\begin{cases} \varphi_d = -X_d I_d + X_{md} I_{fd} + X_{md} I_{kd} \\ \varphi_{fd} = -X_{md} I_d + X_{fd} I_{fd} + X_{md} I_{kd} \\ \varphi_{kd} = -X_{md} I_d + X_{md} I_{fd} + X_{kd} I_{kd} \end{cases} \quad \begin{cases} \varphi_q = -X_q I_q + X_{mq} I_{fq} + X_{mq} I_{kq} \\ \varphi_{fq} = -X_{mq} I_q + X_{fq} I_{fq} + X_{mq} I_{kq} \\ \varphi_{kq} = -X_{mq} I_q + X_{mq} I_{fq} + X_{kq} I_{kq} \end{cases}$$

第4-1-2図 発電機の等価回路

$$\begin{cases} e_q = \frac{2}{3} \{ e_a \cos \theta + e_b \cos (\theta - 120^\circ) + e_c \cos (\theta + 120^\circ) \} \\ e_q = -\frac{2}{3} \{ e_a \sin \theta + e_b \sin (\theta - 120^\circ) + e_c \sin (\theta + 120^\circ) \} \dots\dots\dots (4.1.11) \\ e_o = \frac{1}{3} (e_a + e_b + e_c) \end{cases}$$

に代入すると以下の様になる。

$$\begin{cases} e_d = \frac{2}{3} \{ \cos \theta \cdot p\psi_a + \cos (\theta - 120^\circ) \cdot p\psi_b + \cos (\theta + 120^\circ) \cdot p\psi_c \} - r_{id} \\ e_q = -\frac{2}{3} \{ \sin \theta \cdot p\psi_a + \sin (\theta - 120^\circ) \cdot p\psi_b + \sin (\theta + 120^\circ) \cdot p\psi_c \} - r_{iq} \dots\dots\dots \\ e_o = \frac{1}{3} \{ p\psi_a + p\psi_b + p\psi_c - 3 r_{io} \} \text{ 但し、} i_o = \frac{1}{3} (i_a + i_b + i_c) \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.12)$$

ここで、(4.1.8)式の  $\Psi_d$ 、 $\Psi_q$  から  $p\Psi_d$ 、 $p\Psi_q$  を求めると、

$$\begin{cases} p\psi_d = \frac{2}{3} \{ \cos \theta \cdot p\psi_a + \cos (\theta - 120^\circ) \cdot p\psi_b + \cos (\theta + 120^\circ) \cdot p\psi_c \} + \psi_q \cdot p\theta \\ p\psi_q = -\frac{2}{3} \{ \sin \theta \cdot p\psi_a + \sin (\theta - 120^\circ) \cdot p\psi_b + \sin (\theta + 120^\circ) \cdot p\psi_c \} + \psi_d \cdot p\theta \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.13)$$

となる。

(4.1.11)、(4.1.12)、(4.1.13)式をまとめると、DQ座標上での電圧の関係式が次式のように得られる。

$$\begin{cases} e_d = p\psi_d - \psi_q p\theta - r_{id} \\ e_q = p\psi_q - \psi_d p\theta - r_{iq} \dots\dots\dots (4.1.14) \\ e_o = p\psi_o - r_{io} \end{cases}$$

ここで、DQ座標系と、a b c座標系との間の座標変換の関係をまとめると、(4.1.15)式となる。この座標変換は、DQ座標系が回転するローター上の座標系であり、a b c座標系が静止した座標系であることを考えれば、第4-1-1図からも容易に推定されるものである。



・DQ座標変換

$$\begin{pmatrix} D \\ Q \\ O \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} D \\ Q \\ O \end{pmatrix}$$

$$P = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} \cos \theta, & \cos \theta_b, & \cos \theta_c \\ -\sin \theta, & -\sin \theta_b, & -\sin \theta_c \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \theta, & -\sin \theta, & 1 \\ \cos \theta_b, & -\sin \theta_b, & 1 \\ \cos \theta_c, & -\sin \theta_c, & 1 \end{pmatrix}$$

$$\theta_b = \theta - 120^\circ \quad \theta_c = \theta + 120^\circ$$

$$\theta = \omega_t + \alpha$$

..... (4. 1. 15)

一方、発電機の瞬時電力Pは、a、b、c表示で、

$$P = \frac{2}{3} (e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c) \quad \text{..... (4. 1. 16)}$$

となり、これを(4. 1. 15)式を用いて変換すれば

$$P = e_d i_d + e_q i_q + 2 e_o i_o \quad \text{..... (4. 1. 17)}$$

となる。

上式に更に(4. 1. 14)式を代入すれば、

$$\begin{aligned} P = & (i_d p \psi_d + i_q p \psi_q + 2 i_o p \psi_o) \\ & + (i_q \psi_d - i_d \psi_q) p \theta - r (i_d^2 + i_q^2 + 2 i_o^2) \end{aligned} \quad \text{..... (4. 1. 18)}$$

となる。ここで、右辺第1項は電機子巻線の電磁エネルギー変化率、第2項は空隙を伝わるパワー、第3項は電機子の抵抗損失であり、それらの和が発電機の出口端での電気出力と考えられる。従って第2項を回転速度（ $p \theta = \omega$ ）で除したものが、空隙で伝達されるトルクTとなる。

$$T = \psi_d i_q - \psi_q i_d \quad \text{..... (4. 1. 19)}$$

従って、発電機の基本となる式は次の通りとなる。

なお、ここでは、 $e = E$ ， $\Psi = \Phi$ ， $i = I$ と記号を変えている。

・電機子巻線電圧・電流関係式

$$\begin{cases} E_d = p \phi_d - \phi_q \cdot \omega - R I_d \\ E_q = p \phi_q + \phi_d \cdot \omega - R I_q \\ E_o = p \phi_o - R I_o \end{cases} \quad \text{..... (4. 1. 20)}$$

・回転子巻線電圧・電流関係式

$$\left\{ \begin{array}{l} E_{fd} = p\phi_{fd} + R_{fd} I_{fd} \\ 0 = p\phi_{kd} + R_{kd} I_{kd} \\ 0 = p\phi_{fq} + R_{fq} I_{fq} \\ 0 = p\phi_{kq} + R_{kq} I_{kq} \end{array} \right. \dots\dots\dots (4. 1. 21)$$

・電機子回転子磁束関係式

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_d = -X_d I_d + X_{md} I_{fd} + X_{md} I_{kd} \\ \phi_{fd} = -X_{md} I_d + X_{fd} I_{fd} + X_{md} I_{kd} \\ \phi_{kd} = -X_{md} I_d + X_{md} I_{fd} + X_{kd} I_{kd} \\ \phi_q = -X_q I_q + X_{mq} I_{fq} + X_{mq} I_{kq} \\ \phi_{fq} = -X_{mq} I_q + X_{fq} I_{fq} + X_{kq} I_{kq} \\ \phi_{kq} = -X_{mq} I_q + X_{mq} I_{fq} + X_{kq} I_{kq} \end{array} \right. \dots\dots\dots (4. 1. 22)$$

・電力・トルク式

$$\left\{ \begin{array}{l} P = e_d i_d + e_q i_q + 2e_o i_o \\ T = \phi_d i_q - \phi_q i_d \end{array} \right. \dots\dots\dots (4. 1. 23)$$

## (2) 安定度解析のための発電機モデル

前節で導出した発電機の基本関係式 (4.1.20) ～ (4.1.23) をそのまま多機の電力系統と結合して解析を行うには、解析時間その他で不適当であるため、安定度解析に適した形にモデルを変形する。

まず、電機子巻線電圧・電流関係式 (4.1.20) 式で、

$$p\phi_d = p\phi_q = 0 \quad \dots\dots\dots (4.1.24)$$

の仮定を設ける。これは電力系統の系統側諸量の解析が、微分方程式でなく、ベクトルの代数方程式で求められ、線路電圧や電流の過渡現象を無視していることから、発電機の電機子側もこれと同様に扱いことを意味している。

一方、(4.1.22)式より、 $I_{fd}$ 、 $I_{kd}$ などを消去して、 $\phi_d$ 、 $\phi_q$ を $I_d$ 、 $I_q$ と $\phi_{fd}$ 、 $\phi_{kd}$ などで表せば、

・D軸磁束・電流関係式

$$\begin{cases} \phi_d = -X''_d I_d + K_{fd} \cdot \phi_{fd} + K_{kd} \cdot \phi_{kd} \\ I_{fd} = K_{fd} \cdot I_d + Y_{fd} \cdot \phi_{fd} - Y_{md} \cdot \phi_{kd} \\ I_{kd} = K_{kd} \cdot I_d - Y_{md} \cdot \phi_{fd} + Y_{kd} \cdot \phi_{kd} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4.1.25)$$

・Q軸磁束・電流関係式

$$\begin{cases} \phi_q = -X''_q I_q + K_{fq} \cdot \phi_{fq} + K_{kq} \cdot \phi_{kq} \\ I_{fq} = K_{fq} \cdot I_q + Y_{fq} \cdot \phi_{fq} - Y_{mq} \cdot \phi_{kq} \\ I_{kq} = K_{kq} \cdot I_q - Y_{mq} \cdot \phi_{fq} + Y_{kq} \cdot \phi_{kq} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4.1.26)$$

となる。ここで、上式の各係数は次式で与えられる（ここではD軸のみ示す）。

$$\begin{cases} K_{fd} = X_{md} (X_{kd} - X_{md}) / (X_{fd} \cdot X_{kd} - X_{md}^2) \\ K_{kd} = X_{md} (X_{fd} - X_{md}) / (X_{fd} \cdot X_{kd} - X_{md}^2) \\ Y_{fd} = X_{kd} / (X_{fd} \cdot X_{kd} - X_{md}^2), Y_{kd} = X_{fd} / (X_{fd} \cdot X_{kd} - X_{md}^2) \\ Y_{md} = X_{md} / (X_{fd} \cdot X_{kd} - X_{md}^2), X''_d = X_d - X_{md} (K_{fd} + K_{kd}) \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4.1.27)$$

(4.1.25)、(4.1.26) 式を (4.1.24) 式の仮定のもとで (4.1.20) 式に代入すれば、

$$\begin{cases} E_d = \omega X''_q I_q - R I_d + \omega f_d (\phi_{fq}, \phi_{kq}) \\ E_q = -\omega X''_d I_d - R I_q + \omega f_q (\phi_{fd}, \phi_{kd}) \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4.1.28)$$

となり、もし $X''_d = X''_q$ であれば、 $R$ と $X''_d$ 、 $X''_q$ は $R + j X''_d$ として系統側に組み込み、発電機の内部電圧は回転子側磁束のみによって定まる $f_q$  ( $\phi_{fq}$ ,  $\phi_{kq}$ )、 $f_d$  ( $\phi_{fd}$ ,  $\phi_{kd}$ )によって決定することができ、系統モデルと発電機モデルとの結合が容易となる。（ちなみに、 $X'_d$  背後電圧一定の簡略モデルは、(4.1.28) 式で $X''_d = X''_q$ を $X'_d$ とおき、内部電圧としての $f_d$ 、 $f_q$ を一定としたモデルである。）

しかし、一般的には次過渡でも突極性を有し、 $X''_d \neq X''_q$  となるため、突極性のない電機子漏れリアクタンス  $X_l$  の背後電圧を表す空隙磁束  $\phi_{ad}$ 、 $\phi_{aq}$  を導入し、突極性の問題を解決する。

すなわち、 $\phi_{ad}$ 、 $\phi_{aq}$  は

$$\begin{cases} \phi_{ad} = \phi_d + X_l I_d \\ \phi_{aq} = \phi_q + X_l I_q \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.29)$$

と表され、(4.1.28) 式を導いたと同様にして、

$$\begin{cases} E_d = \omega X_l I_q - R I_d - \omega \phi_{aq} \\ E_q = -\omega X_l I_d - R I_q + \omega \phi_{ad} \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.30)$$

上式が求まる。

また  $\phi_{ad}$ 、 $\phi_{aq}$  は、(4.1.25)、(4.1.29) 式より下式で求められる。

$$\begin{cases} \phi_{ad} = -(X''_d - X_l) I_d + K_{fd} \cdot \phi_{fd} + K_{kd} \cdot \phi_{kd} \\ \phi_{aq} = -(X''_q - X_l) I_q + K_{fq} \cdot \phi_{fq} + K_{kq} \cdot \phi_{kq} \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.31)$$

このステップからもわかるように、 $\phi_{ad}$ 、 $\phi_{aq}$  は回転子磁束だけでなく、電機子電流にも関係しているため、積分の各ステップで収束計算を必要とする。

(注) Y 法では、系統モデルと発電機モデルを結合するリアクタンスとして以前は電機子漏れリアクタンス  $X_l$  が使用されていたが、計算収束性の理由から現在では d, q 軸次過渡リアクタンスの平均値  $(X_d' + X_q') / 2$  が結合リアクタンスとして使用されている。

## (3) 発電機モデルと系統計算の結合

過渡安定度シミュレーションを行う場合、前記の発電機モデルと系統モデルとを連立して解く必要があり、その結合方法について述べる。

電力系統の電圧・電流計算は、ノードの大きさの次元を持つ次のベクトル行列演算として行われる。

$$I = YV \quad \text{あるいは} \quad V = ZI \dots\dots\dots (4.1.32)$$

この式で、次過渡突極性を持つ発電機が含まれる場合、あるいは非線形、負荷特性などがある場合には収束計算が行われる。

上式で表される演算は、定格周波数で回転している座標系(ここではR X座標とよぶ)での演算であり、前節で述べた発電機モデルは各発電機毎のD Q座標系で表現されている。

このため、系統演算を行うためには、各発電機のD Q座標で表現されている諸量を、R X座標系にいったん変換してから (4.1.32) 式の演算を行い、また、その結果を各発電機のD Q座標系へ変換してやる必要がある。このR X座標系とD Q座標系の変換は、第4-1-3図に示されるように $\delta$ を選べば次式で与えられる。

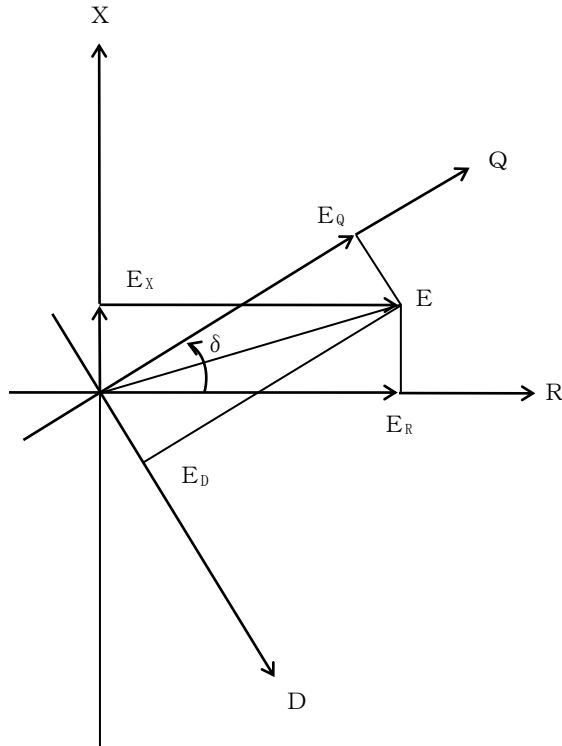
$$\begin{pmatrix} R \\ X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \delta, & \cos \delta \\ -\cos \delta, & \sin \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D \\ Q \end{pmatrix} \dots\dots\dots (4.1.33)$$

$$\begin{pmatrix} D \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \delta, & -\cos \delta \\ \cos \delta, & \sin \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ X \end{pmatrix}$$

従って、シミュレーションの手順は、次式で表される回転数偏差 $S_g$ と $\delta$ の積分計算とを含め、

$$\begin{cases} p\delta = S_g \\ pS_g = (T_M - T_G - D \cdot S_g) / M \\ T_G = \phi_{ad} I_q - \phi_{aq} I_d \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.34)$$

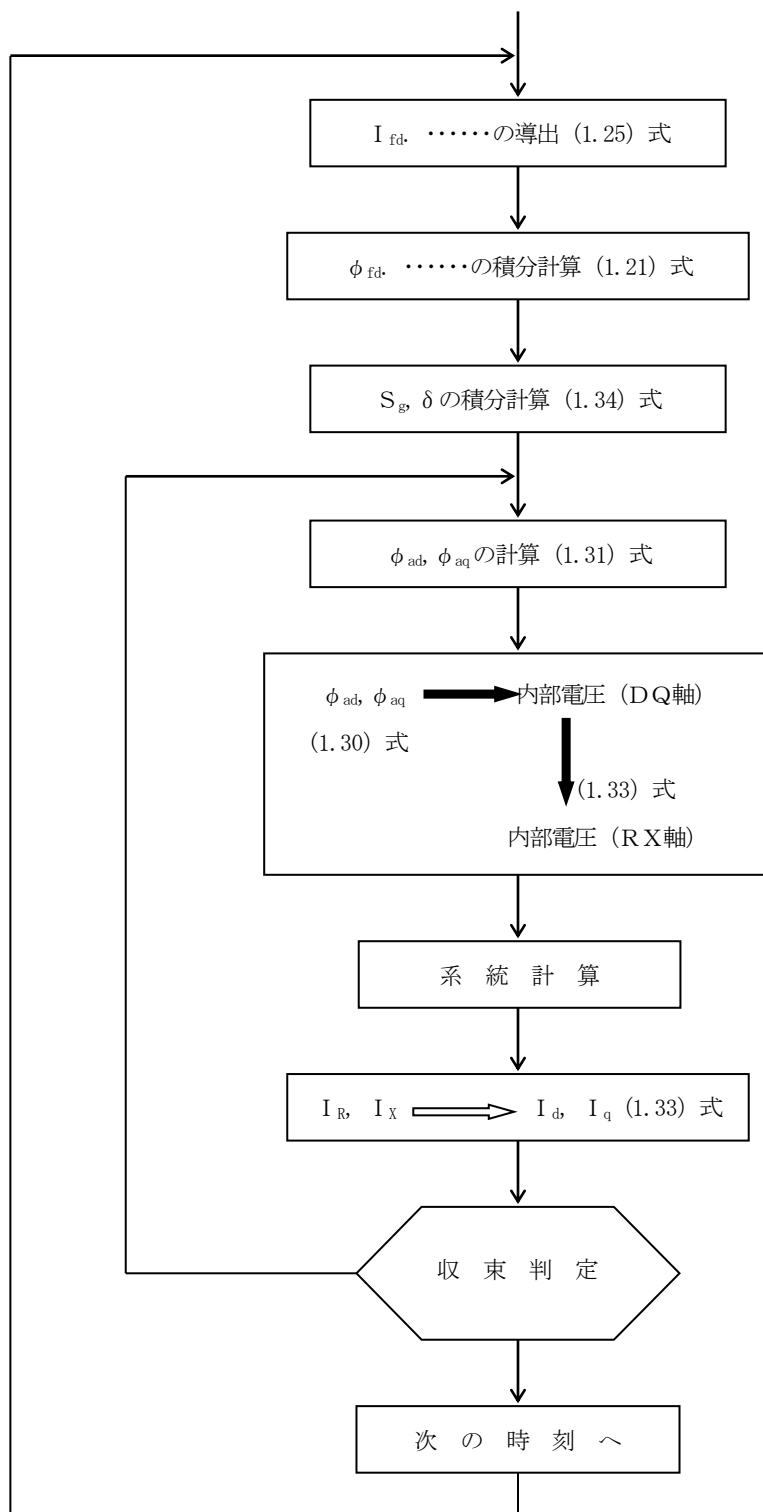
最終的には、第4-1-4図に示される手順となる。



$$\begin{pmatrix} E_R \\ E_X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \delta & \cos \delta \\ -\cos \delta & \sin \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_D \\ E_Q \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} E_D \\ E_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \delta & -\cos \delta \\ \cos \delta & \sin \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_R \\ E_X \end{pmatrix}$$

第4-1-3図 R X座標系とD Q座標系の座標変換



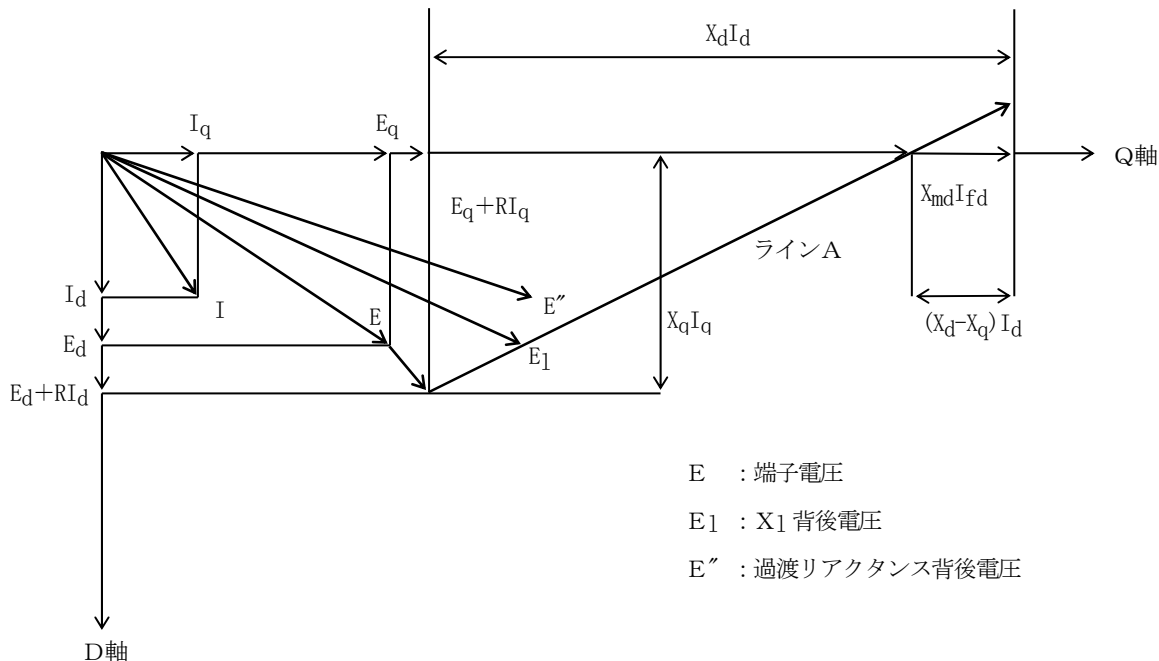
第4-1-4図 多機系統シミュレーション手順

(4) 発電機ベクトル図

定常状態では、(4.1.20)、(4.1.22) 式より

$$\begin{cases} E_d = X_q I_q - R I_d \\ E_q = -X_d I_d + X_{md} I_{fd} - R I_q \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.35)$$

となるので、そのベクトル図は第4-5-5図に示すようになる。



第4-1-5図 発電機ベクトル図

また、(4.1.28) 式で定義される  $X_d''$ 、 $X_q''$  の背後電圧  $E''$  {(4.1.28) 式の  $f_d$ 、 $f_q$  で表される} 並びに (4.1.30) 式で示される  $\phi_{ad}$ 、 $\phi_{aq}$  から定まる  $X_1$  背後電圧  $E_1$  も同図上に示す。過渡リアクタンスの突極性がある場合 ( $X_d'' \neq X_q''$ ) には、 $E''$  はラインA上にはないが、 $E_1$  は常にラインA上にある。



## (5) オペレーションインピーダンス

(4.1.21) 式と (4.1.22) 式から  $\phi_d$ 、 $\phi_q$  を  $I_d$ 、 $I_q$ 、 $E_{fd}$  とで表現した場合、即ち次式で示されるように  $p$  を含んだ形で  $X_d$ 、 $X_q$  が表現されている場合に、この  $X_{d(p)}$ 、 $X_{q(p)}$  をオペレーショナルインピーダンスという。

$$\begin{cases} \phi_d = -X_{d(p)} I_d + G_{(p)} E_{fd} \\ \phi_q = -X_{q(p)} I_q \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.36)$$

ローター側にDQ軸各々1回路のみとすれば、

$$\begin{cases} X_{d(p)} = X_d \frac{1+pT_d'}{1+pT_{do}'} \\ G_{p(p)} = \frac{1}{1+pT_{do}'} \\ X_{q(p)} = X_q \frac{1+pT_q'}{1+pT_{qo}'} \end{cases} \dots\dots\dots (4.1.37)$$

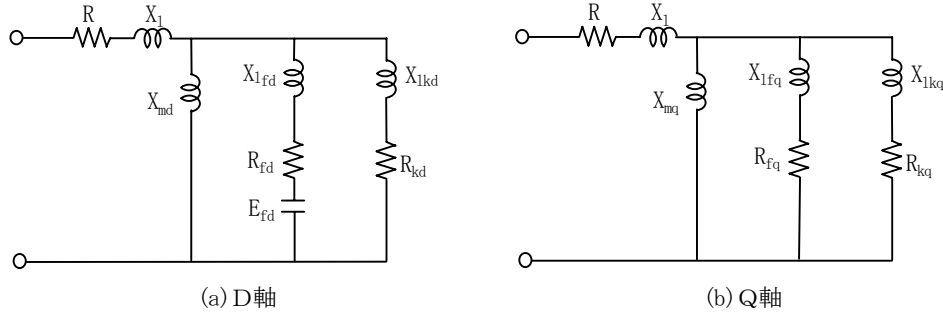
となり、D軸のダンパーまで考慮すれば近似的に

$$X_{d(p)} = X_d \frac{(1+pT_d')(1+pT_d'')}{(1+pT_{do}')(1+pT_{do}'')} \dots\dots\dots (4.1.38)$$

と表される。

## (6) 等価回路と定数関係式

(4. 1. 20)、(4. 1. 21)、(4. 1. 22) 式よりD、Q軸各々で等価回路が第4-1-6図のように描かれる。



第4-1-6図 発電機等価回路

このとき、リアクタンスの関係式は次の通りとなる。(Q軸についても同様なので省略)

$$\begin{cases} X_d = X_l + X_{md} \\ X_{fd} = X_{lfd} + X_{md} \\ X_{kd} = X_{lkd} + X_{md} \end{cases} \dots\dots\dots (4. 1. 39)$$

この等価回路から $X_d'$ 、 $X_d''$ も容易に求まり、

$$\begin{cases} X_d' = X_l + \frac{1}{1/X_{md} + 1/X_{lfd}} \\ X_d'' = X_l + \frac{1}{1/X_{md} + 1/X_{lfd} + 1/X_{lkd}} \end{cases} \dots\dots\dots (4. 1. 40)$$

となる。

また、時定数 $T_{do}'$ 、 $T_{do}''$ 、 $T_d'$ 、 $T_d''$ も同様にして次のように求まる。

$$\begin{cases} T_{do}' = \frac{X_{lfd} + X_{md}}{r_{fd}} = \frac{X_{fd}}{r_{fd}} \\ T_{do}'' = \frac{X_{lkd} + 1/(1/X_{md} + 1/X_{lfd})}{r_{kd}} \\ T_d' = \frac{1}{r_{fd}} \cdot (X_{lfd} + \frac{1}{1/X_l + 1/X_{md}}) \\ T_d'' = \frac{1}{r_{kd}} \cdot (X_{lkd} + \frac{1}{1/X_l + 1/X_{md} + 1/X_{lfd}}) \\ \begin{aligned} &= \frac{X_d'}{X_d} T_{do}' \\ &= \frac{X_d''}{X_d'} T_{do}'' \end{aligned} \end{cases} \dots\dots\dots (4. 1. 41)$$

電機子抵抗  $R$  と発電機定数  $T_a$ （電機子時定数）の関係式

$$T_a = (X_d'' + X_q'') / (R \cdot \omega_0) \quad \dots\dots\dots (4.1.42)$$

ここで、 $T_a$  : 電機子時定数  
 $X_d''$  : d 軸次過渡リアクタンス  
 $X_q''$  : q 軸次過渡リアクタンス  
 $R$  : 電機子抵抗  
 $\omega_0 = 2\pi f_0$  ( $f_0$  = 定格周波数)

## 4. 2 励磁系

制御系ブロックは、3種類が用意されている。これをプログラムの中に組み込み、“LAT”，“NAT”で第4-2-1表のように指定して任意の発電機に適用することができるようにしている。

第4-2-1表 AVR形式と定数タイプの関係

| AVR形式 \ 定数タイプ |   | N A T                       |                            |
|---------------|---|-----------------------------|----------------------------|
|               |   | 0                           | +                          |
| L             | — | 特殊ブロック<br>「S」カードで<br>入力     |                            |
|               | 0 | AVRなし                       |                            |
| T             | + | 標準ブロック<br>標準定数<br>(第4-2-2表) | 標準ブロック<br>「A」カードで<br>定数を入力 |

AVRの各標準ブロック形式を第4-2-1図に、また標準データを第4-2-2表に示す。

また、PSS (Power System Stabilizer) は、入力信号として発電機有効電力偏差 $\Delta P_g (=P_g - P_{gs})$ 、発電機速度偏差 $\Delta \omega_g (= \omega_g - \omega_{gs} = Sg)$ 、発電機周波数偏差 $\Delta F_g (=F_g - F_{gs})$ のいずれかを任意に選択し、フィルター回数1、遅れ進み移相器最大3台とアンプ1台を結合した回路(第4-2-2図)を全てのAVRに付加可能である。PSS付AVRの指定は、AVR形式(LAT)に+100で $\Delta P_g$ 、+200で $\Delta \omega_g$ 、+300で $\Delta F_g$ の入力信号となる。APFR (あるいはAQR、第4-2-3図)を付加することもできる(ただし、S法では無視される)。これを行なうには、1枚目の「A」カードの先頭2カラムに“AQ”と指定し、第4-2-3図中の各データを追加入力すればよい。また、励磁系を自励式とするためには、AVR形式(LAT)に+50すればよく、励磁系出力である界磁電圧(EF)に発電機端子電圧(EA)が乗じられる。

たとえば自励式でPSS付励磁系とするときには、AVR形式(LAT)に+150、+250、+350とすればよく、各々自励式で $\Delta P_g$ 、 $\Delta \omega_g$ 、 $\Delta F_g$ 入力のPSS付励磁系となる。これらの関係をLAT=1を例として第4-2-4図に示す

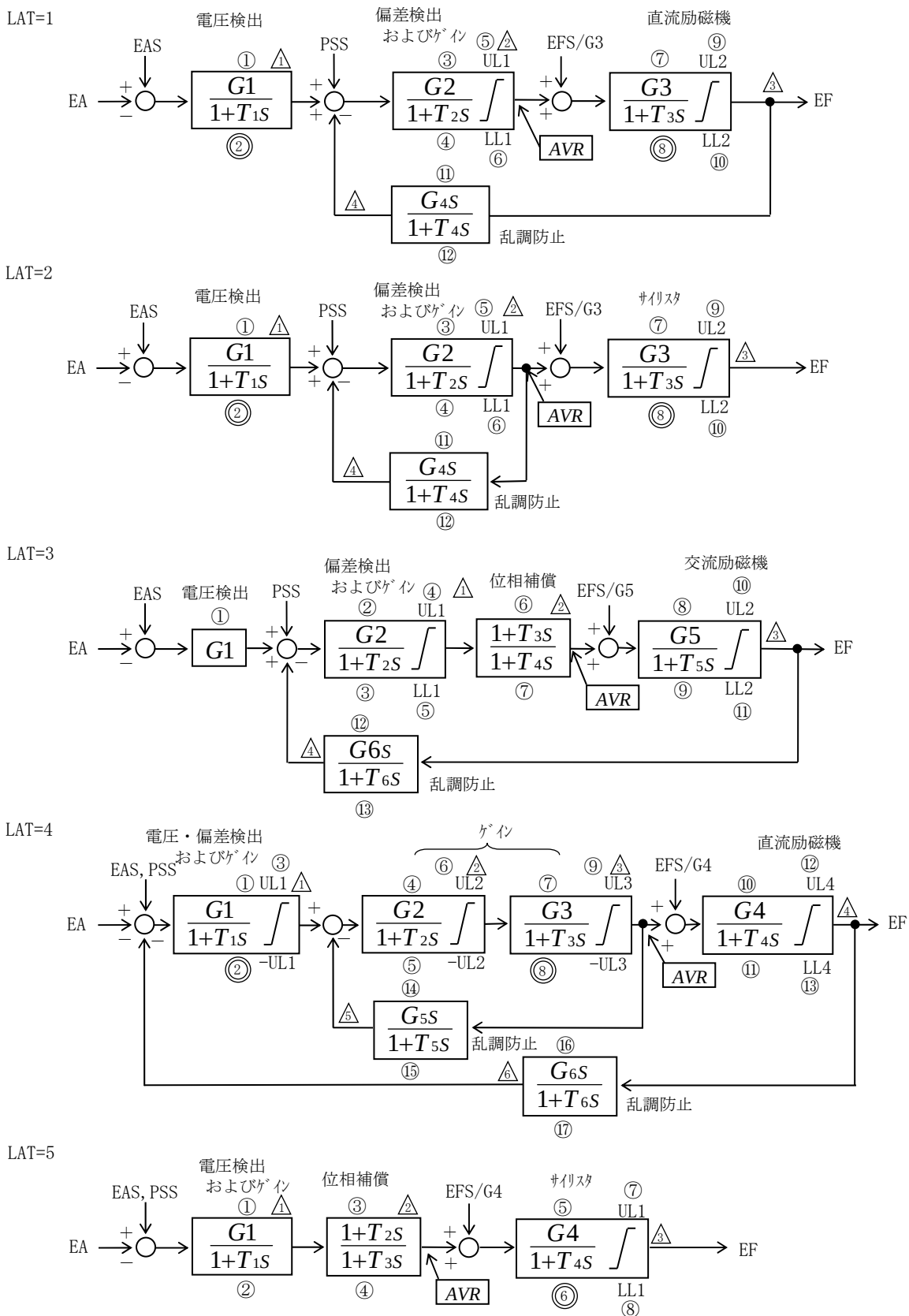
また、OELモデル(第4-2-5図および第4-2-6図)を付加することもできる(ただし、S法では無視される)。

これを行なうには、1枚目の「A」カードの先頭3カラムに“A O”と指定し、データ入力例に従いOELブロックタイプ1 or 2を指定して使用する。

ブロックには標準定数(第4-2-5表)が用意されているが必要に応じて、変更したいブロック定数のみ変更して使用することも可能である。

詳しくは、データ入力例およびデータ入力フォーマットを参照。

以上においては、LAT=1～5 での有効機能であり、IEEE の励磁系モデル AC8C (LAT=22), ST4C (LAT=23), AC7C (LAT=24) では、+100, +200, +300 の PSS は付加することは出来ず、IEEE の PSS モデルである PSS2C モデル (LAT+400) を付加することが可能である。逆に (LATに+400) は、LAT=1～5 の励磁系モデルには付加出来ないため、注意が必要である。また、IEEE の励磁系モデルは定数変更により自励式、他励式を切り替えるため、LATに+50 するものではない。



○ : 入力データ番号  
 △ : 出力データ番号  
 ◎ : 0.0 で入力可能

AVR : AVR 項目に出力  
 している状態量

EA : 端子電圧  
 EAS : 端子電圧設定値  
 EF : 界磁電圧  
 EFS : 界磁電圧設定値

※標準ブロックの積分要素および1次遅れ要素のリミッタはnon-windupである

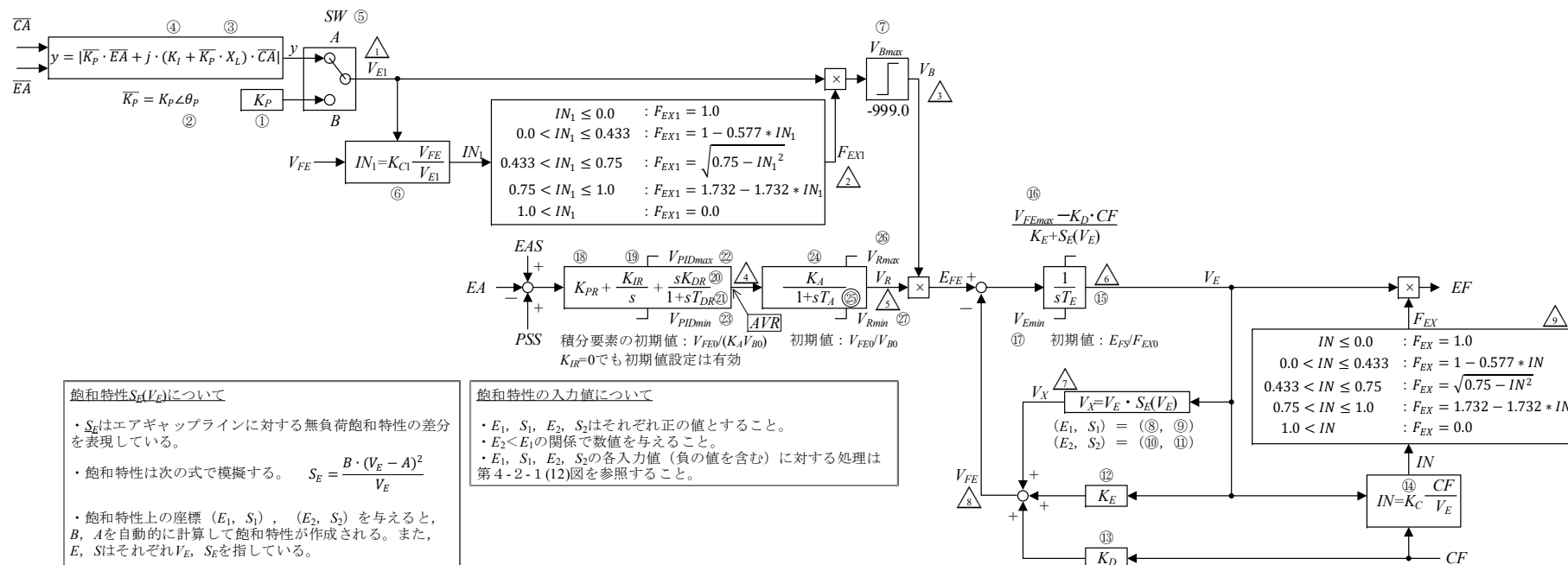
第4-2-1図 AVR各タイプのブロックと定数番号

## 参考文献

IEEE “Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies. IEEE Std 421.5TM-2016”. IEEE Power and Energy Society. 2016.

注) LAT=22～24 は不飽和基準としているため、界磁電圧、界磁電流が飽和基準となった場合（GS カードを使用した場合）は、実際の応動と若干異なることに留意されたい。

LAT=22



第4-2-1 (9)図 「AC8C モデル」 のブロックと定数番号

第4-2-1 (1)表 「AC8C モデル」の標準定数 (プログラム内蔵)

| 入力データ番号 | ①        | ②                      | ③        | ④             | ⑤             | ⑥        | ⑦           | ⑧           | ⑨           |
|---------|----------|------------------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 表記      | $K_P$    | $\theta_P[\text{deg}]$ | $X_L$    | $K_I$         | SW            | $K_{C1}$ | $V_{B\max}$ | $E_1$       | $S_1$       |
| 標準定数    | 1.0      | 0.0                    | 0.0      | 0.0           | 1.0 (A)       | 0.0      | 1.25        | 9.0         | 3.0         |
| 入力データ番号 | ⑩        | ⑪                      | ⑫        | ⑬             | ⑭             | ⑮        | ⑯           | ⑰           | ⑱           |
| 表記      | $E_2$    | $S_2$                  | $K_E$    | $K_D$         | $K_C$         | $T_E$    | $V_{F\max}$ | $V_{E\min}$ | $K_{PR}$    |
| 標準定数    | 6.5      | 0.3                    | 1.0      | 1.1           | 0.55          | 1.2      | 6.0         | 0.0         | 80.0        |
| 入力データ番号 | ⑲        | ⑳                      | ㉑        | ㉒             | ㉓             | ㉔        | ㉕           | ㉖           | ㉗           |
| 表記      | $K_{IR}$ | $K_{DR}$               | $T_{DR}$ | $V_{PID\max}$ | $V_{PID\min}$ | $K_A$    | $T_A$       | $V_{R\max}$ | $V_{R\min}$ |
| 標準定数    | 5.0      | 10.0                   | 0.02     | 999.9         | -999.9        | 1.0      | 0.01*       | 35.0        | 0.0         |

注) AVR の\*印の時定数は 0.0 とすることができる。

第4-2-1 (2)表 「AC8C モデル」で AC8B モデルを模擬する場合の参考値

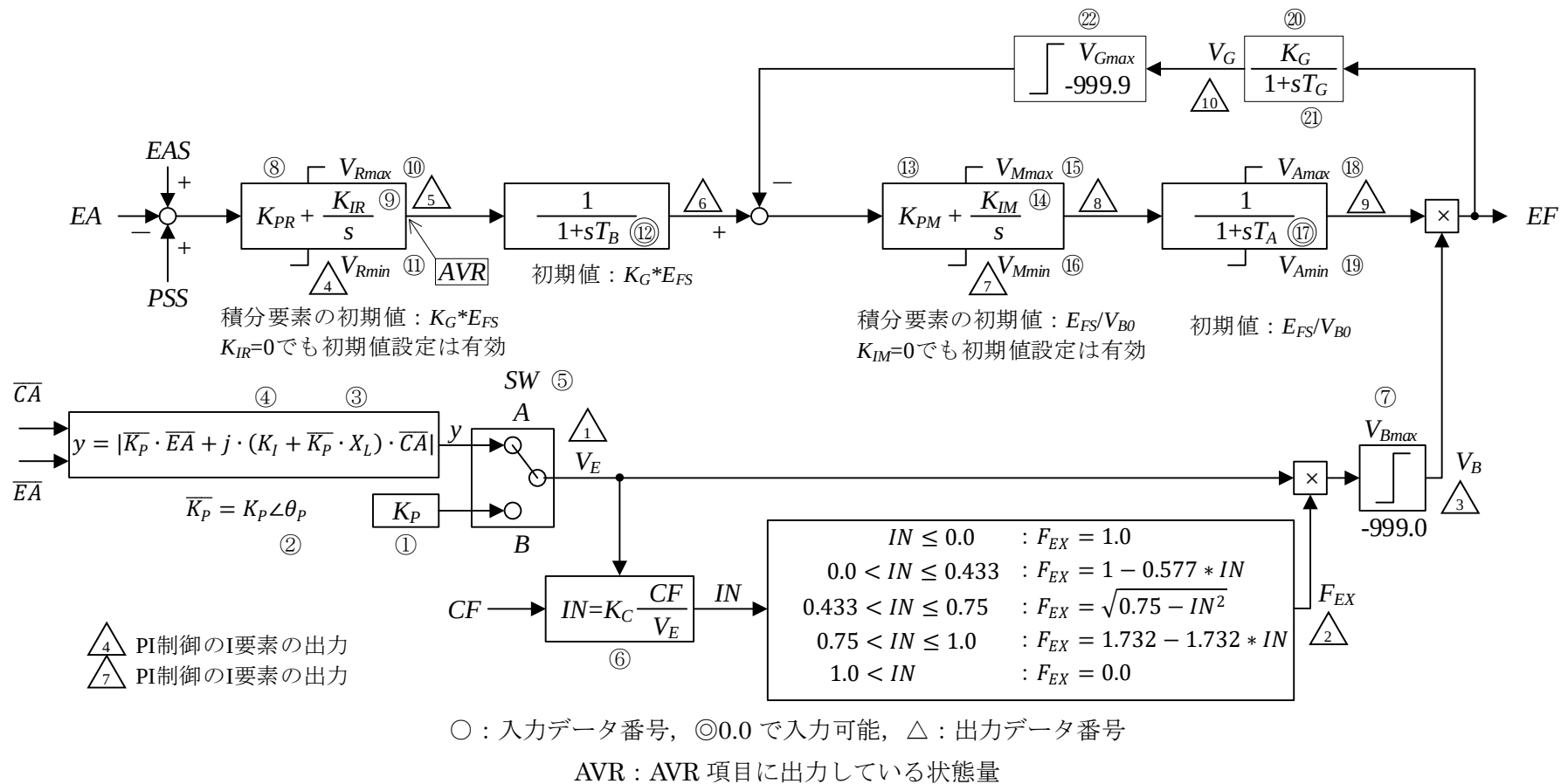
| 入力データ番号 | ①        | ②                      | ③        | ④             | ⑤             | ⑥        | ⑦           | ⑧           | ⑨           |
|---------|----------|------------------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 表記      | $K_P$    | $\theta_P[\text{deg}]$ | $X_L$    | $K_I$         | SW            | $K_{C1}$ | $V_{B\max}$ | $E_1$       | $S_1$       |
| 標準定数    | 1.0      | 0.0                    | 0.0      | 0.0           | 0.0 (B)       | 0.0      | 1.0         | 9.0         | 3.0         |
| 入力データ番号 | ⑩        | ⑪                      | ⑫        | ⑬             | ⑭             | ⑮        | ⑯           | ⑰           | ⑱           |
| 表記      | $E_2$    | $S_2$                  | $K_E$    | $K_D$         | $K_C$         | $T_E$    | $V_{F\max}$ | $V_{E\min}$ | $K_{PR}$    |
| 標準定数    | 6.5      | 0.3                    | 1.0      | 1.1           | 0.55          | 1.2      | 6.0         | 0.0         | 80.0        |
| 入力データ番号 | ⑲        | ⑳                      | ㉑        | ㉒             | ㉓             | ㉔        | ㉕           | ㉖           | ㉗           |
| 表記      | $K_{IR}$ | $K_{DR}$               | $T_{DR}$ | $V_{PID\max}$ | $V_{PID\min}$ | $K_A$    | $T_A$       | $V_{R\max}$ | $V_{R\min}$ |
| 標準定数    | 5.0      | 10.0                   | 0.1      | 999.9         | -999.9        | 1.0      | 0.01*       | 35.0        | 0.0         |

注) AVR の\*印の時定数は 0.0 とすることができる。

注) ハッチング箇所のように  $K_P=1.0$ ,  $SW=0.0$  (B),  $K_{C1}=0.0$ ,  $V_{PID\max}=999.9$ ,  $V_{PID\min}=-999.9$ ,  $V_{B\max}=1.0$  を与えることで AC8C モデルのブロック構成を AC8B モデルと等価にできる。



LAT=23



注) 当モデルは不飽和基準としているため、界磁電圧、界磁電流が飽和基準となった場合 (GS カードを使用した場合は、実際の応動と若干異なることに留意されたい。

第4-2-1 (10) 図 「ST4C モデル」 のブロックと定数番号

R02rev.

第4-2-1 (3)表 「ST4C モデル」の標準定数 (プログラム内蔵)

| 入力データ番号 | ①     | ②                      | ③        | ④           | ⑤           | ⑥     | ⑦           | ⑧           | ⑨        | ⑩           | ⑪           |
|---------|-------|------------------------|----------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 表記      | $K_P$ | $\theta_P[\text{deg}]$ | $X_L$    | $K_I$       | SW          | $K_C$ | $V_{B\max}$ | $K_{PR}$    | $K_{IR}$ | $V_{R\max}$ | $V_{R\min}$ |
| 標準定数    | 9.3   | 0.0                    | 0.124    | 0.0         | 1.0 (A)     | 0.113 | 11.63       | 10.75       | 10.75    | 1.0         | -0.87       |
| 入力データ番号 | ⑫     | ⑬                      | ⑭        | ⑮           | ⑯           | ⑰     | ⑱           | ⑲           | ⑳        | ㉑           | ㉒           |
| 表記      | $T_B$ | $K_{PM}$               | $K_{IM}$ | $V_{M\max}$ | $V_{M\min}$ | $T_A$ | $V_{A\max}$ | $V_{A\min}$ | $K_G$    | $T_G$       | $V_{G\max}$ |
| 標準定数    | 0.0*  | 1.0                    | 0.0      | 99.0        | -99.0       | 0.02* | 99.0        | -99.0       | 0.0      | 0.01        | 99.0        |

注) AVR の\*印の時定数は 0.0 とすることができる。 $T_G$ に 0.0 を与えることは不可とする。

The diagram illustrates a control system for a power system, likely a generator, during a fault. It consists of several interconnected blocks and feedback loops.

**Top Section (Reference Voltage Calculation):**

- Inputs:  $\overline{CA}$  and  $\overline{EA}$ .
- Block ④:  $y = |\overline{K}_p \cdot \overline{EA} + j \cdot (K_f + \overline{K}_p \cdot X_L) \cdot \overline{CA}|$ .
- Block ②:  $\overline{K}_p = K_p \angle \theta_p$ .
- Block ①:  $K_p$ .
- Block ⑤:  $SW_1$  switch.
- Block ⑥:  $IN_1 = K_{Cl} \frac{V_{FE}}{V_{E1}}$ .
- Block ⑦:  $V_{Bmax}$  and  $-999.0$  limits.
- Block ⑧:  $F_{EX1}$ .
- Block ⑨:  $SW_2$  switch.
- Block ⑩:  $K_R$ .
- Block ⑪:  $\frac{V_{FEmax} - K_p \cdot CF}{K_E + S_E(V_E)}$ .

**Bottom Section (Control Loop):**

- Inputs:  $EAS$ ,  $EA$ ,  $PSS$ .
- Block ⑫:  $K_{PR} + \frac{K_{JR}}{s} + \frac{sK_{DR}}{1+sT_{DR}}$ .
- Block ⑬:  $K_{PA} + \frac{K_{LA}}{s}$ .
- Block ⑭:  $\frac{1}{sT_E}$ .
- Block ⑮:  $V_{Emax}$  and  $-999.0$  limits.
- Block ⑯:  $K_L \cdot V_{FE}$ .
- Block ⑰:  $K_{F2}$ .
- Block ⑱:  $K_{F1}$ .
- Block ⑲:  $\frac{sK_{F3}}{1+sT_F}$ .
- Block ⑳:  $K_E$ .
- Block ㉑:  $K_D$ .
- Block ㉒:  $IN = K_C \frac{CF}{V_E}$ .
- Block ㉓:  $V_X = V_E \cdot S_E(V_E)$ .
- Block ㉔:  $(E_1, S_1) = ((8), (9))$  and  $(E_2, S_2) = ((10), (11))$ .
- Block ㉕:  $V_{FE}$ .
- Block ㉖:  $V_{Rmax}$  and  $V_{Rmin}$  limits.
- Block ㉗:  $V_{Amax}$  and  $V_{Amin}$  limits.
- Block ㉘:  $999.0$  limit.
- Block ㉙:  $K_{F2}$ .
- Block ㉚:  $K_{F1}$ .
- Block ㉛:  $K_{F3}$ .
- Block ㉜:  $K_{F4}$ .
- Block ㉝:  $K_{F5}$ .
- Block ㉞:  $K_{F6}$ .
- Block ㉟:  $K_{F7}$ .
- Block ㊱:  $K_{F8}$ .
- Block ㊲:  $K_{F9}$ .
- Block ㊳:  $K_{F10}$ .
- Block ㊴:  $K_{F11}$ .
- Block ㊵:  $K_{F12}$ .
- Block ㊶:  $K_{F13}$ .
- Block ㊷:  $K_{F14}$ .
- Block ㊸:  $K_{F15}$ .
- Block ㊹:  $K_{F16}$ .
- Block ㊺:  $K_{F17}$ .
- Block ㊻:  $K_{F18}$ .
- Block ㊼:  $K_{F19}$ .
- Block ㊽:  $K_{F20}$ .
- Block ㊾:  $K_{F21}$ .
- Block ㊿:  $K_{F22}$ .
- Block ㋀:  $K_{F23}$ .
- Block ㋁:  $K_{F24}$ .
- Block ㋂:  $K_{F25}$ .
- Block ㋃:  $K_{F26}$ .
- Block ㋄:  $K_{F27}$ .
- Block ㋅:  $K_{F28}$ .
- Block ㋆:  $K_{F29}$ .
- Block ㋇:  $K_{F30}$ .
- Block ㋈:  $K_{F31}$ .
- Block ㋉:  $K_{F32}$ .
- Block ㋊:  $K_{F33}$ .
- Block ㋋:  $K_{F34}$ .
- Block ㋌:  $K_{F35}$ .
- Block ㋍:  $K_{F36}$ .
- Block ㋎:  $K_{F37}$ .
- Block ㋏:  $K_{F38}$ .
- Block ㋐:  $K_{F39}$ .
- Block ㋑:  $K_{F40}$ .
- Block ㋒:  $K_{F41}$ .
- Block ㋓:  $K_{F42}$ .
- Block ㋔:  $K_{F43}$ .
- Block ㋕:  $K_{F44}$ .
- Block ㋖:  $K_{F45}$ .
- Block ㋗:  $K_{F46}$ .
- Block ㋘:  $K_{F47}$ .
- Block ㋙:  $K_{F48}$ .
- Block ㋚:  $K_{F49}$ .
- Block ㋛:  $K_{F50}$ .
- Block ㋜:  $K_{F51}$ .
- Block ㋝:  $K_{F52}$ .
- Block ㋞:  $K_{F53}$ .
- Block ㋟:  $K_{F54}$ .
- Block ㋠:  $K_{F55}$ .
- Block ㋡:  $K_{F56}$ .
- Block ㋢:  $K_{F57}$ .
- Block ㋣:  $K_{F58}$ .
- Block ㋤:  $K_{F59}$ .
- Block ㋥:  $K_{F60}$ .
- Block ㋦:  $K_{F61}$ .
- Block ㋧:  $K_{F62}$ .
- Block ㋨:  $K_{F63}$ .
- Block ㋩:  $K_{F64}$ .
- Block ㋪:  $K_{F65}$ .
- Block ㋫:  $K_{F66}$ .
- Block ㋬:  $K_{F67}$ .
- Block ㋭:  $K_{F68}$ .
- Block ㋮:  $K_{F69}$ .
- Block ㋯:  $K_{F70}$ .
- Block ㋰:  $K_{F71}$ .
- Block ㋱:  $K_{F72}$ .
- Block ㋲:  $K_{F73}$ .
- Block ㋳:  $K_{F74}$ .
- Block ㋴:  $K_{F75}$ .
- Block ㋵:  $K_{F76}$ .
- Block ㋶:  $K_{F77}$ .
- Block ㋷:  $K_{F78}$ .
- Block ㋸:  $K_{F79}$ .
- Block ㋹:  $K_{F80}$ .
- Block ㋺:  $K_{F81}$ .
- Block ㋻:  $K_{F82}$ .
- Block ㋼:  $K_{F83}$ .
- Block ㋽:  $K_{F84}$ .
- Block ㋾:  $K_{F85}$ .
- Block ㋿:  $K_{F86}$ .
- Block ㊀:  $K_{F87}$ .
- Block ㊁:  $K_{F88}$ .
- Block ㊂:  $K_{F89}$ .
- Block ㊃:  $K_{F90}$ .
- Block ㊄:  $K_{F91}$ .
- Block ㊅:  $K_{F92}$ .
- Block ㊆:  $K_{F93}$ .
- Block ㊇:  $K_{F94}$ .
- Block ㊈:  $K_{F95}$ .
- Block ㊉:  $K_{F96}$ .
- Block ㊊:  $K_{F97}$ .
- Block ㊋:  $K_{F98}$ .
- Block ㊌:  $K_{F99}$ .
- Block ㊍:  $K_{F100}$ .
- Block ㊎:  $K_{F101}$ .
- Block ㊏:  $K_{F102}$ .
- Block ㊐:  $K_{F103}$ .
- Block ㊑:  $K_{F104}$ .
- Block ㊒:  $K_{F105}$ .
- Block ㊓:  $K_{F106}$ .
- Block ㊔:  $K_{F107}$ .
- Block ㊕:  $K_{F108}$ .
- Block ㊖:  $K_{F109}$ .
- Block ㊗:  $K_{F110}$ .
- Block ㊘:  $K_{F111}$ .
- Block ㊙:  $K_{F112}$ .
- Block ㊚:  $K_{F113}$ .
- Block ㊛:  $K_{F114}$ .
- Block ㊜:  $K_{F115}$ .
- Block ㊝:  $K_{F116}$ .
- Block ㊞:  $K_{F117}$ .
- Block ㊟:  $K_{F118}$ .
- Block ㊠:  $K_{F119}$ .
- Block ㊡:  $K_{F120}$ .
- Block ㊢:  $K_{F121}$ .
- Block ㊣:  $K_{F122}$ .
- Block ㊤:  $K_{F123}$ .
- Block ㊥:  $K_{F124}$ .
- Block ㊦:  $K_{F125}$ .
- Block ㊧:  $K_{F126}$ .
- Block ㊨:  $K_{F127}$ .
- Block ㊩:  $K_{F128}$ .
- Block ㊪:  $K_{F129}$ .
- Block ㊫:  $K_{F130}$ .
- Block ㊬:  $K_{F131}$ .
- Block ㊭:  $K_{F132}$ .
- Block ㊮:  $K_{F133}$ .
- Block ㊯:  $K_{F134}$ .
- Block ㊰:  $K_{F135}$ .
- Block ㊱:  $K_{F136}$ .
- Block ㊲:  $K_{F137}$ .
- Block ㊳:  $K_{F1$

△<sub>4</sub> : 積分要素の出力  
△<sub>5</sub> : 不完全微分要素の出力  
△<sub>7</sub> : 積分要素の出力

37

第4-2-1 (4) 表 「AC7C モデル」の標準定数 (プログラム内蔵)

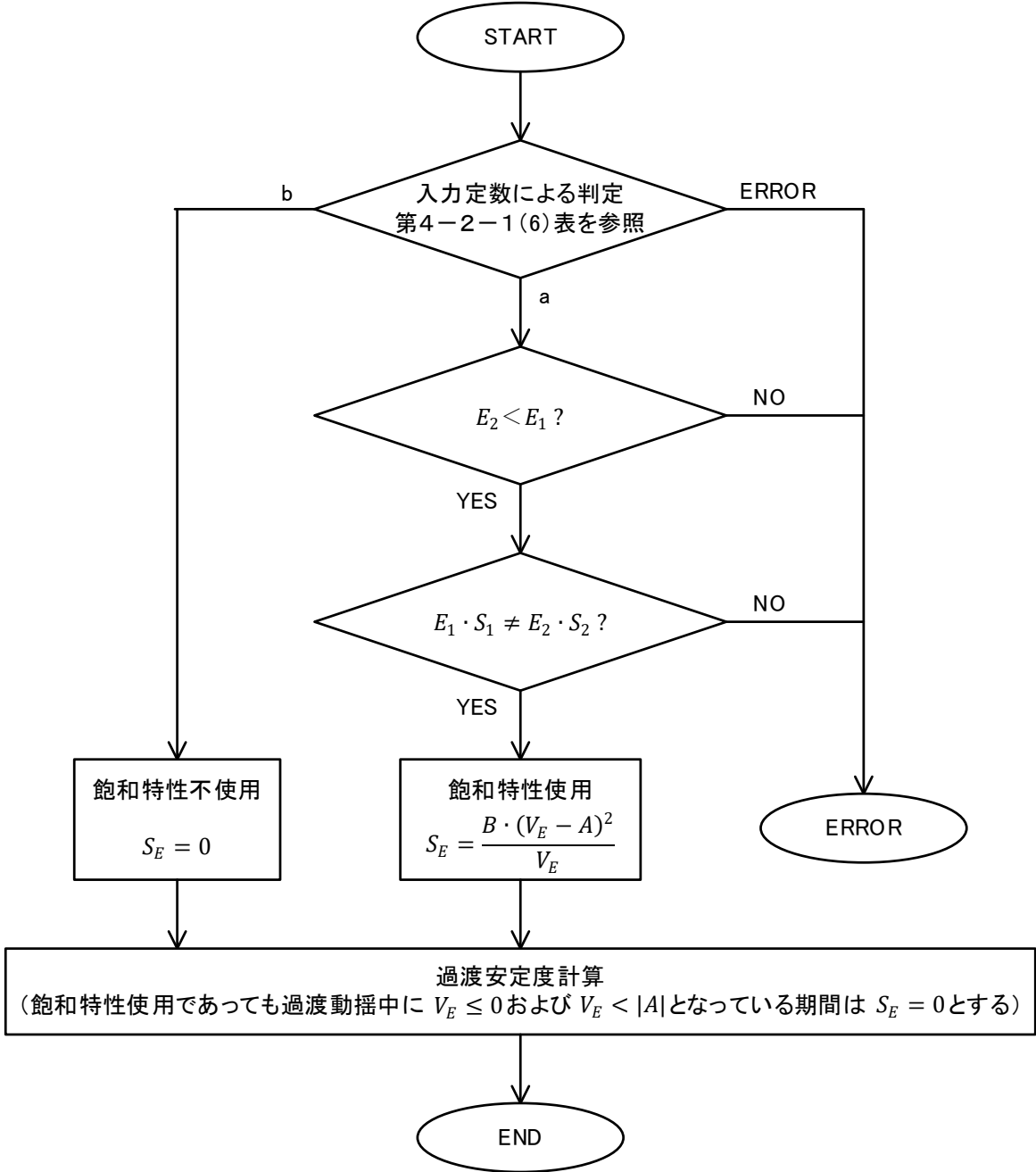
|         |          |                        |          |             |             |          |             |             |             |
|---------|----------|------------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 入力データ番号 | ①        | ②                      | ③        | ④           | ⑤           | ⑥        | ⑦           | ⑧           | ⑨           |
| 表記      | $K_P$    | $\theta_P[\text{deg}]$ | $X_L$    | $K_I$       | $SW_1$      | $K_{C1}$ | $V_{B\max}$ | $E_1$       | $S_1$       |
| 標準定数    | 4.96     | 0.0                    | 0.0      | 0.0         | 0.0 (B)     | 0.0      | 999.9       | 6.30        | 0.44        |
| 入力データ番号 | ⑩        | ⑪                      | ⑫        | ⑬           | ⑭           | ⑮        | ⑯           | ⑰           | ⑱           |
| 表記      | $E_2$    | $S_2$                  | $K_E$    | $K_D$       | $K_C$       | $T_E$    | $V_{F\max}$ | $V_{E\min}$ | $K_{PR}$    |
| 標準定数    | 3.02     | 0.075                  | 1.0      | 0.02        | 0.18        | 1.1      | 6.9         | -1.0        | 4.24        |
| 入力データ番号 | ⑲        | ⑳                      | ㉑        | ㉒           | ㉓           | ㉔        | ㉕           | ㉖           | ㉗           |
| 表記      | $K_{IR}$ | $K_{DR}$               | $T_{DR}$ | $V_{R\max}$ | $V_{R\min}$ | $K_{PA}$ | $K_{IA}$    | $V_{A\max}$ | $V_{A\min}$ |
| 標準定数    | 4.24     | 0.02                   | 0.2      | 5.79        | -5.79       | 1.0      | 4.0         | 1.0         | -0.95       |
| 入力データ番号 | ㉘        | ㉙                      | ㉚        | ㉛           | ㉜           | ㉝        | ㉞           |             |             |
| 表記      | $K_R$    | $SW_2$                 | $K_L$    | $K_{F1}$    | $K_{F2}$    | $K_{F3}$ | $T_F$       |             |             |
| 標準定数    | 0.0      | 1.0 (A)                | 10.0     | 0.212       | 0.2         | 0.5      | 0.2         |             |             |

第4-2-1 (5) 表 「AC7C モデル」で AC7B モデルを模擬する場合の参考値

|         |          |                        |          |             |             |          |             |             |             |
|---------|----------|------------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 入力データ番号 | ①        | ②                      | ③        | ④           | ⑤           | ⑥        | ⑦           | ⑧           | ⑨           |
| 表記      | $K_P$    | $\theta_P[\text{deg}]$ | $X_L$    | $K_I$       | $SW_1$      | $K_{C1}$ | $V_{B\max}$ | $E_1$       | $S_1$       |
| 標準定数    | 4.96     | 0.0                    | 0.0      | 0.0         | 1.0 (A)     | 0.0      | 999.9       | 6.30        | 0.44        |
| 入力データ番号 | ⑩        | ⑪                      | ⑫        | ⑬           | ⑭           | ⑮        | ⑯           | ⑰           | ⑱           |
| 表記      | $E_2$    | $S_2$                  | $K_E$    | $K_D$       | $K_C$       | $T_E$    | $V_{F\max}$ | $V_{E\min}$ | $K_{PR}$    |
| 標準定数    | 3.02     | 0.075                  | 1.0      | 0.02        | 0.18        | 1.1      | 6.9         | -1.0        | 4.24        |
| 入力データ番号 | ⑲        | ⑳                      | ㉑        | ㉒           | ㉓           | ㉔        | ㉕           | ㉖           | ㉗           |
| 表記      | $K_{IR}$ | $K_{DR}$               | $T_{DR}$ | $V_{R\max}$ | $V_{R\min}$ | $K_{PA}$ | $K_{IA}$    | $V_{A\max}$ | $V_{A\min}$ |
| 標準定数    | 4.24     | 0.02                   | 0.2      | 5.79        | -5.79       | 1.0      | 4.0         | 1.0         | -0.95       |
| 入力データ番号 | ㉘        | ㉙                      | ㉚        | ㉛           | ㉜           | ㉝        | ㉞           |             |             |
| 表記      | $K_R$    | $SW_2$                 | $K_L$    | $K_{F1}$    | $K_{F2}$    | $K_{F3}$ | $T_F$       |             |             |
| 標準定数    | 0.0      | 1.0 (A)                | 10.0     | 0.212       | 0.2         | 0.5      | 0.2         |             |             |

注) ハッチング箇所のように  $\theta_P=0.0$ ,  $X_L=0.0$ ,  $K_I=0.0$ ,  $SW_1=1.0$  (A),  $K_{C1}=0.0$ ,  $V_{B\max}=999.9$ ,  $SW_2=1.0$  (A) を与えることで AC7C モデルのブロック構成を AC7B モデルと等価にできる。

第 4-2-1 (12) 図 飽和特性の処理



第 4-2-1 (6) 表 入力定数による判定

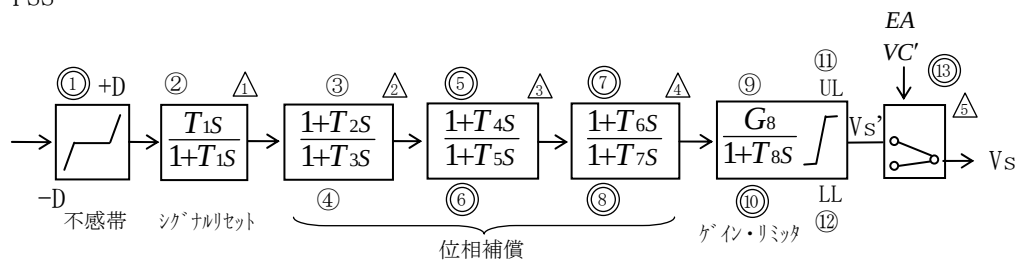
|       |   |      |      |      |      |       |       |       |       |
|-------|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| $E_1$ | 正 | 0    | 0 以上 | 0 以上 | 0 以上 | 負     | any   | any   | any   |
| $S_1$ | 正 | 0 以上 | 0    | 0 以上 | 0 以上 | any   | 負     | any   | any   |
| $E_2$ | 正 | 0 以上 | 0 以上 | 0    | 0 以上 | any   | any   | 負     | any   |
| $S_2$ | 正 | 0 以上 | 0 以上 | 0 以上 | 0    | any   | any   | any   | 負     |
| 処理結果  | a | b    | b    | b    | b    | ERROR | ERROR | ERROR | ERROR |

※any は負の値を含む実数値。

第4-2-1. 2表 LAT 番号と励磁方式タイプ

| LAT | 励磁方式タイプ   | 海外製励磁系モデルとの対応    |
|-----|-----------|------------------|
| 1   | 直流励磁機方式   |                  |
| 2   | サイリスタ励磁方式 |                  |
| 3   | 交流励磁機方式   |                  |
| 4   | 直流励磁機方式   |                  |
| 5   | サイリスタ励磁方式 |                  |
| 22  | 交流励磁機方式   | AC8C (AC8B にも対応) |
| 23  | サイリスタ励磁方式 | ST4C             |
| 24  | 交流励磁機方式   | AC7C (AC7B にも対応) |

PSS



(注) 入力は LAT+100 で  $-\Delta P_g = -(P_g - P_{gs})$  ( $P_{gs}$ :  $P_g$  の初期値)

LAT+200 で  $\Delta \omega_g (= \omega_g - \omega_{gs} = S_g)$

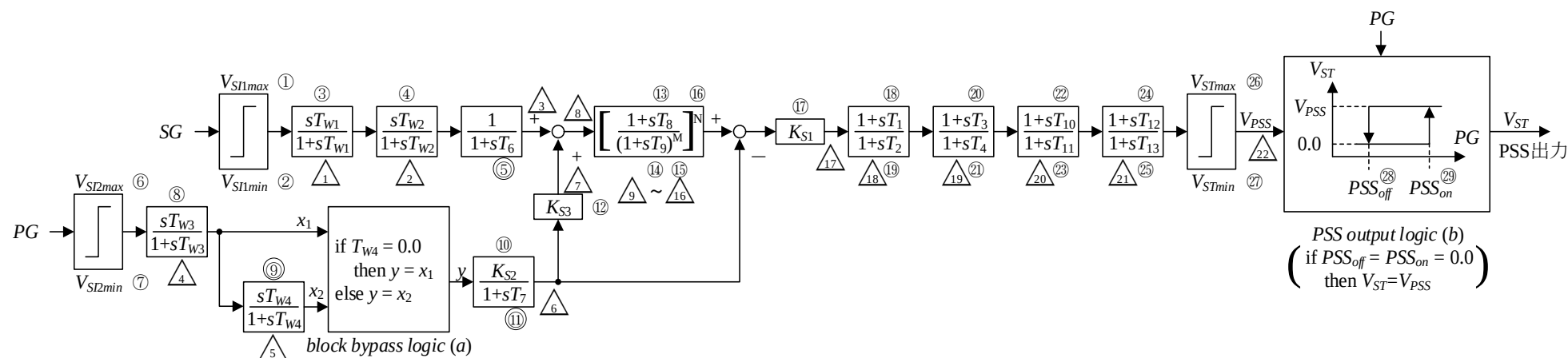
LAT+300 で  $\Delta F_g = F_g - F_{gs}$  となる

$\left[ \begin{array}{l} EA \geq V_c \text{ のとき } V_s = V_s' \\ EA < V_c \text{ のとき } V_s = 0 \\ VC = 0 \text{ のとき } V_s = V_s' \end{array} \right]$

第4-2-2 (1)図 PSSのブロックと定数番号



LAT に+400 で PSS2C を適用



第4-2-2 (3) 図 「PSS2C モデル」 のブロックと定数番号

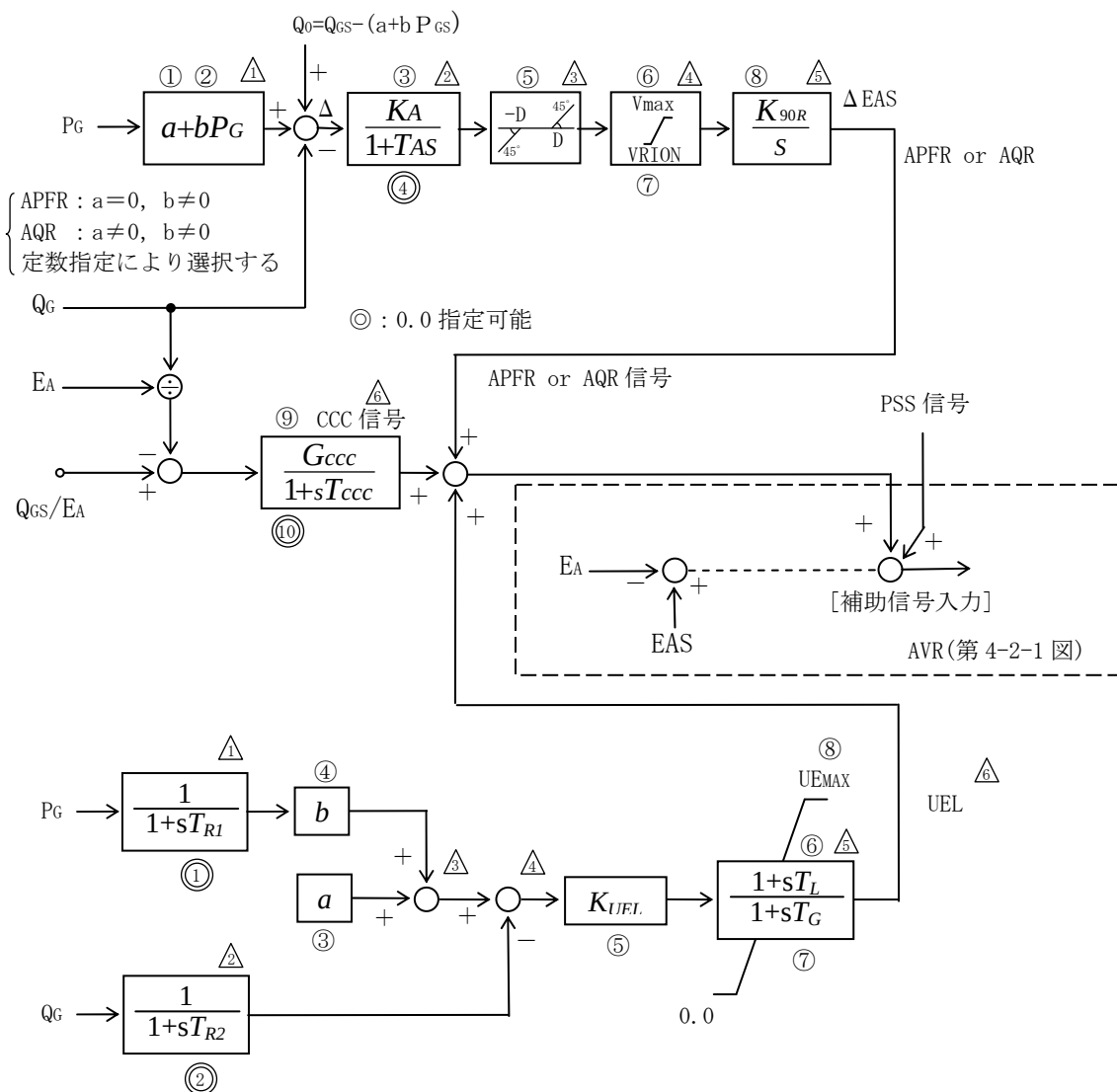
第4-2-2 (4) 表 「PSS2C モデル」 の定数例 (参考値)

| 入力データ番号 | ①                   | ②                   | ③               | ④               | ⑤               | ⑥                   | ⑦                   | ⑧                  | ⑨                 | ⑩               |
|---------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 表記      | V <sub>SI1max</sub> | V <sub>SI1min</sub> | T <sub>W1</sub> | T <sub>W2</sub> | T <sub>6</sub>  | V <sub>SI2max</sub> | V <sub>SI2min</sub> | T <sub>W3</sub>    | T <sub>W4</sub>   | K <sub>S2</sub> |
| 標準定数    | 2.0                 | -2.0                | 10.0            | 10.0            | 0.0*            | 2.0                 | -2.0                | 10.0               | 0.0*              | 1.43            |
| 入力データ番号 | ⑪                   | ⑫                   | ⑬               | ⑭               | ⑮               | ⑯                   | ⑰                   | ⑱                  | ⑲                 | ⑳               |
| 表記      | T <sub>7</sub>      | K <sub>S3</sub>     | T <sub>8</sub>  | T <sub>9</sub>  | M               | N                   | K <sub>S1</sub>     | T <sub>1</sub>     | T <sub>2</sub>    | T <sub>3</sub>  |
| 標準定数    | 10.0*               | 1.0                 | 0.3             | 0.15            | 2               | 4                   | 20.0                | 0.16               | 0.02              | 0.16            |
| 入力データ番号 | ㉑                   | ㉒                   | ㉓               | ㉔               | ㉕               | ㉖                   | ㉗                   | ㉘                  | ㉙                 |                 |
| 表記      | T <sub>4</sub>      | T <sub>10</sub>     | T <sub>11</sub> | T <sub>12</sub> | T <sub>13</sub> | V <sub>STmax</sub>  | V <sub>STmin</sub>  | PSS <sub>off</sub> | PSS <sub>on</sub> |                 |
| 標準定数    | 0.02                | 0.1                 | 0.1             | 0.1             | 0.1             | 0.2                 | -0.066              | 0.0                | 0.0               |                 |

注) PSS の\*印の時定数は 0.0 とすることができる。

注) 典型的には  $K_{S2} = T_7/2H$  が用いられる。2H は G カードで入力している慣性定数 (sec, MVA ベース) に相当する。

注)  $T_{W4} \neq 0.0$ ,  $PSS_{on} = PSS_{on} = 0.0$ ,  $T_{12} = T_{13}$  を与えることで PSS2C のブロック構成を PSS2B と等価にできる。



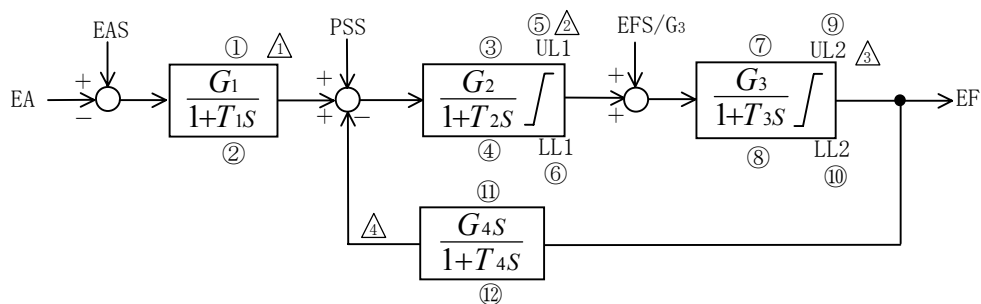
(注) CCC : 横流補償の略語

横流補償入力信号は、IFAPFR フラグにより切替可能

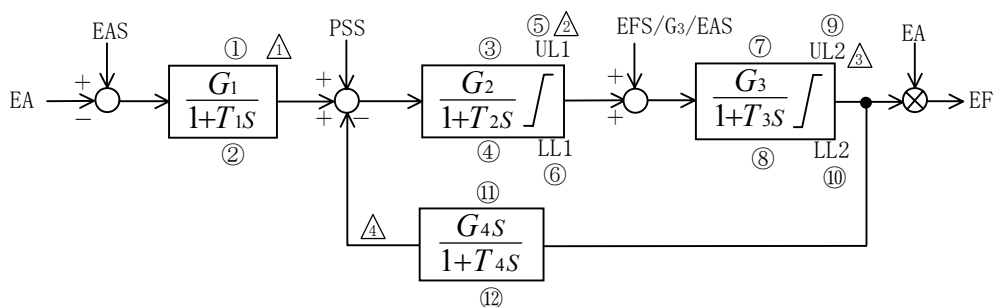
※標準では無効電流入力。切替により無効電力入力(上図にて  $E_A=1.0$ )。

第 4-2-3 図 APFR, AQR, CCC, UEL のブロック

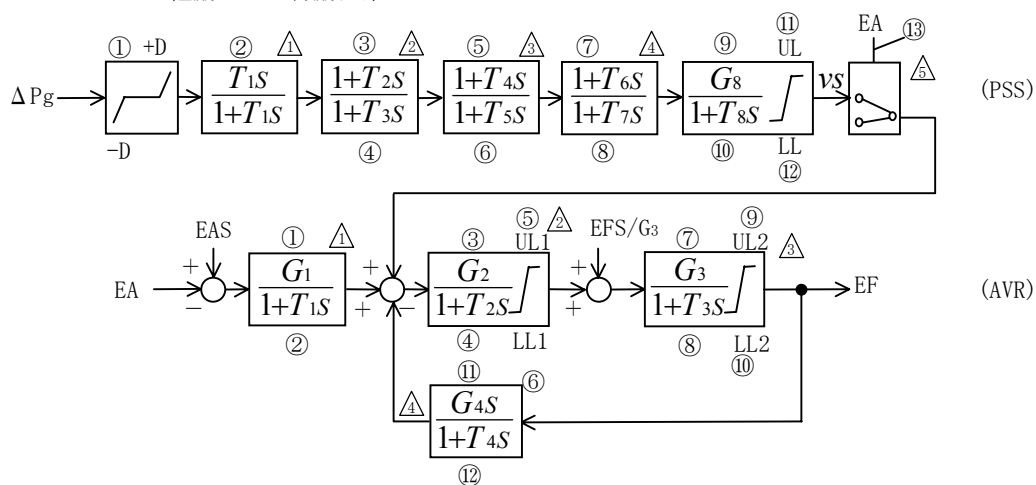
LAT=1 他励式励磁系



LAT=51 自励式励磁系



LAT=101 他励式 PSS 付励磁系

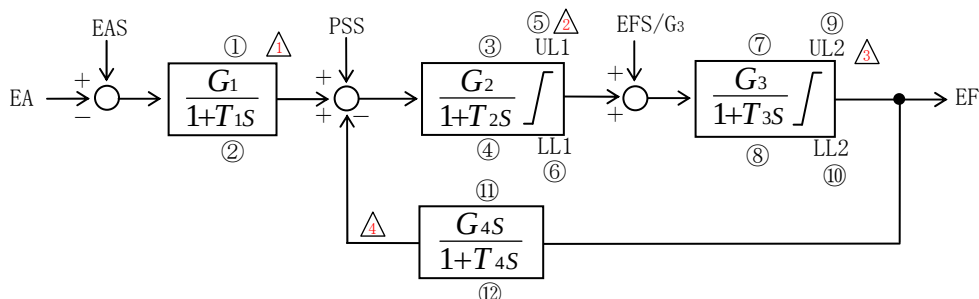


第 4-2-4 図 LAT 指定変更による AVR ブロック選択の例

●Y 法出力結果の AVR CONDITION について

Y 法出力結果の AVR CONDITION の見方について、以下に説明する。

LAT=1 他励式励磁系



ブロック図の△の部分「AVR CONDITION」として出力される

AVR のみの場合、△の中の数字が「AVR CONDITION」の数字に対応する。

AVR タイプにより出力される（△の）数は異なる。

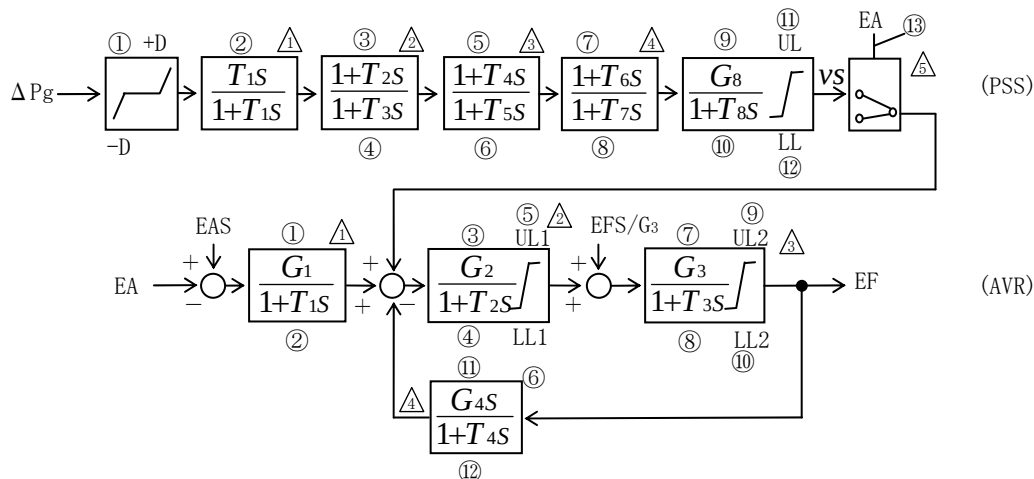
OTIME= -0.10 SEC ( -6.0 CYCLE )      ### AVR CONDITION ###

| NFG  | G-NAME     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|------------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|----|
| 1010 | G-1 1200*5 | 0.000 | 0.000 | 1.854 | 1.854 |   |   |   |   |   |    |

上記結果は初期値なので電圧偏差  $\Delta V=0$ 。よって 1,2 の出力は 0.0

界磁電圧 EFS 初期値は 1.854,  $G3=1.0$  なので, 3,4 の出力は 1.854

LAT=101 他励式 PSS 付励磁系



AVR+PSS ブロックの場合、「AVR CONDITION」出力は AVR・PSS の順に出力される。

PSS の「AVR CONDITION」出力は AVR 出力ブロック数+PSS 出力ブロック番号となる。

LAT=101 の場合, AVR 出力ブロック数が 4, PSS 出力ブロック番号が 1 から 5 なので, 「AVR CONDITION」での PSS 出力は 5 から 9 となる。

初期値では, PSS 入力 of 発電機有効電力偏差  $\Delta P$  は 0 なので, PSS 出力 5 から 9 はすべて 0 となる。

OTIME= -0.10 SEC ( -6.0 CYCLE )      ### AVR CONDITION ###

| NFG  | G-NAME     | AVR 出力 |       |       |       | PSS 出力 |       |       |       |       |    |
|------|------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----|
|      |            | 1      | 2     | 3     | 4     | 5      | 6     | 7     | 8     | 9     | 10 |
| 1010 | G-1 1200*5 | 0.000  | 0.000 | 1.854 | 1.854 | 0.000  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |    |

AVR CONDITION に出力される値は、以下の 4 つである。

- ① AVR : AVR CONDITION 出力数=N 個
- ② PSS : AVR CONDITION 出力数=5 個もしくは 13 個
- ③ APFR, AQR, CCC (横流補償) : AVR CONDITION 出力数= 6 個
- ④ UEL : AVR CONDITION 出力数= 6 個

上記 4 つの値は、①+②+③+④の順で出力される。

- ① AVR + ④ UEL の場合 (AVR が LAT=1 で AVR CONDITION 出力数=4 個)

AVR CONDITION 出力= 1 ~ 4 が AVR 出力、AVR CONDITION 出力= 5 から 10 が UEL 出力となる。

- ② PSS と ③ APFR, AQR, CCC はデータ指定していなければ、出力されない。

第4-2-2表 AVR標準定数 (プログラム内蔵)

| 入力データ<br>LAT<br>番号 | 1    | 2     | 3    | 4    | 5     | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11   | 12   |
|--------------------|------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|-----|------|------|------|
| 1                  | 1.0  | 0.0*  | 1.0  | 0.2  | 100.0 | -100.0 | 100.0 | 2.0*  | 4.0 | 0.0  | 0.1  | 0.5  |
| 2                  | 1.0  | 0.0*  | 1.0  | 0.1  | 100.0 | -100.0 | 150.0 | 0.0*  | 5.0 | -5.0 | 0.05 | 0.2  |
| 3                  | 1.2  | 45.0  | 0.08 | 1.1  | -1.4  | 4.0    | 1.9   | 3.3   | 1.2 | 5.3  | 0.0  | 0.05 |
| 4                  | 6.7  | 0.17* | 0.4  | 11.0 | 0.07  | 1.1    | 4.4   | 0.13* | 2.5 | 3.0  | 0.8  | 3.3  |
| 5                  | 1.0  | 0.02  | 1.3  | 7.1  | 170.0 | 0.01*  | 3.8   | 0.0   |     |      |      |      |
|                    | 13   | 14    | 15   | 16   | 17    | 18     | 19    | 20    | 21  | 22   | 23   | 24   |
| 3                  | 0.9  |       |      |      |       |        |       |       |     |      |      |      |
| 4                  | -6.3 | 0.12  | 0.65 | 0.06 | 0.7   |        |       |       |     |      |      |      |

(注) AVRの\*印の時定数は0.0とすることができる。

第4-2-2(2)表 励磁系標準形式、標準定数の特性概要

| 励磁系形式<br>LAT | 折点周波数<br>(rad/sec) | 位相余裕<br>(°) | ゲイン余裕<br>(dB) | ピーク時間<br>(sec) | 行き過ぎ量<br>(%) |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 1            | 1.4                | 37          | 17            | 2.1            | 35           |
| 2            | 15                 | 38          | 30            | 0.2            | 32           |
| 3            | 4.0                | 60          | 11            | 0.9            | 12           |
| 4            | 2.6                | 49          | 7             | 0.8            | 24           |
| 5            | 6.3                | 75          | 26            | 0.7            | 4            |

R01rev.

第4-2-4表 APFR&amp;AQR定数(参考値)

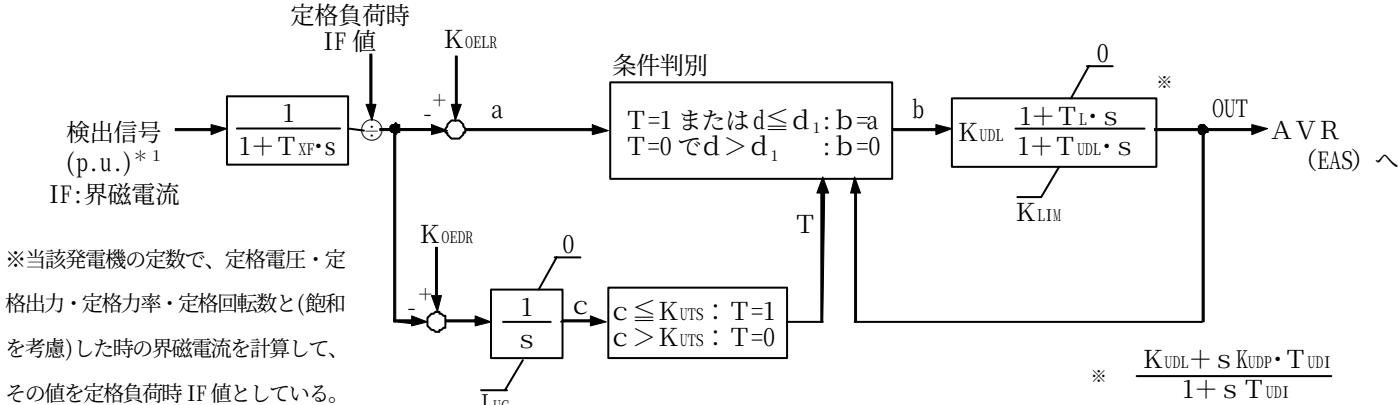
| 入力データ<br>番号<br>方 式 | 1   | 2    | 3    | 4   | 5    | 6    | 7     | 8    |
|--------------------|-----|------|------|-----|------|------|-------|------|
| APFR               | 0.0 | 0.05 | 25.0 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.01 |
| AQR                | 0.4 | 0.05 | 25.0 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.01 |

- ・本表は、参考値でありプログラムに内蔵されていないので、NAT>0として「A」カードの2カラム目に“Q”を立て、定数を設定しなければならない。

● OELモデル励磁系

第4-2-5図および第4-2-6図にOELモデルを示す。ブロックには第4-2-5表の標準定数が用意されているが必要に応じて、変更したいブロック定数のみ変更して使用することも可能である。

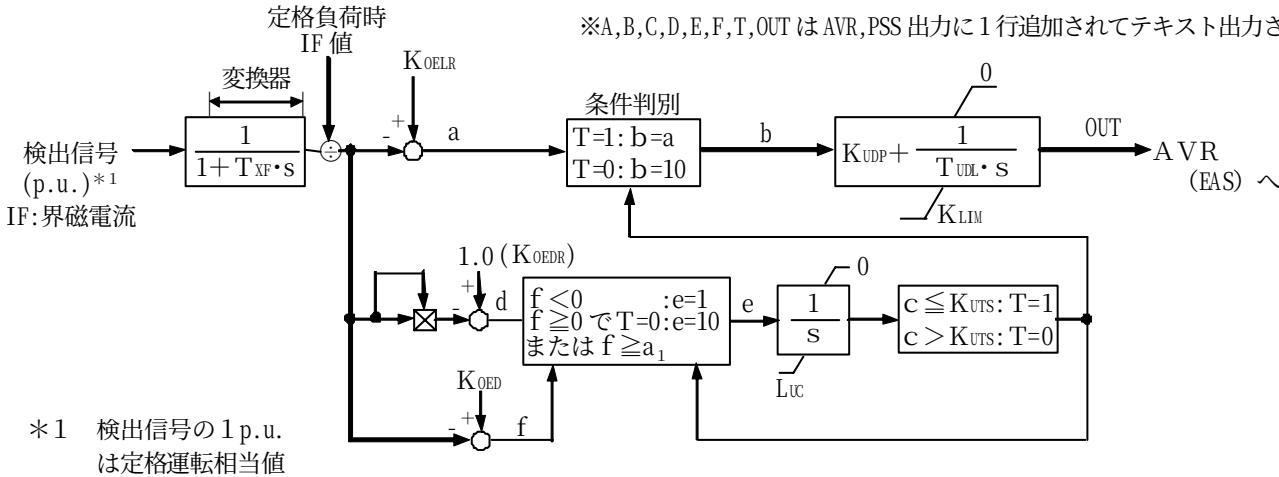
詳しくは、データ入力例およびデータ入力フォーマットを参照。



第4-2-5図 OELモデル1

※A,B,C,D,E,F,T,OUTはAVR出力編集ファイルのPSSの後に出力される。

※A,B,C,D,E,F,T,OUTはAVR,PSS出力に1行追加されてテキスト出力される。



第4-2-6図 OELモデル2

第4-2-5表 標準定数

| 符号 (単位)                  | 定数例   |      | 意 味         | 符号 (単位)                          | 定数例                |      | 意 味             |
|--------------------------|-------|------|-------------|----------------------------------|--------------------|------|-----------------|
|                          | モデル1  | モデル2 |             |                                  | モデル1               | モデル2 |                 |
| T <sub>XF</sub> (秒)      | 0.04  | 0.02 | 変換器時定数      | K <sub>UDL</sub> (p.u. / p.u.)   | 16                 | —    | OELゲイン          |
| K <sub>OELR</sub> (p.u.) | 1.02  | 1.0  | 制限目標値       | K <sub>UDP</sub> (p.u. / p.u.)   | 1.28 <sup>※2</sup> | 4    |                 |
| K <sub>OEDR</sub> (p.u.) | 1.05  | —    | OEL 動作開始値   | T <sub>L</sub> (秒) <sup>※2</sup> | 0.4                | —    | 位相補償進み時定数       |
| K <sub>OED</sub> (p.u.)  | —     | 1.05 |             | T <sub>UDI</sub> (秒)             | 5                  | —    | 位相補償遅れ時定数       |
| K <sub>UA1</sub> (p.u.)  | —     | 0.08 | 動作復帰ヒステリシス値 | T <sub>UDI</sub> (p.u.)          | —                  | 0.25 | 積分時定数           |
| L <sub>UC</sub> (p.u.)   | —3    | —10  | 積分リミット値     |                                  |                    |      |                 |
| K <sub>LIM</sub> (p.u.)  | —0.6  | —0.6 | 最大制限値       |                                  |                    |      |                 |
| K <sub>UTS</sub> (p.u.)  | —0.75 | —5   | OEL 動作タイマ値  | d <sub>1</sub>                   | —                  | —    | 動作を確実に検出できる小さな値 |

※2 OEL モデル1 T<sub>L</sub>は,OELゲインK<sub>UDL</sub>を指定後、次式によりK<sub>UDP</sub>を指定して求める。

$$K_{UDP} = \frac{T_C}{T_{UDI}} \cdot K_{UDL} \quad \text{標準定数 } K_{UDP} = 1.28$$



第4-2-6表 その他の定数

| 符号 (単位)           | 定数例    |        | 符号 (単位)          | 定数例    |        |
|-------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|
|                   | ブロック 1 | ブロック 2 |                  | ブロック 1 | ブロック 2 |
| K <sub>OEDR</sub> | —      | 1.0    | K <sub>XFN</sub> | 1.0    | 2.0    |
| K <sub>UDL</sub>  | —      | 1.0    | K <sub>RST</sub> | 0.0    | 10.0   |
| K <sub>OED</sub>  | -1.0   | —      | K <sub>UA1</sub> | 0.0    | —      |
| K <sub>UDB</sub>  | 1.0    | 0.0    |                  |        |        |

第4-2-6表の定数はプログラム上定義されているが、基本的には変更して使用しない定数である。

次にOELブロック入力データ例を示す。詳しくはデータ入力フォーマット参照。

ブロック使用法は標準定数を使用する場合と任意に定数を変更する場合に分けられる。

・標準定数を使用する場合

```
A 0 101 1 1.0 0.0 100.0 0.02 999.-999. 1.0 0.04 7.0 -7.0 .002
@Al:3カラム目に'0'(オー)があるとOELデータを読み込む
      0.0 5.0 .14 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 .02 0.1 -0.1
@AVR,PSS,APFR データの後に以下の OEL データを続ける。
ACONST SELECT OEL1
@OELとしてOEL1を選択するしたケース
@OEL1:ブロック1のOELで標準定数を使用する。
@OEL2:ブロック2のOELで標準定数を使用する。
AEND
```

・任意に定数を変更する場合

```
A 0 101 1 1.0 0.0 100.0 0.02 999.-999. 1.0 0.04 7.0 -7.0 .002
      0.0 5.0 .14 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 .02 0.1 -0.1
ACONST OELN OEL2 @省略不可
@新たにブロック'OELN'を作成するが、OEL2を元に作成する。
@ブロック2のOELで以下のように定数を変更する。
ASUFFIX K T U L @省略不可
A XF 0.02
A OELR 1.0
A OEDR 1.0
A OED 1.05
A XFN 2.0
A RST 10.0
A UA1 0.08
A UC 1.0 0.0 -10.0
A UTS -3.0
A UDP 4.0
A UDL 1.0
A UDI 0.25
A UDB 0.0
A LIM -0.6 @この行は省略不可
@ LIMはデータ終了を兼ねている。
A 0 101 2 1.0 0.0 100.0 0.02 999.-999. 1.0 0.04 7.0 -7.0 .002
      0.0 5.0 .14 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 .02 0.1 -0.1
ACONST SELECT OELN
@別のAVRでも、上記で定義したOELNを使用可能
AEND
```

○Non-windup リミッターと Windup リミッターの区分

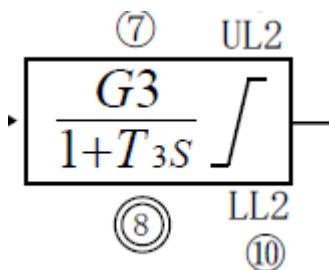
Y 法では、リミッターの動作種類として Non-windup リミッターと Windup リミッターの二つが用意されている。Non-windup リミッターを持つ積分器では、上限にはりついていても、下げ信号が入るとすぐに出力の低下が始まる。一方で、積分器と Windup リミッターの組合せの場合では、積分器の出力が上限を超えていれば、下げ信号が入ってもすぐには出力が低下しない。

以下に、励磁系・調速機系の標準モデル、特殊制御ブロック（S ブロック）、制御用任意ブロック（R ブロック）に関して、Non-windup リミッターと Windup リミッターが使われている場合を記載する。

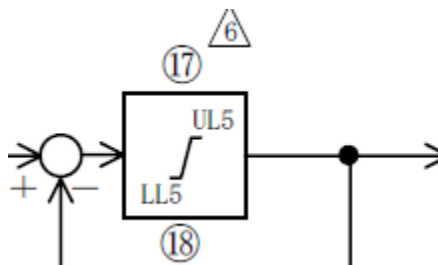
○励磁系・調速機系の標準モデル

積分および一次遅れブロックに付随して記載してあるリミッターは、Non-windup リミッターである。積分を伴わないゲインとリミッターの組合せや単体で記載してあるリミッターは、Windup リミッターである。

(例)



(a) Non-windup リミッター



(b) Windup リミッター

○特殊制御ブロック（S ブロック）

各ブロックの説明に Non-windup リミッターか Windup リミッターか記載してあるため、そちらを参照されたい。基本的には Non-windup リミッターとして動作し、フラグ指定時に Windup リミッターとして動作する。

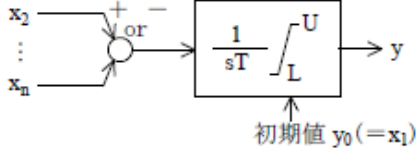
(例)

| KSB             | ブロック図 | 初期値         | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>参照<br>(51) |       | 必要<br>(出力値) | <ul style="list-style-type: none"> <li>積分器(リミッタ有)</li> <li>NF3, NF4 を使用する場合<br/>リミッタ上限値=min(初期値 NF3, U)<br/>下限値=max(初期値 NF4, L)<br/>NF3, NF4 の番号はこのブロック要素より若番で、外部変数またはブロック要素を与える。ブロック要素の場合初期値設定が必要。</li> <li>リミッタ選択可(通常:non-windup)<br/>windup はフラグ指定が必要</li> </ul> |

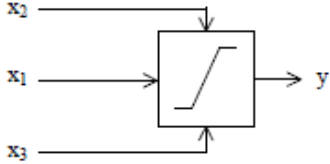
○制御用任意ブロック（R ブロック）

積分および一次遅れブロックに付随して記載してあるリミッターは、Non-windup リミッターである。積分を伴わないゲインとリミッターの組合せや単体で記載してあるリミッターは、Windup リミッターである。

(例)

|     |                                                                                   |                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INT |  | $U, L = 0.0$ 又は 無指定時<br>$\Rightarrow U = \infty, L = -\infty$<br>$U < L$ の場合<br>$U$ と $L$ を入れ替える |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

(a) Non-windup リミッター

|       |                                                                                   |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| LIMIT |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

(b) Windup リミッター

### 4. 3 調速機系

調速機系は、系統外乱が発電プラントの動特性に影響を与える程度およびプラントの安定性を解析する上で重要な部分である。このための各種のシステムの制御ブロックの構成を調査して、第4-3-1表のような“LPT”による分類を行い、第4-3-2表のように“NPT”と組み合わせていずれの発電機にも任意に設置できるようにした。

第4-3-1表 ガバナー系タイプ

| LPT | ガバナー系タイプ         |
|-----|------------------|
| 1   | 火力原子力簡略形ガバナータービン |
| 3   | 水力用ガバナー系         |
| 4   | 水力用ガバナー系         |
| 5   | 水力用PID制御ガバナー     |
| 41  | ガスタービン           |

第4-3-2表 GOV形式と定数タイプの関係

| GOV形式 \ 定数タイプ |   | NPT                   |                     |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|
|               |   | 0                     | +                   |
| L<br>P<br>T   | — | 特殊ブロック「S」<br>カードで入力   |                     |
|               | 0 | GOV なし <sup>(注)</sup> |                     |
|               | + | 標準ブロック<br>〃 定数        | 標準ブロック<br>「P」カードで入力 |

(注) LPT=0の時機械入力TQTを下式のようにする。

$$TQT = TQTS * (1 + SG) ** TQCN$$

TQTS : 機械入力初期値

SG : 回転子速度偏差

TQCN : ガバナロック時トルク定数 (G2 カードにて指定)

$$\left[ \begin{array}{l} \text{無指定時 } TQCN = -1.0 \text{ (発電機)} \\ \phantom{\text{無指定時 }} = 1.0 \text{ (揚水時)} \end{array} \right]$$

TQT : タービン出力トルク (発電機 MVA ベース)

TQTS : タービン出力初期値および設定値 (発電機 MW ベース)

① ガバナー運転の指定

「G」カードでLPT>0とした場合、PLMを設定することにより、ガバナフリー運転、ロードリミット運転およびその設定値を指定することができる。(組み込みブロック (LPT<0) に対しては、PLMでは指定できない)。

(1) ガバナフリー (G. F.) 運転

- (a) 発電機定格出力 (MW) に対するロードリミッター (77M) との余裕値を設定したいときは、その余裕値 [%] をPLMに正値で入力する。

〈機能〉

・初期出力に対して  $\left[ \text{定格MW} \times \frac{PLM}{100} \right]$  まで、ガバナフリーによる出力増加が可能となる。

・即ち、 $\left[ \text{初期出力} + \left( \text{定格MW} \times \frac{PLM}{100} \right) \right]$  に77Mリミットをおくことになる。

- (b) PLM=0 (入力なし) 場合は、LPT>0とした発電機に対して次の機能をもつ。

〈機能〉

・標準ブロックのリミッター上限 (UL) まで出力増加する。

・従って初期出力からULまで出力増加できるため、PLMを設定しないと初期値出力が小さいときには、出力増加が大きくなることになる。

(2) ロードリミット (L. L.) 運転

PLMを負値で入力すると、

$\left[ \text{初期出力} + \left( \text{定格出力} \times \frac{|PLM|}{100} \right) \right]$  に65Mが設定され、ロードリミット運転となる。

S法ではPLMが負値の場合そのガバナは無視される。

第4-3-3表 ガバナー運転の指定

| (G. F. 運転)                                                                       |                                             | (L. L. 運転)                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PLM>0                                                                            | PLM=0                                       | PLM<0                                                                              |
| <p>初期出力</p> <p>65M</p> <p>77M</p> <p><math>GMW \times \frac{PLM}{100}</math></p> | <p>初期出力</p> <p>65M</p> <p>標準ブロックリミッター上限</p> | <p>初期出力</p> <p>77M</p> <p>65M</p> <p><math>GMW \times \frac{ PLM }{100}</math></p> |

## ② 簡易標準タイプ (LPT=1, 3, 4, 41)

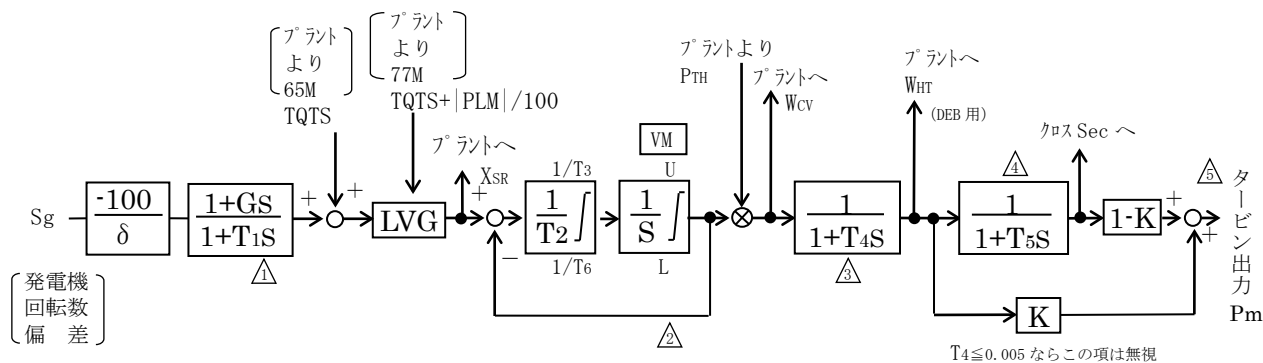
第4-3-4表 標準定数

| 記号             | 名 称                | LPT    | 記号             | 名 称            | LPT    |        |
|----------------|--------------------|--------|----------------|----------------|--------|--------|
|                |                    | 1      |                |                | 3      | 4      |
| $\delta$       | 調 定 率 (%)          | 4.0    | $\delta$       | 剛性復原 (%)       | 5.0    | 4.0    |
| K              | 高圧出力分担率 (p. u.)    | 0.3    | K              | 水圧鉄管模擬用        | 1.0    | -2.0   |
| T <sub>1</sub> | スピードリレー時定数 (sec)   | 0.2    | T <sub>1</sub> | 補助サーボ時定数 (sec) | 10.0   | 4.0    |
| T <sub>2</sub> | CVサーボ時定数 (sec)     | 0.2    | T <sub>2</sub> | 主サーボ時定数 (sec)  | 0.3    | 7.0    |
| T <sub>3</sub> | CVサーボ開時間 (sec)     | 5.0    | T <sub>3</sub> | 主サーボ開時間 (sec)  | 10.0   | 10.0   |
| T <sub>4</sub> | 高圧タービン時定数 (sec)    | 0.25   | T <sub>4</sub> | 弾性復原時定数 (sec)  | —      | 12.0   |
| T <sub>5</sub> | 低圧タービン時定数 (sec)    | 9.0    | T <sub>5</sub> | 水管時定数 (sec)    | 10.0   | 1.5    |
| T <sub>6</sub> | CVサーボ閉時間 (sec)     | -0.001 | T <sub>6</sub> | 主サーボ閉時間 (sec)  | -0.001 | -0.001 |
| U              | CVサーボ上限 (p. u.)    | 1.05   | U              | 主サーボ上限 (p. u.) | 1.05   | 1.02   |
| L              | CVサーボ下限 (p. u.)    | 0.0    | L              | 主サーボ下限 (p. u.) | 0.0    | 0.0    |
| G              | スピードリレー進み時定数 (sec) | 0.0    | G              | 弾性復原ゲイン        | —      | 0.6    |

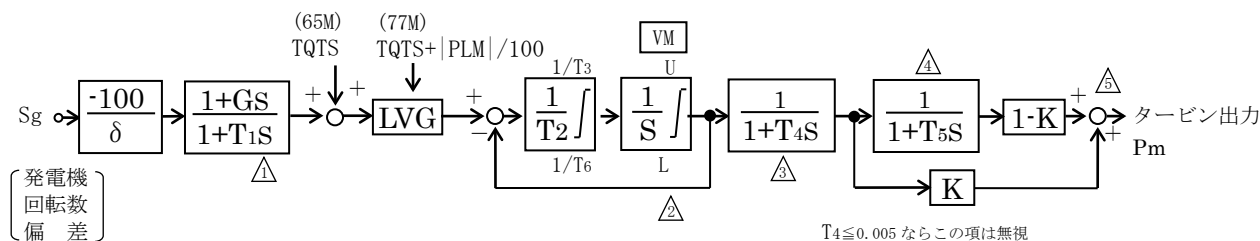
(注) PLMは発電機定格定数データ「G」カードで入力した値であり、指定方法は「G」カードその1に示す。

第4-3-5表 GOV (LPT=41) 標準定数

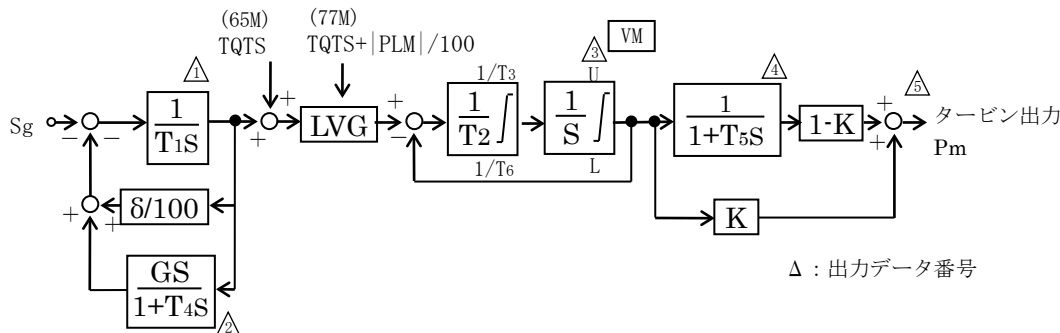
| 記号              | 名 称           | LPT<br>41 |
|-----------------|---------------|-----------|
| $\delta$        | 調定率 (%)       | 4.0       |
| T <sub>1</sub>  | 時定数 (sec)     | 0.1       |
| T <sub>2</sub>  | 時定数 (sec)     | 0.4       |
| U <sub>L1</sub> | 出力上限値 (p. u.) | 1.0       |
| L <sub>L1</sub> | 出力下限値 (p. u.) | 0.0       |
| C <sub>1</sub>  | 係 数           | 0.77      |
| C <sub>2</sub>  | 係 数           | 0.23      |
| C <sub>3</sub>  | 係 数           | 1.3       |



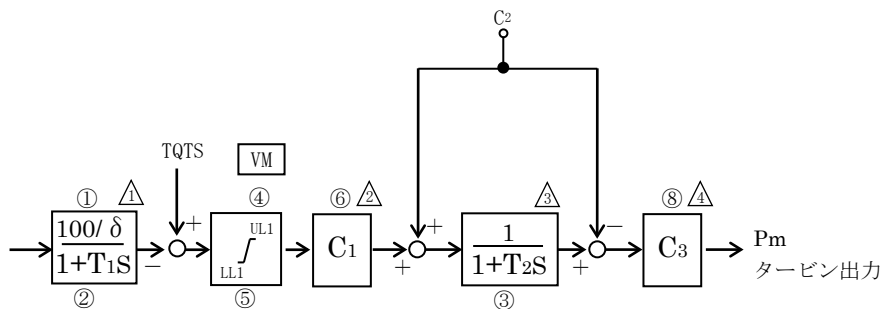
(1) LPT=1(火力簡略型) (火力プラントモデルとの結合が可能, 第 5.6 節参照)



(2) LPT=3 (水力)



(3) LPT=4 (水力)



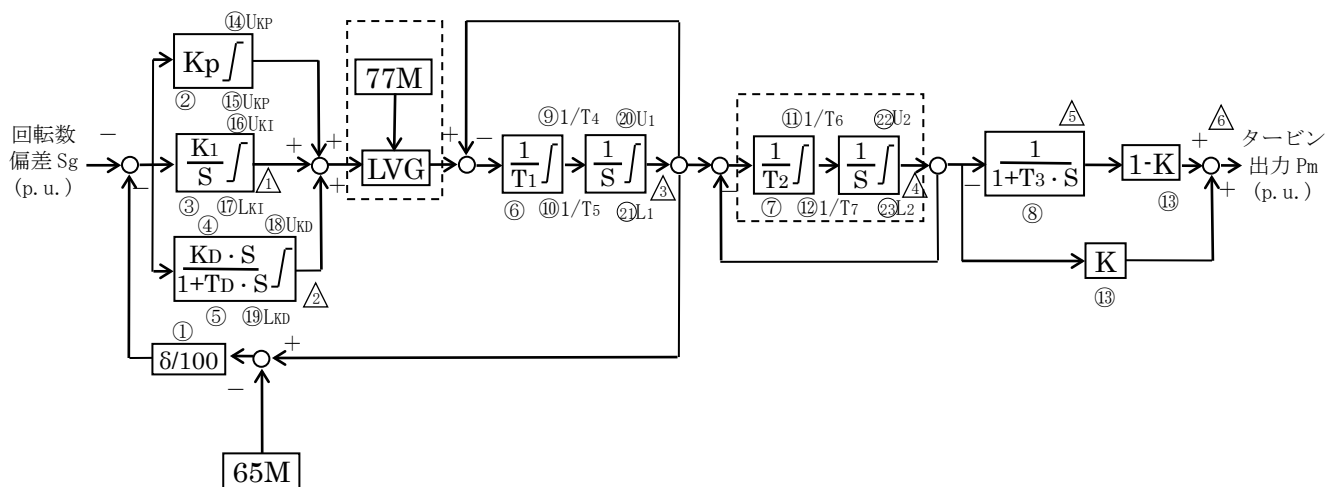
(4) LPT=41(ガスタービンガバナ)

#### 第 4-3-1 図(1) ガバナ標準タイプ

※LPT=1, 3, 4 の 65M および 77M の設定値はガバナフリー運転時の例。

ロードリミット運転時は, 65M=TQTS+|PLM|/100, 77M=TQTS となる。

※各制御ブロックの Non-windup リミッターと Windup リミッターの区分の説明は, 「4. 2 励磁系」の P40-3 に記載



(5) L P T = 5 (水力・PID 制御ガバナ) 標準定数なし

第 4-3-1 図(2) ガバナ標準タイプ

第 4-3-5 (2) 表 L P T = 5 対応表

| 記号       | 名 称              | 記号       | 名 称             |
|----------|------------------|----------|-----------------|
| $\delta$ | 調定率 [%] (MW ベース) | K        | 水圧鉄管模擬用 [sec]   |
| $K_P$    | 比例ゲイン            | $U_{KP}$ | 比例上限 [p. u.]    |
| $K_I$    | 積分ゲイン            | $L_{KP}$ | 比例下限 [p. u.]    |
| $K_D$    | 微分ゲイン            | $U_{KI}$ | 積分上限 [p. u.]    |
| $T_D$    | 微分時定数 [sec]      | $L_{KI}$ | 積分下限 [p. u.]    |
| $T_1$    | 補助サーボ時定数 [sec]   | $U_{KD}$ | 微分上限 [p. u.]    |
| $T_2$    | 主サーボ時定数 [sec]    | $L_{KD}$ | 微分下限 [p. u.]    |
| $T_3$    | 水管時定数 [sec]      | $U_1$    | 補助サーボ上限 [p. u.] |
| $T_4$    | 補助サーボ開時間 [sec]   | $L_1$    | 補助サーボ下限 [p. u.] |
| $T_5$    | 補助サーボ閉時間 [sec]   | $U_2$    | 主サーボ上限 [p. u.]  |
| $T_6$    | 主サーボ開時間 [sec]    | $L_2$    | 主サーボ下限 [p. u.]  |
| $T_7$    | 主サーボ閉時間 [sec]    |          |                 |

(注) 標準定数なし



#### 4. 4 特殊制御ブロック

発電機の励磁系や調速機系は、前記の標準的制御ブロック線図だけでは表現できない場合がある。このようなニーズに対応するため、プログラム運用者が簡単にアナコンのパッチ板を組み上げる要領で本プログラムに任意の制御系を組み込んで解析できる機能を設けている。これは先の第4-2-1表および第4-3-2表に示すように、励磁系の場合LAT<0かつNAT=0または空白、調速機系の場合LPT<0かつNPT=0または空白、とすることにより指示するもので、主なる入力量は第4-4-1表の通りである。

また制御ブロック構成要素としては第4-4-2表のようなものがある。

第4-4-1表 特殊制御ブロック外部入力量\*4

| IS*3 | 外部変数名  | 名 称         | IS          | 外部変数名             | 名 称                                |
|------|--------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| 1    | TT     | 時 間 (秒)     | 25          | CF                | 発電機界磁電流                            |
| 2    | EA     | 端子電圧        | 28          | PG/EA             | 発電機有効電流                            |
| 3    | EAS    | 端子電圧設定値     | 29          | -QG/EA            | 発電機無効電流                            |
| 4    | EA     | 端子電圧        | 30          | VPYACT            | 加減弁開度 (可変速機)                       |
| 5    | EFS    | 界磁電圧初期値     | 31          | VPWQ              | 水車流量 ( " )                         |
| 6    | EF     | 界磁電圧        | 32          | VPH               | 水頭差 ( " )                          |
| 7    | CCG    | 発電機電流       | 33          | VPHO              | 初期水頭差 ( " )                        |
| 8    | 0      | 0.0 (定数)    | 34          | VPPCY             | サイクロンパター有効電力 (可変速機、<br>系統から流入方向が正) |
| 9    | AG     | 内部位相角 (rad) | 35          | VPQCY             | サイクロンパター無効電力<br>( " " )            |
| 10   | SG     | 回転数偏差       | 36          | VPCFD*6           | D軸界磁電流 (可変速機)                      |
| 11   | TQG    | 発電機電磁トルク    | 37          | VPCFQ*6           | Q " ( " )                          |
| 12   | TQT*2  | タービン出力      | 38          | VPCSD*6           | サイクロンパターACR<br>D軸界磁電流設定値 ( " )     |
| 13   | CCG    | 発電機電流       | 39          | VPCSQ*6           | サイクロンパターACR<br>Q " ( " )           |
| 14   | TQTS*2 | タービン出力初期値   | 40          | VPFRQ             | DQ軸回転周波数偏差 ( " )                   |
| 15   | PGS    | 発電機有効電力初期値  | 41          | EAT               | 発電機変圧器 (外部トランス)<br>高圧側電圧*          |
| 16   | QGS    | 発電機無効電力初期値  | 42          | QCNT1             | Y法故障シーケンスによる設定<br>値変更1, 2 Qカード参照   |
| 17   | GPF    | 発電機定格力率     | 43          | QCNT2             |                                    |
| 18   | OMG    | 端子電圧周波数偏差   | 45          | PGS-PG            | 発電機出力変化分 (絶対値)                     |
| 19   | QG/EA  | 発電機無効電流     | 46          | VPEFQ             | Q軸界磁電圧 (可変速機)                      |
| 20   | EA     | 端子電圧        | 47          | CAD               | D軸電機子電流                            |
| 21   | OMG    | 端子電圧周波数偏差   | 48          | CAQ               | Q軸 "                               |
| 22   | CCG    | 発電機電流       | 49          | EA3               | 発電機電圧 (3相スカラ平均値)                   |
| 23   | PG     | 発電機有効電力     | 50          | CCG3              | 発電機電流 "                            |
| 24   | QG     | 発電機無効電力     | 301<br>~310 | QCNT01<br>~QCNT10 | Y法故障シーケンスによる設定<br>値変更1, 2 Qカード参照   |

\*1 発電機に接続するブランチ (変圧器) は1つであること。

\*2 TQT : タービン出力トルク (発電機 MVA ベース)

TQTS : タービン出力初期値および設定値 (発電機 MW ベース)

\*3 S法ではIS=1, 25, 30~40, 46は無視される (入力値=0として取り扱われる)。

\*4 IS+50で、クロスコンパウンド機の相手側諸量となる (S法では使用不可)。

\*5 外部変数名EA, CCGは、異なるIS番号を指定してもそれぞれ同じ外部入力量を出力する。

\*6 発電機データG6カードで変換器容量(VPVACY)を指定した場合には、変換器容量ベースとなる。

以下に使用する上で留意事項のある特殊制御ブロック要素についてまとめる。

#### ①水車特性 (KSB:41 番, 42 番)

水力発電機の水車特性を折れ線近似で模擬することができる。対応する特性を 5.4 節の第 5-4-6 図に示す。水車特性のデータテーブルは、マスタデータやコントロールデータからではなく、外部ファイル用入力データとして別途用意する。そのデータフォーマットを、データ入力様式 3.4 節 (6-1) から (6-3) に示す。外部ファイルを指定するファイル機番の指定方法は一般水力機と可変速機で異なるが、いずれの場合も機番 81 から 89 を利用し、入力データにはその一の位を指定する。

一般水力機 : 特殊制御ブロック要素データの NF4 に機番を示す 1 から 9 の整数を指定する。

データ入力様式 3.1 節 (12-2) を参照

可変速機 : 特殊制御ブロック要素データの NF4 に可変速機であることを示す 0 を指定する。

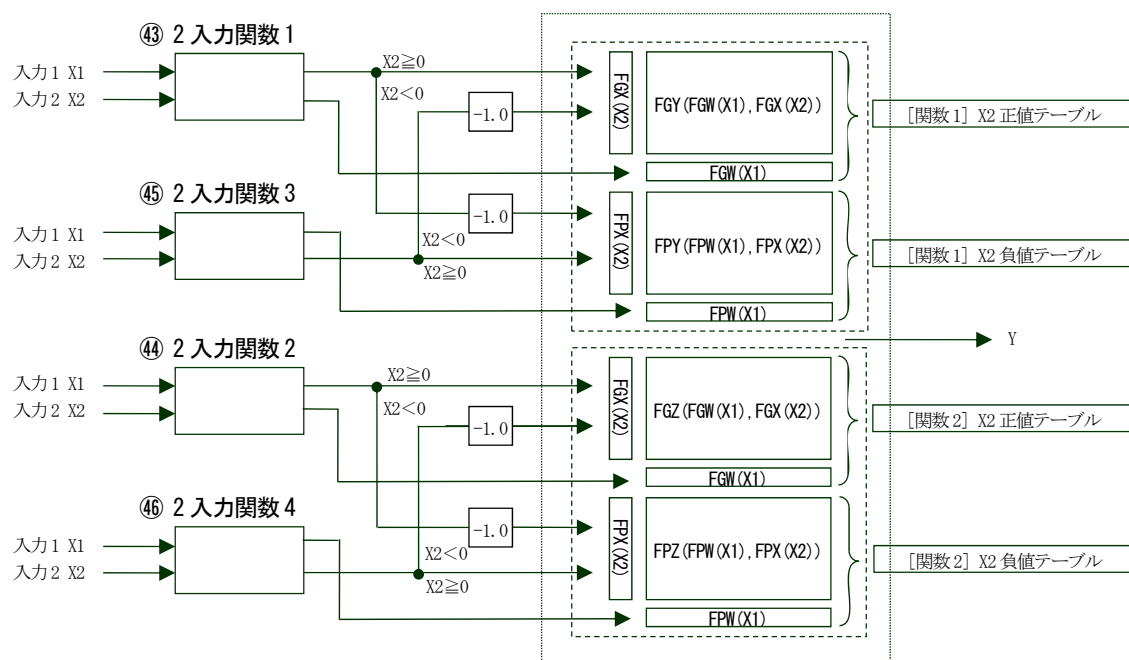
さらに発電機データ G6 カードの KHFLG2 に機番を示す 1 から 9 の整数を指定する。

データ入力様式 3.1 節 (9-6) と (12-2) を参照

#### ②2 入力関数 (KSB:43 番, 44 番, 45 番, 46 番)

2 入力関数は、 $Y=f(X1, X2)$  の関数  $f$  をデータテーブルで与え、入力値  $X1$  と  $X2$  に応じて直線近似により出力値  $Y$  を求める関数である。データテーブルは、外部ファイル用入力データとして別途用意する。そのデータフォーマットを、データ入力様式 3.4 節 (6-4) から (6-5) に示す。外部ファイルは機番 81 から 89 を利用し、参照先の機番の指定は特殊制御ブロック要素データの NF4 に機番の一の位を示す 1 から 9 の整数を指定する。

1 つの外部ファイルには 4 種類のデータテーブルを指定できるが、 $X2$  を正值とした場合のデータテーブルと負値とした場合データテーブルが固定されているため、関数としては 2 種類が指定できる。下図に示す処理のもとで、43 番と 45 番が関数 1 を 44 番と 46 番が関数 2 を参照する。図中の FGY などの記号はデータフォーマットを参照のこと。



なお直線近似は正值テーブルと負値テーブルの各々で行われるため、指定された関数によっては入力値  $X2$  が正值から負値に変化した際に、出力値が不連続値（ステップ状に変化するなど）となる可能性があるので留意のこと。

#### ③ Non-windup リミッターと Windup リミッターの区分

各制御ブロックの Non-windup リミッターと Windup リミッターの区分の説明は、「4. 2 励磁系」の「Non-windup リミッターと Windup リミッターの区分」に記載した。

第4-4-2表(1) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB                 | ブロック図 | 初期値         | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 法                                                                                                                    |
|---------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>参照<br>(51)     |       | 必要<br>(出力値) | ・積分器(リミッタ有)<br>( NF3, NF4 を使用する場合<br>リミッタ上限値=min(初期値 NF3, U)<br>下限値=max(初期値 NF4, L)<br>NF3, NF4 の番号はこのブロック要素<br>より若番で、外部変数またはブロック<br>要素を与える。ブロック要素の場合<br>初期値設定が必要。 )                                                                                                                                                               | △<br>使用可                                                                                                               |
| 3<br><br>5<br><br>6 |       | 必要<br>(出力値) | ・一次遅れ要素<br>KSB=3 : 入力 1 個リミッタ有<br>5 : 1 個 無<br>6 : 1 個 有<br>刻み時間 1/4 で積分<br>(注) KSB=3, 5 で $T < DS/2$ ならば,<br>KSB=9 とし, $DS/2 \leq T < 2DS$<br>ならば, KSB=6 に自動的に変更<br>される。<br>( NF3, NF4 を使用する場合<br>リミッタ上限値=min(初期値 NF3, U)<br>下限値=max(初期値 NF4, L)<br>NF3, NF4 の番号はこのブロック要素<br>より若番で、外部変数またはブロック<br>要素を与える。ブロック要素の場合<br>初期値設定が必要。 ) | ただし, KSB=<br>1~6 で入力値が<br>リミッタを超え<br>ている時は,<br>ブロック出力=0<br>つまり, そこから<br>先の信号は 0 と<br>なる。<br>※G, T について<br>定数最適化可<br>能。 |
| 7                   |       | 不要          | ・不完全微分要素<br>入力 1 個のみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○<br>使用可<br>※G, T について<br>定数最適化可<br>能。                                                                                 |
| 8                   |       | 不要          | ・進み遅れ要素<br>入力 1 個のみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
| 9                   |       | 不要          | ・ゲインリミッタ要素<br>入力 1 個のみ<br>T=0.0→Gain=G<br>T≠0.0→Gain=G/T                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| 10                  |       | 不要          | ・加算要素<br>2 個の量の加算<br>G, T, U, L の入力必要なし                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○<br>使用可                                                                                                               |

(注) ガバナーブロックとしてリミッタを含むブロック要素 (KSB=1~6, 9, 20)

を使用する場合は, U・L 値(p.u.)は MW ベースで入力すること。

第4-4-2表(2) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB      | ブロック図 | 初期値         | 機能                                                                                                                                                                                               | S 法                                                             |
|----------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 11       |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ゲイン付加算要素</li> <li>入力 4 個まで可能</li> <li>G, T, U, L で各入力のゲインを指定する。</li> </ul>                                                                                | ○<br>使用可                                                        |
| 12       |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>乗算要素</li> <li>2 個の量の乗算</li> <li>G, T, U, L の入力不要</li> </ul>                                                                                               |                                                                 |
| 13<br>14 |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>低値優先要素</li> </ul> <p>KSB=13 入力 2 (NF1, NF2)<br/>ゲイン無 (G, T, U, L 不要)</p> <p>// =14 入力 4 (NF1~NF4)<br/>ゲイン有 G, T, U, L で各入力のゲインを指定する。<br/>(KSB=11 と同様)</p> | △<br>使用可<br><br>ただし、初期値の最低値入力変数のみに対する微小変化分計算                    |
| 15<br>16 |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>高値優先要素</li> </ul> <p>KSB=15 入力 2 (NF1, NF2)<br/>ゲイン無 (G, T, U, L, 不要)</p> <p>// =16 入力 4 (NF1~NF4)<br/>ゲイン有 (KSB=14 と同じ)</p>                              | △<br>使用可<br><br>ただし、初期値の最高値入力変数のみに対する微小変化分計算                    |
| 17       |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>非線形要素 (不感帯)</li> </ul> $U < x \rightarrow y = G(x - U)$ $L \leq x \leq U \rightarrow y = 0$ $x < L \rightarrow y = T(x - L)$                              | △<br>使用可<br><br>ただし、初期値が不感帯に入っていれば、ブロック出力=0つまり、そこから先の信号は 0 となる。 |
| 18       |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>非線形要素 (不感帯)</li> </ul> $U < x \rightarrow y = x + G - U$ $L < x < U \rightarrow y = 0$ $X \leq L \rightarrow y = x + t - L$                               |                                                                 |
| 19       |       | 必要<br>(出力値) | <ul style="list-style-type: none"> <li>時間遅れ要素</li> </ul> <p>入力が G 以下になった時点 (<math>t_1</math>) より <math>t_1 + T</math> の時点までは初期値を出し、それ以後の出力は L となる要素</p>                                          | ×<br>使用不可<br><br>ブロック出力=0となる。                                   |

第4-4-2表(3) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB | ブロック図 | 初期値         | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S 法                                                                  |
|-----|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 20  |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>非線形要素 (リミッタ)</li> </ul> $x \leq G \rightarrow y = T$ $G < x \leq U \rightarrow y = \frac{(L-T)}{(U-G)} (x-G) + T$ $U < x \rightarrow y = L$                                                                                                                       | <p>△<br/>使用可</p> <p>初期値がGとUの間であれば、微小変化考慮。<br/>その他は、<br/>ブロック出力=0</p> |
| 21  |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>非線形要素</li> </ul> <p>左側より(G, T), (U, L), (X1, Y1), ……と設定する。</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>△<br/>使用可</p> <p>初期値の乗っている直線のみ考慮。</p>                             |
| 22  |       | 必要<br>(出力値) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ヒステリシス要素</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>×<br/>使用不可</p> <p>ブロック出力=0となる。</p>                                |
| 23  |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ルート要素</li> </ul> $Y = \sqrt{G *  X }$                                                                                                                                                                                                                             | ○<br>使用可                                                             |
| 24  |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>割算要素</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| 25  |       | 必要<br>(Y0)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>定数要素</li> </ul> <p>初期値のままの値(初期値(X1)+Y0)が保持される。<br/>NF2~NF4, G, T, U, L 不要</p>                                                                                                                                                                                     | ○<br>使用可                                                             |
| 26  |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>スイッチ回路</li> </ul> $\left. \begin{array}{l} L \leq x_2 \leq U \\ x_2 < L \\ \text{or} \\ U < x_2 \end{array} \right\} \rightarrow y = x_1$ $\left. \begin{array}{l} L \leq x_2 \leq U \\ x_2 < L \\ \text{or} \\ U < x_2 \end{array} \right\} \rightarrow y = x_3$ | <p>×<br/>使用不可</p> <p>ブロック出力=0となる。</p>                                |

(注) ガバナーブロックとしてリミッタを含むブロック要素 (KSB=1~6, 9, 20)

を使用する場合は、U・L値(p.u.)はMWベースで入力すること。

第4-4-2表(4) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB | ブロック図 | 初期値 | 機能                                                                                | S 法                                               |
|-----|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 27  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中間値選択</li> </ul> ゲイン無 (G,T,U,L 不要)       | ×<br>使用不可<br><br>ブロック出力=0<br>となる。                 |
| 28  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ SIN 要素</li> </ul> $Y = \sin(x)$          | △<br>S法(2-1)コントロール<br>カードその1<br>V=2or3 指定時<br>使用可 |
| 29  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ COS 要素</li> </ul> $Y = \cos(x)$          |                                                   |
| 30  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小数部切捨て整数化</li> </ul> $Y = \text{INT}(x)$ |                                                   |
| 31  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 時間遅れ要素</li> </ul> 以下の通り<br>              | ×<br>使用不可<br><br>ブロック出力=0<br>となる。                 |
| 32  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 時間遅れ要素</li> </ul> 以下の通り<br>              |                                                   |

第4-4-2表(5) 特殊制御ブロック要素種類

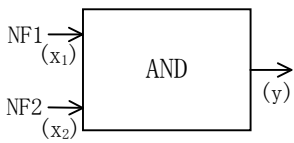
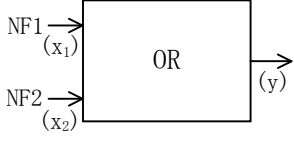
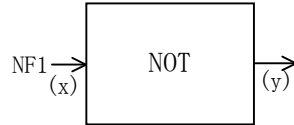
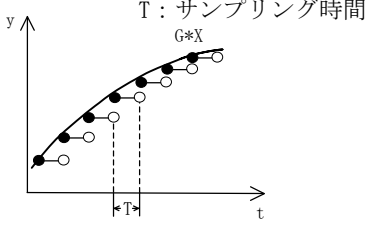
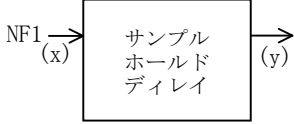
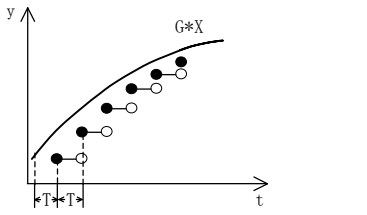
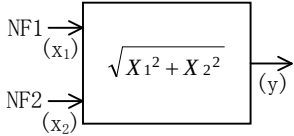
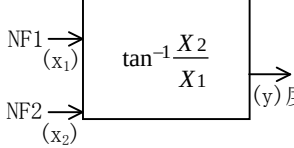
| KSB | ブロック図 | 初期値         | 機能                                                                                                                                                                                       | S 法                                           |
|-----|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 33  |       | 不要          | <p>・再動作禁止要素</p> <p>以下の通り</p> <p>入力 G: </p> <p>出力 U/L: </p>                                                                                                                               | <p>×</p> <p>使用不可</p> <p>ブロック出力=0<br/>となる。</p> |
| 34  |       | 不要          | <p>・時間遅れ要素</p> <p>以下の通り</p> <p>入力 G: </p> <p>出力 U/L: </p>                                                                                                                                |                                               |
| 35  |       | 不要          | <p>・時間遅れ要素</p> <p>以下の通り</p> <p>入力 G: </p> <p>出力 U/L: </p>                                                                                                                                |                                               |
| 36  |       | 必要<br>(出力値) | <p>・無駄時間要素</p> <p>入力: </p> <p>出力: </p>                                                                                                                                                   |                                               |
| 41  |       | 不要          | <p>・水車特性</p> <p>Y : トルク<br/> NF1: 加減弁開度<br/> NF2: 水車流量<br/> NF3: 水車回転数偏差<br/> NF4: ファイル入力番号<br/> (可変速機の時 NF4=0,<br/> 可変速機以外の時 1≤NF4≤9)<br/> Y 法プログラムで 80+NF4 番から水車<br/> 特性データを読み込む。</p>  |                                               |
| 42  |       | 不要          | <p>・水車特性</p> <p>Y : 水車水頭<br/> NF1: 加減弁開度<br/> NF2: 水車流量<br/> NF3: 水車回転数偏差<br/> NF4: ファイル入力番号<br/> (可変速機の時 NF4=0,<br/> 可変速機以外の時 1≤NF4≤9)<br/> Y 法プログラムで 80+NF4 番から水車<br/> 特性データを読み込む。</p> |                                               |

第4-4-2表(6) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB | ブロック図 | 初期値         | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 法                               |
|-----|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 43  |       | 不要          | ・2入力関数1<br><br>$Y=f_1(x_1, x_2) \quad x_2>0$ であること<br>NF4: ファイル入力番号<br>$(1 \leq NF4 \leq 9)$<br>Y 法プログラムで 80+NF4 番から関数データを読み込む。                                                                                                                                            | ×<br>使用不可<br><br>ブロック出力=0<br>となる。 |
| 44  |       | 不要          | ・2入力関数2<br><br>$Y=f_2(x_1, x_2) \quad x_2>0$ であること<br>NF4: ファイル入力番号<br>$(1 \leq NF4 \leq 9)$<br>Y 法プログラムで 80+NF4 番から関数データを読み込む。                                                                                                                                            |                                   |
| 45  |       | 不要          | ・2入力関数3<br><br>$Y=f_3(x_1, x_2) \quad x_2>0$ であること<br>NF4: ファイル入力番号<br>$(1 \leq NF4 \leq 9)$<br>Y 法プログラムで 80+NF4 番から関数データを読み込む。                                                                                                                                            |                                   |
| 46  |       | 不要          | ・2入力関数4<br><br>$Y=f_4(x_1, x_2) \quad x_2>0$ であること<br>NF4: ファイル入力番号<br>$(1 \leq NF4 \leq 9)$<br>Y 法プログラムで 80+NF4 番から関数データを読み込む。                                                                                                                                            |                                   |
| 51  |       | 必要<br>(出力値) | KSB=1 参照<br>・リミッタ上限= $\min\{U, x_3\}$<br>・リミッタ下限= $\max\{L, x_4\}$<br>・NF3, NF4 の番号はこのブロック要素よりも若番で、NF3, NF4 のブロックで初期値設定が必要。                                                                                                                                                |                                   |
| 52  |       | 必要<br>(出力値) | ・ダッシュポット特性要素<br>NF1 ありの時<br>$x_1 < 0 \rightarrow \text{入力} = -1.0$ として積分<br>$x_1 \geq 0 \rightarrow y = x_3$<br>$(L \leq y \leq U)$<br>NF1 なしの時<br>$x_3 < y \rightarrow \text{入力} = -1.0$ として積分<br>$x_3 \geq y \rightarrow y = x_3$<br>$(L \leq y \leq U)$<br>注 NF3(X3)は必須 |                                   |



第4-4-2表(7) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB | ブロック図                                                                               | 初期値         | 機能                                                                                                           | S 法                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 53  |    | 不要          | ・ AND 回路<br><br>$x_1 > 0.0$ かつ $x_2 > 0.0$ の時 $Y=1.0$<br>その他の時 $Y=0.0$                                       | ×<br>使用不可<br><br>ブロック出力=0<br>となる。                    |
| 54  |    | 不要          | ・ OR 回路<br><br>$x_1 > 0.0$ もしくは $x_2 > 0.0$ の時 $Y=1.0$<br>その他の時 $Y=0.0$                                      |                                                      |
| 55  |    | 不要          | ・ NOT 回路<br><br>$x_1 > 0.0$ の時 $Y=0.0$<br>その他の時 $Y=1.0$                                                      |                                                      |
| 56  |   | 不要          | ・ 周期サンプルホールド<br><br>      |                                                      |
| 57  |  | 必要<br>(出力値) | ・ 周期サンプルホールドデイレイ<br><br> |                                                      |
| 58  |  | 不要          |                                                                                                              | △<br><br>S法(2-1)コントローラ<br>ードその1<br>V=2or3 指定時<br>使用可 |
| 59  |  | 不要          |                                                                                                              |                                                      |

第4-4-2表(8) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB | ブロック図 | 初期値         | 機能                                                                                                                                                                                                                 | S 法       |
|-----|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 60  |       | 必要<br>(出力値) | <ul style="list-style-type: none"> <li>リセット入力をもつ積分器</li> </ul> NF2=1 に立ち上がった時、リセットする。<br>(初期値)                                                                                                                     | ×<br>使用不可 |
| 61  |       | 不要          | $NF_1 \leq 0 \quad y = x_2$<br>$NF_1 > 0 \quad y: \text{前値保持}$                                                                                                                                                     | ×<br>使用不可 |
| 62  |       | 不要          | T: 周期<br>$\frac{t}{T} = x$<br><ul style="list-style-type: none"> <li>入力 x の値によりパルス幅 t が変化する。</li> </ul>                                                                                                            | ×<br>使用不可 |
| 63  |       | 不要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>指数演算要素</li> </ul> G: ゲイン<br>T: 指数<br>U, L: リミッタ値                                                                                                                            | ×<br>使用不可 |
| 64  |       | 必要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>フリップフロップ</li> </ul> G : Set・Reset のしきい値<br>T : $T \geq 0$ で Set 信号優先<br>$T < 0$ で Reset 信号優先<br>U : Set 信号 ON 時の出力値<br>L : Reset 信号 ON 時の出力値<br><br>※他, 詳細はデータ入力様式 [12-5-a] | ×<br>使用不可 |
| 65  |       | 必要          | <ul style="list-style-type: none"> <li>可変時定数一次遅れ</li> </ul> NF5: 時定数外部入力<br>NF7: 上限値の外部入力<br>NF8: 下限値の外部入力<br>T2 : 時定数<br>U2 : 上限値<br>L2 : 下限値<br><br>※他, 詳細はデータ入力様式 [12-5-b]                                      | ×<br>使用不可 |

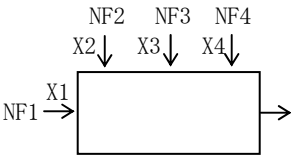
第4-4-2表(9) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB | ブロック図 | 初期値 | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 法       |
|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 66  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・変化率制限</li> <li>NF5 : 増方向レート外部入力[1/分]</li> <li>NF6 : 減方向レート外部入力[1/分]</li> <li>NF7 : 上限値の外部入力</li> <li>NF8 : 下限値の外部入力</li> <li>G2 : 増方向レート[1/分] 正值</li> <li>T2 : 減方向レート[1/分] 負値</li> <li>U2 : 上限値</li> <li>L2 : 下限値</li> <li>※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-c]</li> </ul> | ×<br>使用不可 |
| 67  |       | 必要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・P I 制御</li> <li>NF7 : 上限値の外部入力</li> <li>NF8 : 下限値の外部入力</li> <li>G2 : 比例ゲイン</li> <li>T2 : 積分時定数</li> <li>U2 : 上限値</li> <li>L2 : 下限値</li> <li>※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-d]</li> </ul>                                                                                | ×<br>使用不可 |
| 68  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・レート付スイッチ</li> <li>NF3 : 入力信号の選択スイッチ<br/>OFF:x1 ON:x2</li> <li>NF5 : レート 1 の外部入力[1/分]</li> <li>NF6 : レート 2 の外部入力[1/分]</li> <li>G1 : NF3 の ON, OFF 切替しきい値</li> <li>G2 : レート 1 [1/分] 正值</li> <li>T2 : レート 2 [1/分] 負値</li> <li>※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-e]</li> </ul> | ×<br>使用不可 |
| 69  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部ファイルデータ入力</li> <li>NF2 : 出力テーブル選択</li> <li>G : テーブルデータ入力機番<br/>(機番 81~98) 実数値で指定</li> <li>T : 出力データ補間種別<br/>0:直線近似 1:前テーブル値保持</li> <li>U : テーブルデータ読込方法<br/>0:シーケンス入力<br/>1:リワインド入力</li> <li>※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-f]</li> </ul>                              | ×<br>使用不可 |

第4-4-2表(9-1) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB | ブロック図 | 初期値 | 機能                                                                                                                                                                                                                                               | S 法       |
|-----|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 70  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>リミッタ付不完全微分要素<br/>入力1個のみ</li> <li>T=0.0 : 入力不可</li> </ul>                                                                                                                                                  | ○<br>使用可  |
| 71  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>リミッタ付進み遅れ要素<br/>入力1個のみ</li> <li>リミッタ選択可(通常:non-windup)<br/>Windup はフラグ指定が必要</li> <li>G≤0.0 : 入力不可</li> <li>T≤0.0 : 入力不可</li> </ul>                                                                        | ○<br>使用可  |
| 72  |       | 必要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>リミッタ付PID制御1<br/>入力1個のみ</li> <li>リミッタ選択可(通常:non-windup)<br/>Windup はフラグ指定が必要</li> <li>T1=0.0 : 入力不可</li> <li>G1=0.0 : リミッタ選択可のPI制御として動作(通常:non-windup)</li> </ul> <p>※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-1]</p>            | ×<br>使用不可 |
| 73  |       | 必要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>リミッタ付PID制御2<br/>入力1個のみ</li> <li>リミッタ選択可(通常:non-windup)<br/>windup はフラグ指定が必要</li> <li>T1=0.0 または G1=0.0 : リミッタ選択可のPI制御として動作(通常:non-windup)</li> <li>T2=0.0 : 入力不可</li> </ul> <p>※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-m]</p> | ×<br>使用不可 |
| 74  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2次伝達関数要素<br/>入力1個のみ</li> <li>Uのみ0.0入力不可</li> </ul>                                                                                                                                                        | ○<br>使用可  |
| 75  |       | 不要  | <ul style="list-style-type: none"> <li>指数関数要素</li> <li>NF1 : 基数 X1</li> <li>NF2 : 指数 X2</li> <li>G, T, U, L は入力不要</li> </ul>                                                                                                                     | ○<br>使用可  |

第 4-4-2 表 (9-2) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB | ブ ロ ッ ク 図                                                                         | 初期値 | 機 能                                                                                                                                                                                                                                 | S 法       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 76  |  | 不要  | <p>・スイッチ回路要素<br/>入力 4 個</p> <p><math>X1 &lt; T \rightarrow y = X2</math><br/><math>T \leq X1 &lt; U \rightarrow y = X3</math><br/><math>U \leq X1 &lt; L \rightarrow y = X4</math><br/><math>L \leq X1 \rightarrow y = G</math></p> | ×<br>使用不可 |

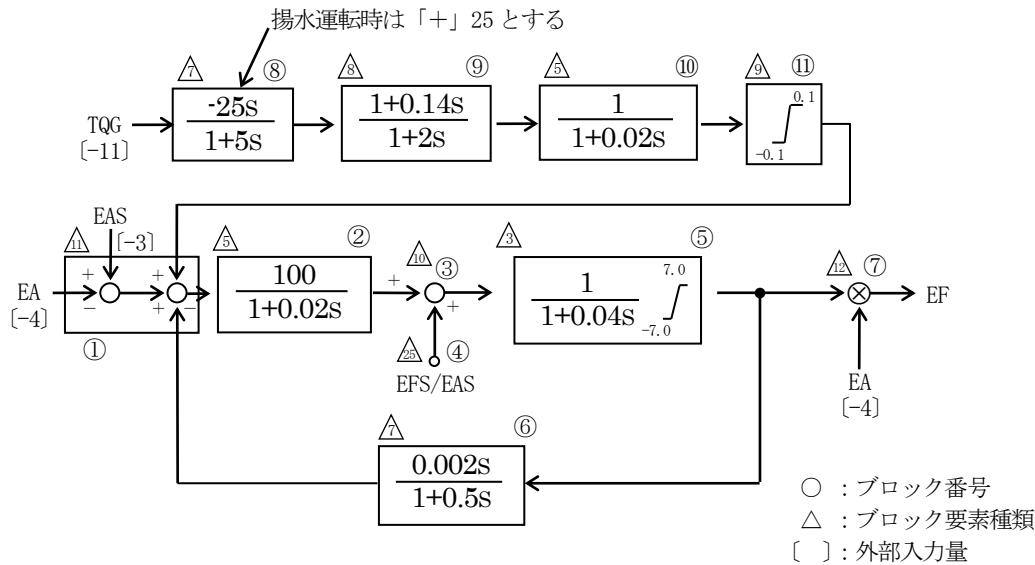
第 4-4-2 表(9) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB | ブ ロ ッ ク 図                                       | 初期値 | 機 能                                                                                                            | S 法       |
|-----|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 94  | <div> NF1 → <div> ブ ラ ン チ ト リ ッ プ </div> </div> | 不要  | ・ ブランチトリップ制御<br>NF1：トリップ信号<br>0:定常時  1:トリップ時<br>トリップブランチ番号：<br>NF3, NF4 のカラムで入力(右づめ)<br>※他, 詳細はデータ入力様式[12-5-k] | ×<br>使用不可 |

第 4-4-2 表(10) 特殊制御ブロック要素種類

| KSB             | ブ ロ ッ ク 図                                                 | 初期値 | 機 能                                                                                                                                                                                           | S 法                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 100<br>～<br>199 | <div><div>ノード・発電機<br/>諸 量</div><div>→<br/>(y)</div></div> | 不要  | ノード，発電機諸量<br><br>ノード番号：NF3,NF4 のコラムで入力<br>(右づめ)<br>KSB-100 の外部入力量を出力する。<br>ノード・(NF3,NF4) に発電機が無い<br>場合は 102, 103, 118 のみ有効。                                                                   | KSB=102,103<br>のみ使用可<br><br>その他×<br>使用不可<br>ブロック出<br>力=0 とな<br>る。 |
| 200<br>～<br>299 | <div><div>ブランチ<br/>諸 量</div><div>→<br/>(y)</div></div>    | 不要  | ブランチ諸量<br><br>ブランチ番号：NF3, NF4 のコラムで入<br>力(右づめ)<br>KSB によって以下となる。<br>201 NF 側 P } NF→NT が正<br>202 NF 側 Q }<br>203 NT 側 P } NT→NF が正<br>204 NT 側 Q }<br>251 }<br>252 } 上記の初期値<br>253 }<br>254 } | ○<br>使用可                                                          |

(1) PSS付AVRの特殊制御ブロック使用例



第4-4-1図 特殊制御ブロック例

第4-4-3表 特殊制御ブロックデータ入力例

| LST |                     |          | NTSB<br>ブロック<br>総 数 |        | NEF<br>界磁電圧出力<br>ブロック |    | NTQ1 |       | NTQ2 |       | NVLM |      | NVLI |                              | NREH |     | SNAME |    |    |    |    |    |    |
|-----|---------------------|----------|---------------------|--------|-----------------------|----|------|-------|------|-------|------|------|------|------------------------------|------|-----|-------|----|----|----|----|----|----|
| 1   | 2                   | 5        | 10                  | 21     | 25                    | 26 | 30   | 31    | 35   | 36    | 40   | 41   | 45   | 46                           | 50   | 51  | 55    | 61 | 80 |    |    |    |    |
| SI  |                     | -11      |                     | 11     |                       | 7  |      |       |      |       |      |      |      |                              |      | AVR |       |    |    |    |    |    |    |
| I   | ブロック<br>種類要素<br>KSB | NF1      | NF2                 | NF3    | NF4                   | G  | T    | U     | L    | 初 期 値 |      |      |      |                              |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
|     |                     |          |                     |        |                       |    |      |       |      | IS    | XINT |      |      |                              |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 1   | 5                   | 6        | 10                  | 11     | 15                    | 16 | 20   | 21    | 25   | 26    | 30   | 31   | 40   | 41                           | 50   | 51  | 60    | 61 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 |
| 1   | 11                  | -3 (EAS) |                     | -4(EA) |                       | 6  | 11   | 1.0   | -1.0 | -1.0  |      | 1.0  |      | -1 ← (初期値別設定)                |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 2   | 5                   | 1        |                     |        |                       |    |      | 100.0 | 0.02 |       |      |      |      |                              |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 3   | 10                  | 2        |                     | 4      |                       |    |      |       |      |       |      |      |      | -1 ← (＃)                     |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 4   | 25                  |          |                     |        |                       |    |      |       |      |       |      |      |      |                              |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
|     | 5(EFS)              | 3(EAS)   |                     |        |                       |    |      |       |      |       |      |      |      | 1.0*<br>1.0*                 |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 5   | 3                   | 3        |                     |        |                       |    |      | 1.0   | 0.04 | 7.0   |      | -7.0 |      |                              |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
|     | 5(EFS)              | 3(EAS)   |                     |        |                       |    |      |       |      |       |      |      |      | 1.0*                         |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 6   | 7                   | 5        |                     |        |                       |    |      | 0.002 | 0.5  |       |      |      |      |                              |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 7   | 12                  | 5        |                     | -4(EA) |                       |    |      |       |      |       |      |      |      | * : $\frac{EFS}{EAS}$<br>の係数 |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 8   | 7                   | -11(TQG) |                     |        |                       |    |      | -25.0 | 5.0  |       |      |      |      |                              |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 9   | 8                   | 8        |                     |        |                       |    |      | 0.14  | 2.0  |       |      |      |      |                              |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 10  | 5                   | 9        |                     |        |                       |    |      | 1.0   | 0.02 |       |      |      |      |                              |      |     |       |    |    |    |    |    |    |
| 11  | 9                   | 10       |                     |        |                       |    |      | 1.0   |      | 0.1   |      | -0.1 |      |                              |      |     |       |    |    |    |    |    |    |



#### 4. 5 負荷特性

負荷特性には静特性と動特性があり、それぞれに電圧特性、周波数特性等が考えられる。本プログラムでは、下表に示す電圧特性・周波数特性等を設定することができる。

第5-5-1表 プログラム内蔵負荷特性

| No. | N L T        | P L (XL1) *** | Q L (XL2) *** | 周波数特性 | 備 考                        |
|-----|--------------|---------------|---------------|-------|----------------------------|
| 0   | 無 指 定        | 定 Z (2.0)     | 定 Z (2.0)     | 指定不可  | 無指定のとき                     |
| 1   | 1            | 定 Z (2.0)     | 定 Z (2.0)     | 指 定 可 |                            |
| 2   | 2            | 定 I (1.0)     | 定 Z (2.0)     | 〃     | V <sub>1</sub> 以下のとき定 Z 特性 |
| 3   | 3            | 定 I (1.0)     | 定 I (1.0)     | 〃     | 〃                          |
| 4   | 4            | 定 P (0.0)     | 定 Z (2.0)     | 〃     | 〃                          |
| 5   | 5            | 定 P (0.0)     | 定 P (0.0)     | 〃     | 〃                          |
| 6   | 6            | 特殊中間調相設備      |               |       |                            |
| 7   | 7~99*        | 指数            | 指数            | 指 定 可 | V <sub>1</sub> 以下のとき定 Z 特性 |
| 8   | 100~199*     | 指数            | 指数            | 〃     | 滑らかな連続曲線特性                 |
| 9   | 200~299*     | 指数            | 指数            | 〃     | 過渡応答特性                     |
| 10  | 301~399*     | 電圧特性分担比       | 電圧特性分担比       | 〃     | V <sub>1</sub> 以下のとき定 Z 特性 |
| 11  | 500~799*, ** | 指数            | 指数            | 〃     | 負荷脱落特性                     |

\* 50~99, 150~199, 250~299, 550~599, 650~699, 750~799 の場合は以下に示す(6)項のようなスタコン補償型の負荷とみなす。

\*\* 500~799 の場合は、N L T-500 の負荷特性タイプに以下に示す(7)項のような負荷脱落特性が加わる。

\*\*\* 正相電圧に対する負荷のみ当該特性となる。逆相電圧に対する負荷は、負荷特性の指定に関わらず常に定 Z 特性。

(1) No.1 ~No.5 (N L T = 1 ~ 5) の場合

負荷特性は次式で表され、以下の特性を有する。〔式中の L は P または Q に置き換える〕

$$L = Li \left( \frac{V}{Vi} \right)^\alpha (1 + \Delta f \cdot \beta / 100) \dots\dots\dots (4.5.1)$$

ここに、L i : 初期負荷、V : 正相電圧、V i : 正相電圧初期値、α : 電圧特性指数

β : 周波数特性係数 [%/H z]、Δ f : 周波数偏差 [H z]

なお、指定電圧 (V<sub>1</sub>) より電圧が低下した場合には、いずれの特性も第4-5-1図に示すような定 Z 特性となる。

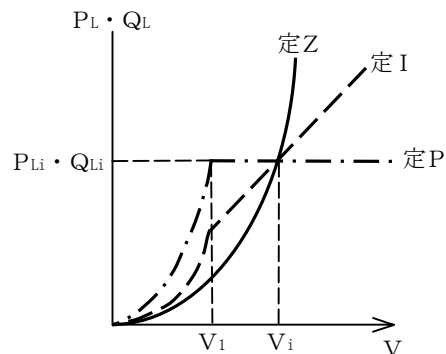
(2) No.6 (N L T = 6) の場合

特殊中間調相設備で第4-5-2図に示す負荷特性を有する。

(3) No.7 (N L T = 7 ~ 99) の場合

No.1 ~ 5 と同様に、第4-5-3図のような (4. 5. 1) 式の α、β を任意に指定して得られる曲線と定 Z 曲線の連続曲線で表わす。

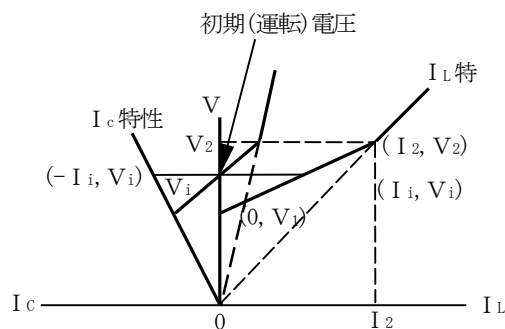
- ・ 定インピーダンス (定Z)  $\alpha=2.0$
- ・ 定電流 (定I)  $\alpha=1.0$
- ・ 定電力 (定P)  $\alpha=0.0$



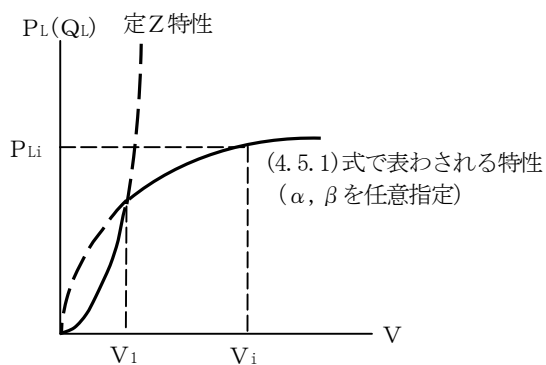
第4-5-1図 No.1～No.5の特性

(注)第4-5-2図で表わされる2点  $(0, V_1)$ 、 $(I_2, V_2)$  を指定入力する。

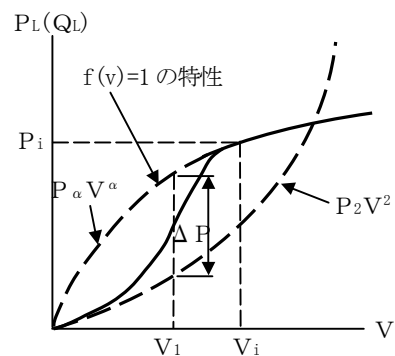
- ・ 計算機内で補償コンデンサの特性として初期値  $(I_i, V_i)$  から  $(-I_i, V_i)$  と  $(0, 0)$  を結ぶ  $I_c$  特性を設定する。



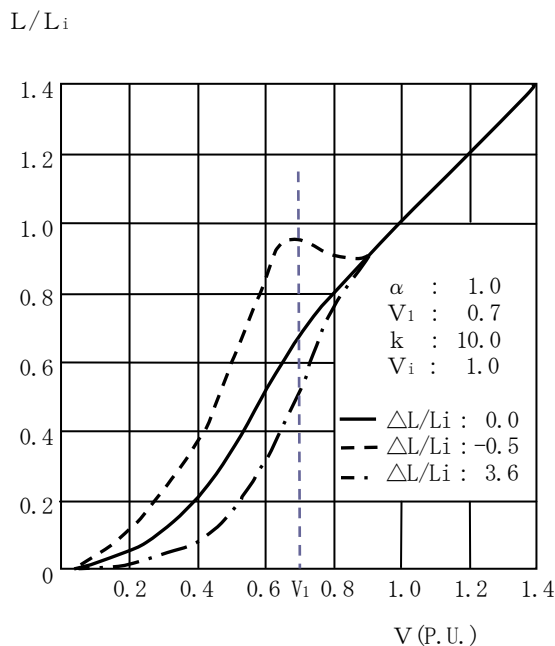
第4-5-2図 No.6の特性



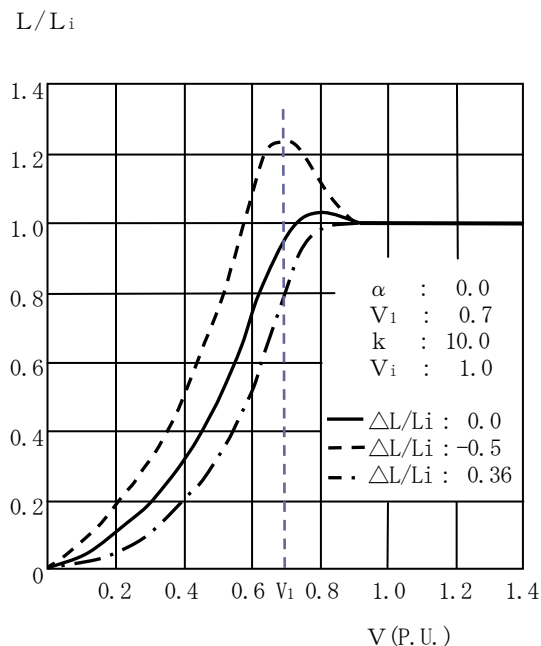
第4-5-3図 No.7の負荷特性



第4-5-4図 No.8の負荷特性



第4-5-5図 No.8特性例 (その1)



第4-5-6図 No.8特性例 (その2)

## (4) No.8 (NLT=100~199) の場合

(4.5.1) 式で表される特性と定Z特性 ( $V_1$  以下の領域) とがなめらかな連続曲線で結合するように、(4.5.2) 式により表現したものであり、第4-5-4図にその概要を示す。

$$L = L_{\alpha} \cdot V^{\alpha} \cdot f(V) \cdot (1 + \Delta f \cdot \beta / 100) + L_2 V^2 (1 - f(V)) \dots \dots \dots (4.5.2)$$

ここに、 $f(V) = [\tanh \{k(V - V_1)\} + 1] / 2$

$L_{\alpha}$ 、 $L_2$ は次式を満足するように決められている。

$$Li = L_{\alpha} V_1^{\alpha} \cdot f(V_1) + L_2 V_1^2 (1 - f(V_1))$$

$$\Delta L = L_{\alpha} \cdot V_1^{\alpha} - L_2 V_1^2$$

但し、 $Li$  : 初期負荷量、 $V$  : 正相電圧、 $V_1$  : 正相電圧初期値、 $\alpha$  : 電圧特性指数、

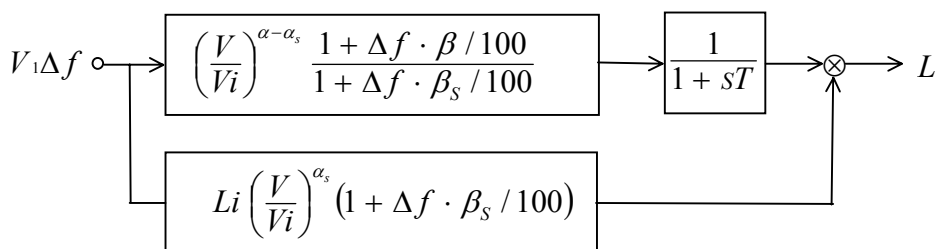
$\beta$  : 周波数特性係数、 $\Delta f$  : 周波数偏差、 $V_1$  : 指定電圧

$k$ ,  $\Delta L$  : 定数 (第4-5-4図参照)

この特性は電圧が  $V_1$  より大きいときは、 $\alpha$  乗特性 ((4.5.1) 式相当)、電圧  $V_1$  より小さいときは定Z特性 (2乗特性) となり、両者がなめらかに結合されたものである。第4-5-5図および第4-5-6図に示すように、 $\alpha$ 、 $\Delta L / Li$  を適当に指定することにより種々の特性をとり得る。

## (5) No.9 (NLT=200~299) の場合

負荷の過渡特性を考慮し、No.7 と同様な電圧周波数特性で(4.5.1) 式の定常特性と、瞬時特性を合成して(4.5.3) 式 (第4-5-7図) のような過渡特性とした。ただし、電圧が指定電圧 ( $V_1$ ) より低下すると、No.1 ~ 5, 7 と同様に定Z特性となる。



第4-5-7図

$$L = Li \left( \frac{V}{Vi} \right)^{\alpha_s} (1 + \Delta f \cdot \beta s / 100) L_{ST}$$

$$L_{ST} = \frac{1}{1 + sT} \left\{ \left( \frac{V}{Vi} \right)^{\alpha_s - 1} \frac{1 + \Delta f \cdot \beta / 100}{1 + \Delta f \cdot \beta s / 100} \right\} \dots\dots\dots (4.5.3)$$

$\alpha_s$  : 瞬時応答電圧特性指数

$\beta_s$  : " 周波数 "

$T$  : 負荷応動時定数

負荷の電圧過渡特性を(4.5.4)式のように表現した時の定数は(4.5.5)式のように変換できる。

$$\frac{\Delta L}{Li} = \frac{1 + sT_2}{1 + sT_1} K \frac{\Delta V}{Vi} \dots\dots\dots (4.5.4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_s = \frac{T_2}{T_1} K \\ \alpha = K \\ T = T_1 \end{array} \right. \dots\dots\dots (4.5.5)$$

また、(4.5.6)式のように表現した時の定数は、(4.5.7)式のように変換できる。

$$Y \left( = \frac{L}{V^2} \right) = Yi \frac{1 + sT_2}{1 + sT_1} \left( \frac{L}{V^2} \right)^{\alpha_1 - 2} \dots\dots\dots (4.5.6)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_s = (\alpha_1 - 2) \frac{T_2}{T_1} + 2 \\ \alpha = \alpha_1 \\ T = T_1 \end{array} \right. \dots\dots\dots (4.5.7)$$

(6) スタコン補償型負荷 (NLT=55~99, 150~199, 250~299, 550~599, 650~699, 750~799) の場合

負荷にスタコン等による無効電力補償が行われている場合を想定し、No.7~9の負荷に対して第4-5-8図に示すようにスタコン補償があるものと見なす。この場合、特性式は次式のようになる。

$$P = P_i * F_p(V)$$

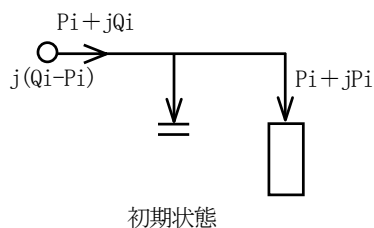
$$q = P_i * F_Q(V) + (Q_i - P_i * F_Q(V_i)) \left(\frac{V}{V_i}\right)^2 \dots\dots\dots (4.5.8)$$

$P_i$  : 負荷の初期有効電力

$Q_i$  : " 無効電力

$F_p$  : 有効電力負荷特性関数

$F_Q$  : 無効電力 " "



第4-5-8図 スタコン補償型負荷

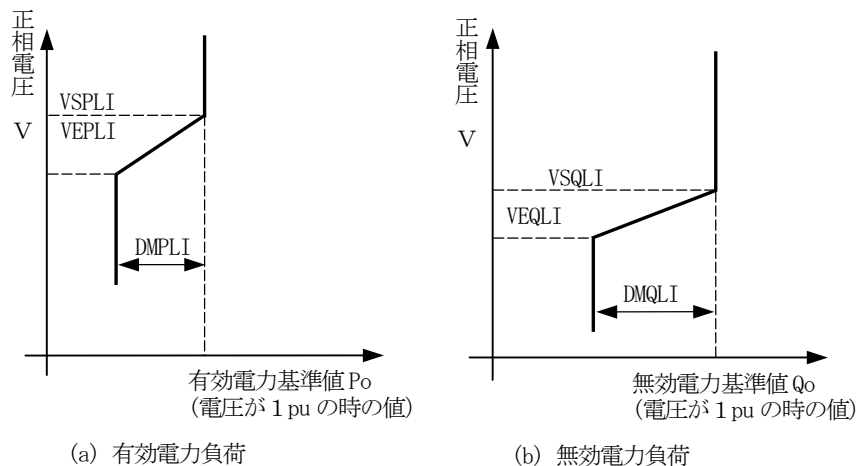
負荷および補償用コンデンサを含めた無効電力の総合電圧特性が、指定された電圧特性になるように近似する。ただし、スタコンには周波数特性がないので、無効電力の周波数による変化分 $\Delta Q$ は $Q_i \cdot \beta \cdot \Delta f$ とならず、 $\Delta Q = P_i \cdot \beta \cdot \Delta f$ 程度となる。

(7) 負荷脱落特性 (NLT=500~799) の場合

負荷の脱落特性を考慮し、電圧の低下に従って第4-5-9図のような負荷脱落特性としている。電圧・周波数特性は (NLT-500) 番となる。

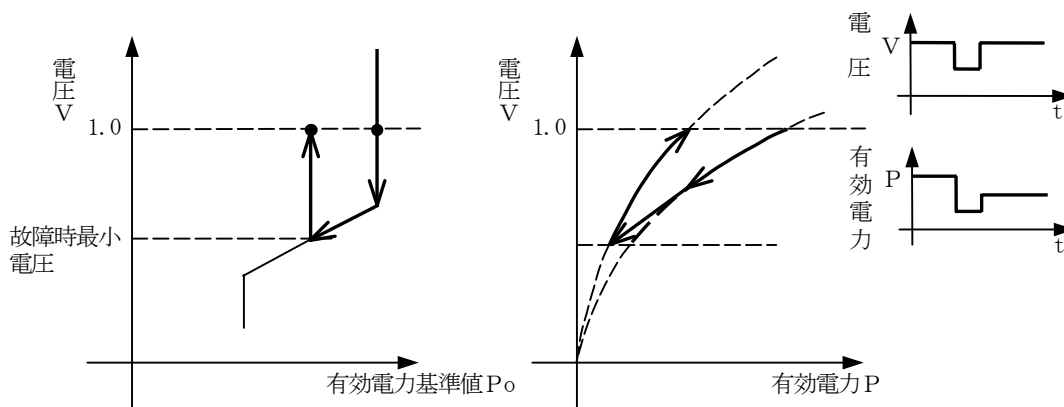
$i = P$ ないしは $Q$

$$\begin{cases} V_{SiLi} & (\text{脱落開始電圧}) \\ V_{EiLi} & (\text{脱落飽和電圧}) \\ DM_{iLi} & (\text{最大脱落割合}) \end{cases}$$



第4-5-9図 負荷脱落特性

例えば定インピーダンス特性の時の脱落特性は、第4-5-10図のようになる。



第4-5-10図 脱落例

(8) 合成負荷特性 (NLT=301~399) の場合

定インピーダンス特性、定電流特性、定電力特性を指定された配分比で併せ持つ合成負荷特性であり、特性は次式で表され、以下の特性を有する。[式中のLはPまたはQに置き換える]

$$L = L_i \times \left\{ a \left( \frac{V}{V_i} \right)^2 + b \left( \frac{V}{V_i} \right) + c \right\} \times (1.0 + \Delta f \times \beta / 100) \dots\dots\dots (4.5.9)$$

ここに、 $L_i$  : 初期負荷、 $V$  : 正相電圧、 $V_i$  : 正相電圧初期値、

$a$  : 定インピーダンス特性係数、 $b$  : 定電流特性係数、 $c$  : 定電力特性係数、

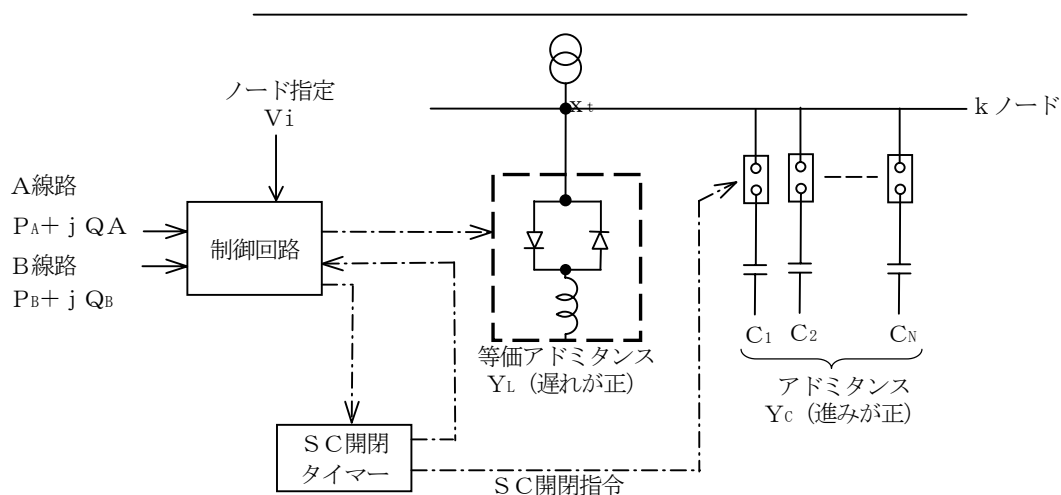
$\beta$  : 周波数特性係数 [%/Hz]、 $\Delta f$  : 周波数偏差 [Hz]

ただし係数  $a$  については、 $a = 1 - b - c$  としプログラム内部算定とする。なお、指定電圧 ( $V_1$ ) より電圧が低下した場合には、いずれの特性も第4-5-1図に示すような定Z特性となる。

## 4. 6 中間調相設備

### (1) 構成

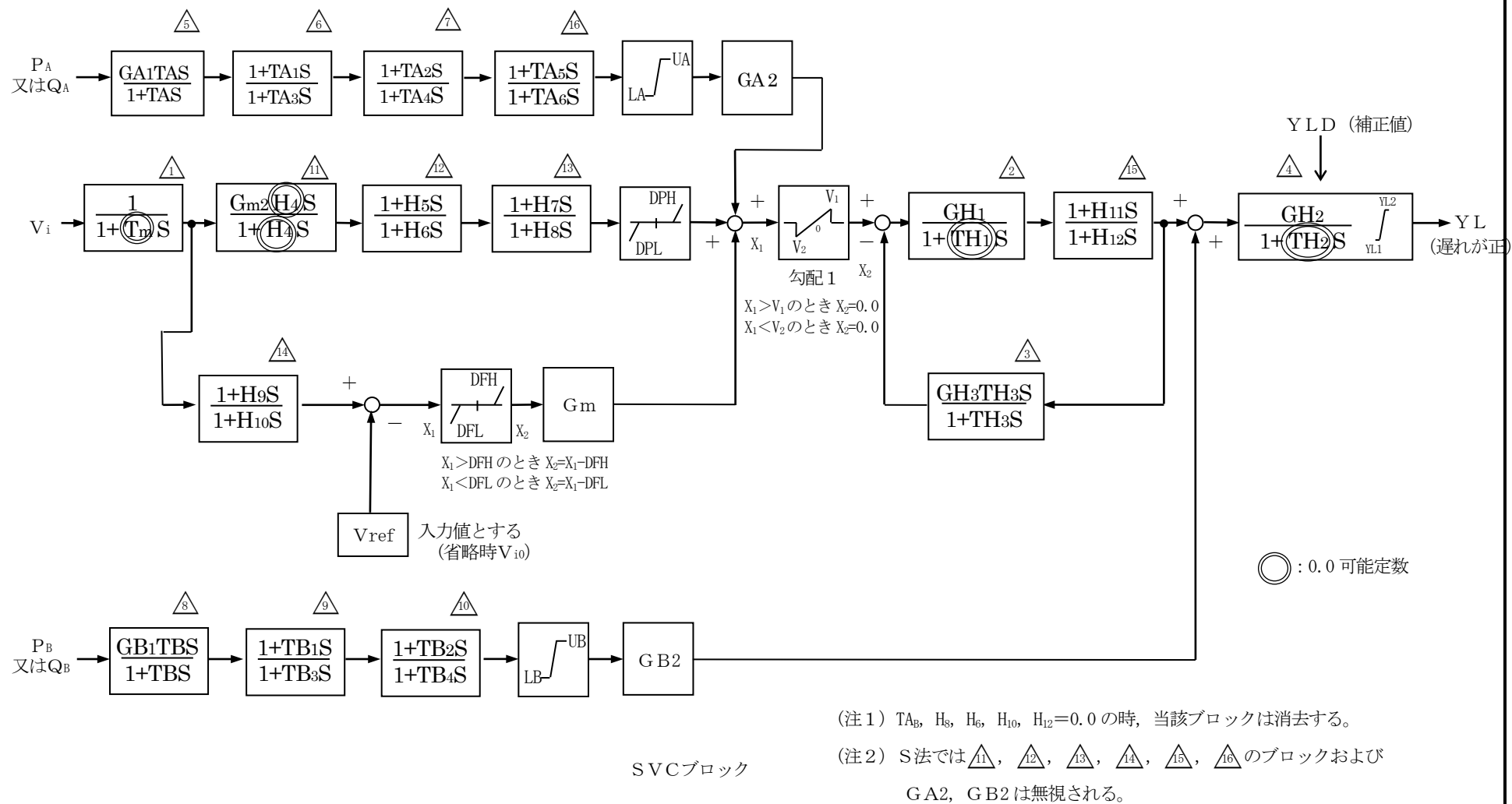
中間調相設備（SVC）の構成を第4-6-1図に、制御回路のブロック図を第4-6-2図に示す。A線路、B線路からのPまたはQによる制御信号は、他ノードの情報によりSVCを制御しようとするもので（PSSと類似のブロックとした）、主に制御方式の検討用である。



第4-6-1図 SVC構成

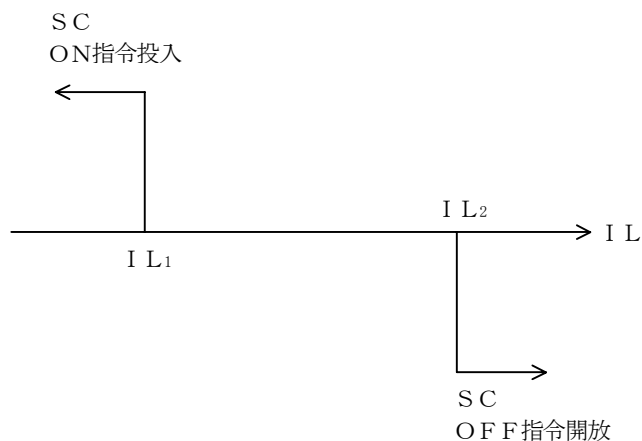
### (2) SCの開閉制御

SCの開閉はリアクトル電流  $I_L$  が設定値  $I_{L1}$  以下になれば新しく1群を投入し、設定値  $I_{L2}$  以上になれば一番最後に投入された1群を開放する順序制御方式とする（ $C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \dots \rightarrow C_N$  の順に投入し、 $C_N \rightarrow C_{N-1} \rightarrow \dots \rightarrow C_1$  の順に開放する）。



第 4 - 6 - 2 図 リアクトル制御ブロック



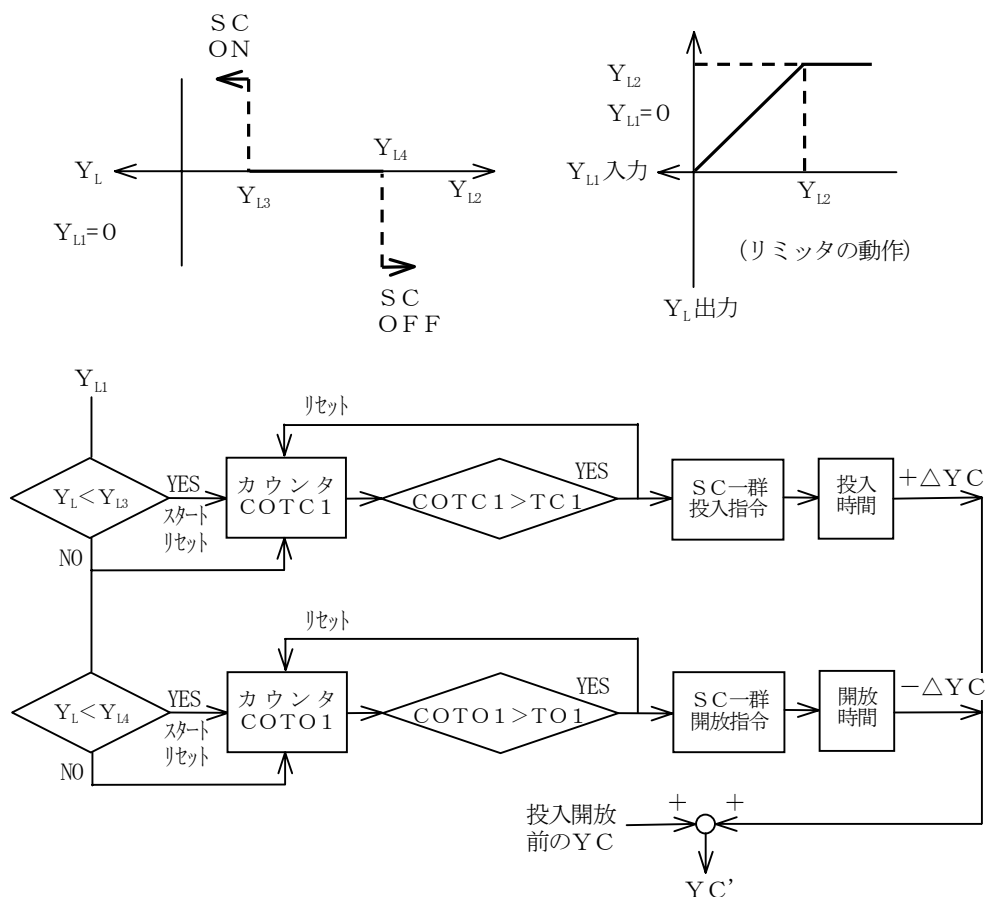


プログラムでは  $IL$  のかわりに等価アドミタンス  $YL$  (遅れが正) を用いている。SC 開閉のシーケンスを第 4-6-3 図に示す。開閉のハンティングを避けるためカウンタとスイッチを設けている。

SC の投入の動作は以下になる。

- ①  $YL < YL_3$  の状態が  $TC_1$  秒間以上連続して続くと、次の SC 1 群の投入指令を出す。これと同時にカウンタ  $COTC_1$  をリセットする。
- ②  $YL \geq YL_3$  となった瞬間にもカウンタ  $COTC_1$  をリセットする。
- ③ 投入指令が 1 度与えられるとカウンタに無関係に、所要に時間遅れの後に SC が 1 群投入される。

SC 開放動作も同様である。



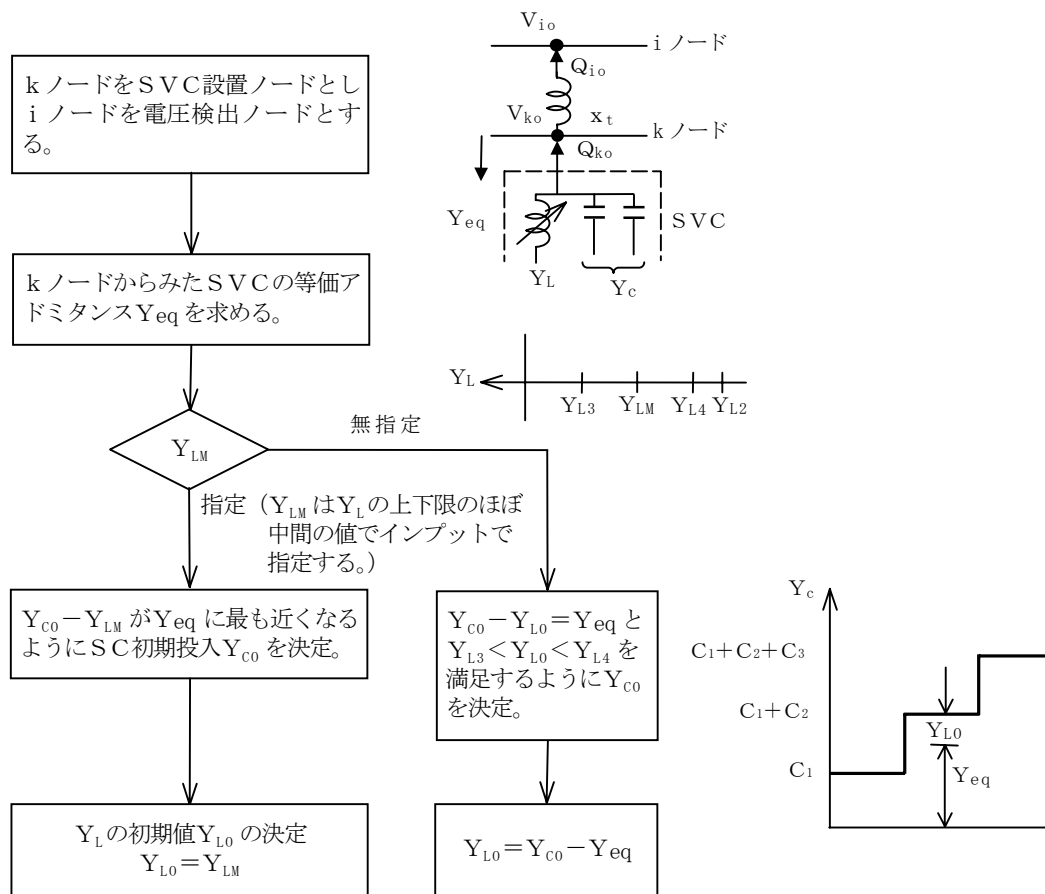
第 4-6-3 図 SC 開閉シーケンス

## (3) プログラムのフロー図と組み込み上の留意点

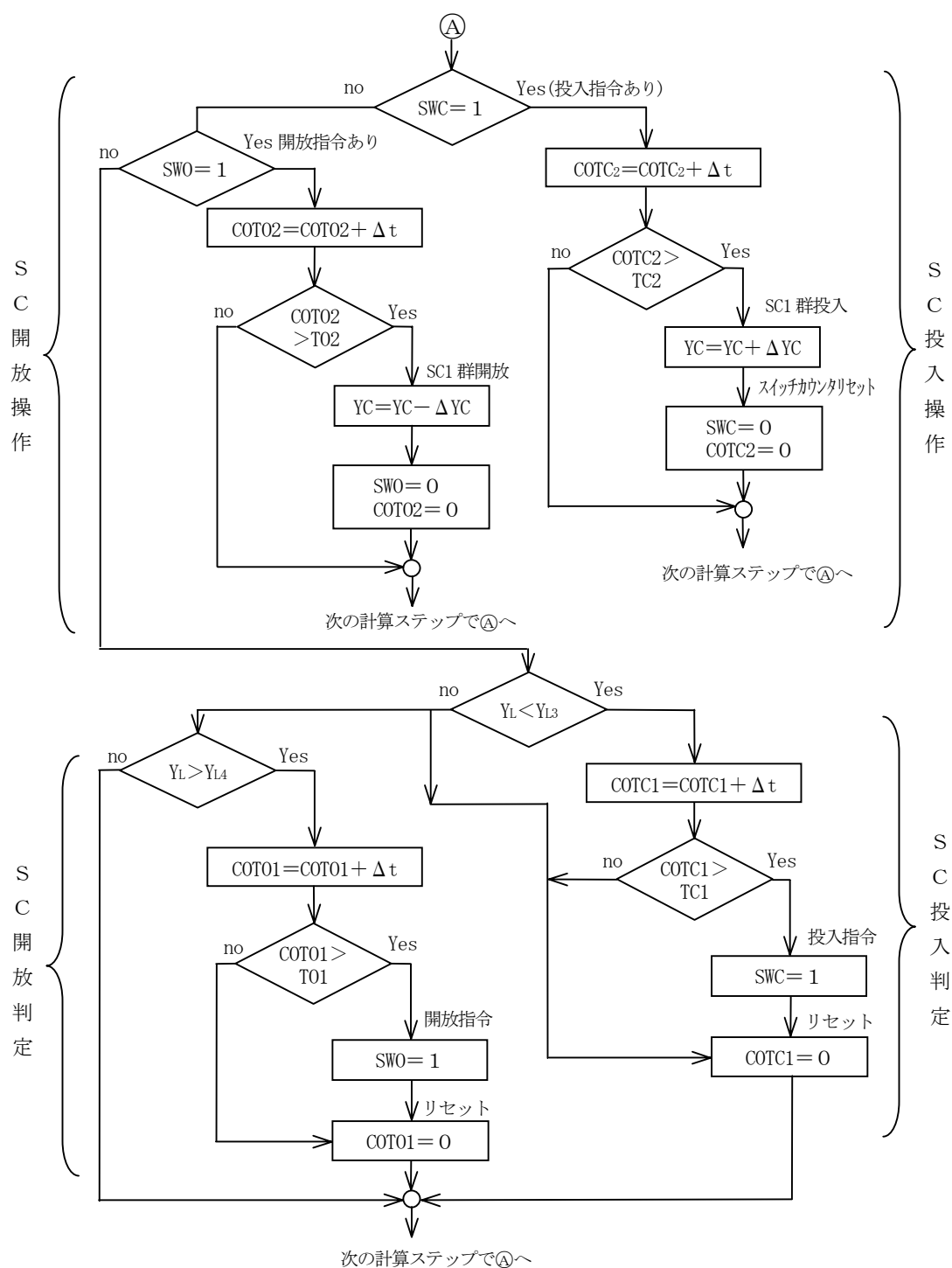
YCとYLの初期値は、運転状況によりことなるので、いくつかの初期値設定方法が考えられる。本プログラムでは、これを第4-6-4図のようにして決定している。

また、SC開閉の詳細フロー図は、第4-6-5図の通りである。

(ここでは、Yは進みを全て正として扱っている。)



第4-6-4図  $Y_L$ ,  $Y_C$ の初期値の決定フロー図



- (注) 1. SWC : SC 投入指令       $T_{C1}$  : 投入判定時間       $T_{C2}$  : 投入所要時間  
 SW0 : SC 開放指令       $T_{O1}$  : 開放判定時間       $T_{O2}$  : 開放所要時間  
 COTC1, COTC2, COT01, COT02 : カウンター
2. SWC, SW0, COTC1, COTC2, COT01, COT02 の初期値は0に設定しておく。

第4-6-5図 SC開閉のフローチャート

なお、プログラムを作成し組み込むにあたり、留意した事項は次の通りである。

- (a) 中間調相設備は種々の制御方式が考えられ、今後、制御論理の変更が予想されるので、プログラム上特に変更が容易なように考慮した。
- (b) YL, YC等はアドミタンスの形でなく定格容量 (MVA) で入力するものとした。
- (c) SVCの基準電圧  $V_{ref}$  をステップ変化させて系の応答を観測できるようにした。

#### 近年の関連報告書

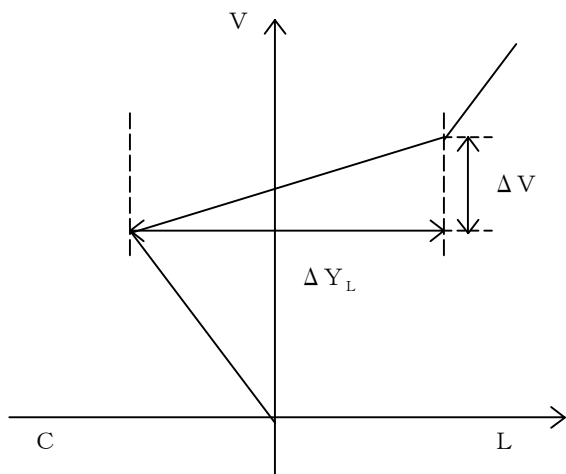
- 1) 谷口他：「安定度解析のための発電機・制御系の基本特性」、研究報告 180011 (昭和 55 年)
- 2) 谷口：「系統間並列現象の解析—解析手法の開発と基本現象の解明」、研究報告 T86047 (昭和 62 年)
- 3) 井上他：「電力系統長時間動特性解析の高速化—トラペゾイダル法の改良—」、研究報告 T90019 (平成 3 年)
- 4) 谷口：「電力系統の緊急時制御に関する研究」、研究報告 T31 (平成 5 年)
- 5) 長尾他：「大幅電圧変動時の電力系統の負荷特性 (その 1) —系統故障時の負荷脱落特性—」、依頼報告 183523 (昭和 59 年)
- 6) 浅田他：「大幅電圧変動時の電力系統の負荷特性 (その 2) —系統解析用負荷特性モデル—」、依頼報告 183524 (昭和 59 年)
- 7) 浅田他：「大幅電圧変動時の電力系統の負荷特性 (その 3) —負荷特性の統計的検討—」、依頼報告 185522 (昭和 61 年)
- 8) 浅田他：「系統故障自動監視記録による負荷の電圧特性分析」、依頼報告 T88533 (平成元年)

## (4) SVC自己容量の考え方

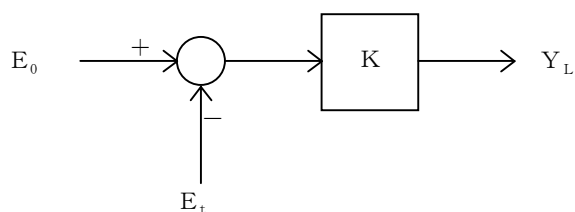
SVC自己容量はインダクタンス分のみを考えるのでインダクタンス分容量 $Y_L$  [MVA]となる。

## (5) スローブリアクタンスの定義

第4-6-6図にスローブリアクタンスの概念図を示す。また第4-6-7図にSVCの制御信号の流れを示す。



第4-6-6図 スローブリアクタンス概念図



第4-6-7図 SVC制御信号の流れ

第4-6-6図、第4-6-7図よりSVC容量を $\Delta Y_L$ 、 $\Delta Y_L$ 変化したときの電圧の変化分を $\Delta V$ 、制御ゲインを $K$ とすると

$$\Delta Y_L = K \Delta V \quad \dots\dots (4.6.1)$$

(4.6.1)式よりスローブリアクタンスは

$$\frac{\Delta V}{\Delta Y_L} = \frac{1}{K} \quad \dots\dots (4.6.2)$$

となる。

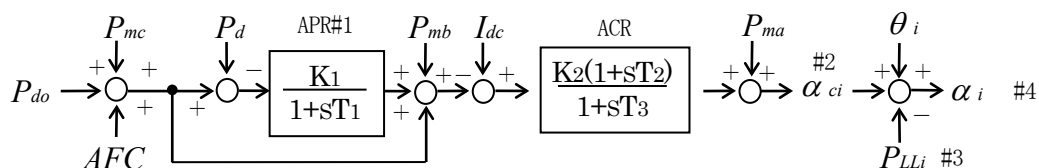
#### 4. 7 直流系統（平常時基本制御）

従来、S法では直流系統モデルは取り扱いできなかったが、S法H7バージョンから固有値解析が可能となった。ただし、考慮できるモデルは制限されており、以下に示す平常時基本制御および平常時AFCモデルのみであるので注意を要する。

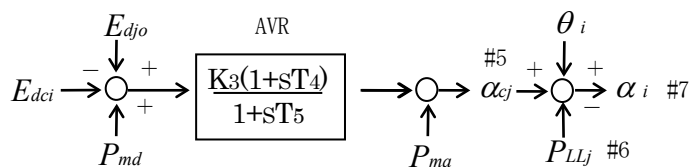
なお、詳細な直流系統モデルについては、5.3 直流系統（詳細モデル）を参照されたい。

##### (1) 平常時基本制御

###### (a) 順変換器測定電流制御



###### (b) 逆変換器側定電圧制御

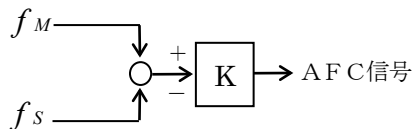


注：2端子の場合は順変換側の値が入る（正值）

###### (c) パルス継続制御（PLL）



##### (2) 平常時AFC制御

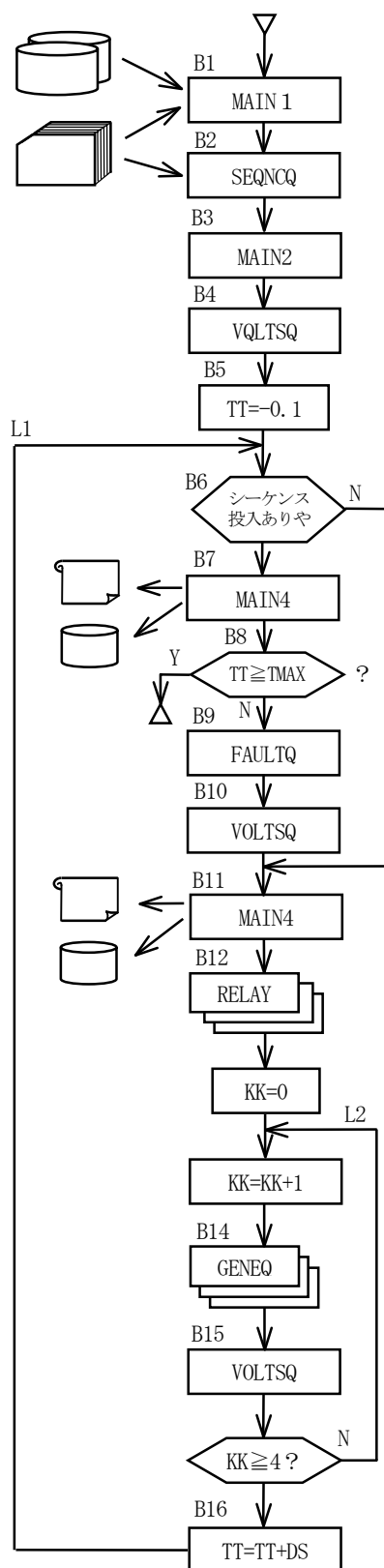


※ 図中の#1～#7は固有ベクトル出力項目を示す。

別冊第2-5-7図参照

## 5. Y法にのみ用いられるモデル

Y法の概略フローを第5-1図に示す。



- B 1 : 系統データ、潮流データ、発電機データ、直流データなどの読み込みと初期値設定計算  
(関連サブルーチン: GDATE, GINIT, ADATA, PDATA, ..., ZDATA)
- B 2 : 解析対象時間、事故条件、出力条件などの読み込み
- B 3 : Y行列の構成・・・ノードの順序づけ、三角化分解など
- B 4 : 初期状態における系統電圧、潮流計算 (正常なデータの下では状態変化なし)
- B 5 : TTは時間 (秒)。-0.1~0.0 秒間以下の計算を行った結果、有意な状態変化が、検出されれば計算ストップ・・・データ不良
- L 1 : 計算刻み (DS) 単位で繰り返すループ
- B 6 : TTにおいて何らかの外乱条件が設定されているか否か
- B 7 : 外乱発生直前の各種状態量の出力  
(出力項目はB 2での指定による)
- B 8 : 解析打ち切り時間TMAXに達したら終了  
(他に脱調発電機位相角による打ち切りもある)
- B 9 : 外乱条件に見合った系統計算 (B10) を行うための各種係数の計算や系統分離チェックなど
- B 10 : 外乱直後の系統計算・・・一般に収れん計算となる (関連サブルーチン: VOLTG, VOLTL, DSYIAC, DALFLW など)
- B 11 : 外乱直後の各種状態量の出力
- B 12 : SVC, SDR, SOR, UFR などのリレーデータが読み込まれている場合にそれぞれの計算を行う。
- L 2 : 数値積分計算 (ルンゲクッタ法) のため繰り返すループ・・・解析の主要部分
- B 14 : 各種状態量変化の計算、代表的なものに  
GENEQ・・・発電機モデル  
AVREQ・・・AVRモデル  
GOVEQ・・・GOVモデル  
DSUCAL・・・直流モデル  
などがある
- B 15 : 上記状態下における系統計算
- B 16 : 計算の時間ステップのDSだけ増やして次の時間断面へ進む

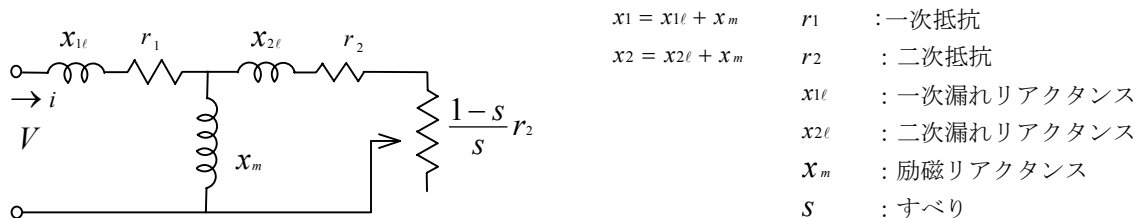
第5-1図 Y法の概略フロー

## 5. 1 誘導機

誘導機の簡略モデルには種々のものがあるが、ここでは電力系統動特性解析に一般に用いられている同期機モデルと同等のレベルのものを考える。

### (1) 等価回路と標準定数

誘導機の等価回路を第 5-1-1 図に示す。



第 5-1-1 図 誘導機等価回路

誘導機の定数は容量、電圧、極数、型式、構造、用途などによりかなりばらつきを見せるが、大まかな傾向をつかむためには容量との相関を見れば良い。

ここでは内外の 238 台分のデータをもとに、1 kW 未満、1～10kW、10～100kW、100kW～1000kW、1000kW 以上の各階級に定数の平均値を求め、容量の関数として標準定数を求める。第 5-1-2 図から、誘導機定格出力を C (kW) として

$$\left\{ \begin{array}{l} r_1 = r_2 = 0.03 - 0.02 (\log_{10} C - 1.5) + 0.00475 (\log_{10} C - 2.45) \text{ (p.u.)} \\ x_m = 3.0 + 2.0 \tanh (0.11y^3 + 0.32y^2 + 0.83y) \text{ (p.u.)} \\ \text{(ただし、} y = \log_{10} C - 1.5 \text{)} \\ x_1 = x_2 = 0.1 \text{ (p.u.)} \\ J = 0.55 + 0.15 \tanh 1.68 (\log_{10} C - 1.75) \text{ (sec)} \end{array} \right. \quad (5.1.1)$$

ここで  $r_1 = r_2$  としたのは、統計から得られた傾向を根拠にしているもので  $x_1 = x_2$  としたものは、その配分比率が解析結果に有意な差異を与えないという事実による。また単位慣性定数 J の単位が出力トルクをベースとしたものであることには注意を要する。

なお、誘導発電機や数千 kW 以上の大容量誘導電動機については個有のデータを入力することが望ましい。

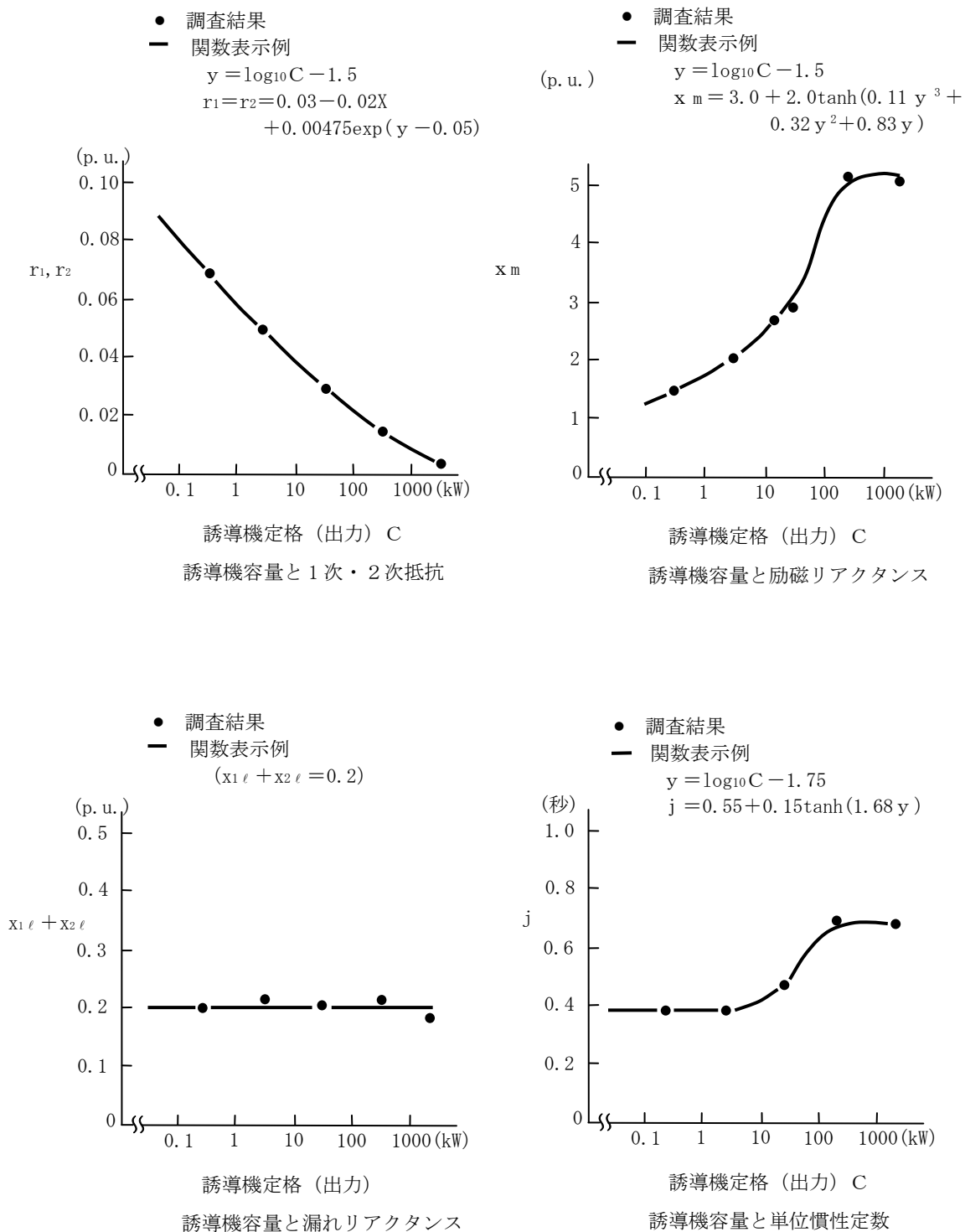
KVA ベースの H が知られているときは、定格すべり  $s_R$ 、効率  $\eta_R$ 、力率  $P f_R$  より

$$J = 2 (1 - s_R) H / \eta_R \cdot P f_R \quad \dots\dots\dots (5.1.2)$$

また kW 出力ベースの H が知られているときは

$$J = 2 (1 - s_R) H \quad \dots\dots\dots (5.1.3)$$





第5-1-2図 誘導機容量と諸定数

## (2) 初期値の取扱い

潮流計算から指定されるノード・データとして $|V|=V_0$ 、 $P_L=P_0$ 、 $Q_L=Q_0$ がある。本プログラムは、 $V_0$ 、 $\alpha P_0$  ( $\alpha$ : 誘導機の有効電力に占める比率) から、無効電力 $Q_{im}$ を内部で算定する。その結果、 $P_0(1-\alpha)$ 、 $Q_0-Q_{im}$ はインピーダンス負荷としてノードに付け加えられる。

第5-1-1表 誘導電動機の各種定数の調査結果

| 容 量<br>項 目                                          | 1 kW 未満               | 1 kW～<br>10kW | 10kW～<br>100kW | 100kW～<br>1000kW |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一次抵抗 (≡二次抵抗)<br>$r_1 (r_2)$ (p.u.)                  | 0.05～0.07             | 0.04～0.08     | 0.01～0.05      | 0.01～0.03        |
| 一次、二次漏れリアクタンス<br>$x_{1\ell} \cdot x_{2\ell}$ (p.u.) | 0.1～0.25              | 0.1～0.4       | 0.15～0.45      | 0.15～0.20        |
| 励磁リアクタンス $x_m$<br>(p.u.)                            | 1.0～4.0               | 2.0～7.0       | 3.0～9.0        | 4.0～7.0          |
| 単位慣性定数 J (秒)                                        | 0.1～1.0 (モータ単体のみの全体値) |               |                |                  |

## (3) 誘導発電機データの指定方法について

Y法誘導機モデル(Mカード)では基本的には負荷と同じに扱われている。このため、電動機として動作する場合を正方向としている。発電機として使用する場合は発電機出力初期値をノードデータ(Nカード)の有効電力負荷(PL0)に負の値で指定する。

図5-1-2に発電機の出力指定のデータ例を、図5-1-3に誘導機データのデータ例を示す。

```
@-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
@
N      10      PL0      QL0      IG-data
          -0.100      0.05
```

図5-1-2 発電機有効電力初期値、無効電力初期値の指定(Nカード)データ入力例

(発電機初期出力:  $P+jQ=0.1-j0.05$ [pu]を指定する場合)

```
@-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
@
M      10      1      1      S      P      SMR
          0.388      0.320      0.0      1.0      1
99999. -99999.
@ TQA      TQB      TQC      X1[pu]      X2      XM      R1      R2
M 0.0      0.0      1.0      0.0708      0.10877      2.5871      0.00913      0.01536
```

図5-1-3 誘導機データ指定(Mカード)データ入力例

(4) 誘導機発電機の機械トルクの変更方法

例えば風力発電機を模擬する場合に、制御用任意ブロック(Rカード)を用いて誘導発電機の機械トルクを変更することができる。図5-1-4に示す誘導発電機と無限大母線で構成される一機無限大母線モデル系統において、風力発電機の出力が正弦波状に変動すると仮定した場合に、機械トルクを変動させた場合の例を示す。

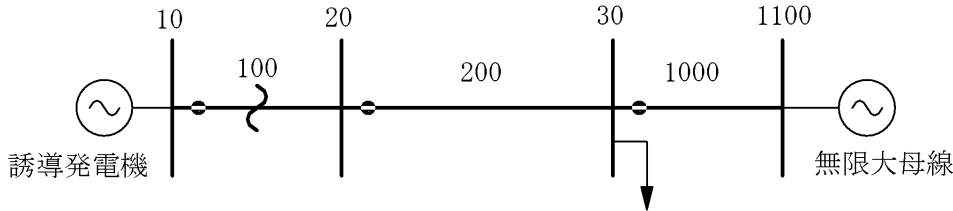


図5-1-4 一機無限大母線モデル系統図

機械トルクの変更は任意制御ブロックの「TMOT」ブロックを使用する。TMOTの入力は初期トルクの倍数を入力する。(  $T_{new} = \alpha \times T_0$  として計算されるので  $\alpha$  を入力値とする。)

図5-1-5に任意制御ブロックを用いて作成した機械トルクを正弦波状に変動させる制御ブロックの構成を示す。変動周期(OMEGA)と時間(TT)より  $\sin \omega t$  の信号(PSIN)を作成し、その信号をTMOTブロックに入力することにより機械トルクを正弦波状に変化させる。

図5-1-6は図5-1-5に示したブロックのY法データである。

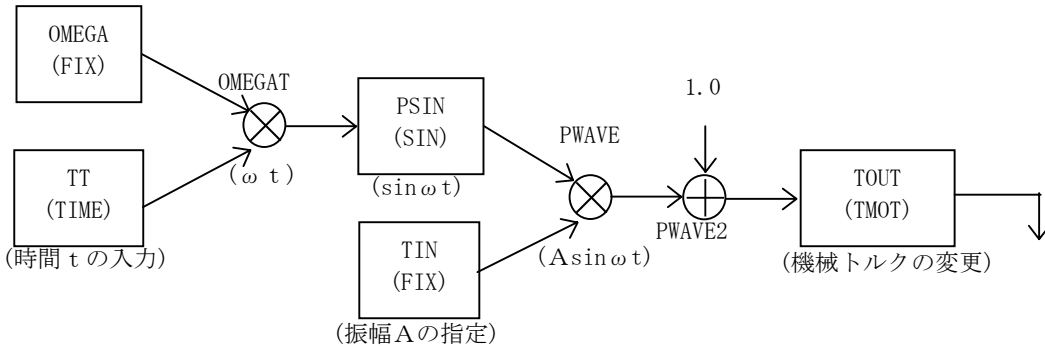


図5-1-5 任意制御ブロックによる機械トルクを正弦波状に変化させるブロック例

| @        | 1     | 2                  | 3      | 4       | 5       | 6                     |
|----------|-------|--------------------|--------|---------|---------|-----------------------|
| RCONTROL | BLOCK | CONST              | LINK   | DETECT1 | DETECT2 |                       |
| R PVHB   | B-1   | C-1                | 10     |         |         |                       |
| RBLOCK   | B-1   |                    |        |         |         |                       |
| ROMEGA   | FIX   | (周期 $\omega$ の指定)  |        |         |         |                       |
| RTIN     | FIX   | (振幅 A の指定)         |        |         |         |                       |
| RTT      | TIME  |                    |        |         |         |                       |
| ROMEGAT  | MULTI | OMEGA              | TT     |         |         |                       |
| RPSIN    | SIN   | OMEGAT             |        |         |         |                       |
| RPWAVE   | MULTI | PSIN               | TIN    |         |         |                       |
| RPWAVE2  | ADD   | PWAVE              | 1.0    |         |         | (TMOT は倍数なので 1.0 を足す) |
| RTOUT    | TMOT  | LINK               | PWAVE2 |         |         |                       |
| RCONST   | C-1   |                    |        |         |         |                       |
| RSUFFIX  | K     | T                  | TD     | U       | L       |                       |
| ROMEGA   | 3.14  | (周期 $\omega$ の指定値) |        |         |         |                       |
| RTIN     | 0.50  | (振幅 A の指定値)        |        |         |         |                       |

図5-1-6 機械トルクを正弦波状に変化させる任意制御ブロックデータ例

図 5-1-7 に機械トルクの変動指令値(TOUT 入力値)、図 5-1-8 に誘導発電機の軸トルクの波形を示す。  
Y 法ではトルクの符号が、電動機の場合に正、発電機の場合に負となることに注意が必要である。  
図より  $T_{\text{new}} = \alpha \times T_0$  ( $\alpha$  : TOUT の値、 $T_0$  : 軸トルク初期値) の関係となっていることが確認できる。

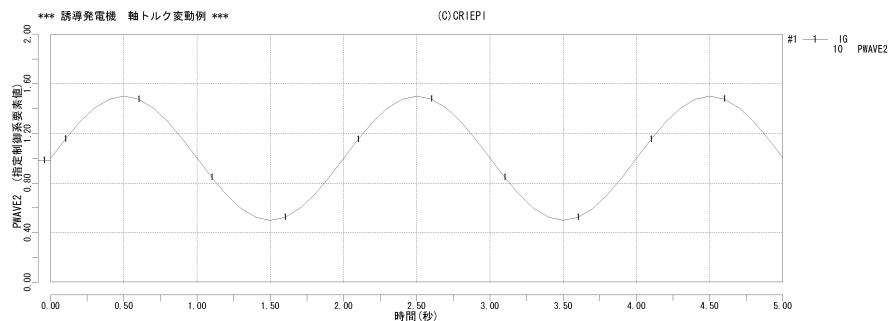


図 5-1-7 機械トルクの変動指令値(TOUT 入力値)

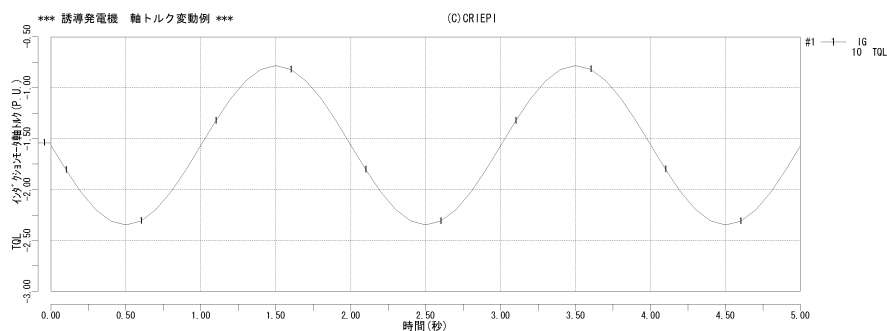


図 5-1-8 誘導発電機軸トルク波形

## 5. 2 系統安定化リレー

次の2種類の系統安定化リレーを考慮できる。

- ① 周波数異常検出リレー (FR)
- ② 脱調予測分離リレー (SOR)

FRについては第5-2-1表に示す3タイプ、SORについては第5-2-2表に示す8タイプに対するシミュレーションが可能である。

これらのシミュレーションは、大別して動作条件の判定ルーチンとそれに続く動作ルーチンにより構成されている。各ルーチンは、概略次のような論理となっている。

動作判定ルーチン

- ・ 検出地点と検出変数（ローカスや周波数など）
- ・ 検出タイプと整定値

動作ルーチン

- ・ 動作地点と動作内容（ブランチしゃ断もしくは負荷しゃ断）
- ・ 動作遅れ時間

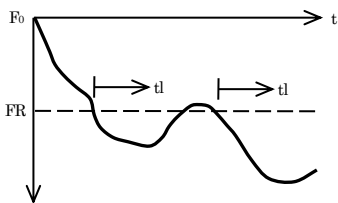
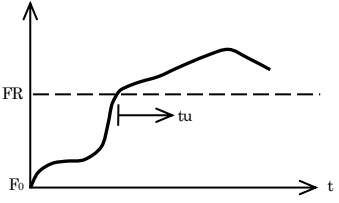
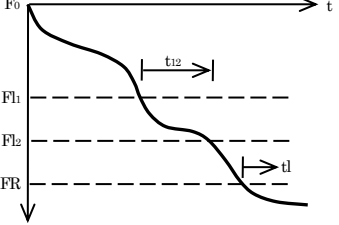
FR計算では、動作条件が満たされた場合に、所与のブランチをしゃ断するか、もしくは所与のノード負荷をしゃ断する。負荷しゃ断の場合、負荷特性は $NLT \neq 6$  ( $NLT = 6$ は特殊調相設備)である必要がある。また、しゃ断量はひとつの負荷に対して最大5個までの異なる検出時限整定としゃ断量（初期負荷に対するしゃ断量の%値）を与えることができる。

周波数異常検出リレーの最終段の判定に、UVロックをAND条件として追加することもできる。これを行うには、1枚目のFカードの76～77カラムに“UV”フラグを立て、2枚目のFカードに上記UVリレーの整定値を与えればよい。

SOR計算では、動作条件が満たされた場合に所与のブランチをしゃ断（3LO）する。

タイプ8については、所与のブランチをしゃ断、もしくはインピーダンスを変更する。また、所与のノード負荷を変更する。しゃ断、もしくはインピーダンス変更を行うブランチは最大4ヶ所まで指定することができる。インピーダンスの変更量は初期値に対する係数（倍率）で指定する。負荷変更を行うノードは最大5ヶ所まで指定することができる。変化量は初期値に対する変更量の%値を指定する。

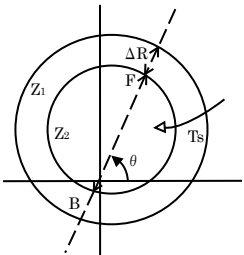
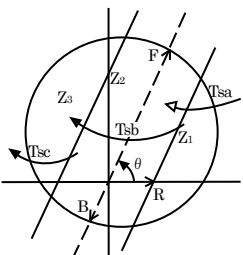
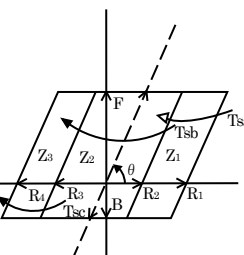
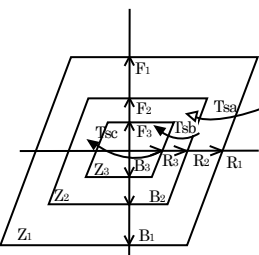
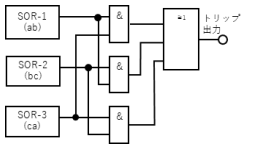
第5-2-1表 周波数異常検出リレー (FR)

|         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 不足周波数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 過周波数                                                                               | 周波数低下率                                                                                                                                                          |
| 考慮するタイプ |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                              |
| 入力データ   | FR : 周波数偏差の整定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FR : 周波数偏差の整定                                                                      | F 1 1, F 1 2, FR : 周波数偏差の整定<br>(但し, F 1 1 > F 1 2 > F 1)<br>T 1 2 : 時限整定                                                                                        |
|         | <div> <div>検出下限電圧整定 (V 1)</div> <div> <div>送電線しゃ断の場合</div> <div>→ 送電線番号、T (時限整定)</div> </div> <div> <div>発電機</div> <div>→ 接続変圧器番号、</div> </div> <div> <div>負荷</div> <div>→ 負荷ノード番号、T i (時限整定)、G i (しゃ断量の割合)、i = 1 ~ 5</div> </div> <div> <div>発電機出力絞り込みの場合</div> <div>→ 発電機ノード番号、T (時限整定)、タービン出力絞り込み変化速度</div> </div> <div>(タイプ 2 のみ)</div> <div>タービン出力絞り込み最終目標値</div> </div> |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| 検出条件    | V ≥ V 1 の状態で<br>F ≤ F 1 の状態が<br>T 以上 (t 1 ≥ T) 継続して<br>成立すれば検出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V ≥ V 1 の状態で<br>F ≥ F u の状態が<br>T 以上 (t u ≥ T) 継続して<br>成立すれば検出                     | F 1 1 から F 1 2 までの時間 t 1 2 が<br>① t 1 2 < T 1 2 のとき V ≥ V 1 の<br>状態であれば検出<br>② t 1 2 ≥ T 1 2 のとき V ≥ V 1<br>の状態で F ≤ F 1 の状態が<br>T 以上 (t 1 ≥ T) 継続して<br>成立すれば検出 |

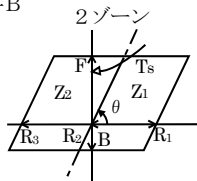
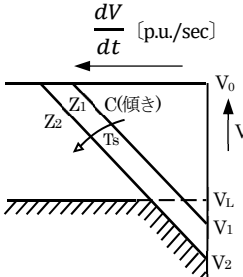
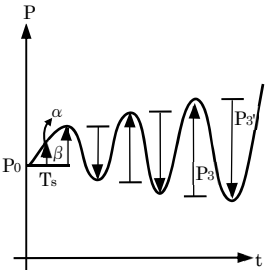
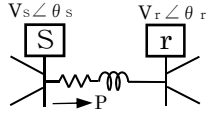
\*) 負荷特性の指定はNL T ≠ 6 であること。

\*\*) F カードの 76~77 カラムに “UV” フラグを立てることで、同表の UV 条件 (V ≥ V 1) とは別に、  
UV ロックを、各周波数異常検出リレーの最終段に AND 条件として加えることができる。

第5-2-2表 脱調検出リレー (SOR)

|         | 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 考慮するタイプ | 〔2重円〕による<br>2ゾーン方式                                                                                                                                   | 〔モー+オーム〕による<br>3ゾーン方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 〔リアクタンス+オーム〕<br>による3ゾーン方式Ⅰ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 〔リアクタンス+オーム〕<br>による3ゾーン方式Ⅱ                                                                                                                |
|         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| 入力データ   | $\theta$ : 最大感度角<br>$\left. \begin{matrix} F \\ B \end{matrix} \right\}$ : ゾーン2前後方<br>距<br>$\Delta R$ : ゾーン2～1までの<br>増分整定<br>$T_s$ : ゾーン1の通過時限<br>整定 | $\theta$ } : 同 左<br>$\left. \begin{matrix} F \\ B \end{matrix} \right\}$ } : 同 左<br>$R$ : ゾーンのオーム値<br>整定<br>$T_s$ : ゾーン1 (あるいは3) の時限整定                                                                                                                                                                                   | $\theta$ : 同 左<br>$\left. \begin{matrix} F \\ B \end{matrix} \right\}$ : ゾーン前後方リアクタンス値整定<br>* リレー設置点の後方インピーダンス B (背後インピーダンス) は負値で入力すること<br>$R_i$ : ゾーン i のオーム値整定<br>* $R_3, R_4$ 無指定時<br>$ R_1  =  R_4 ,  R_2  =  R_3 $<br>* $R_3, R_4$ 指定時<br>$ R_1  \neq  R_4 ,  R_2  \neq  R_3 $<br>$T_s$ : 同 左 | <br>(フラグ指定 (F=3) した場合)                                 |
| 検出条件    | ① Z1、Z2動作<br>② Z1→Z2動作時間が $T_s$ 以上<br>①and②で検出                                                                                                       | $T_{sa}$ : 1番目に通過するゾーンの時限整定 (ゾーン1あるいは3)<br>$T_{sb}$ : 2番目に通過するゾーンの時限整定 (ゾーン2)<br>$T_{sc}$ : 3番目に通過するゾーンの時限整定<br>①Z1、Z2、Z3が順次動作<br>②Z1→Z2 (Z3→Z2) の動作時間 $T_{sa}$ 以上<br>Z2→Z3 (Z2→Z1) の動作時間 $T_{sb}$ 以上<br>Z3→ゾーン外 (Z1→ゾーン外) の動作時間 $T_{sc}$ 以上<br>※タイプ4でフラグ指定 (F=3) した場合、AB相、BC相、CA相のリレーのうちいずれかの2相のリレーが動作したときに、①②の動作判定となる。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\theta$ : 同 左<br>$\left. \begin{matrix} F_i \\ B_i \end{matrix} \right\}$ : ゾーン i のリアクタンス、オーム値整定<br>$R_i$ } : クタンス、オーム値整定<br>$T_s$ : 同 左 |

第5-2-2表のつづき

|         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ローカス変化率+2ゾーン方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 電圧変化率+UVR方式                                                                                                                                                         | 電力振幅方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 電圧位相比較方式                                                                                                                                           |
| 考慮するタイプ | <p>条件A <math>z=R+jX</math> のとき</p> $\alpha = \left  \frac{dR}{dt} \right , \beta = \left  \frac{dX}{dt} \right  [\Omega/\text{sec}]$ <p>条件B</p>                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  <p>検出点はブランチの<br/>両端もしくは任意の<br/>ノード2点</p>                       |
| 入力データ   | <p><math>\alpha_s, \beta_s</math> : ローカス変化率<br/>率整定</p> <p><math>\theta</math> : 最大感度角</p> <p><math>F, B</math> : ゾーンのリアクタ<br/>ンス, オーム値整定</p> <p><math>R_i</math> : *<math>R_2, R_3</math> 無指定時<br/><math> R_1  =  R_3 , R_2 = 0</math><br/>*<math>R_2, R_3</math> 指定時<br/><math> R_1  \neq  R_3 , R_2</math>: 指定値</p> <p><math>T_s</math> : ゾーン1 (あるいは<br/>2) の時限整定</p> | <p><math>V_1</math> : UVR動作電圧<br/>整定</p> <p><math>V_1, V_2</math> : 第1段、2段電<br/>圧整定</p> <p><math>C</math> : 傾き (<math>b/a</math>)</p> <p><math>T_s</math> : 同 左</p> | <p><math>V_1</math> : 検出電圧整定</p> <p><math>T_s</math> : 電力値の演算周期</p> <p><math>\alpha_s, \beta_s</math> : 変化率, 幅整定</p> <p><math>R_i</math> : <math>i</math> 段電力振幅整定<br/>(<math>i \leq 3</math>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><math>V_1</math> : 検出電圧整定</p> <p><math>\theta_{sr}</math> : 位相比較整定</p>                                                                          |
| 検出条件    | <p><u>条件A</u></p> <p><math>\alpha \geq \alpha_s</math> もしくは<br/><math>\beta \geq \beta_s</math></p> <p><u>条件B</u></p> <p>① <math>Z_1, Z_2</math> が順序動作</p> <p>② <math>Z_1 \rightarrow Z_2</math> (<math>Z_2 \rightarrow Z_1</math>) 動作時間が<br/><math>T_s</math> 以上</p> <p>①and ②で条件B成立</p> <p>条件Aand 条件B成立で<br/>検出</p>                                                    | <p>① <math>Z_1, Z_2</math> が動作</p> <p>② <math>Z_1 \rightarrow Z_2</math> 動作時間が<br/><math>T_s</math> 以上</p> <p>③ <math>V \leq V_1</math></p> <p>①and ②and ③で検出</p>   | <p>① <math>V \geq V_1</math></p> <p>② <math>\alpha = \left  \frac{\Delta P}{T_s} \right  \geq \alpha_s</math></p> <p>and</p> <p><math>\beta =  P - P_0  \geq \beta_s</math></p> <p>③ <math>P_{i+1} \geq P_i</math> (<math>P'_{i+t} \geq P'_i</math>) and <math>P_i \geq R_i</math><br/>(<math>P'_i \geq R_i</math>)</p> <p>①and ②and ③で検出</p> <p>[注]<br/>データ <math>R_1</math> のみ<br/>→ 電力しゅん度<br/><math>R_1, R_2</math> を入力<br/>→ 2 段振幅<br/><math>R_1 \sim R_3</math> を入力<br/>→ 3 段振幅</p> | <p>① <math>V_s \geq V_1</math><br/>and <math>V_r \geq V_1</math></p> <p>② <math> \theta_s - \theta_r  \geq \theta_{sr}</math></p> <p>①and ②で検出</p> |



### 5. 3 直流系統

#### 5. 3. 1 他励式

##### (1) 直流系統の関係式

直流系統の主要部は交直変換器の特性であり、この部分は以下の代数式で表現できる。

・直流電圧関係式

$$E_{dc} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{ac} \cdot n \cdot \cos \alpha - \frac{3}{\pi} X_u \cdot I_{dc} \quad \dots\dots\dots (5.3.1)$$

・交流電流－直流電流関係式

$$I_{ac} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} I_{dc} \cdot n (\cos \phi - \sin \phi) \quad \dots\dots\dots (5.3.2)$$

・変換器の力率

$$\cos \phi = E_{dc} / \left( \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot V_{ac} \cdot n \right) \quad \dots\dots\dots (5.3.3)$$

( $V_{ac}$  : 交流電圧、 $I_{ac}$  : 交流電流、 $E_{dc}$  : 直流電圧、 $I_{dc}$  : 直流電流、 $n$  : 変圧器タップ比、 $X_u$  : 変圧器リアクタンス、 $\alpha$  : 制御角、 $\phi$  : 力率角)

交直変換器の回路は第5－3－1図に示す通りで、(5－3－1)式の制御角 $\alpha$ が $90^\circ$ 以下では直流電圧 $E_{dc}$ は正であるが、 $\alpha$ が $90^\circ$ 以上になると $E_{dc}$ は負となり逆変換器運転となる。この様子を同図のベクトル図に示す。すなわち交流電流が端子電圧と同位相では有効電力を系統から取り込むが、逆位相になると系統に電力を出すことになる。変換器の有効・無効電力は次式で表わされる。

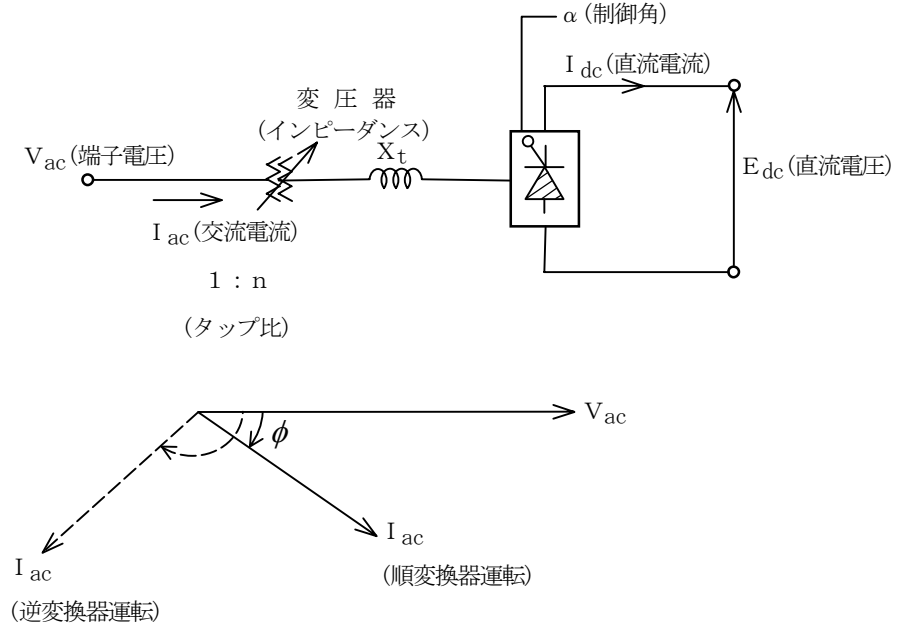
$$\begin{aligned} P_{ac} &= V_{ac} \cdot I_{ac} \cdot \cos \phi \\ &= \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot V_{ac} \cdot n \cdot I_{dc} \cdot \frac{E_{dc}}{\frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot V_{ac} \cdot n} = E_{dc} \cdot I_{dc} \end{aligned}$$

$$Q_{ac} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot V_{ac} \cdot n \cdot I_{dc} \cdot \sin \phi$$

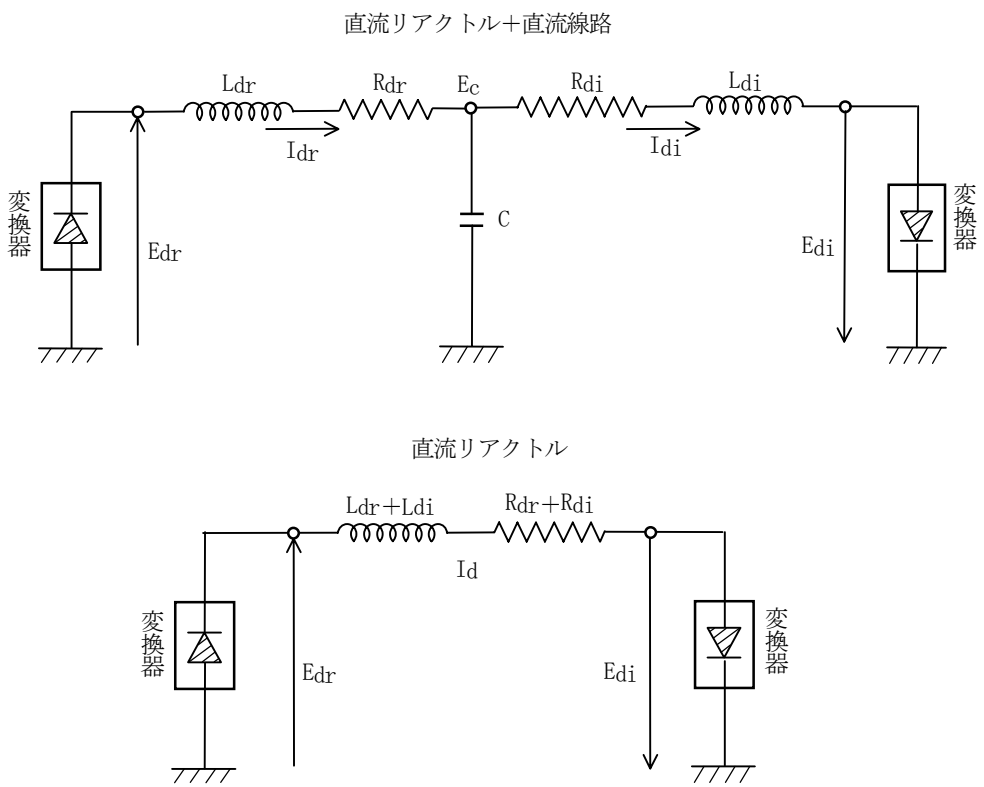
次に直流回路の方程式は、第5－3－2図の回路から以下の様に表わす。

・L－R－C回路

$$\begin{cases} L_{dr} \cdot pI_{dr} + R_{dr} \cdot I_{dr} = E_{dr} - E_c \\ L_{di} \cdot pI_{di} + R_{di} \cdot I_{di} = E_c + E_{di} \\ C \cdot pE_c = I_{dr} - I_{di} \end{cases} \quad \dots\dots\dots (5.3.4)$$



第5-3-1図 交直変換器の回数および電流ベクトル図

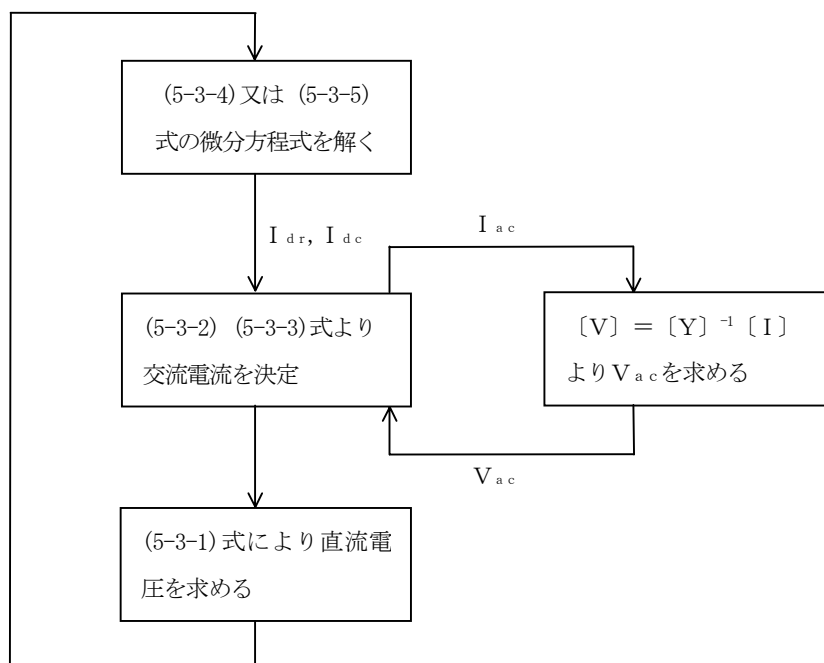


第5-3-2図 直 流 回 路

・ L-R回路

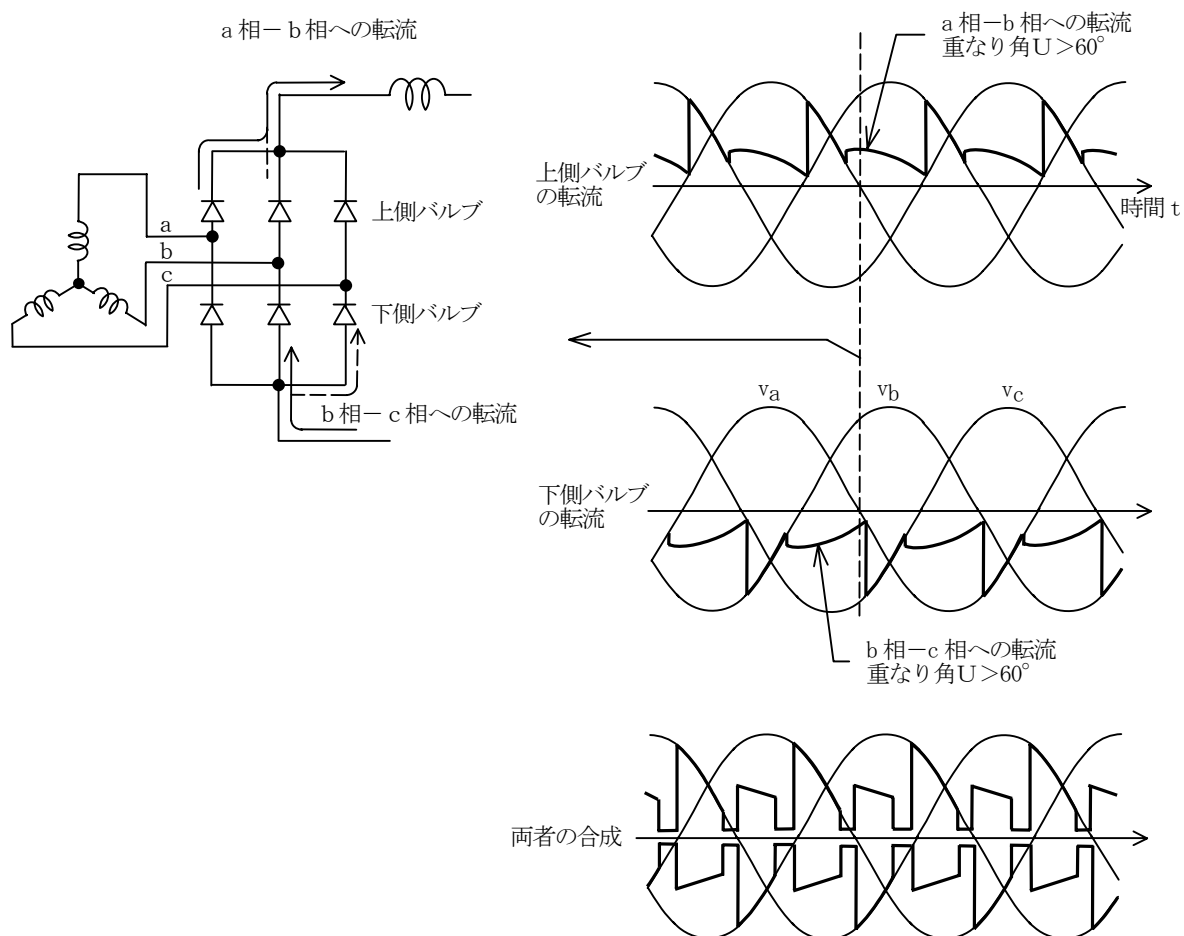
$$\begin{cases} (L_{dr} + L_{di}) \cdot pI_d + (R_{dr} + R_{di}) \cdot I_d = E_{dr} + E_{di} \\ I_{dr} = I_{di} = I_d \end{cases} \dots\dots\dots (5.3.5)$$

以上の直流系統の関係式は以下の手順で解く。まず(5.3.4)式、(5.3.5)式どちらかの微分方程式を解くことにより  $I_{dr}$ 、 $I_{di}$  が求められる。さらに、(5.3.2)(5.3.3.)式により交流電流が求められるわけであるが、この電流源と交流系統の電圧との間で繰り返し計算を行なう。次に(5.3.1)式により直流電圧を求め、(5.3.4)または(5.3.5)式の電圧源とする。以上の手順を第5-3-3図に示す。



第5-3-3図 直流系統の計算手順

以上の交直変換器の関係式は通常の運転状態の関係式であり、交流電圧のある程度以上の範囲(0.4p.u.程度以上)で成り立つものである。交流電圧低下がこの範囲を逸脱する時は、第5-3-4図のように転流現象が上下のバルブで重なることを考慮した式で行なう。



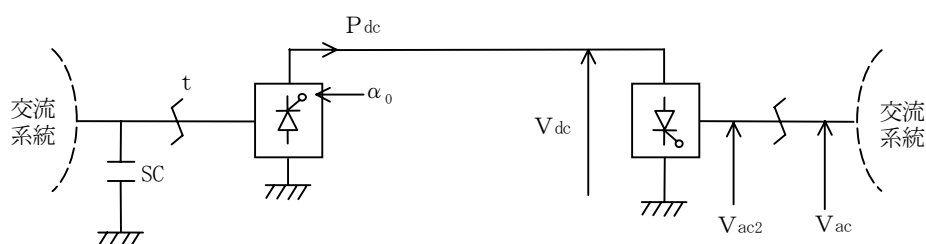
第5-3-4図 大幅電圧低下時の応動

## (2) 直流系統の計算方法

直流系統の取り扱い、発電機、負荷等と異なり、2つのノードで系統と連系するので、潮流計算においては予めこの2つのノードの潮流をバランスさせておく必要がある。また、直流系統の制御系の応答が発電機と比較して速いためこの点を十分考慮して解析を行なう必要がある。

## (a) 直流系統の潮流計算

直流系統は、順変換所で電力を系統から取り込み、逆変換器では系統に送り出す。これらの電力の間には線路等の損失がなく、交流系統から流入電力はそのまま交流系統に流出する。従って直流系統内部のバランスを取ってから交流系統の潮流計算を行なわないと、直流系統内部で電力の過不足が発生する。直流系統の潮流計算は以下の様にプログラムで計算する。(第5-3-5図参照)



|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| $P_{dc}$   | : 直流電力      | } 各変換所でどちらか一方を指定 |
| $V_{dc}$   | : " 電圧      |                  |
| $\alpha_0$ | : 初期制御角     | } "              |
| $V_{ac2}$  | : 2次電圧指定値   |                  |
| $SC$       | : 初期スタコン量   | } "              |
| $V_{ac}$   | : 交流電圧指定値   |                  |
| $t$        | : 変換器変圧器タイプ |                  |

第5-3-5図 直流系の初期状態指定点

- ① 直流線路の各変換所端の直流電力  $P_{dc}$  又は、直流電圧  $V_{dc}$  から直流線路の直流電流・電圧を求める。
- ② 変換所の初期制御角  $\alpha_0$  もしくは無負荷時2次電圧指定値  $V_{ac2}$  から変換器の初期状態（変圧器タップ・制御角等）を求める。
- ③ 変換所接続点のスタコン投入量  $SC$ 、交流電圧指定値  $V_{ac}$  もしくは変換器変圧器タップ  $t$  から交流系潮流計算用の指定値（ $PV$  もしくは  $PQ$ ）を求める。

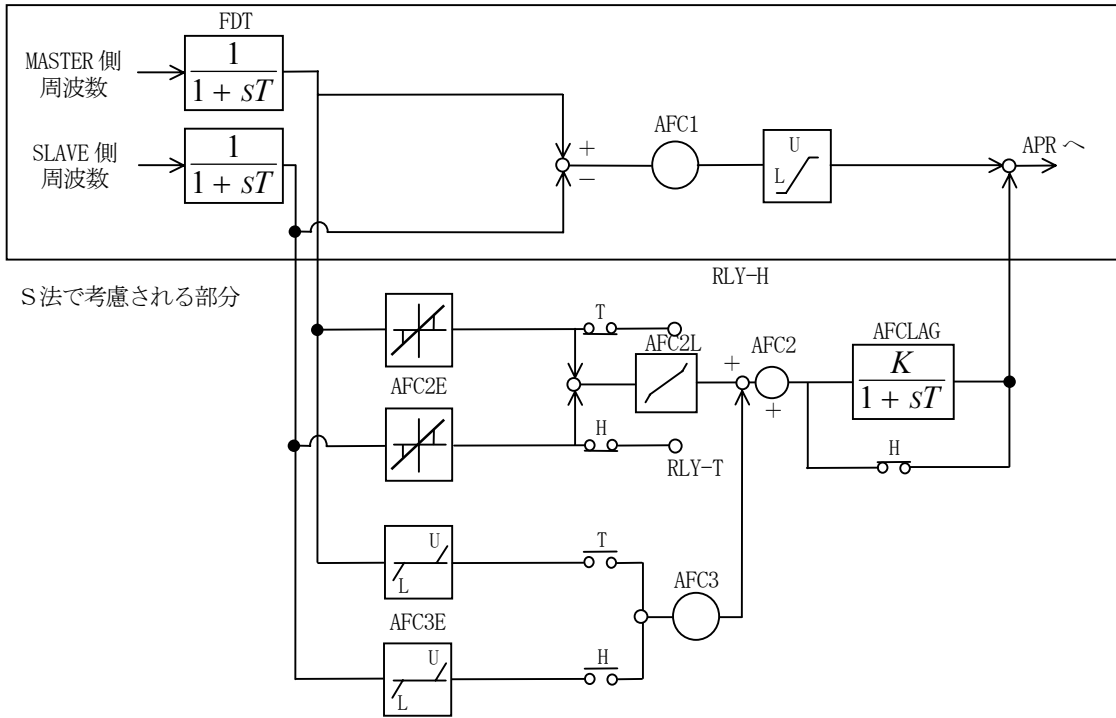
### (3) 直流系統の制御系

2端子系の制御ブロック図を第5-3-6図～第5-3-10図の構成とした。また、多端子系の制御系は、2端子系の制御系をもとに、第5-3-11図のような構成としている。

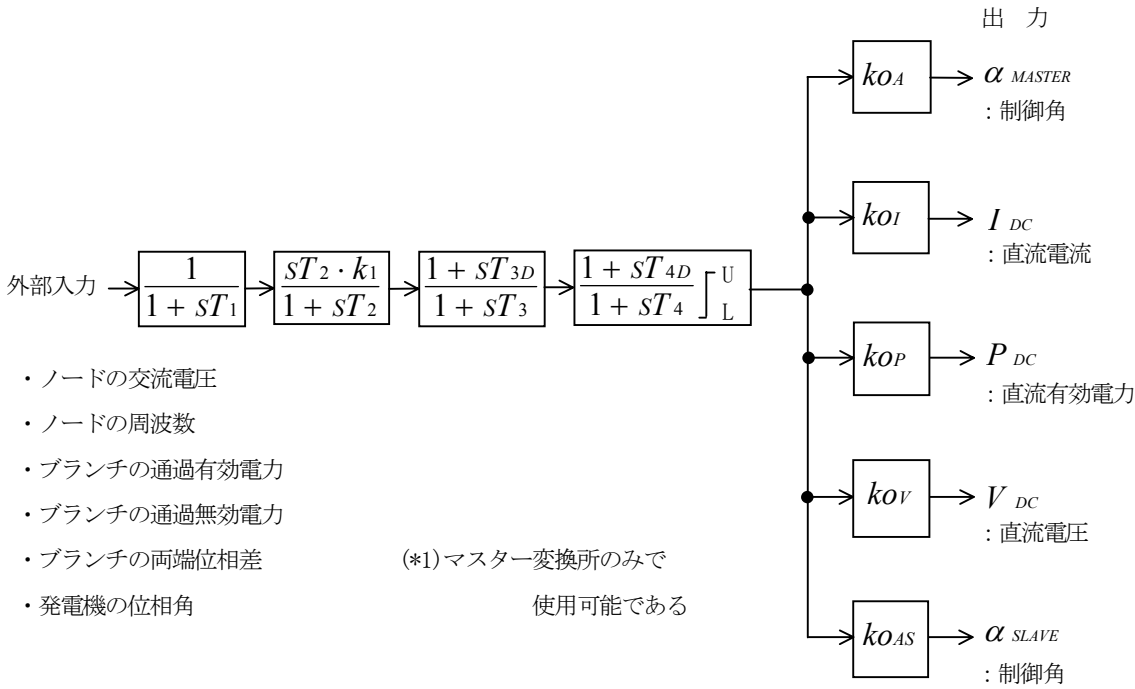
さらに、自励式変換器等の直流送電への適用を考えると、新たな制御系が必要となるので、任意の制御系を組めるように第5-3-2表のような任意ブロックを用意している。

(4) 直流系統の入力データ

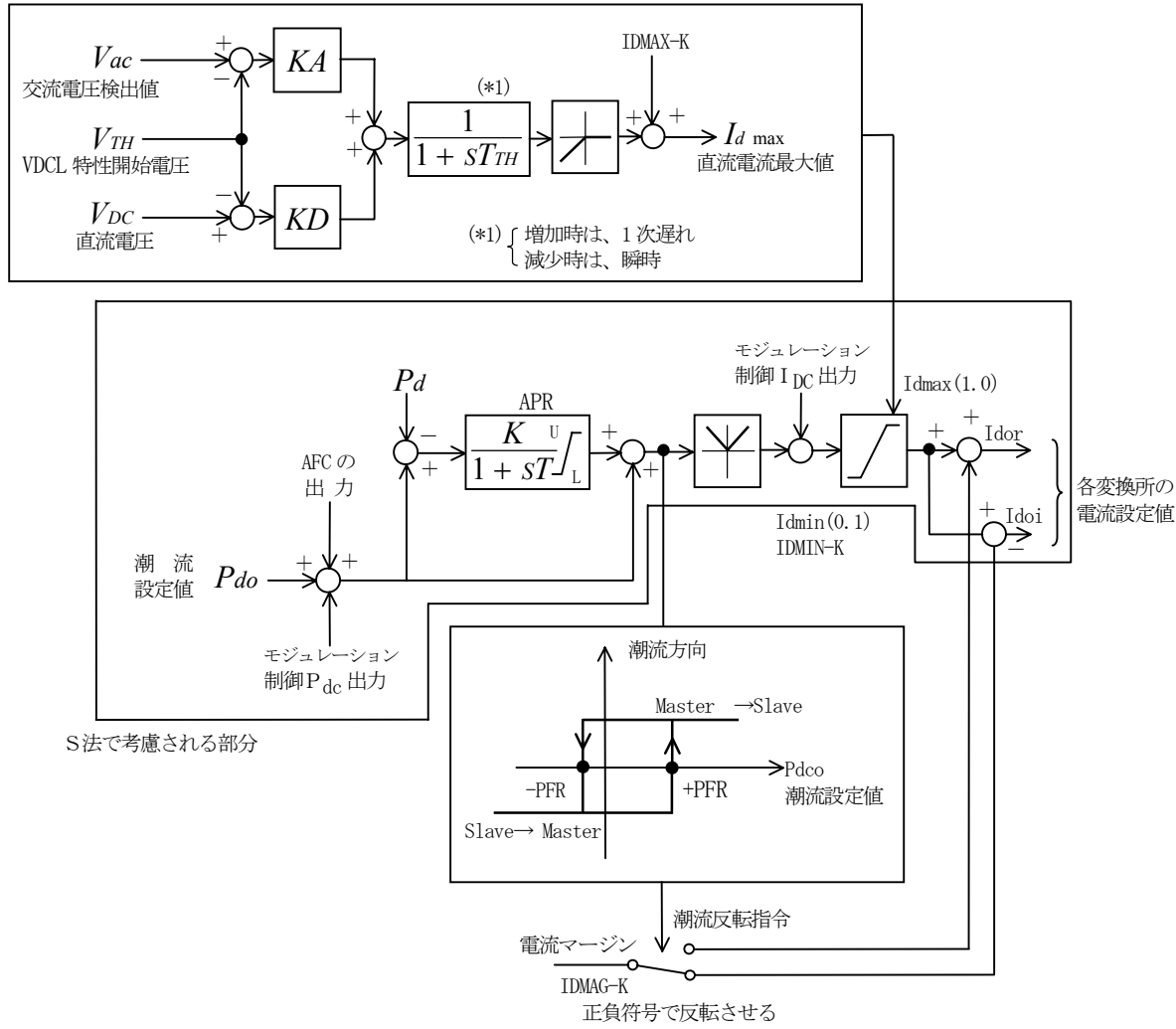
直流系統の入力データは、交直変換器、直流線路、制御系の定数データと直流系統および交流系統との接続を含めた初期運転状態データとからなる。これらのデータの内、前者は標準的な直流連系を対象とする場合には、第5-3-1表に示す標準データをプログラムに内蔵しているため、全て入力する必要はない。



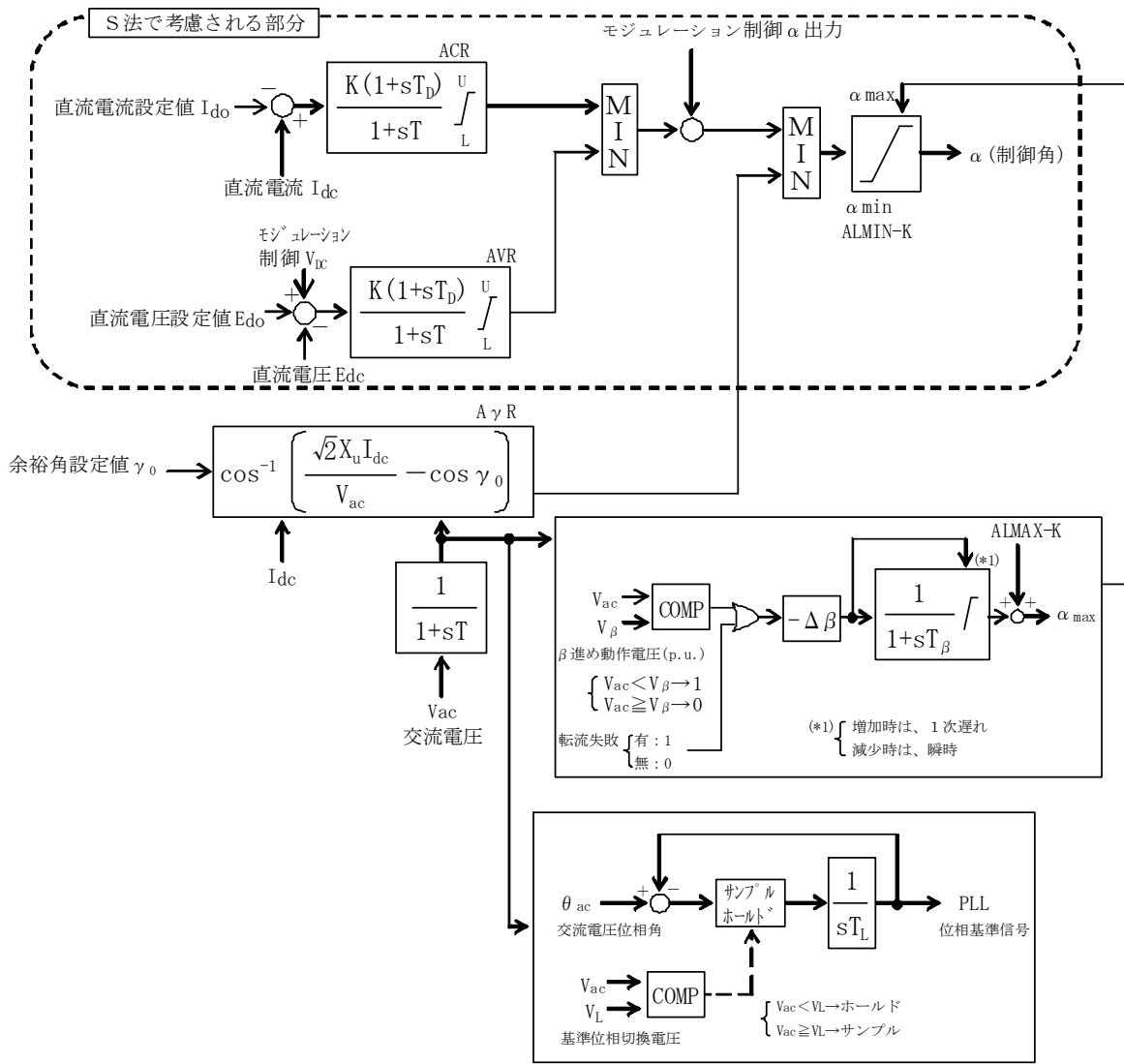
第5-3-6図 直流系AFCブロック図



第5-3-7図 モジュレーション制御ブロック図

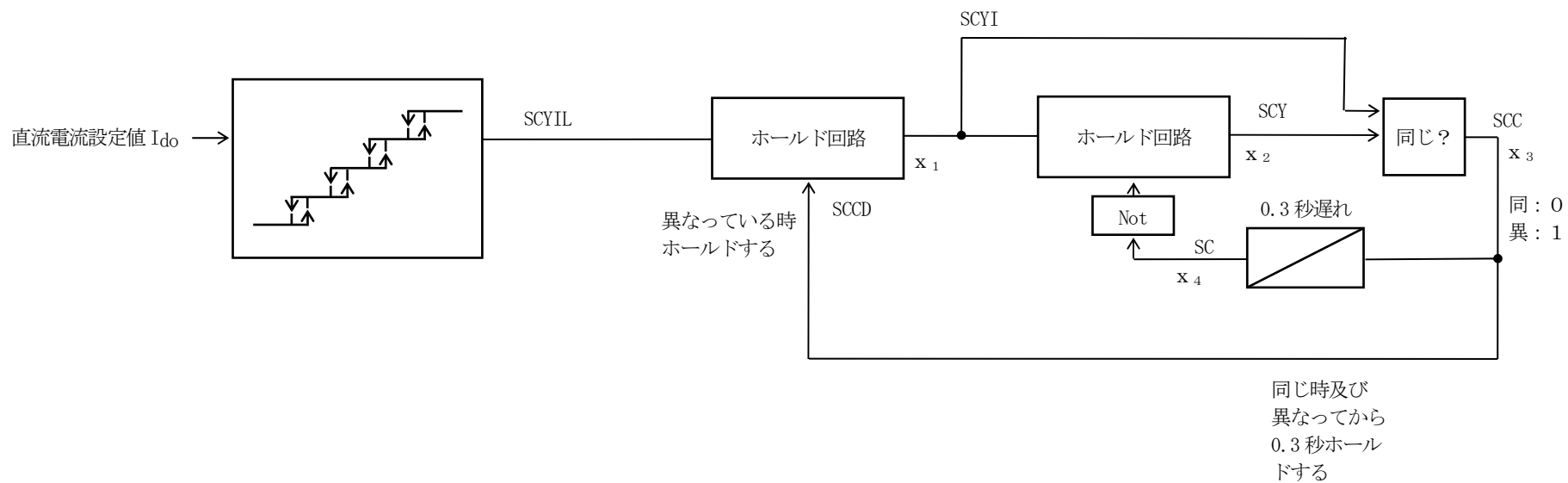


第5-3-8図 直流系統制御系（APR及び電流マージン制御）ブロック図

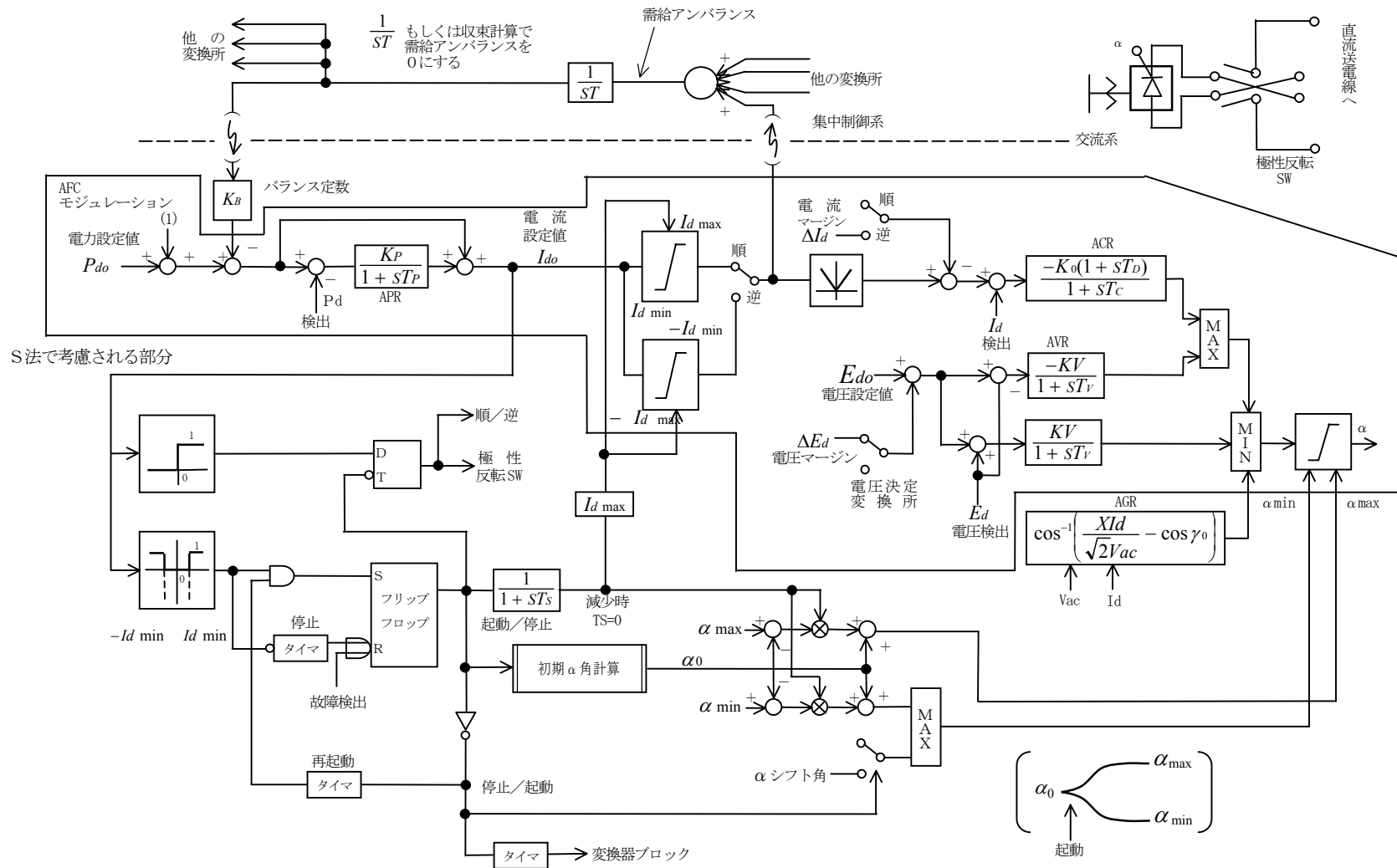


第 5-3-9 図 変換器制御系





第5-3-10図 スタコン制御ブロック図



第5-3-11図 直流多端子系の電圧マージン方式集中制御ブロック図

第5-3-1表 直流系標準定数

| 項 目                      | 記 号     | 単 位                           | 標 準 定 数                                 |
|--------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 定電流制御ゲイン                 | ACRK    | $180^\circ / \text{p. u.}$    | $10.0 (= \frac{1800^\circ}{180^\circ})$ |
| 〃 時定数                    | ACRT    | sec                           | 0.1                                     |
| 〃 位相進み時定数                | ACRTD   | sec                           | 0.005                                   |
| 定電圧制御ゲイン                 | AVRK    | $180^\circ / \text{p. u.}$    | $10.0 (= \frac{1800^\circ}{180^\circ})$ |
| 〃 時定数                    | AVRT    | sec                           | 1.0                                     |
| 〃 位相進み時定数                | AVRTD   | sec                           | 0.0                                     |
| 余裕角設定値                   | GANMA   | deg                           | 19.0                                    |
| 交流電圧検出遅れ時定数              | VACDT   | sec                           | 0.03                                    |
| 定電力制御ゲイン                 | APRK    | $\text{p. u.} / \text{p. u.}$ | 10.0                                    |
| 〃 時定数                    | APRT    | sec                           | 1.0                                     |
| 〃 リミッタ (上限)              | APRU    | $\text{p. u.}$                | 0.1                                     |
| 〃 〃 (下限)                 | APRL    | $\text{p. u.}$                | -0.1                                    |
| 最小制御角                    | ALMIN   | deg                           | 5.0                                     |
| 最大制御角                    | ALMAX   | deg                           | 160.0                                   |
| 最小直流電流                   | IDMIN   | $\text{p. u.}$                | 0.1                                     |
| 最大 〃                     | IDMAX   | $\text{p. u.}$                | 1.0                                     |
| 電流マージン                   | IDMAG   | $\text{p. u.}$                | 0.1                                     |
| 潮流反転電流                   | FLWCHU  | $\text{p. u.}$                | 0.1                                     |
|                          | FLWVHL  | $\text{p. u.}$                | -0.1                                    |
| 直流系線路故障検出時間              | FLTDT   | sec                           | 0.05                                    |
| ゲートブロック時間                | G B     | sec                           | 0.05                                    |
| 停止時間                     | STOP    | sec                           | 0.4                                     |
| UV動作時の高速再起動時間            | FAST    | sec                           | —                                       |
| 再起動時設定値変更時定数             | START   | sec                           | 0.15                                    |
| $\alpha$ シフト角            | G S     | deg                           | 100.0                                   |
| 交流電圧低下                   | U V     | $\text{p. u.}$                | 0.6                                     |
| 位相検出時間                   | PLLT    | sec                           | 0.02                                    |
| 〃 基準周波数固定電圧              | PLLK    | $\text{p. u.}$                | —                                       |
| 周波数制御 (AFC) *            |         |                               | —                                       |
| モジュレーション制御               |         |                               | —                                       |
| VDCOL制御                  |         |                               | —                                       |
| $\beta$ 進め制御 $\beta$ 進み角 | BETAKB  | deg                           | 40.0                                    |
| 〃 $\beta$ 進み回復時定数        | BETALAG | sec                           | 0.1                                     |

\* AFCモジュレーション制御は、VDCOL制御は、CNSBLK = 'MASTER' にのみ存在する。

### 5. 3. 2 自励式

実効値領域でのモデル化については、Y法上の特殊表現について認識する必要がある。電圧の大きさと位相は主回路構成によらず制御によって決定されるために、回路方式（ブリッジ構成，多重数）やパルス数など方式によらず過渡的にも同じ基本波成分電圧が出力できる。以下に解析モデルの概要をまとめる。

#### (1) ハードウェア（標準）モデル

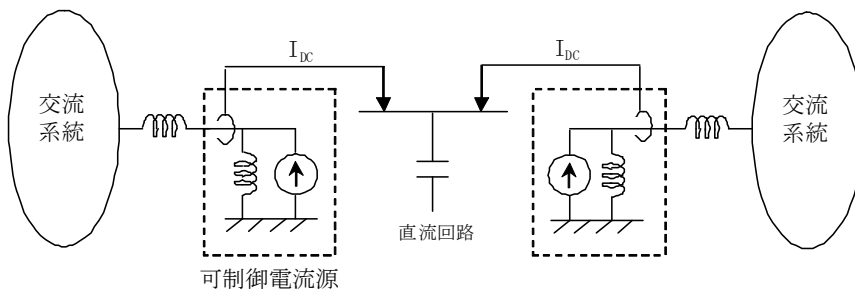
電圧形自励式変換器については、交流系統内での動特性を、可制御な交流電圧源により等価模擬することができる。ただし、Y法内部表現上はすべて電流源模擬となることから、電圧／電流源変換を行い、最終的には第5-3-13図に示すように、電流源として交流系統と接続している。また、直流回路については、L、Cにおける電気回路現象を、それぞれ電圧、電流を変数とする微分方程式表現とし、これらを各々の入出力関係でブロック化して解く方式としている。例えば、BTBについては直流回路において直流キャパシタンスのみを考慮すると、これに関する微分方程式、

$$C \frac{dv_{dc}}{dt} = i_{dc\text{rec}} + i_{dc\text{inv}} \quad \dots\dots\dots (5.3.6)$$

を、

$$v_{dc} = \frac{1}{sC} \sum_{j:\text{conv}} i_{dcj} \quad \dots\dots\dots (5.3.7)$$

と表現し、モデル内部で他の動特性要素と組み合わせて計算していることになる。

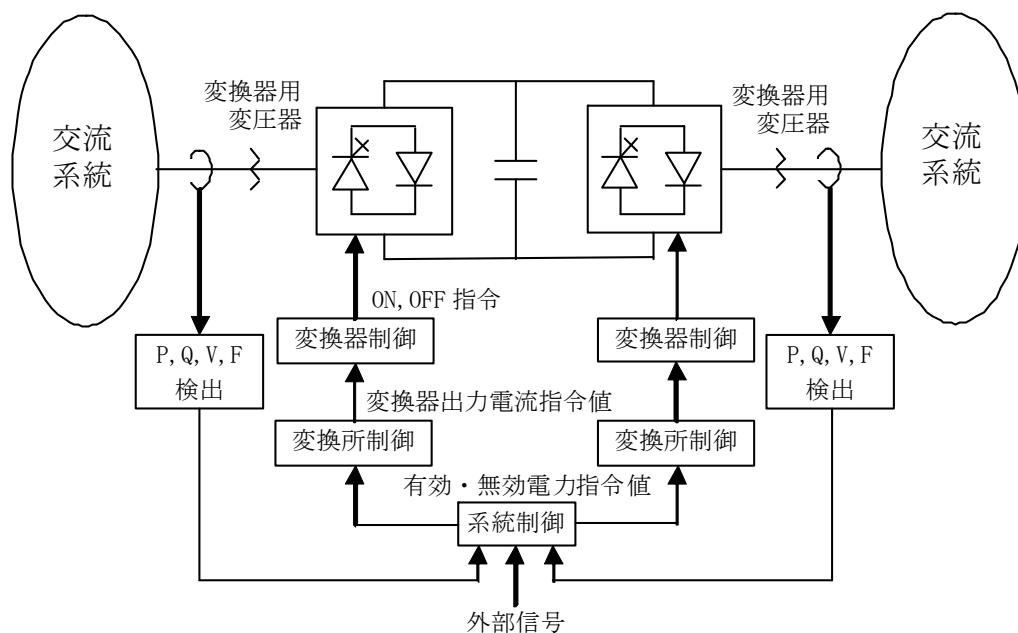


第5-3-13図 電圧自励式変換器の等価電流源モデル

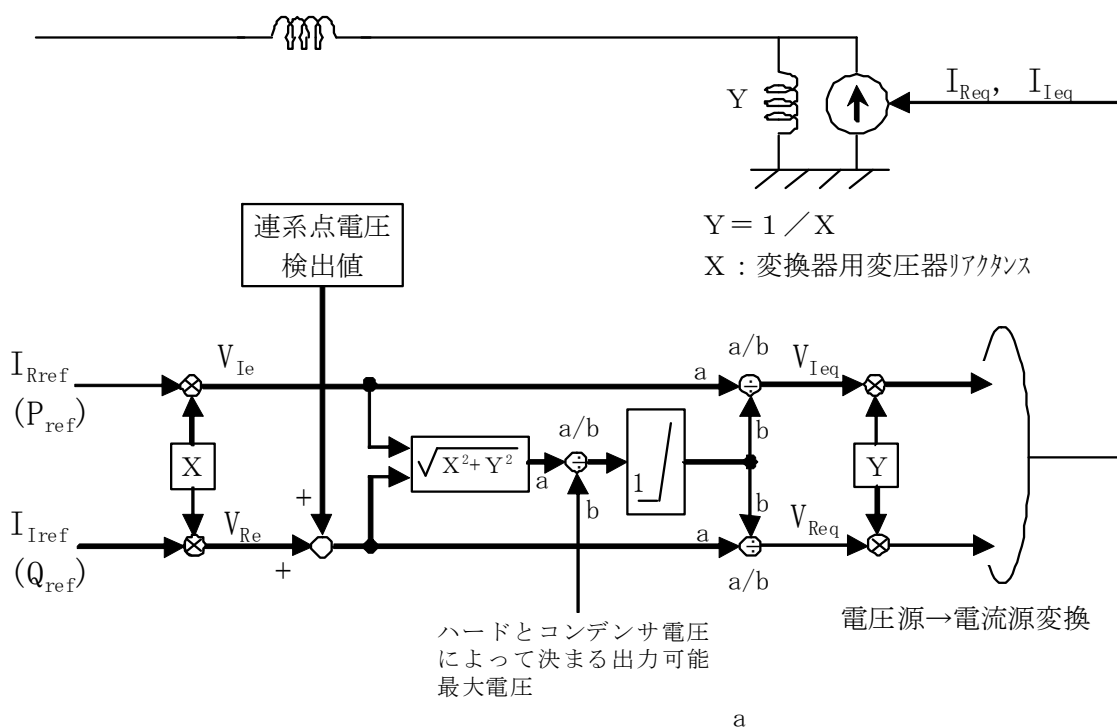
#### (2) 変換器制御

実効値領域で見た変換器レベルでの制御機能は、提案されているいずれの方式も、PQ独立制御というほぼ共通の制御機能をベースとしている。すなわち、実効値領域での差異は交流系統内での有効・無効電力指令値をどのように決定するか依存し、これらを指令値として入力した後の変換器の動特性には差異はほとんどない。第5-3-14図に電圧型自励式直流連系（BTB）システムを例に制御レベルの概略を示す。

変換器制御は、2軸（d-q軸）表現による瞬時有効・無効電力制御を行う。これは変換器より出力される有効電力をq軸電流成分、無効電力をd軸電流成分に対応させ、これらを独立に制御することによりPQの非干渉化制御を実現している。実効値領域モデルのブロック図構成を第5-3-15図に示す。変換器制御への入力信号は同じ（Pref, Qref）として、系統電圧に対してこれら有効・無効電力を出力する等価（内部）電圧源（Vieq, VReeq）を演算・出力するものである。先にも述べたように、Y法内部表現上は電圧源はすべて等価電流源表示されるため、第5-3-15図のように、電圧源－電流源変換ブロックを介して主回路内の可制御電流源への制御信号として与えられる。



第5-3-14図 電圧型自励式直流連系 (BTB) システムの構成

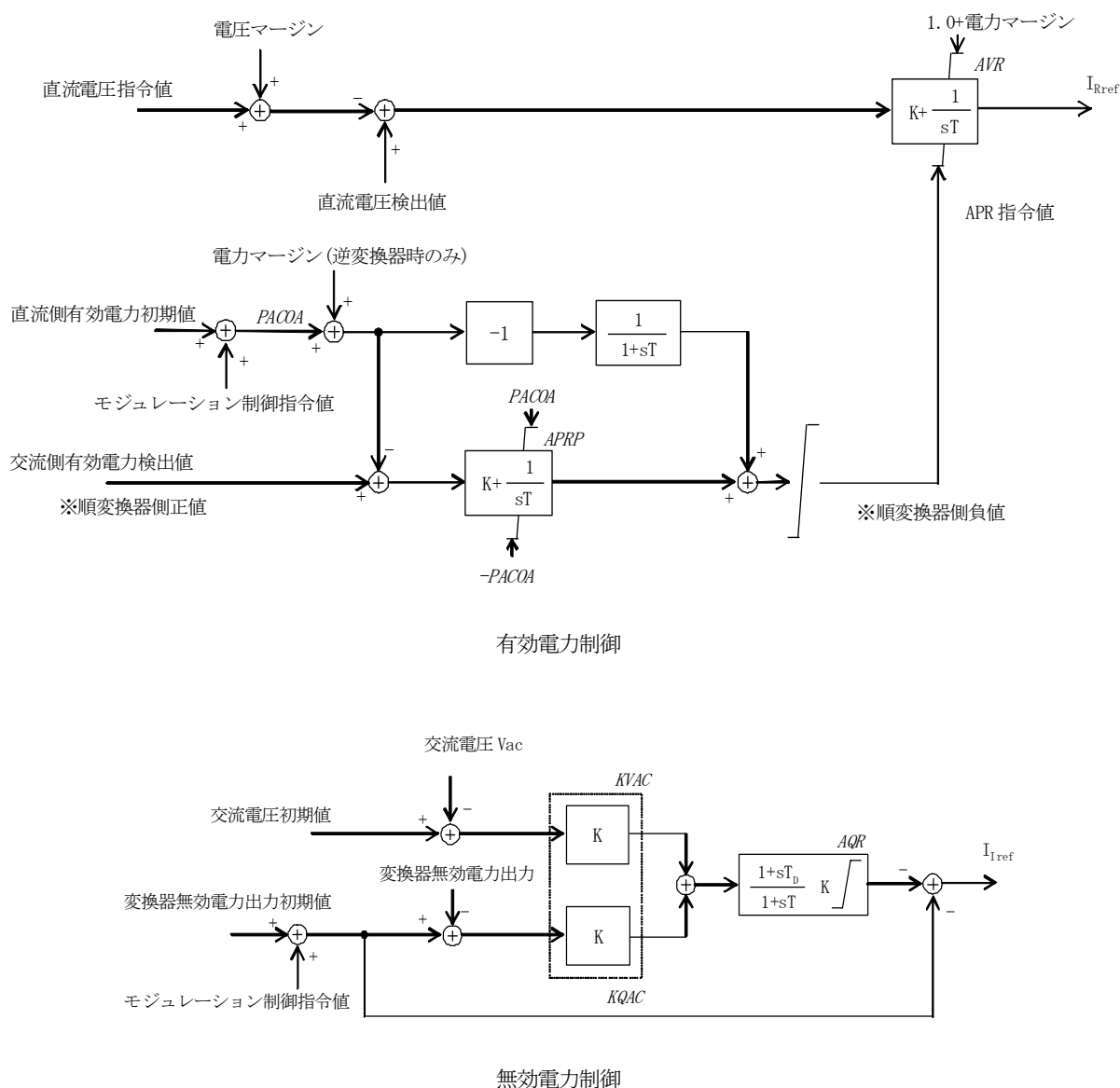


第5-3-15図 変換器制御の実効値モデル

## (3) 変換所制御

変換所制御モデルを第5-3-16図に示す。有効電力制御についてはパワーモジュレーション信号等も考慮した。また、直流電圧制御については、前述の直流回路モデルを用いて直流電圧を演算・入力し、これを一定に保つものとした。各変換器にこれらの制御を割り当てる選択ゲートでは、順変換器時には有効電力制御、逆変換器時には直流電圧一定制御を基本とする。

次に、無効電力制御については、交流電圧一定制御、無効電力一定制御やQモジュレーション制御についてモデル化を行なった。なお、これらの選択論理については、有効電力制御の場合と異なり、両端ともに交流電圧制御とするなど系統条件に応じて独立な選択が可能となる。



第5-3-16図 変換所制御モデル

### 5. 3. 3 制御用任意ブロック

直流系統の制御系は設備毎に異なっている場合が多い。前記のY法に内蔵されているモデルは標準的な制御系で構成されているため、設備固有の制御系を模擬する場合には制御用任意ブロックを用いて表現する必要がある。制御用任意ブロックで利用できる関数を、第5-3-2表にまとめる。また基本的なデータ構成を第5-3-17図に示す。

制御用任意ブロックは、直流系統用制御系（Dカード）だけではなく、パワエレ機器制御系（Rカード）としても使用できる。パワエレ機器制御系入力データ識別子“PE”（データ入力様式 14-4-1）の指定およびデータ識別子が“D”ではなく“R”であること以外は、その使用方法に違いはない。

#### (1) 制御系データの構成

制御系は制御系コントロールデータに指定された機器名称（変換所名称やパワエレ機器名称）にて定義される。また制御系のブロック構成は制御系タイプに指定された制御系ブロックデータ固有の名称をキーに、制御系ブロックデータを参照する。またその定数は定数タイプに指定された制御系定数データ固有の名称をキーに、制御系定数データを参照する。Y法に内蔵された標準制御系ブロックを参照する場合には、制御系ブロックデータを改めて指定する必要はなく、制御系コントロールデータの制御系タイプに、標準制御系ブロックデータの名称（MASTER, PESVC など）のみを指定すれば良い。定数についても同様である。

標準の制御系ブロックデータや制御系定数データ、すでにデータ上で定義された制御系ブロックデータや制御系定数データを参照し、その一部を変更して利用することもできる。制御系ブロックデータにおいて、参照制御系タイプに参照する標準制御系ブロックの制御系ブロック名称を指定し、制御系タイプには更新した制御系を定義する新たな制御系ブロック名称を指定する（P135-2 参照）。なお標準の制御系ブロックを更新して使用する場合には、制御系タイプにも参照制御系タイプに指定した制御系ブロック名称を指定すれば良い。これらの指定方法は定数についても同様である（P135-1 参照）。

既に定義された制御系データを利用しない場合には、制御系ブロックデータおよび制御系定数データを作成し、任意の制御系タイプや定数タイプを定義する。定義した名称を制御系コントロールデータにて参照すれば良い（P135-3 参照）。

○パワエレ機器制御系入力データ識別子（パワエレ機器制御系 R カードのみ指定する）

PE ※パワエレ機器制御系データの始まりを識別する文字列であり、1 回宣言すれば良い

○制御系コントロールデータ

| 機器名称 | 制御系タイプ | 定数タイプ | 予約語 LINK | 予約語 DETECT1 | 予約語 DETECT2 |
|------|--------|-------|----------|-------------|-------------|
|------|--------|-------|----------|-------------|-------------|

○制御系ブロックデータ

| 制御系タイプ          | 参照制御系タイプ |
|-----------------|----------|
| 制御系のブロック構成を指定する |          |

○制御系定数データ

| 定数タイプ       | 参照定数タイプ |
|-------------|---------|
| 制御系の定数を指定する |         |

第5-3-17図 制御系データの基本的な構成

制御用任意ブロックの一例として、第5-3-8図に示された直流変換所APR制御系の一次遅れ要素をPI制御に置き換えたデータを第5-3-18図に示す。なおマニュアルに記載されていない制御系ブロックのブロック要素名称については、Y法の計算結果出力（プリントアウト出力）にて確認することができる。Y法の計算結果出力では、パワエレ機器制御系（Rカード）も直流系統用制御（Dカード）と同様に扱われる。

○制御系コントロールデータ

| 機器名称   | 制御系タイプ  | 定数タイプ  | 予約語 LINK | 予約語 DETECT1 | 予約語 DETECT2 |
|--------|---------|--------|----------|-------------|-------------|
| SHIODC | MASTER1 | MASTER | OOMODC   | 未指定         | 未指定         |

○制御系ブロックデータ

|        |         |        |       |         |                                        |
|--------|---------|--------|-------|---------|----------------------------------------|
| DBLOCK | MASTER1 | MASTER |       |         | →標準ブロックを一部変更し別名称で定義した例                 |
| D APRP | POT     | PDCOR  | -PDCR | } -PDCR | 更新箇所のみ指定する<br>→同じ名称のブロック要素は更新した情報を採用する |
| D APRI | INT     | APRO   | PDCOR |         |                                        |
| D APR  | ADD     | APRP   | APRI  |         |                                        |

○制御系定数データ

|          |        |        |   |     |                         |
|----------|--------|--------|---|-----|-------------------------|
| D CONST  | MASTER | MASTER |   |     | →標準定数を更新した例             |
| D SUFFIX | K      | L      | U | T   | →定数の入力位置はSUFFIXにて定義される。 |
| D APRP   | 1.0    |        |   |     |                         |
| D APRI   |        |        |   | 0.1 |                         |

○データ記述例

|           |         |        |        |         |                                                  |
|-----------|---------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------|
| D CONTROL | BLOCK   | CONST  | LINK   |         |                                                  |
| D SHIODC  | MASTER1 | MASTER | OOMODC |         | →ブロックは新たに定義された制御系タイプを指定する<br>定数は標準定数タイプの名称を指定する。 |
| D OOMODC  | SLAVE   | SLAVE  | SHIODC |         |                                                  |
| DBLOCK    | MASTER1 | MASTER |        |         |                                                  |
| D APRP    | POT     | PDCOR  | -PDCR  | } -PDCR | →更新する制御系のみ指定する                                   |
| D APRI    | INT     | APRO   | PDCOR  |         |                                                  |
| D APR     | ADD     | APRP   | APRI   |         |                                                  |
| D CONST   | MASTER  | MASTER |        |         |                                                  |
| D SUFFIX  | K       | L      | U      | T       |                                                  |
| D AFC1    | 0.0     |        |        |         | } →標準制御系定数を更新する                                  |
| D AFC2    | 0.0     |        |        |         |                                                  |
| D AFC3    | 0.0     |        |        |         |                                                  |
| D SC      |         |        |        | 0.3     | } →標準定数を持たない制御系に定数を指定する                          |
| D SCR1    | 0.06    | 0.04   | 0.05   |         |                                                  |
| D SCR2    | 0.06    | 0.14   | 0.15   |         |                                                  |
| D SCR3    | 0.06    | 0.24   | 0.25   |         |                                                  |
| D SCI1    | 0.06    | 0.04   | 0.05   |         |                                                  |
| D SCI2    | 0.06    | 0.14   | 0.15   |         |                                                  |
| D SCI3    | 0.06    | 0.24   | 0.25   |         | } →更新された制御系の定数を指定する                              |
| D APRP    | 1.0     |        |        | 0.1     |                                                  |
| D APRI    |         |        |        |         |                                                  |
| D CONST   | SLAVE   | SLAVE  |        |         |                                                  |
| D SUFFIX  | K       | L      | U      | T       |                                                  |
| D SC      |         |        |        | 0.3     | } →標準定数を持たない制御系に定数を指定する                          |
| D SCR1    | 0.06    | 0.04   | 0.05   |         |                                                  |
| D SCR2    | 0.06    | 0.14   | 0.15   |         |                                                  |
| D SCR3    | 0.06    | 0.24   | 0.25   |         |                                                  |
| D SCI1    | 0.06    | 0.04   | 0.05   |         |                                                  |
| D SCI2    | 0.06    | 0.14   | 0.15   |         |                                                  |
| D SCI3    | 0.06    | 0.24   | 0.25   |         |                                                  |
| DEND      |         |        |        |         |                                                  |

第5-3-18図 制御系データの一部変更指定の一例



## (2) 制御系コントロールデータ

制御系コントロールデータ（第5-3-17図）は、設置点、設置点毎に設定するユニークな機器名称、制御系ブロック構成、制御系定数などを定義するデータである。直流では変換所名称(データ入力様式 6-6)を、パワエレ機器ではパワエレ機器名称(データ入力様式 14-4-2-1)を参照のこと。

### ①機器名称

機器の名称を定義する。直流制御系では変換所名称を、パワエレ機器ではパワエレ機器名称を指定する。同一機器を複数の地点に設置する場合には、設置点毎に名称を変更する（第5-3-xx 図）。

### ②制御系タイプ

機器で使用する制御系ブロックデータを定義する。Y 法内蔵の標準制御系ブロックの制御系タイプまたは制御系ブロックデータで定義された制御系タイプを指定する。未入力や未定義の制御系タイプを指定するとエラーとなる。

### ③定数タイプ

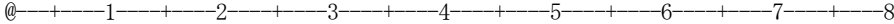
制御系タイプに指定した制御系ブロックに対応した制御系定数データを定義する。Y 法内蔵の標準制御系定数の定数タイプまたは制御系ブロックデータで定義された定数タイプを指定する。未入力や未定義の定数タイプを指定するとエラーとなる。

### ④予約語

系統との接続情報である、例えば制御系ブロック内で定義された系統制御ブロックや系統検出ブロックなどの、ノード番号やブランチ番号として使用する。複数の機器から同一の制御系ブロックデータを使用する場合に有効である。予約語には3種類が用意されており、通常、以下のように使い分ける。なお LINK の指定は必須であるが、DETECT1 と DETECT2 については、必要に応じて指定すれば良い。

- ・ LINK 直流とパワエレ機器では使用方法が異なる。直流では相手側変換所名を指定する。またパワエレ機器であれば機器の設置点、すなわちノード接続機器ならば設置点ノード番号をブランチ接続機器ならば設置点ブランチ番号を指定する。  
またパワエレ機器では、出力編集ファイル（直流・パワエレファイル）に出力される制御系の状態量が、LINK に指定されたノードまたはブランチの設備として出力される。直流は交流側ノード（NAC）である。
- ・ DETECT1 系統情報（ノード電圧やブランチ電流など）の検出点や接続先が複数ある場合の接続点を指定する。
- ・ DETECT2 系統情報（ノード電圧やブランチ電流など）の検出点や接続先が複数ある場合の接続点を指定する。
- ・ PRINT プリント出力情報に対して名称を定義する。未指定時は制御系タイプの名称となる。

使用方法の一例を第5-3-19図に示す。PRINT については、データ入力様式の 14-4-2-1a と 14-4-5 を参照のこと。

|           |                                                                                    |         |                     |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| R PE      |  |         |                     |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
| R CONTROL | BLOCK                                                                              | CONST   | LINK                | DETECT1                                 |                                       |  |  |  |  |  |
| R R1001   | B-1                                                                                | C-1     | 1001                | 10                                      | → 機器 R1001 を, 1001 ノードに設置し, 10 ノードで検出 |  |  |  |  |  |
| R R2001   | B-1                                                                                | C-1     | 2001                | 20                                      | → 機器 R2001 を, 2001 ノードに設置し, 20 ノードで検出 |  |  |  |  |  |
| R BLOCK   | B-1                                                                                |         |                     |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
| R VNINP   | VACNODE                                                                            | DETECT1 | → DETECT1 ノードの電圧を検出 |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
| R REF     | INIT                                                                               | VNINP   |                     |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
| R CTLIN   | ADD                                                                                | VNINP   | -REF                |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
| R CNTL    | LAG                                                                                | CTLIN   | CTLIN               | } → LINK ノードに機器を設置(複数の関数で LINK を参照している) |                                       |  |  |  |  |  |
| R FDT     | FREQNODE                                                                           | LINK    |                     |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
| R PLL     | VPHNODE                                                                            | LINK    | FDT                 |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
| R IPHO    | IPHNODE                                                                            | LINK    | PLL                 |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
| R IQSET   | IACINODE                                                                           | LINK    | CNTL                |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
| R CONST   | C-1                                                                                |         |                     |                                         |                                       |  |  |  |  |  |
| RSUFFIX   | K                                                                                  | T       | U                   | L                                       |                                       |  |  |  |  |  |
| R CNTL    | 0.1                                                                                | 0.05    | 0.2                 | -0.2                                    |                                       |  |  |  |  |  |

第5-3-19図 同一機器を異なるノードに設置した場合の一例

## (3) 制御系ブロックデータ

制御系ブロックを任意に作成する場合に指定する。制御系ブロックデータは、制御系タイプ、参照制御系タイプ、制御系ブロックの構成の3種類のデータから構成され、制御系ブロックの構成に応じて使い分ける。

| 制御系タイプ                                    | 参照制御系タイプ |
|-------------------------------------------|----------|
| 制御系ブロック<br>制御系任意ブロックの関数を組み合わせ、制御系の構成を指定する |          |

## ・Y 法内蔵の標準制御系を使用する場合 (P135-1 参照)

制御系ブロックデータの指定が不要である。

## ・Y 法内蔵の標準制御系もしくは既に定義された制御系を参照し、その一部を変更して使用する場合 (P135-2 参照)

**制御系タイプ** 制御系ブロック名称をタイプとして定義する。参照制御系タイプと同じ名称の場合には、参照制御系タイプの情報が上書きされる。以降のデータで同タイプを参照した場合には、更新された制御系ブロックが採用される。

**参照制御系タイプ** 参照元の制御系タイプを指定する。このデータより前に定義された制御系タイプでも良い。

**制御系ブロック** 参照制御系から変更する制御系のみ指定する。

## ・任意の制御系を作成し使用する場合 (P135-3 参照)

**制御系タイプ** 制御系ブロックの制御系ブロック名称をタイプとして定義する。Y 法内蔵の制御系タイプまたはこのデータより前に定義された制御系タイプと同じ名称の場合には、制御系ブロックが本制御系に置き換えられる。

**参照制御系タイプ** 指定不要

**制御系ブロック** 任意の制御系ブロックを指定する。

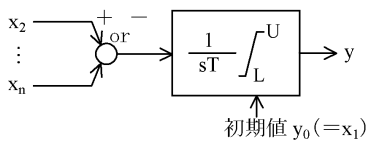
以下に第5-3-2表を参照し制御用任意ブロック関数を利用する上での留意点を示す。また p122-1 に「制御用任意ブロックの利用上の留意点」がまとめているのであわせて参照のこと。

## ①初期値設定

第5-3-2表のブロックに、” 初期値  $y_0$  ” と記載されている関数には、初期値設定が必要である。無指定の

場合には、デフォルト初期値 0.0 が設定される。

例) INT (積分器) 関数

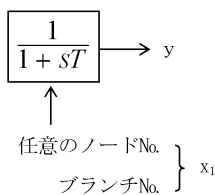


|         |     |        |                 |   |    |
|---------|-----|--------|-----------------|---|----|
| @       | 1   | 2      | 3               | 4 | 5  |
| @ y     | 関数名 | x1     | x2              |   | x3 |
| R INT01 | INT | INT010 | INP1            |   |    |
|         |     | INT010 | : 初期値 (積分器の初期値) |   |    |
|         |     | INP1   | : 入力値           |   |    |

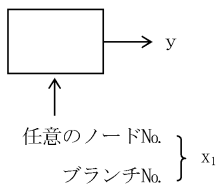
## ②機器の検出ブロック

検出ブロックには、検出信号に検出時間遅れが考慮される関数と遅れが考慮されない関数がある。検出遅れがあるブロックを用いた場合に、その検出時間を指定しなかった場合には、解析刻み幅 DS が設定される。また検出遅れがないブロックを使用した場合には、代数ループ (P122-1②) が生じやすいため注意が必要である。

検出時間遅れあり



検出時間遅れなし



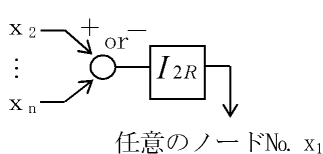
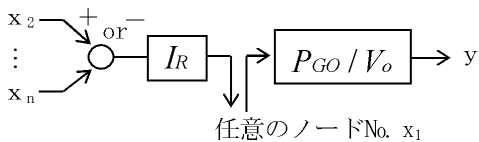
|       |         |      |          |
|-------|---------|------|----------|
| @     | 1       | 2    | 3        |
| @ y   | 関数名     | x1   |          |
| R VIN | VACNODE | 1001 |          |
|       |         | X1   | : 検出点ノード |

## ③機器の制御ブロック

制御ブロックには、入力信号により対象機器を制御するブロックと、対象機器を制御すると同時に初期値を検出し保持するブロックが組み合わされたブロックの 2 種類がある。

例) 正相ノード注入電流関数 IACRNODE

逆相ノード注入電流関数 IACR2NDE

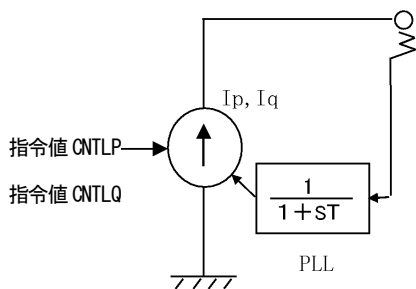


IACRNODE では、初期潮流設定 (L 法の計算結果) の情報よりノード注入電流の初期値 (有効電力初期値 PGO/初期電圧 VO) を算定し、同ブロックの出力値 y として保持している。この y を用いて制御系を組むことで、初期潮流設定を初期値とした制御系の状態量を設定することができる。なお IACR2NDE は逆相ノード注入電流であり、初期潮流設定では系統の不均衡状態を考慮できないため初期値を設定する必要がない。

## ④PLL 回路

各種ノード注入電流関数 (IACRNODE, IACINODE, IACR2NDE, IACI2NDE) を使用する場合には、PLL 回路により位相調整が必要となる。以下に一例を示す。

例) ノードに正相電流 (有効分, 無効分) を注入する場合の一例



|             |          |      |       |                     |
|-------------|----------|------|-------|---------------------|
| @           | 1        | 2    | 3     | 4                   |
| @ PLL 回路    |          |      |       |                     |
| R FDT       | FREQNODE | LINK |       | 周波数急変時の補正信号         |
| R PLL       | VPHNODE  | LINK | FDT   | ノード LINK の電圧位相角検出   |
| R IPHO      | IPHNODE  | LINK | PLL   | PLL 信号              |
| @ ノード電流注入関数 |          |      |       |                     |
| R POUT      | IACRNODE | LINK | CNTLP | CNTLP をノード LINK へ注入 |
| R QOUT      | IACINODE | LINK | CNTLQ | CNTLQ をノード LINK へ注入 |

PLL 回路は、FREQNODE、VPHNODE、IPHNODE の 3 種類の関数にて構成される。IPHNODE の出力信号 IPHO は、データ上はノード電流注入関数に接続されていないが、プログラム内部では参照されている。

(4) 制御系定数データ

制御系定数を任意に作成する場合に指定する。制御系定数データは、定数タイプ、参照定数タイプ、制御系定数の構成の 3 種類のデータから構成され、制御系定数の構成に応じて使い分ける。

| 定数タイプ                                            | 参照定数タイプ |
|--------------------------------------------------|---------|
| 制御系定数<br>制御系ブロックで変更された制御系の定数指定や、標準定数を変更する場合に指定する |         |

・Y 法内蔵の標準定数を使用する場合

制御系定数データの指定が不要である。

・Y 法内蔵の標準定数もしくは既に定義された制御系定数を参照し、その一部を変更して使用する場合 (P135-2 参照)

定数タイプ            定数のタイプを定義する。参照定数タイプと同じ名称の場合には、参照定数タイプの情報が上書きされる。以降のデータで同タイプを参照した場合には、更新された定数が採用される。

参照定数タイプ       参照元の定数タイプを指定する。このデータより前に定義された定数タイプでも良い。

制御系定数            参照定数から更新する定数のみ指定する。

・任意の制御系を作成しその定数を設定する場合 (P135-3 参照)

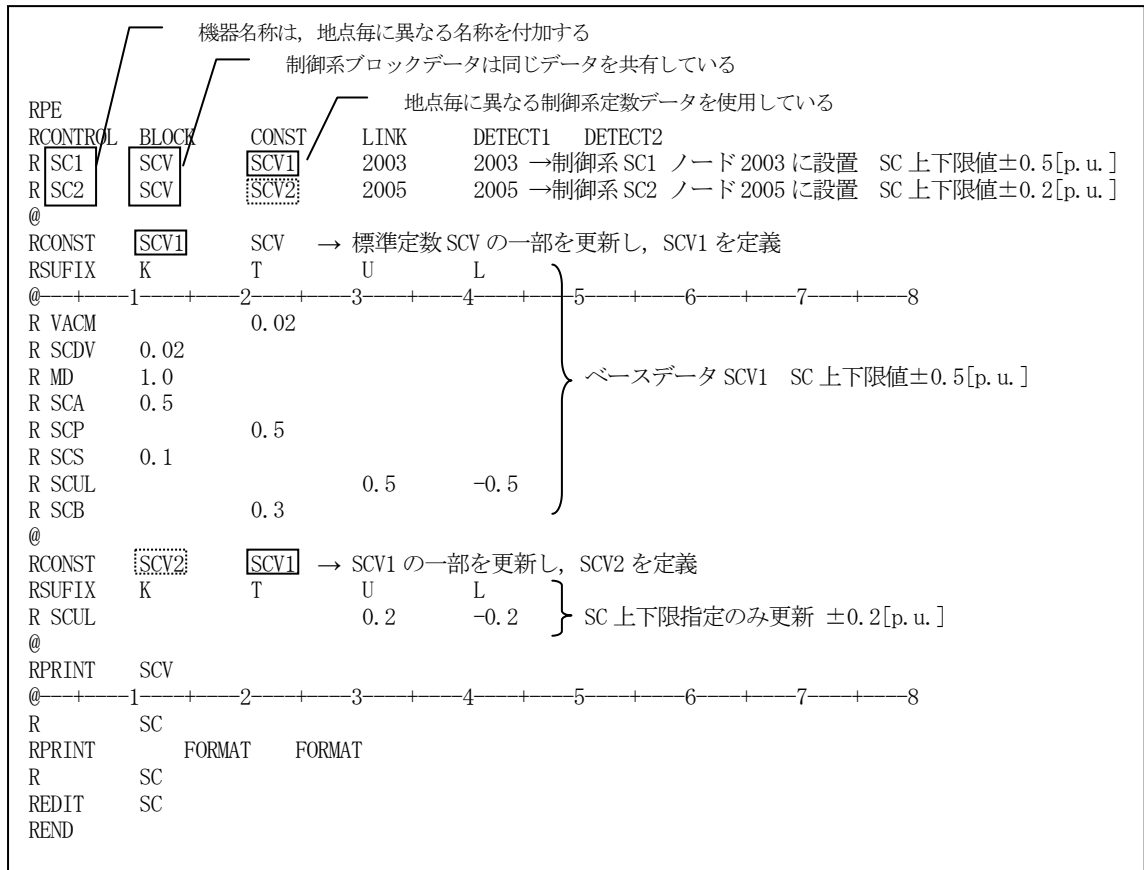
定数タイプ            定数のタイプを定義する。Y 法内蔵の定数タイプまたはこのデータより前に定義された定数タイプと同じ名称の場合には、制御系定数が本制御系定数に置き換えられる。

参照定数タイプ       指定不要

制御系定数            任意の制御系定数を指定する。

(5) 制御系情報の共有

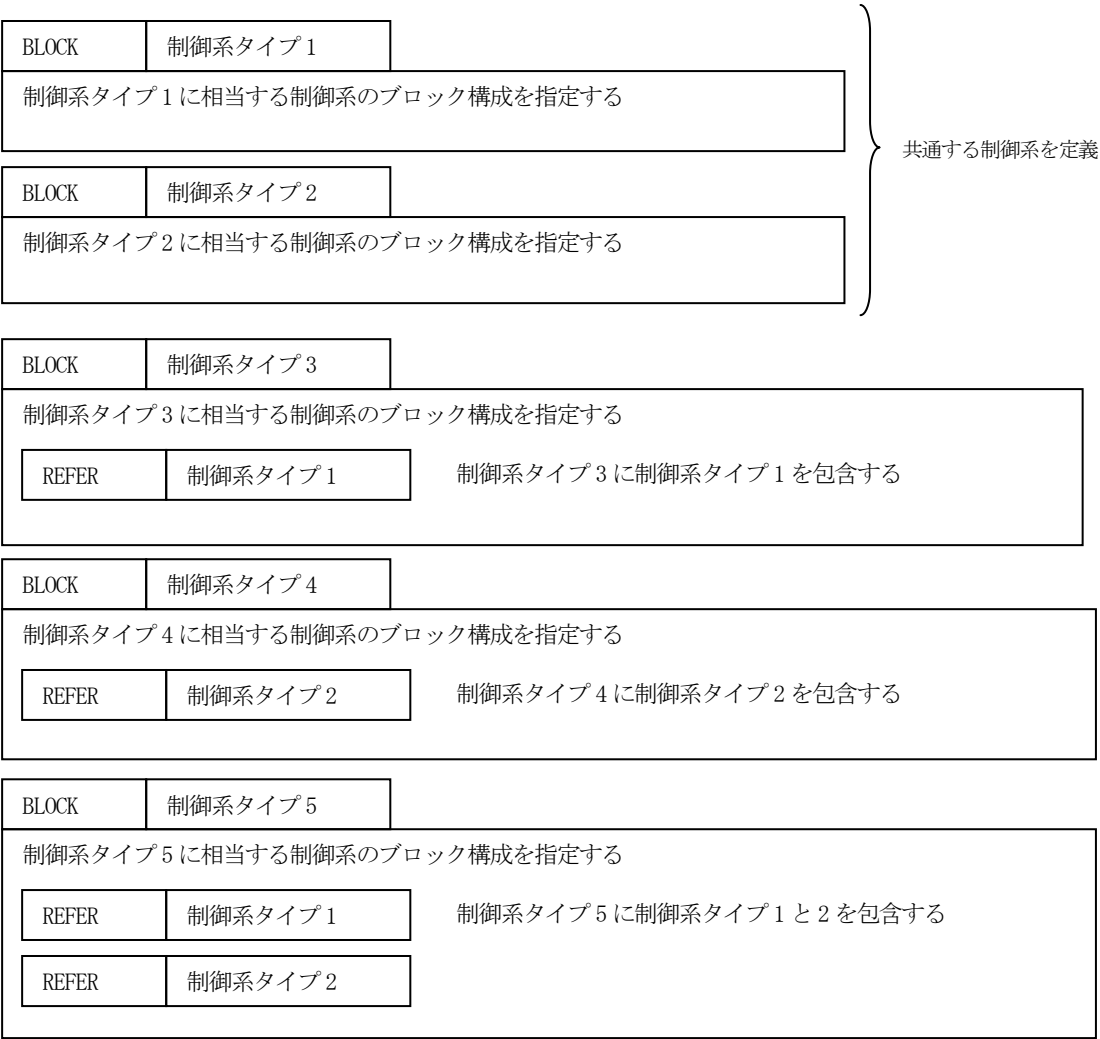
制御用任意ブロックで表現された設備を複数の地点で使用する場合には、制御系ブロックデータと制御系定数データを共有すれば良い。第5-3-20図にSCモデル (P134-2) を複数のノードに設置した場合の例を示す。



第5-3-20図 SCモデル複数設置の一例

制御系定数については、Y 法標準データ SCV の一部を設備固有の定数に変更し、さらにノード毎に異なる SC 上下限値を設定している。このようにデータ内で定義された制御系定数データを共有し、一部を変更して新しい制御系定数データとして定義することも可能である。なお共有元の制御系定数データは、参照する制御系定数データより先に指定されている必要がある。制御系ブロックについては、Y 法標準モデル SCV を 2 つの制御系より共有しているが、制御系ブロックデータも制御系定数データと同様に、既出の制御系ブロックデータの一部を変更して参照することができる。

また制御系ブロックデータや制御系定数データを包含することも可能である。第5-3-21図にその一例を示す。共通する制御系である制御系タイプ 1 や 2 を、制御系タイプ 3~5 では、制御系ブロックコントロールデータ識別子 REFER を用いることでその制御系ブロック内に包含している。制御系定数データにおいても、REFER を用いることで同様に扱うことができる。



○データ記述例

| 制御系ブロック |       | 制御系定数  |       |
|---------|-------|--------|-------|
| @       | 1 2 3 | @      | 1 2 3 |
| RBLOCK  | A     | RCONST | A     |
| R       | ..... | R      | ..... |
| RBLOCK  | B     | RCONST | B     |
| R       | ..... | R      | ..... |
| RBLOCK  | A-1   | RCONST | A-1   |
| RREFER  | A     | RREFER | A     |
| R       | ..... | R      | ..... |
| RBLOCK  | B-1   | RCONST | B-1   |
| RREFER  | B     | RREFER | B     |
| R       | ..... | R      | ..... |
| RBLOCK  | AB-1  | RCONST | AB-1  |
| RREFER  | A     | RREFER | A     |
| RREFER  | B     | RREFER | B     |
| R       | ..... | R      | ..... |

第 5-3-2 1 図 REFER による制御系ブロックデータ参照方法

## (6) プリント(テキスト)出力指定と出力編集(バイナリ)ファイルへの出力指定

制御系ブロックデータのうち、プリント(テキスト)出力する出力変数の指定方法および出力編集(バイナリ)ファイルへの出力変数の指定方法を説明する。(出力編集(バイナリ)ファイルへ出力した変数のみグラフ描画が可能となる)

データフォーマットの該当箇所は、「L 法 Y 法 S 法データ入力様式」の

- ・(14-4-5) 「R」カード - プリント出力諸量指定(モデル毎の指定)
- ・(14-4-6) 「R」カード - プリント出力諸量指定(全モデル共通の指定)

となる。

また、本刷の P135 から P135-4 の「結果出力指定」部分が参考となる。

| RPE      | RCONTROL | BLOCK    | CONST   | LINK  | DETECT1 | DETECT2 | PRINT               |
|----------|----------|----------|---------|-------|---------|---------|---------------------|
|          | R TEST   | B-1      | C-1     | 2005  | 4025    |         | B-1 <=              |
| @ 制御系指定  |          |          |         |       |         |         |                     |
|          | RBLOCK   | B-1      |         |       |         |         |                     |
|          | R PFIN   | PACLINE  | DETECT1 |       |         |         |                     |
|          | R PFINI  | INIT     | PFIN    |       |         |         |                     |
|          | R CNTIN  | ADD      | PFINI   | -PFIN |         |         |                     |
|          | R CNTL   | LAG      | CNTIN   | CNTIN |         |         |                     |
|          | R FDT    | FREQNODE | LINK    |       |         |         |                     |
|          | R PLL    | VPHNODE  | LINK    | FDT   |         |         |                     |
|          | R IPHO   | IPHNODE  | LINK    | PLL   |         |         |                     |
|          | R POUT   | IACRNODE | LINK    | CNTL  |         |         |                     |
| @ 定数指定   |          |          |         |       |         |         |                     |
|          | RCONST   | C-1      |         |       |         |         |                     |
|          | RSUFFIX  | K        | T       | TD    | U       | L       |                     |
|          | R-CNTL   | -0.5     | -0.05   |       |         |         |                     |
| @ 結果出力指定 |          |          |         |       |         |         |                     |
|          | ①RPRINT  | B-1      |         |       |         |         |                     |
|          | ②R       | PFIN     | PFINI   | CNTIN | CNTL    | POUT    | <= プリント出力したい出力変数を指定 |
|          | ③RPRINT  | FORMAT   | FORMAT  |       |         |         | <= このまま文字列を必ず指定     |
|          | ④R       | PFIN     | PFINI   | CNTIN | CNTL    | POUT    | <= 変数を表示する順番を指定     |
|          | ⑤REDIT   | PFIN     | PFINI   | CNTIN | CNTL    | POUT    | <= グラフ出力したい変数を指定    |
|          | REND     |          |         |       |         |         |                     |

無指定の場合ブロック名称が自動設定されるため、通常は無指定で良い  
PRINT 行で指定した B-1 を参照する

プリント(テキスト)出力指定と出力編集(バイナリ)ファイルへの出力指定は上記データ例の通り、①から⑤の指定を行う

- ①の行でブロック名称(例: B-1)を指定する
- ②の行でプリント(テキスト)出力したい変数を指定(複数行指定可)
- ③の行は必ずこのまま指定
- ④の行はプリント(テキスト)出力する際の変数出力順番を指定
- ⑤の行はグラフ出力したい変数を指定

## ●ブロックが複数ある場合

```

RPE
RCONTROL BLOCK CONST LINK DETECT1 DETECT2 PRINT
R TEST B-1 C-1 2005 4025 B-1 <=
R TEST2 B-2 C-1 2005 4025 B-2 <=
@ 制御系指定
RBLOCK B-1
省略
@ 定数指定
RCONST C-1
RSUFFIX K T TD U L
R CNTL -0.5 0.05
@ 結果出力指定
①RPRINT B-1
②R PFIN PFINI CNTIN CNTL POUT <= プリント出力したい出力変数を指定
③RPRINT FORMAT FORMAT <=このまま文字列を必ず指定
④R PFIN PFINI CNTIN CNTL POUT <= 変数を表示する順番を指定
⑤REDIT PFIN PFINI CNTIN CNTL POUT EDIT

```

※ブロックが複数ある場合、ブロック毎に EDIT で区切る

```

@ 制御系指定
RBLOCK B-2
省略
@ 結果出力指定
①RPRINT B-2
②R ABCD
③RPRINT FORMAT FORMAT
④R ABCD
⑤REDIT ABCD
REND

```

無指定の場合ブロック名称が自動設定されるため、通常は無指定で良い  
PRINT 行で指定した B-1 を参照する

ブロックが複数ある場合のその他の指定方法

ブロックが複数ある場合、①②はブロック毎に指定し、③④⑤はブロック毎でも全ブロック共通としても指定可能である。

例えば、ブロック A と B の出力設定を別々とする場合①②は以下のように指定する。

((14-4-5) 「R」カードー プリント出力諸量指定(モデル毎の指定)より)

<入力データ例> 他の制御系で指定されたプリント出力名称の参照

```

RPRINT A
R ABC
RPRINT B A
R DEF GHI

```

↓

CONTROL データの PRINT 文で A を指定された制御系では ABC が、B が指定された制御系では ABC, DEF, GHI がプリント出力される。



例えば、ブロック A と B の出力設定を共通とする場合以下のように指定する。

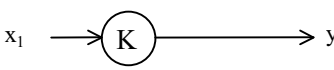
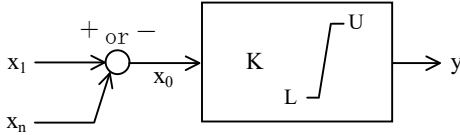
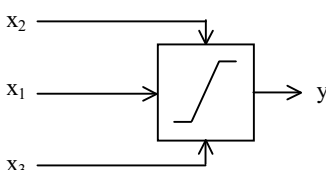
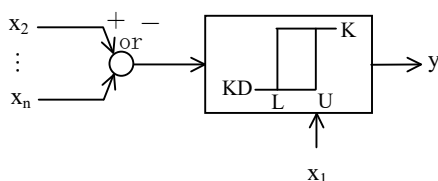
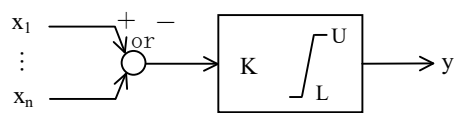
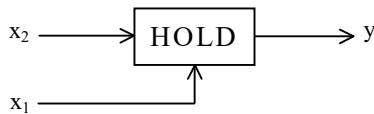
((14-4-6) 「R」カード - プリント出力諸量指定(全モデル共通の指定)より)

<入力データ例>  
R PRINT   A  
R JKL  
  
R PRINT   B  
R ABC      DEF  
  
R PRINT   FORMAT   FORMAT  
R          ABC      FEED   JKL    DEF    RES    #プリント出力フォーマットの指定  
R EDIT     GHI      JKL                   #編集プログラム出力変数・フォーマットの指定  
  
↓  
[プリント出力]  
ABC は 1 行目に、JKL と DEF は 2 行目に出力される (FEED は改行指定)。  
RES はモデル毎に指定で無指定のため出力されない。  
[編集出力ファイル]  
GHI, JKL が出力され、Y 法出力編集プログラムで、直流出力データ (D.C.) の出力項目として扱われる (GHI はプリント出力されない)

<入力データ例>  
R PRINT   A  
R JKL  
R PRINT   FORMAT   FORMAT  
R          JKL  
R EDIT     JKL      EDIT  
R PRINT   B  
R ABC      DEF  
R PRINT   FORMAT   FORMAT  
R          DEF  
R EDIT     ABC  
  
↓  
[プリント出力]  
1 行目に、JKL と DEF と ABC が出力される。  
[編集出力ファイル]  
JKL と ABC が出力され、Y 法出力編集プログラムで、直流出力データ (D.C.) の出力項目として扱われる  
←で指示された EDIT 関数が未指定の場合には、ABC が出力されない

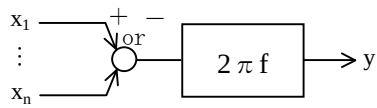
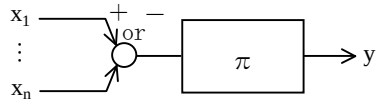
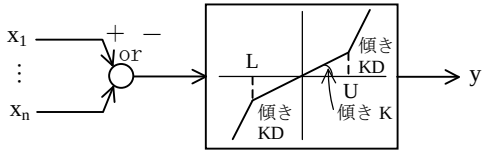
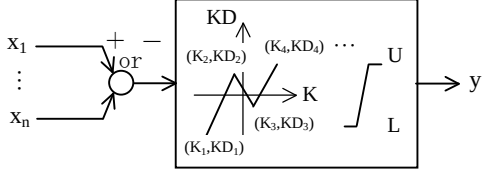
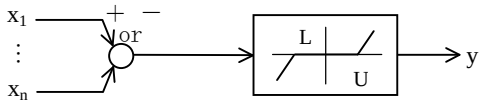
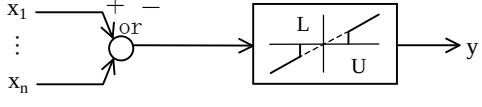
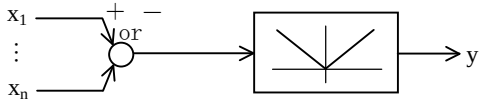
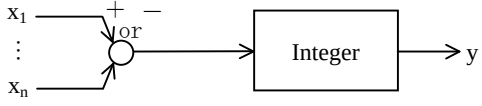
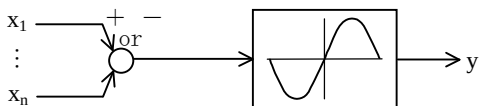
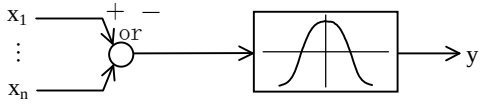
第5-3-2表 制御用任意ブロック (K, T, U, L, KD, TD, KDD は入力定数)

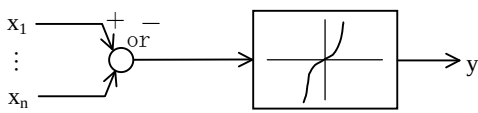
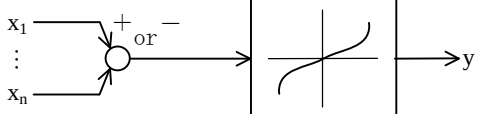
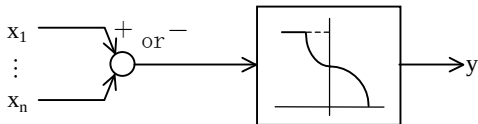
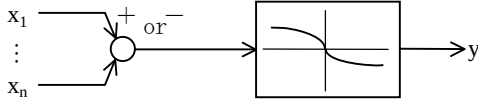
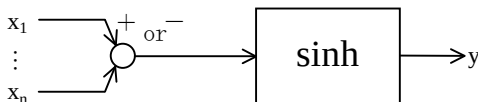
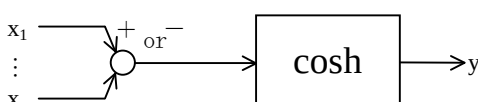
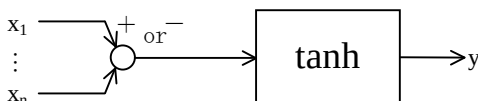
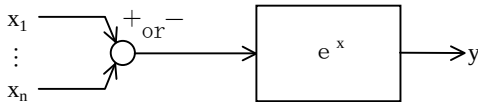
第5-3-2表 (1) 制御関数ブロック

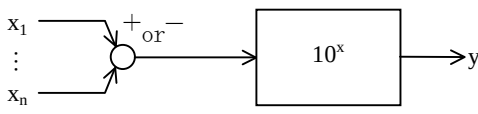
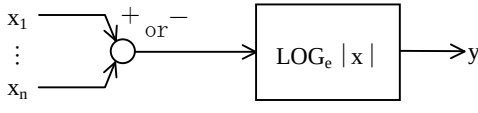
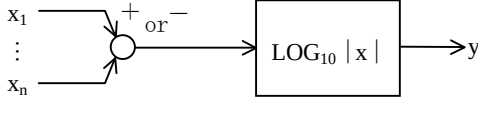
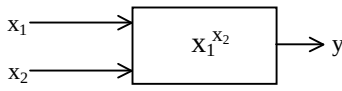
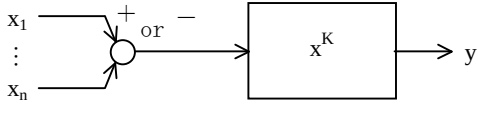
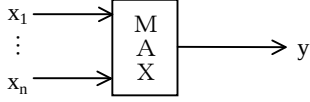
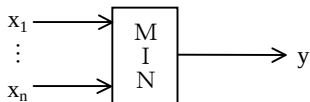
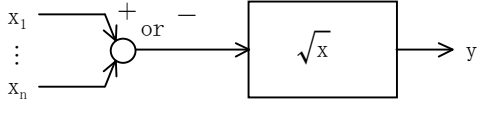
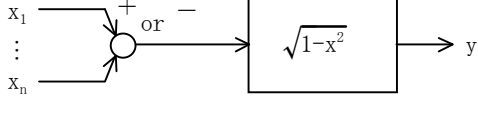
| 関 数 名 | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIX   |    | $y=K+x_1$<br>初期値保持<br>$x_1$ : 数字のみ指定可<br>(変数名不可)                                                                                                                                                         |
| INIT  |    | $L \leq Kx_0 \leq U \Rightarrow y = Kx_0$<br>$U < Kx_0$<br>$Kx_0 < L$ } $\Rightarrow y = KD$<br>$x_0 = \sum_n x_n$<br><br>初期値保持                                                                          |
| LIMIT |   |                                                                                                                                                                                                          |
| HIST  |  | $x_0 = \sum_n x_n$<br>$x > U \Rightarrow y = K$<br>$x < L \Rightarrow y = KD$<br>$L \leq x \leq U \Rightarrow y$ : 前値保持<br><br>初期値<br>$x_1 > 0 \Rightarrow y_0 = K$<br>$x_1 \leq 0 \Rightarrow y_0 = KD$ |
| POT   |  | $U, L=0.0$ 又は無指定時<br>$\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$                                                                                                                                                   |
| HOLD  |  | $x_1 \leq 0 \Rightarrow y = x_2$<br>$x_1 > 0 \Rightarrow y$ : 前値保持                                                                                                                                       |

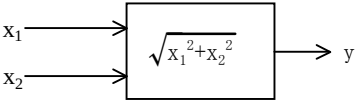
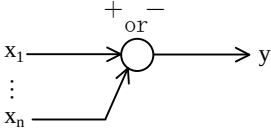
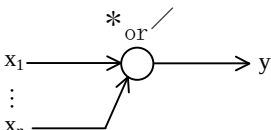
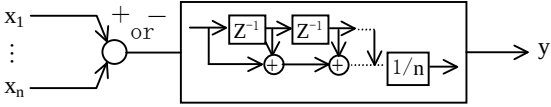
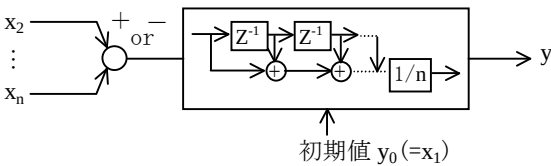
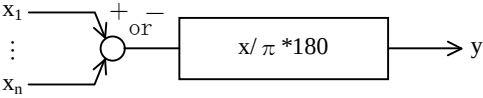
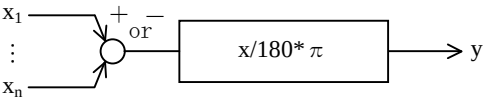
※各制御ブロックの Non-windup リミッターと Windup リミッターの区分の説明は、「4. 2 励磁系」の「Non-windup リミッターと Windup リミッターの区分」に記載

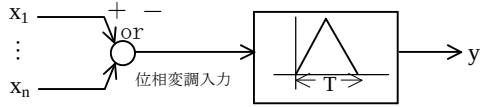
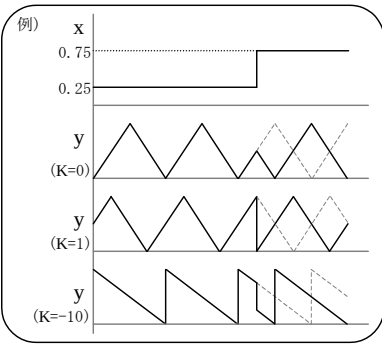
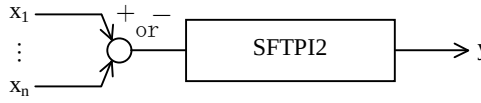
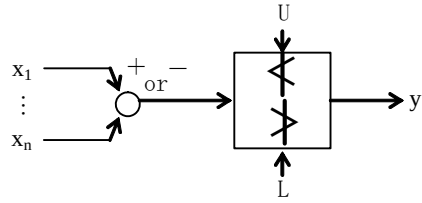
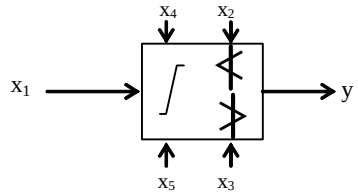
R04rev.

| 関 数 名   | ブ ロ ッ ク                                                                                                    | 備 考                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWOPAIF |                           | $y = 2\pi f * x$                                                                                                                                |
| PIX     |                           | $y = \pi * x$                                                                                                                                   |
| NONLINR |                          | $L \leq x \leq U \Rightarrow y = Kx$<br>$x > U \Rightarrow y = KD(x-U) + KU$<br>$x < L \Rightarrow y = KD(x-L) + KL$                            |
|         | <p>・ 非線形要素 多点データ入力</p>  | <p>K, KD : 非線形データ<br/> 3 点以上設定のこと<br/> U, L=0.0 又は無指定時<br/> <math>\Rightarrow U = \infty, L = -\infty</math><br/> 設定方法は入出力様式<br/> P247-2 参照</p> |
| DEADB   |                        | $x > U \Rightarrow y = x - U$<br>$x < L \Rightarrow y = x - L$<br>$L \leq x \leq U \Rightarrow y = 0$                                           |
| DEADJ   |                        | $x < L, x > U \Rightarrow y = x$<br>$L \leq x \leq U \Rightarrow y = 0$                                                                         |
| ABS     |                        |                                                                                                                                                 |
| IFIX    |                        |                                                                                                                                                 |
| SIN     |                        | 単位 : rad                                                                                                                                        |
| COS     |                        | 単位 : rad                                                                                                                                        |

| 関 数 名 | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAN   |    | 単位 : rad<br>※入力値が以下の場合注意<br>$\pm \pi (2n-1)/2$<br>$n=1, 2, \dots$                          |
| ARSIN |    | 単位 : rad<br>$x > 1.0$ の場合<br>$y = \frac{\pi}{2}$<br>$x < -1.0$ の場合<br>$y = -\frac{\pi}{2}$ |
| ARCOS |   | 単位 : rad                                                                                   |
| ATAN  |  | 単位 : rad                                                                                   |
| SINH  |  | 単位 : rad                                                                                   |
| COSH  |  | 単位 : rad                                                                                   |
| TANH  |  | 単位 : rad                                                                                   |
| EXP   |  | $x > 15.0$ の場合<br>$x = 15.0$<br>$x < -15.0$ の場合<br>$x = -15.0$                             |

| 関 数 名   | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| IND     |    | $x > 15.0$ の場合<br>$x = 15.0$<br>$x < -15.0$ の場合<br>$x = -15.0$ |
| LOG     |    | $x = 0.0$ の場合<br>$y = -200.$                                   |
| LOG10   |    | $x = 0.0$ の場合<br>$y = -200.$                                   |
| XUY     |    |                                                                |
| XN      |  |                                                                |
| MAX     |  | 最大値                                                            |
| MIN     |  | 最小値                                                            |
| SQRT    |  | $x < 0.0$ の場合 $y = 0.0$                                        |
| ICIRCLE |  | $ x  \geq 1.0 \Rightarrow y = 0.0$                             |

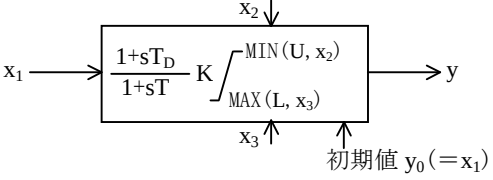
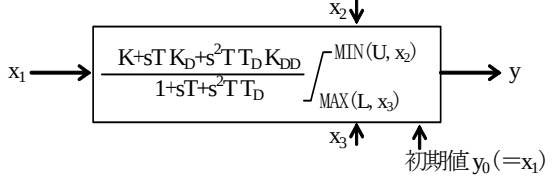
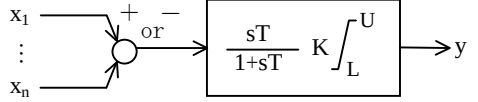
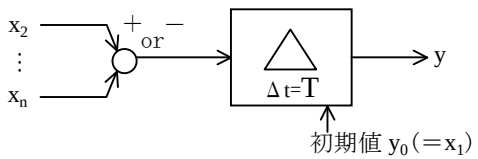
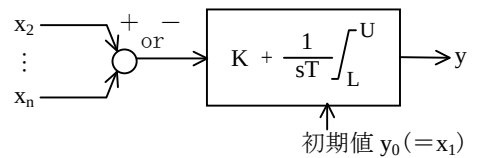
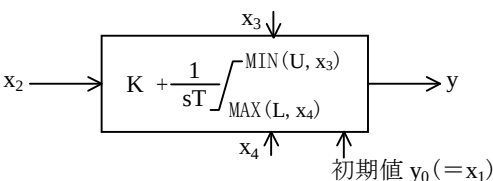
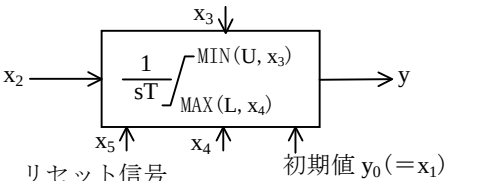
| 関 数 名    | ブ ロ ッ ク                                                                              | 備 考                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQRTX2   |     |                                                                                                                                            |
| ADD      |     | 加算: $+x_n$<br>減算: $-x_n$                                                                                                                   |
| MULTI    |     | 乗算: $+x_n$<br>除算: $-x_n$<br>$y = (x_1 \text{ or } 1/x_1)$<br>$\quad * (x_2 \text{ or } 1/x_2)$<br>$\quad \cdots * (x_n \text{ or } 1/x_n)$ |
| MAVERAGE |  | K: 移動平均方法<br>$=0$ : 現在から T 秒間前の平均<br>$=1$ : T 秒間前の平均値を T 秒間保持<br>T: 移動平均時間<br>$=0$ : $y=x$<br>$>0$ : $y$ =平均計算時間<br>$y_0$ =初期入力 $x_1$      |
| MAVERAGI |  | MAVERAGE に初期値を設定してフィードバックを可能にした                                                                                                            |
| DEGRAD   |  | rad→deg                                                                                                                                    |
| RADDEG   |  | deg→rad                                                                                                                                    |

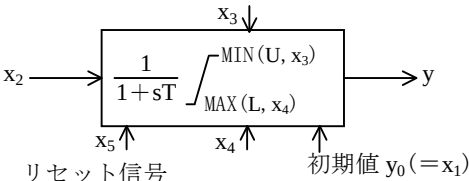
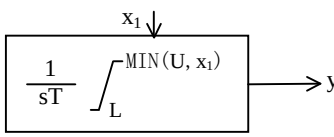
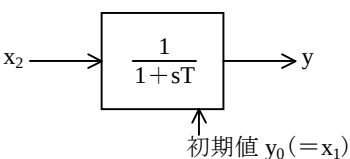
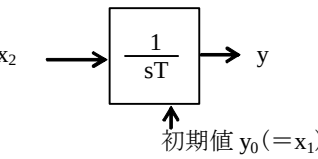
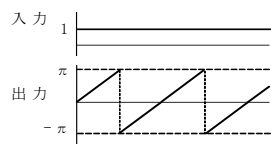
| 関 数 名     | ブ ロ ッ ク                                                                                                                                                                | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRIANGLE  | <br> | <p><math>x</math> : 位相変調入力</p> <p><math>-1 \leq x \leq 1</math><br/>(<math>-2\pi \leq x \leq 2\pi</math> に対応)</p> <p><math>K</math> : 波形タイプ</p> <p><math>K = 0 \Rightarrow</math> 三角波 (<math>0 \leq y \leq 1</math>)</p> <p><math>K = 10 \Rightarrow</math> のこぎり波<br/>(<math>0 \leq y \leq 1</math>, 立下り瞬時)</p> <p><math>K = -10 \Rightarrow</math> のこぎり波<br/>(<math>0 \leq y \leq 1</math>, 立上り瞬時)</p> <p><math>K = 20 \Rightarrow</math> 三角波 (<math>-1 \leq y \leq 1</math>)</p> <p><math>T</math> : 周期</p> <p>※ <math>x</math> が変化した時に位相がずれる。<br/><math>K</math> の 1 の位を 1 にする事で、<math>x</math> の値に応じて初期から位相をずらすことができる。</p> <p>例:<br/> <math>x = 0.5 \Rightarrow</math> 出力半周期進み<br/> <math>x = -0.5 \Rightarrow</math> 出力半周期遅れ</p> |
| SFTPI2    |                                                                                     | <p>位相調整</p> <p><math>-\pi &lt; x \leq \pi \Rightarrow y = x</math></p> <p><math>x \leq -\pi</math><br/> <math>\pi &lt; x \Rightarrow -\pi &lt; y &lt; \pi</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DIFLIMIT  |                                                                                     | <p>変化率制限</p> <p><math>U</math>: 増方向レート [p.u./秒]</p> <p><math>L</math>: 減方向レート [p.u./秒]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIFLIMITL |                                                                                     | <p>可変変化率制限</p> <p><math>x_2</math>: 増方向レート外部入力 [p.u./秒]</p> <p><math>x_3</math>: 減方向レート外部入力 [p.u./秒]</p> <p><math>x_4</math>: 入力上限値の外部入力</p> <p><math>x_5</math>: 入力下限値の外部入力</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

第 5-3-2 表 (2) 動的制御関数ブロック

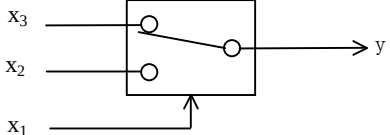
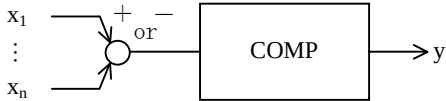
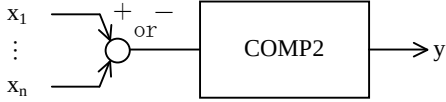
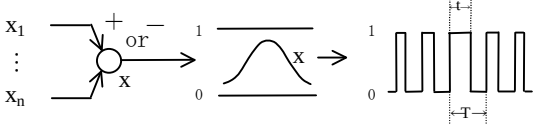
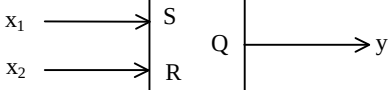
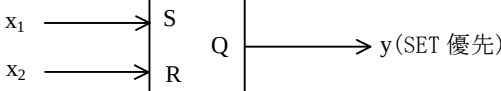
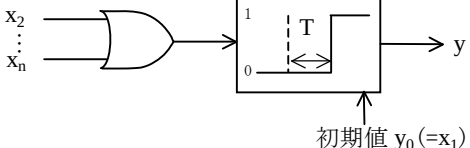
| 関 数 名    | ブ ロ ッ ク | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIF      |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INT      |         | $U, L=0.0$ 又は 無指定時<br>$\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$<br>$U < L$ の場合<br>$U$ と $L$ を入れ替える                                                                                                                                                                |
| LAG      |         | $U, L=0.0$ 又は 無指定時<br>$\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$<br>$U < L$ の場合<br>$U$ と $L$ を入れ替える                                                                                                                                                                |
| DET      |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INCLAG   |         | $y$ の増加時 $\Rightarrow$ 一次遅れ<br>減少時 $\Rightarrow$ 瞬時                                                                                                                                                                                                       |
| DECLAG   |         | $y$ の減少時 $\Rightarrow$ 一次遅れ<br>増加時 $\Rightarrow$ 瞬時                                                                                                                                                                                                       |
| LAGLEAD  |         | $U, L=0.0$ 又は 無指定時<br>$\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$<br>$U < L$ の場合<br>$U$ と $L$ を入れ替える                                                                                                                                                                |
| LAGLEADB |         | $\bigcirc L \leq y_0 \leq U$<br>初期状態の $y$ が初期値 $y_0$ となる様に $\Delta$ を自動補正<br>$\bigcirc y_0 < L, y_0 > U$<br>$x_0$ に応じた $y$ を設定 ( $\Delta$ と初期値 $y_0$ は使用せず)<br>$U, L=0.0$ 又は 無指定時<br>$\Rightarrow U=\infty, L=-\infty$<br>$U < L$ の場合<br>$U$ と $L$ を入れ替える |



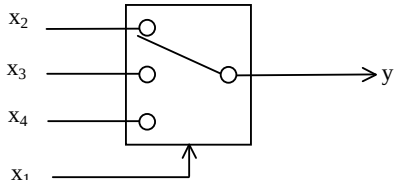
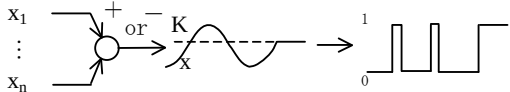
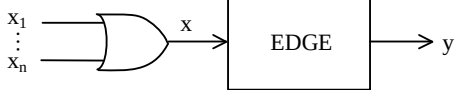
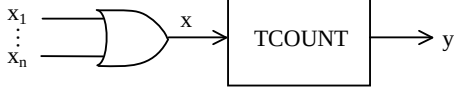
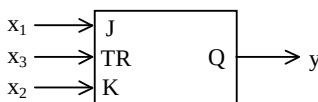
| 関 数 名    | ブ ロ ッ ク                                                                                                          | 備 考                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAGLEADL |                                | <p>U, L=0.0 又は 無指定時<br/> <math>\Rightarrow U=\infty, L=-\infty</math><br/>         U&lt;L の場合<br/>         U と L を入れ替える</p>                                                    |
| LAGLEAD2 |                                | <p>U, L=0.0 又は 無指定時<br/> <math>\Rightarrow U=\infty, L=-\infty</math><br/>         U&lt;L の場合<br/>         U と L を入れ替える</p>                                                    |
| LEAD     |                                 | <p>U, L=0.0 又は 無指定時<br/> <math>\Rightarrow U=\infty, L=-\infty</math><br/>         U&lt;L の場合<br/>         U と L を入れ替える</p>                                                    |
| DELAY    |                               | <p>y : 出力値<br/>         T : 遅れ時間</p>                                                                                                                                           |
| PI       |                               | <p>T=0 <math>\Rightarrow</math> y=初期出力一定<br/>         U, L=0.0 又は 無指定時<br/> <math>\Rightarrow U=\infty, L=-\infty</math><br/>         U&lt;L の場合<br/>         U と L を入れ替える</p> |
| PIL      |                              | <p>T=0 <math>\Rightarrow</math> y=初期出力一定<br/>         U, L=0.0 又は 無指定時<br/> <math>\Rightarrow U=\infty, L=-\infty</math><br/>         U&lt;L の場合<br/>         U と L を入れ替える</p> |
| INTL     | <p>・ 可変内部リミッタ・リセット付き積分器</p>  | <p>x5=1 に立ち上がった時、<br/>         リセットする<br/>         U, L=0.0 又は 無指定時<br/> <math>\Rightarrow U=\infty, L=-\infty</math><br/>         U&lt;L の場合<br/>         U と L を入れ替える</p>    |

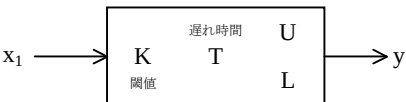
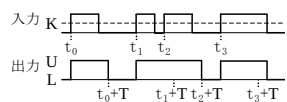
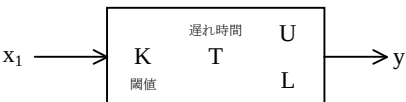
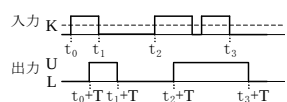
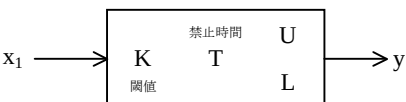
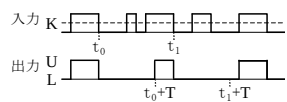
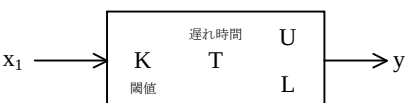
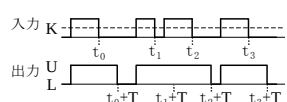
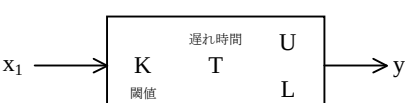
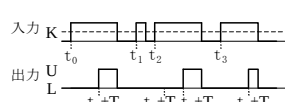
| 関 数 名   | ブ ロ ッ ク                                                                                                         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAGL    | <p>• 可変内部リミッタ・リセット付き一時遅れ</p>  | <p><math>x_5=1</math> に立ち上がった時、リセットする</p> <p><math>U, L=0.0</math> 又は 無指定時<br/> <math>\Rightarrow U=\infty, L=-\infty</math></p> <p><math>U &lt; L</math> の場合<br/> <math>U</math> と <math>L</math> を入れ替える</p>                                                                                                                           |
| DASHPOT | <p>• ダッシュポット特性要素</p>           | <p><math>x_1 &lt; y \Rightarrow</math> 入力 <math>= -1.0</math> と<br/>して積分</p> <p><math>x_1 \geq y \Rightarrow y = x_1</math><br/> <math>(L \leq y \leq U)</math></p> <p><math>U, L=0.0</math> 又は 無指定時<br/> <math>\Rightarrow U=\infty, L=-\infty</math></p> <p><math>U &lt; L</math> の場合<br/> <math>U</math> と <math>L</math> を入れ替える</p> |
| LAGPH   | <p>• 位相検出一次遅れ</p>            | <p><math>T</math> : 時定数</p> <p><math>-\pi &lt; y \leq \pi</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INTPH   |                              | <p>位相積分器</p> <p>入力と出力の関係は以下のとおり</p>                                                                                                                                                                                                                |

第 5-3-2 表 (3) ロジック制御関数ブロック

| 関 数 名   | ブ ロ ッ ク                                                                              | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RELAY   |     | $x_1 > 0 \Rightarrow y = x_2$<br>$x_1 \leq 0 \Rightarrow y = x_3$<br>ロジック変数と通常変数は区別しない。<br>$x > 0$ : ロジック 1<br>$x \leq 0$ : ロジック 0<br>とみなす。                                                                                                                                                 |
| COMPARE |     | $x > 1 \Rightarrow y = x$<br>$x > 0 \Rightarrow y = 1$<br>$x \leq 0 \Rightarrow y = 0$<br>$x < -1 \Rightarrow y = -1$                                                                                                                                                                       |
| COMP    |    | $x > 0 \Rightarrow y = 1$<br>$x \leq 0 \Rightarrow y = 0$                                                                                                                                                                                                                                   |
| DUTY    |  | $T$ : 周期<br>$\frac{t}{T} = x$<br>・入力 $x$ の値によりパルス幅 $t$ が変化する。                                                                                                                                                                                                                               |
| RSFF    |   | $\left. \begin{matrix} x_1 > 0 \\ x_2 \leq 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow y = 1$<br>$\left. \begin{matrix} x_2 > 0 \\ x_1 \leq 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow y = 0$<br>$\left. \begin{matrix} x_1, x_2 \leq 0 \\ x_1, x_2 > 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow y : \text{前値保持}$ |
| SRSFF   |  | $x_1 > 0 \Rightarrow y = 1$<br>$x_1 \leq 0, x_2 > 0 \Rightarrow y = 0$<br>$x_1 \leq 0, x_2 \leq 0 \Rightarrow y : \text{前値保持}$                                                                                                                                                              |
| TIMER   |   | $T$ : タイマ立上り遅れ時間<br>(立下りは瞬時)                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 関 数 名  | ブ ロ ッ ク | 備 考                                               |
|--------|---------|---------------------------------------------------|
| TIMERD |         | T: タイマ立ち上がり, 立ち下がり遅れ時間                            |
| DLOGIC |         | 論理回路のディレイ                                         |
| OR     |         |                                                   |
| AND    |         |                                                   |
| NOR    |         |                                                   |
| NAND   |         |                                                   |
| EXOR   |         | $y = x_1 \oplus x_2 \oplus \cdots x_n$            |
| EXAND  |         | $y = \overline{x_1 \oplus x_2 \oplus \cdots x_n}$ |

| 関 数 名  | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGN   |    | $x_1 > K \Rightarrow y = x_2 \text{ (1.0)}$<br>$x_1 = K \Rightarrow y = x_3 \text{ (0.0)}$<br>$x_1 < K \Rightarrow y = x_4 \text{ (-1.0)}$<br>$x_2, x_3, x_4$ 無指定時は()内の数値<br>$K$ : 閾値(無指定時 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EQUAL  |    | $x = K$<br>$x > K \text{ and } x(t-dt) < K \Rightarrow y = 1$<br>$x < K \text{ and } x(t-dt) > K \Rightarrow y = 1$<br>上記以外 $\Rightarrow y = 0$<br>$K$ : 閾値(無指定時 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EDGE   |    | 立ち上がり時のみ 1<br>$x = 1 \text{ and } x(t-dt) = 0 \Rightarrow y = 1$<br>上記以外 $\Rightarrow y = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TCOUNT |  | $x > 0 \Rightarrow y$ : x の立ち上がりエッジで 0 から時間を積分<br>$x \leq 0 \Rightarrow y$ : 前値保持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JKFF   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>x_3</math> の立ち上がり時<br/> <math>y(t-dt) = 0 \text{ and } x_1 &gt; 0 \Rightarrow y = 1</math><br/> <math>y(t-dt) = 1 \text{ and } x_2 &gt; 0 \Rightarrow y = 0</math></li> <li>上記以外 <math>\Rightarrow y</math> : 前値保持</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| DTFF   |  | <p>【D フリップフロップ】</p> 入力データは $x_1$ に指定<br><ul style="list-style-type: none"> <li><math>x_3</math> の立ち上がり時<br/> <math>y = x_1</math></li> <li>上記以外 <math>\Rightarrow y</math> : 前値保持</li> </ul> <p>【T フリップフロップ】</p> 入力データは $x_2$ に指定<br><ul style="list-style-type: none"> <li><math>x_3</math> の立ち上がり時<br/> <math>y(t-dt) = 0 \text{ and } x_2 &gt; 0 \Rightarrow y = 1</math><br/> <math>y(t-dt) = 1 \text{ and } x_2 &gt; 0 \Rightarrow y = 0</math></li> <li>上記以外 <math>\Rightarrow y</math> : 前値保持</li> </ul> |

| 関 数 名  | ブ ロ ッ ク                                                                                                        | 備 考                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIMER1 | <p>・ 時間遅れ (瞬時動作, 限時復帰※)</p>   | <p>K : 立ち上がり, 立ち下がり閾値<br/> T : タイマ立ち下がり遅れ時間<br/> ※この遅れ時間は立ち上がり時から遅れ時間 (立ち上がりは瞬時)<br/> U, L : 出力値</p>  |
| TIMER2 | <p>・ 時間遅れ (限時動作, 限時復帰)</p>    | <p>K : 立ち上がり, 立ち下がり閾値<br/> T : タイマ立ち上がり遅れ時間<br/> = タイマ立ち下がり遅れ時間<br/> U, L : 出力値</p>                  |
| TIMER3 | <p>・ 再動作禁止</p>              | <p>K : 立ち上がり, 立ち下がり閾値<br/> T : 再動作禁止時間<br/> U, L : 出力値</p>                                          |
| TIMER4 | <p>・ 時間遅れ (瞬時動作, 限時復帰)</p>  | <p>K : 立ち上がり, 立ち下がり閾値<br/> T : タイマ立ち下がり遅れ時間<br/> (立ち上がりは瞬時)<br/> U, L : 出力値</p>                     |
| TIMER5 | <p>・ 時間遅れ (限時動作, 瞬時復帰)</p>  | <p>K : 立ち上がり, 立ち下がり閾値<br/> T : タイマ立ち上がり遅れ時間<br/> (立ち下がりは瞬時)<br/> U, L : 出力値</p>                     |

第5-3-2表 (4) 特殊関数ブロック

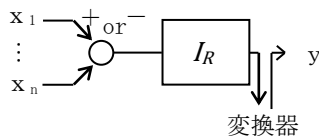
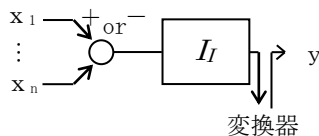
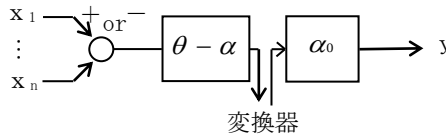
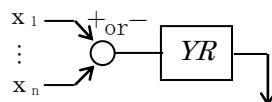
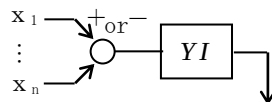
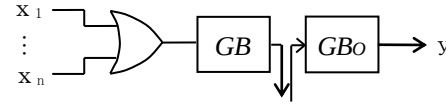
| 関 数 名   | ブ ロ ッ ク | 備 考                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUZZYN  |         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| FUZZYP  |         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| FUZZYZ  |         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| TWOINF1 |         | $x_2 \geq 0$<br>入力テーブル $x_1$ : FGW<br>$x_2$ : FGX $\geq 0$<br>出力テーブル $y_{G1}$ : FGY<br>$x_2 \leq 0$<br>入力テーブル $x_1$ : FPW<br>$x_2$ : FPX $\geq 0$<br>出力テーブル $y_{P1}$ : FPY<br>$k$ : テーブルデータ入力機番<br>機番 81 から 89 より入力<br>入力フォーマットは, P246 参照の事 |
| TWOINF2 |         | $x_2 \geq 0$<br>入力テーブル $x_1$ : FGW<br>$x_2$ : FGX $\geq 0$<br>出力テーブル $y_{G2}$ : FGZ<br>$x_2 \leq 0$<br>入力テーブル $x_1$ : FPW<br>$x_2$ : FPX $\geq 0$<br>出力テーブル $y_{P2}$ : FPZ<br>$k$ : テーブルデータ入力機番<br>機番 81 から 89 より入力<br>入力フォーマットは, P246 参照の事 |

| 関 数 名   | プ ロ ッ ク                                 | 備 考                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAMPLE  |                                         | $y$ : 出力値<br>$T$ : サンプルング                                                                                                                                                                      |
| SAMPLED | <br>↑ 初期値 ( $y_0 = x_1$ )               | $y$ : 出力値<br>$T$ : サンプルング幅<br>遅れ時間                                                                                                                                                             |
| ESAMPLE |                                         | $y$ : 出力値(※)<br>※入力テーブル $X_1$ が立ち上がるタイミングで、入力テーブル $X_2$ がサンプルングされる値                                                                                                                            |
| FILINP  | <br>機番 : $K$ 補間種別 : $T$<br>テーブル読込 : $U$ | $X_1$ : 入力値<br>$X_2$ : 出力テーブル選択<br>$K$ : テーブルデータ入力機番<br>(機番 81~98)<br>入力フォーマットは P-247-2 参照の事<br>$T$ : 出力データ補間種別<br>0 : 直線近似<br>1 : 前テーブル値保持<br>$U$ : テーブルデータ読込方法<br>0 : シーケンス入力<br>1 : リワインド入力 |

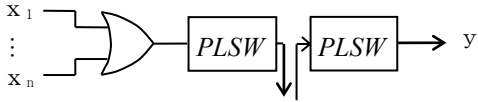
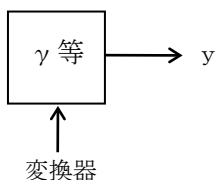
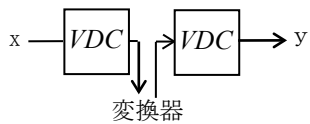
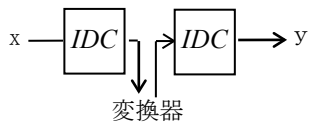


第5-3-2表 (5) 直流関連ブロック

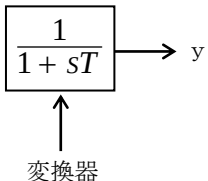
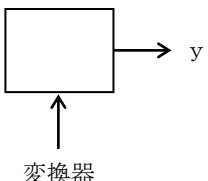
(5)-1 直流制御ブロック

| 関 数 名    | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IACRCONV |    | <p>y : 潮流計算値 (初期値)</p> <p>x : 変換器注入電流有効分</p>                                |
| IACICONV |    | <p>y : 潮流計算値 (初期値)</p> <p>x : 変換器注入電流無効分</p>                                |
| ALPHCONV |  | <p>y : 制御遅れ角初期値</p> <p>x : 制御角の絶対値<br/>(<math>= \theta - \alpha</math>)</p> |
| YRCONV   |  | <p>x=変換器に並列されるコンダクタンスの量</p>                                                 |
| YICONV   |  | <p>x=変換器スタコン量</p>                                                           |
| GBCONV   |  | <p>y=1 : 初期状態停止<br/>0 : " 運転</p> <p>x=1 : ゲートブロック<br/>0 : ゲートデブロック</p>      |

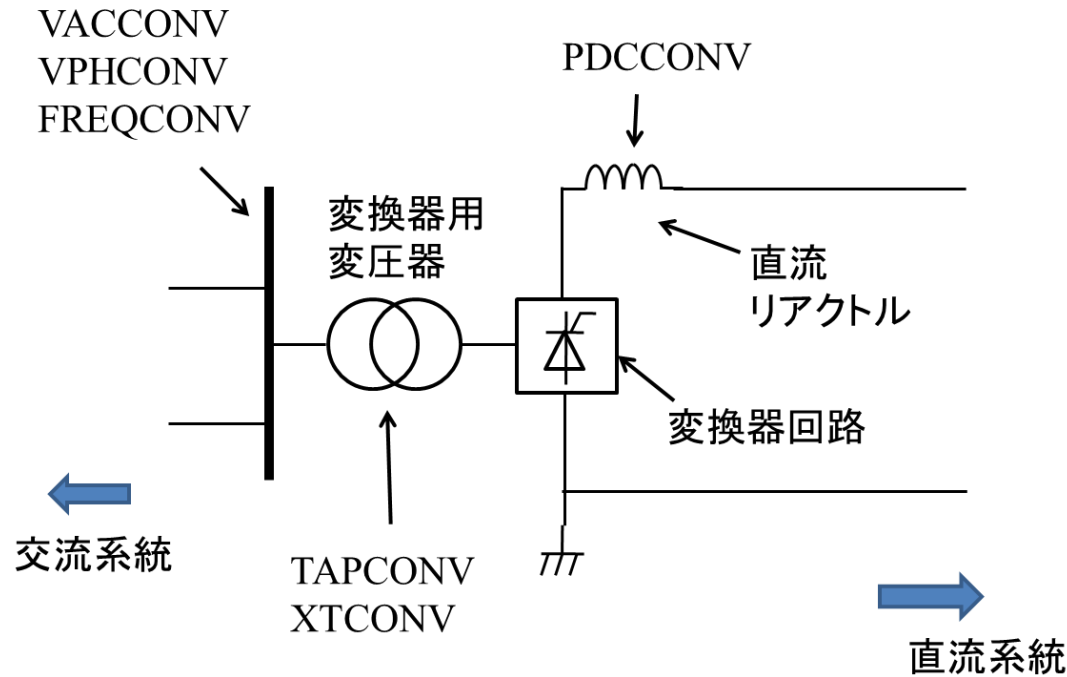
(5) - 2 直流制御ブロック

| 関 数 名                          | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLSWCONV                       |    | <p>多端子用</p> <p>y=1 : 初期状態正極 REC or 負極 INV</p> <p>y=0 : 初期状態負極 REC or 正極 INV</p> <p>x=1 : 正極 REC or 負極 INV</p> <p>x=0 : 負極 REC or 正極 INV</p> |
| GANMCONV<br>VDCCONV<br>IDCCONV |   | <p>y : 転流余裕角</p> <p>y : 直流電圧<br/>&gt;0 : REC<br/>&lt;0 : INV</p> <p>y : 直流電流</p>                                                            |
| VDCCONV<br>(指令値あり)             |  | <p>x : 指令値</p> <p>y : 直流電圧<br/>&gt;0 : REC<br/>&lt;0 : INV</p>                                                                              |
| IDCCONV<br>(指令値あり)             |  | <p>x : 指令値</p> <p>y : 直流電流</p>                                                                                                              |

(5) - 3 直流検出ブロック

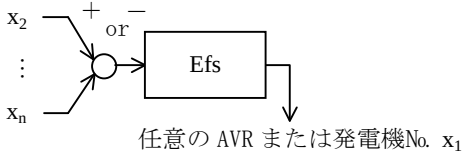
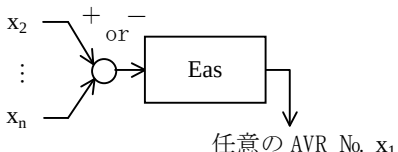
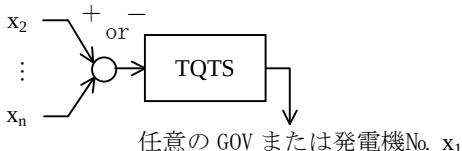
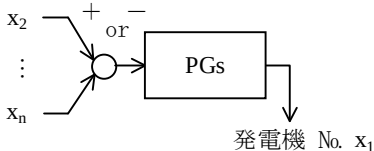
| 関 数 名    | ブ ロ ッ ク                                                                            | 備 考                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| VACCONV  |   | y : 変換器交流電圧                                            |
| VPHCONV  |                                                                                    | y : 変換器交流電圧位相                                          |
| FREQCONV |                                                                                    | y : 変換器交流電圧周波数                                         |
| PACCONV  |                                                                                    | y : 変換器交流電力 (有効分)                                      |
| QACCONV  |                                                                                    | y : 変換器交流電力 (無効分)                                      |
| PDCCONV  |  | y : 変換器直流電力                                            |
| MWCONV   |                                                                                    | y : 変換器定格電力                                            |
| XTCONV   |                                                                                    | y : 変換器変圧器リアクタ<br>ンス                                   |
| TAPCONV  |                                                                                    | y : 変換器変圧器タップ                                          |
| VRTCONV  |                                                                                    | y : 変換器電圧換算係数<br>$E_{dc} = y \cdot V_{ac} \cos \alpha$ |

MWCONV:変換器定格電力

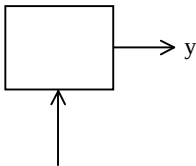
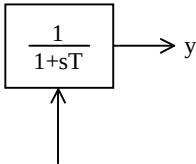
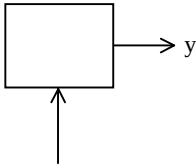


第 5-3-2 表 (6) 発電機関連ブロック

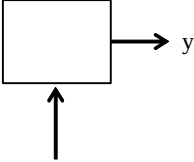
(6)-1 発電機制御ブロック

| 関 数 名  | ブ ロ ッ ク                                                                                                                       | 備 考                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFSET  |  <p>任意の AVR または発電機 No. <math>x_1</math></p>  | <p><math>x</math> : 界磁電圧設定値</p> <p><math>x_1</math> : 接続発電機ノード番号</p> <p>AVR あり <math>\Rightarrow</math> EFS の変更</p> <p>AVR なし <math>\Rightarrow</math> EF の変更</p>                  |
| EASET  |  <p>任意の AVR No. <math>x_1</math></p>         | <p><math>x</math> : 端子電圧設定値</p> <p><math>x_1</math> : 接続発電機ノード番号</p>                                                                                                               |
| TQSET  |  <p>任意の GOV または発電機 No. <math>x_1</math></p> | <p><math>x</math> : タービン出力設定値<br/>(MW ベース)</p> <p><math>x_1</math> : 接続発電機ノード番号</p> <p>GOV あり <math>\Rightarrow</math> TQTS の変更</p> <p>GOV なし <math>\Rightarrow</math> TQT の変更</p> |
| PGSSET |  <p>発電機 No. <math>x_1</math></p>           | <p><math>x</math> : 発電機有効電力初期値<br/>(MVA ベース)</p> <p><math>x_1</math> : 接続発電機ノード番号</p>                                                                                              |

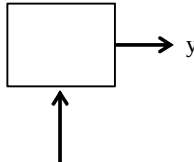
## (6)ー2 発電機検出ブロック

| 関 数 名                                                            | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SGEN<br>AGEN<br>EFINI<br>EAINI<br>TQINI<br>PGSINI<br>GMVA<br>GMW |    | y : 発電機速度偏差<br>(p. u.)<br>y : 発電機位相角<br>(rad)<br>y : 発電機界磁電圧初期値<br>(p. u.)<br>y : 発電機端子電圧初期値<br>(p. u.)<br>y : 発電機タービン出力<br>初期値<br>(p. u. MW ベース)<br>y : 発電機有効電力出力<br>初期値<br>(p. u. MVA ベース)<br>y : 発電機定格容量<br>(MVA)<br>y : 発電機定格出力<br>(MW) |
| PGEN<br>QGEN<br>EFGEN<br>EAGEN<br>TQGEN<br>IFGEN<br>BEFR         |  | y : 発電機有効電力出力<br>(p. u. 系統ベース)<br>y : 発電機無効電力出力<br>(p. u. 系統ベース)<br>y : 発電機界磁電圧<br>(p. u.)<br>y : 発電機端子電圧<br>(p. u.)<br>y : 発電機タービン出力<br>(p. u. MVA ベース)<br>y : 励磁電流<br>(無負荷時に定格電圧を出す<br>ための界磁電流値が基準)<br>y : 定格負荷時の界磁電流値                    |
| XSYST                                                            |  | y : 特殊制御ブロック<br>外部入力量<br>K : 特殊制御ブロック外部変<br>数番号 IS<br>(第 4-4-1 表参照)                                                                                                                                                                         |

(6)ー3 発電機検出ブロック(制御系)

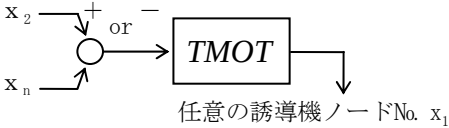
| 関 数 名 | ブ ロ ッ ク                                                                           | 備 考                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| AVR   |  | y : AVR<br>(p. u.) |
| PSS   |                                                                                   | y : PSS<br>(p. u.) |
| VLM   |                                                                                   | y : VLM<br>(p. u.) |
| VLI   |                                                                                   | y : VLI<br>(p. u.) |
| REH   |                                                                                   | y : REH<br>(p. u.) |

(6)ー4 可変速機検出ブロック

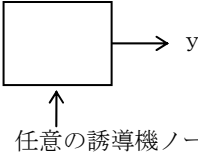
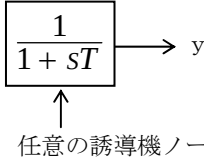
| 関 数 名 | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EFD   |  | y : D 軸界磁電圧<br>(p. u.)  |
| EFQ   |                                                                                     | y : Q 軸界磁電圧<br>(p. u.)  |
| CSD   |                                                                                     | y : D 軸電流<br>(p. u.)    |
| CSQ   |                                                                                     | y : Q 軸電流<br>(p. u.)    |
| TQT   |                                                                                     | y : タービン出力<br>(p. u.)   |
| YACT  |                                                                                     | y : ガイドベーン開度<br>(p. u.) |

第 5-3-2 表 (7) 機器関連ブロック

(7)-1 機器制御ブロック

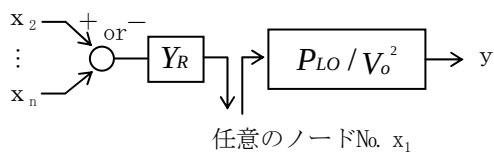
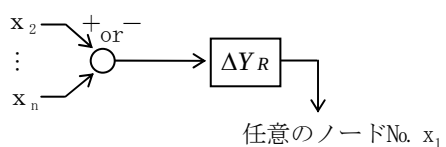
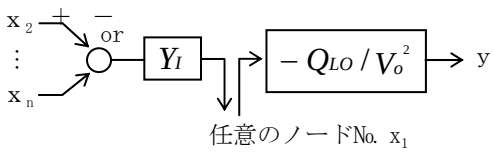
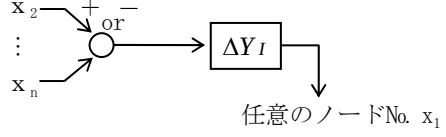
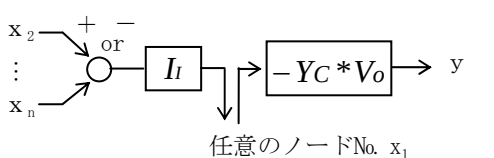
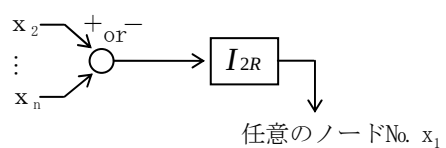
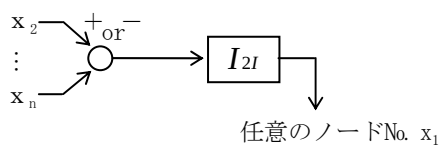
| 関 数 名 | ブ ロ ッ ク                                                                           | 備 考                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TMOT  |  | * 指定された誘導機にトルク倍数を反映される |

(7)-2 機器検出ブロック

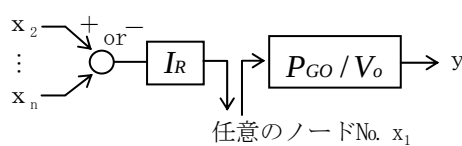
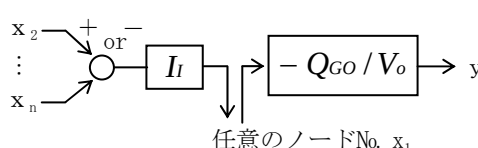
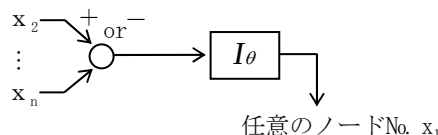
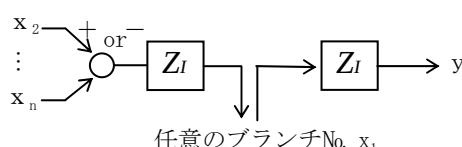
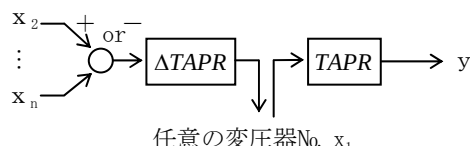
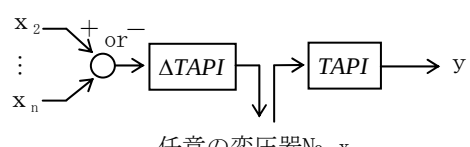
| 関 数 名        | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMOT         |  | y : 誘導機速度偏差<br>(p. u.)                                                                           |
| PMOT<br>QMOT |  | y : 誘導機有効電力<br>(p. u. 系統ベース)<br>(有効電力吸収方向が正)<br><br>y : 誘導機無効電力<br>(p. u. 系統ベース)<br>(無効電力吸収方向が正) |

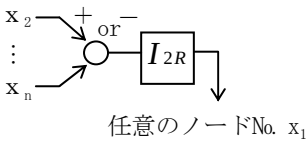
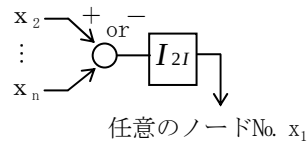
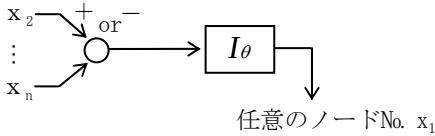
第5-3-2表 (8) 系統関連ブロック

(8)-1 系統制御ブロック

| 関 数 名    | ブ ロ ッ ク                                                                                                               | 備 考                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| YRNODE   |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p>   | $y$ : 潮流計算値<br>$P_{LO}/V_o^2$<br>$x$ : ノードコンダクタンス                     |
| DYRNODE  |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p>   | $x$ : コンダクタンスの偏差分                                                     |
| YINODE   |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p>   | $y$ : 潮流計算値(初期値)<br>$-Q_{LO}/V_o^2$<br>$x$ : ノードサセプタンス                |
| DYINODE  |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p>  | $x$ : ノードサセプタンスの偏差分                                                   |
| IA0INODE |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p> | $y$ = 潮流計算値 (初期値)<br>$-Y_C * V_o$<br>$x$ : ノード注入電流無効分<br>(無効電力吸収方向が正) |
| IA2RNODE |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p> | $x$ : ノード注入<br>逆相電流有効分                                                |
| IA2INODE |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p> | $x$ : ノード注入<br>逆相電流無効分                                                |



| 関 数 名    | ブ ロ ッ ク                                                                                                                | 備 考                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IACRNODE |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p>    | <p>y : 潮流計算値 (初期値)</p> <p><math>P_{g0}/V_0</math></p> <p>x : ノード注入電流有効分</p> |
| IACINODE |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p>    | <p>y : 潮流計算値 (初期値)</p> <p><math>Q_{g0}/V_0</math></p> <p>x : ノード注入電流無効分</p> |
| IPHNODE  |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p>    | <p>x : IACRNODE, IACINODE の<br/>ノード注入電流基準位相</p>                             |
| ZILINE   |  <p>任意のブランチNo. <math>x_1</math></p> | <p>x : ブランチ正相リアクタンス変化分</p> <p>y : ブランチ正相リアクタンス<br/>初期値</p>                  |
| TAPLINE  |  <p>任意の変圧器No. <math>x_1</math></p>  | <p>x : 同相分タップ比<br/>変化分</p> <p>y : 同相分タップ比<br/>初期値</p>                       |
| TPHLINE  |  <p>任意の変圧器No. <math>x_1</math></p>  | <p>x : 直角相分タップ比<br/>変化分</p> <p>y : 直角相分タップ比<br/>初期値</p>                     |

| 関 数 名    | ブ ロ ッ ク                                                                                                             | 備 考                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IACR2NDE |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p> | $x$ : ノード注入<br>逆相電流有効分                    |
| IACI2NDE |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p> | $x$ : ノード注入<br>逆相電流無効分                    |
| IPH2NODE |  <p>任意のノードNo. <math>x_1</math></p> | $x$ : IACR2NDE, IACI2NDE の<br>ノード注入電流基準位相 |

(8)ー2 系統検出ブロック

| ブ ロ ッ ク                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div style="text-align: center;"> <p> <math>\frac{1}{1+sT} \rightarrow y</math><br/> <math>\uparrow</math><br/>           任意のノードNo. } <math>x_1</math><br/>           ブランチNo. }<br/>           ブランチNo.正：ブランチ送端諸量<br/>           ブランチNo.負：ブランチ受端諸量         </p> </div> |                            |
| 関 数 名                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備 考                        |
| VACNODE                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノード正相電圧 (p. u.)          |
| VPHNODE                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノード正相電圧位相角 (rad)         |
| VAC2NODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノード逆相電圧 (p. u.)          |
| VPH2NODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノード逆相電圧位相角 (rad)         |
| VACONODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノード零相電圧 (p. u.)          |
| VPHONODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノード零相電圧位相角 (rad)         |
| VARNODE                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノードA相電圧ベクトル実数分 (p. u.)   |
| VAINODE                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノードA相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)   |
| VBRNODE                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノードB相電圧ベクトル実数分 (p. u.)   |
| VBINODE                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノードB相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)   |
| VCRNODE                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノードC相電圧ベクトル実数分 (p. u.)   |
| VCINODE                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノードC相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)   |
| FREQNODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノード周波数偏差 (p. u.)         |
| VACANODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノードA相電圧 (p. u.)          |
| VPHANODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノードA相電圧位相角 (rad)         |
| VACBNODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノードB相電圧 (p. u.)          |
| VPHBNODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノードB相電圧位相角 (rad)         |
| VACCNODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノードC相電圧 (p. u.)          |
| VPHCNODE                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノードC相電圧位相角 (rad)         |
| VPHABND                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノードAB線間電圧位相角 (rad)       |
| VPHBCND                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノードBC線間電圧位相角 (rad)       |
| VPHCAND                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノードCA線間電圧位相角 (rad)       |
| FREQABND                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノード周波数偏差 (A B線間) (p. u.) |
| FREQBCND                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノード周波数偏差 (B C線間) (p. u.) |
| FREQCAND                                                                                                                                                                                                                                                              | y：ノード周波数偏差 (C A線間) (p. u.) |
| FREQAND                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノード周波数偏差 (A相) (p. u.)    |
| FREQBND                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノード周波数偏差 (B相) (p. u.)    |
| FREQCND                                                                                                                                                                                                                                                               | y：ノード周波数偏差 (C相) (p. u.)    |

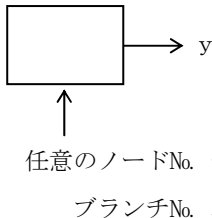
R02rev.

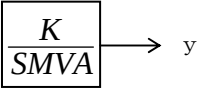
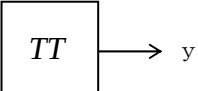
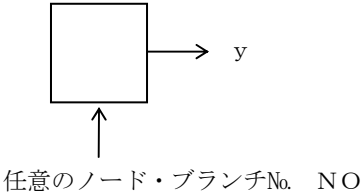
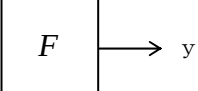
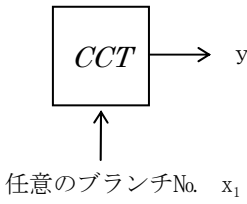
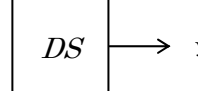
| 関 数 名    | 備 考                                 |
|----------|-------------------------------------|
| PACLINE  | y : ブランチ有効電力 (p. u.)                |
| QACLINE  | y : ブランチ無効電力 (p. u.)                |
| DTHLINE  | y : ブランチ両端位相差 (rad)                 |
| IACLINE  | y : ブランチ線路電流 (p. u.) * <sup>1</sup> |
| IACRLINE | y : ブランチ正相電流ベクトル実数分 (p. u.)         |
| IACILINE | y : ブランチ正相電流ベクトル虚数分 (p. u.)         |
| I2RLINE  | y : ブランチ逆相電流ベクトル実数分 (p. u.)         |
| I2ILINE  | y : ブランチ逆相電流ベクトル虚数分 (p. u.)         |
| IORLINE  | y : ブランチ零相電流ベクトル実数分 (p. u.)         |
| IOILINE  | y : ブランチ零相電流ベクトル虚数分 (p. u.)         |
| IARLINE  | y : ブランチA相電流ベクトル実数分 (p. u.)         |
| IAILINE  | y : ブランチA相電流ベクトル虚数分 (p. u.)         |
| IBRLINE  | y : ブランチB相電流ベクトル実数分 (p. u.)         |
| IBILINE  | y : ブランチB相電流ベクトル虚数分 (p. u.)         |
| ICRLINE  | y : ブランチC相電流ベクトル実数分 (p. u.)         |
| ICILINE  | y : ブランチC相電流ベクトル虚数分 (p. u.)         |
| ZS1LINE  | y : ブランチ正相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)    |
| AZ1LINE  | y : ブランチ正相インピーダンスローカス位相角 (rad)      |
| ZS2LINE  | y : ブランチ逆相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)    |
| AZ2LINE  | y : ブランチ逆相インピーダンスローカス位相角 (rad)      |
| ZS0LINE  | y : ブランチ零相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)    |
| AZ0LINE  | y : ブランチ零相インピーダンスローカス位相角 (rad)      |
| ZSALINE  | y : ブランチA相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)    |
| AZALINE  | y : ブランチA相インピーダンスローカス位相角 (rad)      |
| ZSBLINE  | y : ブランチB相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)    |
| AZBLINE  | y : ブランチB相インピーダンスローカス位相角 (rad)      |
| ZSCLINE  | y : ブランチC相インピーダンスローカス絶対値 (p. u.)    |
| AZCLINE  | y : ブランチC相インピーダンスローカス位相角 (rad)      |
| IAALINE  | y : ブランチA相電流 (絶対値) (p. u.)          |
| IBBLINE  | y : ブランチB相電流 (絶対値) (p. u.)          |
| ICCLINE  | y : ブランチC相電流 (絶対値) (p. u.)          |

\*1 ブランチ線路電流 :  $\sqrt{(I_a^2 + I_b^2 + I_c^2)} / \sqrt{3}$

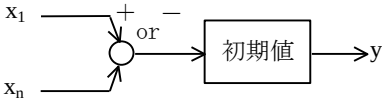
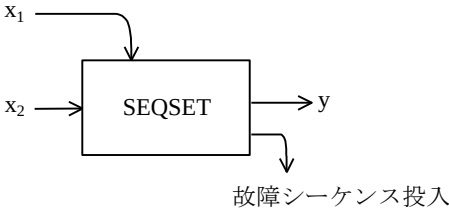
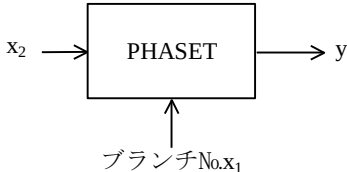
H23rev.

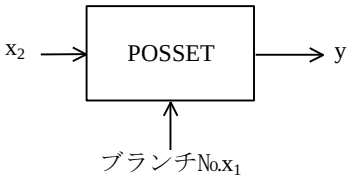
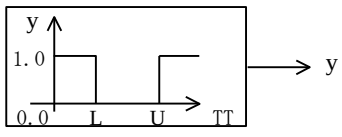
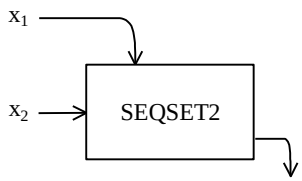
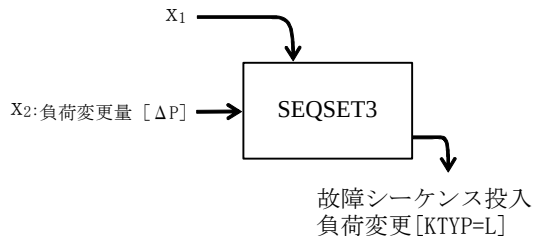
(8) -3 系統検出ブロック (検出時間遅れなし)

| ブ ロ ッ ク                                                                                                                                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>任意のノードNo. } <math>x_1</math>      ブランチNo.正：ブランチ送端諸量<br/>ブランチNo.      ブランチNo.負：ブランチ受端諸量</p> |                                     |
| 関 数 名                                                                                                                                                                           | 備 考                                 |
| VAONODE                                                                                                                                                                         | y：ノード正相電圧 (p. u.)                   |
| VAOARNOD                                                                                                                                                                        | y：ノードA相電圧ベクトル実数分 (p. u.)            |
| VAOAINOD                                                                                                                                                                        | y：ノードA相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)            |
| VAOBRNOD                                                                                                                                                                        | y：ノードB相電圧ベクトル実数分 (p. u.)            |
| VAOBINOD                                                                                                                                                                        | y：ノードB相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)            |
| VAOCRNOD                                                                                                                                                                        | y：ノードC相電圧ベクトル実数分 (p. u.)            |
| VAOCINOD                                                                                                                                                                        | y：ノードC相電圧ベクトル虚数分 (p. u.)            |
| PACNODE                                                                                                                                                                         | y：IAORNODE 等の注入電流によるノード有効電力 (p. u.) |
| PAOCONV                                                                                                                                                                         | y：変換器有効電力 (p. u.)                   |
| IAORLINE                                                                                                                                                                        | y：ブランチ正相電流ベクトル実数分 (p. u.)           |
| IAOILINE                                                                                                                                                                        | y：ブランチ正相電流ベクトル虚数分 (p. u.)           |
| IAOARLIN                                                                                                                                                                        | y：ブランチA相電流ベクトル実数分 (p. u.)           |
| IAOAILIN                                                                                                                                                                        | y：ブランチA相電流ベクトル虚数分 (p. u.)           |
| IAOBRLIN                                                                                                                                                                        | y：ブランチB相電流ベクトル実数分 (p. u.)           |
| IAOBILIN                                                                                                                                                                        | y：ブランチB相電流ベクトル虚数分 (p. u.)           |
| IAOCRLIN                                                                                                                                                                        | y：ブランチC相電流ベクトル実数分 (p. u.)           |
| IAOCILIN                                                                                                                                                                        | y：ブランチC相電流ベクトル虚数分 (p. u.)           |
| PAOLINE                                                                                                                                                                         | y：ブランチ有効電力潮流 (p. u.)                |
| QAOLINE                                                                                                                                                                         | y：ブランチ無効電力潮流 (p. u.)                |
| IAAOLINE                                                                                                                                                                        | y：ブランチA相電流 (絶対値) (p. u.)            |
| IBBOLINE                                                                                                                                                                        | y：ブランチB相電流 (絶対値) (p. u.)            |
| ICCOLINE                                                                                                                                                                        | y：ブランチC相電流 (絶対値) (p. u.)            |

| 関 数 名   | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PSMVA   |    | K : 定格容量<br>(SMVA は, 系統基準容量)                                       |
| TIME    |    | y : シミュレーション時刻                                                     |
| ACSYST  |   | FUNC : 関数名<br>(任意の検出ブロック名)<br>NO : 任意ノード<br>ブランチNo.<br>※発電機・機器検出も可 |
| FS      |  | y : 系統基準周波数 [Hz]                                                   |
| CCTLINE |  | y : ブランチ接続状態<br>0 : 開放状態<br>1 : 投入状態                               |
| DS      |  | y : 解析きざみ時間幅 [秒]                                                   |

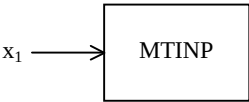
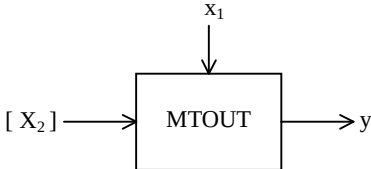
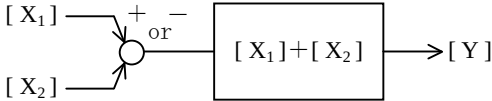
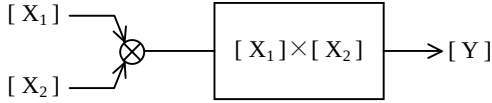
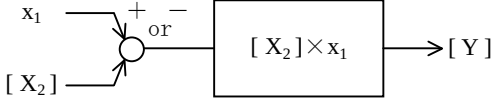
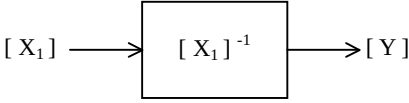
第 5-3-2 表 (9) Y 法シーケンス制御ブロック

| 関 数 名  | ブ ロ ッ ク                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEQVAR |                                                                                                                                                                                                                     | $y = x_0$<br>但し、直流シーケンスで<br>$y$ を変更できる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SEQSET |  <p>※<math>K=1.0</math> にてリレー動作前後の潮流データを内部機番の 7~9 番に出力する [GUI 上では自動設定にて <math>K=1.0</math> となる]<br/>         (シミュレーションモードの過渡安定度計算条件の事故条件: <math>K_{TYP}=N</math>: 定常, <math>PHASE=OUT:L</math> 法用出力と同様の機能を自動出力)</p> | $y$ : リレー動作回数カウント出力<br>$S1 \times 1000 + S2 \times 100 + S3 \times 10 + S4 \times 1$<br>$S1$ : ブランチ開放動作<br>$S2$ : ブランチ投入動作<br>$S3$ : インピーダンス変更 (開放動作)<br>$S4$ : インピーダンス変更 (投入動作)<br>$x_1$ : リレー接続ブランチNo.<br>$x_2$ : リレー動作信号<br>1. 0 : ブランチ開放動作 (三相一括両端)<br>2. 0 : ブランチ投入動作 (三相一括両端)<br>3. 0 : インピーダンス変更 (開放動作)<br>4. 0 : インピーダンス変更 (投入動作)<br>$U$ : インピーダンス変更 $\alpha$ (開放用)<br>$L$ : インピーダンス変更 $\alpha$ (投入用) |
| PHASET |                                                                                                                                                                                                                   | $y$ : SEQSET 関数の対象相 ( $x_2$ )<br>$x_1$ : リレー接続ブランチNo.<br>$x_2$ : $\begin{cases} \text{A 相 : 1} \\ \text{B 相 : 2} \\ \text{C 相 : 4} \\ \text{多相: 単相フラグの和} \\ \text{例) AC 相 : 5} \end{cases}$<br>※SEQSET の前の行に指定する                                                                                                                                                                                              |
| SEQFLG |                                                                                                                                                                                                                   | $y$ : 該当シーケンスの投入回数<br>$x_1$ : SEQSET の出力<br>$K$ : 出力シーケンス選択<br>1. 0 : ブランチ開放動作<br>2. 0 : ブランチ投入動作<br>3. 0 : インピーダンス変更 (開放動作)<br>4. 0 : インピーダンス変更 (投入動作)                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 関 数 名   | ブ ロ ッ ク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSSET  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>y : SEQSET 関数の対象位置 (x2)</p> <p>x1 : リレー接続ブランチNo.</p> <p>x2 { 両端 : 1<br/>送り側 : 2<br/>受け側 : 3 }</p> <p>※SEQSET の前の行に指定する</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DEADTT  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>y : リレーロック／アンロック信号</p> <p>0.0 : ロック</p> <p>1.0 : アンロック</p> <p>U : アンロック開始時間</p> <p>L : ロック開始時間</p> <p><math>L \leq TT \leq U</math> : 0.0</p> <p><math>TT &lt; L, U &lt; TT</math> : 1.0</p> <p><math>U \leq L</math> : 1.0</p> <p>(TT : 時間)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEQSET2 |  <p>故障シーケンス投入</p> <p>※x2=2.0 負荷変更割合指定の時<br/>同一ノードの複数の負荷変更が同時刻動作となる場合は、(たとえば、A[%]とB[%])負荷変更後はA+B[%]とはならず、A+B-AB/100[%]となる。<br/>※K=1.0 にてリレー動作前後の潮流データを内部機番の7～9番に出力する [GUI 上では自動設定にて K=1.0 となる] (シミュレーションモードの過渡安定度計算条件の事故条件 : KTYP=N:定常, PHASE=OUT:L 法用出力と同様の機能を自動出力)</p> | <p>x1 : 負荷遮断ノード No.</p> <p>x2 : 負荷遮断条件</p> <p>1.0 : 負荷変更量 <math>\Delta P</math>, <math>\Delta Q</math> を U, L で指定<br/> <math>P = P \text{ 現在値} + \Delta P</math><br/> <math>Q = Q \text{ 現在値} + \Delta Q</math></p> <p>2.0 : 負荷変更割合 <math>\Delta P</math>, <math>\Delta Q</math> を U, L で指定<br/> <math>P = P \text{ 現在値} \times (1 + \Delta P)</math><br/> <math>Q = Q \text{ 現在値} \times (1 + \Delta Q)</math></p> <p>3.0 : 負荷変更割合 <math>\Delta P</math>, <math>\Delta Q</math> を U, L で指定<br/> <math>P = P \text{ 初期値} \times (1 + \Delta P)</math><br/> <math>Q = Q \text{ 初期値} \times (1 + \Delta Q)</math></p> <p>U : <math>\Delta P</math> } 負荷変更量<br/> L : <math>\Delta Q</math> } もしくは割合</p> <p>※再動作禁止</p> |
| SEQSET3 |  <p>故障シーケンス投入<br/>負荷変更 [KTYP=L]</p> <p>※K=1.0 にてリレー動作前後の潮流データを内部機番の7～9番に出力する [GUI 上では自動設定にて K=1.0 となる] (シミュレーションモードの過渡安定度計算条件の事故条件 : KTYP=N:定常, PHASE=OUT:L 法用出力と同様の機能を自動出力)</p>                                                                                      | <p>x1 : 負荷変更ノード No.</p> <p>x2 : 負荷変更量 (<math>\Delta P</math>)</p> <p><math>P = P \text{ 現在値} + \Delta P</math></p> <p>※x2 の入力値が前ステップの値と差分があった場合、負荷変更 [L] の故障シーケンスが投入される</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



第5-3-2表 (10) 行列演算ブロック

| 関 数 名   | ブ ロ ッ ク                                                                             | 備 考                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTINP   |    | $x_1$ : 直後で指定される<br>MTIN が扱う行列の大きさを指定する。<br>例 $x_1=3002$<br>$\Rightarrow$ 3行2列                                                               |
| MTIN    |    | ※行の数だけこの関数を指定する。<br>$x_1 \sim x_n$ : 列の要素変数名<br>(定数入力不可)<br>[Y] : 出力行列                                                                       |
| MTOUT   |   | $x_1$ : 出力する行列の要素No.<br>(変数名入力不可)<br>要素No.<br>$= \text{列No.} + (\text{行No.} - 1) * \text{列数}$<br>$[X_2]$ : 入力行列<br>y : 出力要素                  |
| MTADD   |  | $[X_1], [X_2]$ : 入力行列<br>大きさは等しくなければならない。<br>[Y] : 出力行列                                                                                      |
| MTMULTI |  | $[X_1], [X_2]$ : 入力行列<br>[Y] : 出力行列                                                                                                          |
| MSMULTI |  | $x_1$ : 入力スカラー<br>$[X_2]$ : 入力行列<br>[Y] : 出力行列<br>$x_1 + [X_2] \Rightarrow [Y] = [X_2] * x_1$<br>$x_1 - [X_2] \Rightarrow [Y] = [X_2] / x_1$ |
| MTINV   |  | ※逆行列を求める。<br>$[X_1]$ : 入力行列<br>[Y] : 入力行列                                                                                                    |

| 関 数 名   | ブ ロ ッ ク                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備 考                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTTRANS | $[X_1] \longrightarrow \boxed{[X_1]^t} \longrightarrow [Y]$                                                                                                                                                                                                                   | ※転置行列を求める。<br>$[X_1]$ : 入力行列<br>$[Y]$ : 入力行列                                                                                                                                             |
| MTSTOR  | $[X_1] \longrightarrow \boxed{\text{MTSTOR}}$<br>$\downarrow$<br>機番 K 出力時間 T                                                                                                                                                                                                  | ※行列要素をファイル出力する。<br>$[X_1]$ : 入力行列<br>K : 出力ファイル機番<br>(75 番～79 番)<br>T : 出力時間                                                                                                             |
| MTLOAD  | $[X_1] \longrightarrow \boxed{\text{MTLOAD}} \longrightarrow [Y]$<br>$\uparrow$<br>入力機番 K                                                                                                                                                                                     | ※MTSTOR で作成したファイルより行列要素を読み込み、行列に入力する。<br>$[X_1]$ : 入力行列<br>K : 入力ファイル機番<br>(75 番～79 番)                                                                                                   |
| MTSORT  | $\begin{array}{ccc} x_1 & \longrightarrow & y \\ [X_2] & \longrightarrow & [Y] \end{array}$ $\boxed{\text{MTSORT}}$ <p>例)</p> $X_2 = \begin{bmatrix} 0.7 & 1.8 \\ 2.5 & 1.0 \end{bmatrix} \longrightarrow y=4$ $Y = [1 \quad 4 \quad 2 \quad 3]$ <p><math>x_1 = -3</math></p> | ※行列のソート後の要素 No. を出力する。<br>$x_1$ : 出力順位指定<br>$x_1 \leq 0 \Rightarrow$ 降順順位<br>$x_1 > 0 \Rightarrow$ 昇順順位<br>$[X_2]$ : 入力行列<br>$y$ : $x_1$ で指定した順位の要素 No.<br>$[Y]$ : 出力行列(昇順にソートされた要素 No.) |
| MTSEL   | $\begin{array}{ccc} x_1 & \longrightarrow & y \\ [X_2] & \longrightarrow & \end{array}$ $\boxed{\text{MTSEL}}$                                                                                                                                                                | ※行列の指定した要素を出力する。<br>$x_1$ : 出力する行列の要素No.<br>要素No.<br>= 列No. + (行No. - 1) * 列数<br>$[X_2]$ : 入力行列<br>$y$ : 出力要素                                                                            |

## 第5-3-2表 (11) Fortran 表現

3 カラム～11 カラムの範囲で出力変数の末尾に”=”をつけることで、Fortran 表現による代入文の記述が可能となる。算術式は、”=”を指定したカラム以後 80 カラムまでの間で任意に記述できる。継続行には対応していないため、1 行に収まらない算術式は分割して別変数として定義する。以下に留意点を示す。

## ①算術演算子

| 算術演算子    | 評価順位 | 意味  |
|----------|------|-----|
| ** または ^ | 高位   | べき乗 |
| *        | 中位   | 乗算  |
| /        | 中位   | 除算  |
| +        | 低位   | 加算  |
| -        | 低位   | 減算  |

## ②変数および定数

該当制御ブロック内で定義されている変数はすべて使用できる。変数と定数を混在することも可能である。

## ③関数

制御用任意ブロックで使用できる定数入力が必要としない関数はすべて使用できる。

例) EXP, SIN, AND, OR などを使用可、LAG, HIST, LIMIT など使用不可

() 内にカンマが現れたときは引数(入力値)とみなされ、関数に応じて和をとる場合と単純入力の場合がある。

例) SIN(A, 0.5) は、SIN(A+0.5) MAX(A, 0.5) は、MAX(A, 0.5) ※マニュアル表記に準ずる

論理関数 NOT を - で表現したい場合には、-変数名とすること。算術式ではマイナスと認識する。

例) OR(A, -B, -C+D) は、OR(A, NOT(B), (-C+D)) と同じ

## ④評価順序

| 評価順位 | 記述                | 留意点                    |
|------|-------------------|------------------------|
| 1    | () 内              | 関数名 () も同順位            |
| 2    | ** ^              | 連続して使用した場合には右側優先       |
| 3    | * /               | 連続して使用した場合には左側優先       |
| 4    | + -               | 連続して使用した場合には左側優先       |
| 5    | ,                 | 関数の引数識別                |
| 例外処理 | **~ または *- または /- | それぞれ **, *, / より - を優先 |

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 例) 演算表記     | 評価順序                              |
| A+B/-C-D    | ( A + ( B / -C ) ) - D            |
| A+B+C**D**E | ( A + B ) + ( ( C ** ( D**E ) ) ) |
| -A**-B      | -( A**(-B) )                      |

[データ記述の一例]

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| @-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8 |  |
| R PFIN PACLINE DETECT1                            |  |
| R CNTIN = INIT(PFIN) - PFIN                       |  |
| R A1 POT AO                                       |  |
| R B=COS(PIX(A1)-PIX(A2+0.5))                      |  |

※従来表現

|                           |
|---------------------------|
| @-----1-----2-----3-----4 |
| R PFIN PACLINE DETECT1    |
| R PFINI INIT PFIN         |
| R CNTIN ADD PFINI -PFIN   |

FORTRAN EXPRESSION で論理式を含めることを可能としました。評価順序は以下のとおり。

- 1 ^ (\*\*)でも可)
- 2 \* /
- 3 + -
- 4 > >= < <= (.GT. .GE. .LT. .LE.でも可)
- 5 = ~= (.EQ. .NE.)
- 6 ~ (.NOT.)
- 7 & (.AND.)
- 8 | (.OR.)
- 9 ,

#### 拡張

1)変数の間に"~"(.NOT.)が単独で現れた時は"&"(.AND.)を補う。

$A \sim B \rightarrow A \& \sim B$

2)大小比較演算子が連続で現れたときは、複数の比較に分けて、"&"を補う。

$A > B >= C \rightarrow (A > B \& B >= C)$

3)同値比較に付いても同様

$A = B \sim C \rightarrow (A = B \& B \sim C)$

4)同値比較は、値が等しい時か、両方の値がクロスした直後の $\Delta t$ 秒間に1が立つ。

A    B    A=B

0.1   0.25   0

0.2   0.25   0

0.3   0.25   1

0.4   0.25   0

注意:演算子の評価順序

$A > B = C >= D \rightarrow (A > B) = (C >= D)$

$A \& B | \sim C \& D \rightarrow (A \& B) | ((\sim C) \& D)$  (FORTRAN と同じ)

制御文（IF.. THEN.. ELSE..、WHEN）の使用を可能としました。

①IF.. THEN.. ELSE.. 文データ記述構成

D IF 論理式

D THEN

D ブロックまたは FORTRAN EXP.

D ...

D ELSE

D ブロックまたは FORTRAN EXP.

D ...

D DEND

②WHEN 文データ記述構成

D WHEN 論理式 1

... (論理式 1 : 真(>0))

D WHEN 論理式 2

... (論理式 1 : 偽( $\leq 0$ ) & 論理式 2 : 真)

D WHEN 論理式 3

... (論理式 1, 2 : 偽 & 論理式 3 : 真)

D ELSE (省略可)

... (全論理式 : 偽)

D DEND

※1 IF THEN の後ろにはブランクが必要。

※2 ELSE は省略可。

※3 ネストに制約はない。

※4 THEN ELSE WHEN ブロック内の実行順序はプログラムが決める。

※5 IF WHEN 文の編序に影響を与えるような変数の切替はできない。

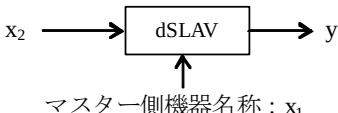
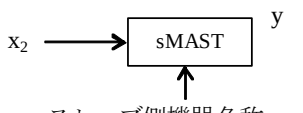
STATIC LOOP となる。エラー表示に IF ST. とでたら、その直後の変数が IF WHEN 文内にある。

※6 THEN ELSE WHEN ブロック内に時間依存ブロックがあってもエラーとならないが、選択されていないブロック内にあっても時間が経過して、入力に応じて応動する。(ブロック内に時間依存ブロックが無いことを勧める)

※7 同一変数名の時間依存ブロックが THEN ELSE ブロック内にあっても、出力や状態変数は引き継がない

※8 PRNTCNTL NEST を行えば、NEST チェック用の LIST が得られる。

第5-3-2表 (12) 制御系間通信ブロック

| 関 数 名    | ブ ロ ッ ク                                                                                                                                                            | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XMITMAST |  <p>スレーブ側機器名称: <math>x_1</math></p> <p>※機器名称: 変換所名, パワエレ機器名称<br/>LINK 指定も可能</p>   | <p>双方向通信用マスター<br/> <math>x_2</math>: 送信信号<br/> <math>y</math>: 受信信号(信号名称)<br/>           スレーブの入力信号</p> <p>※信号名称はスレーブ側<br/>           ブロックも同名称とする<br/>           主制御系のため, <math>x_2=y</math><br/>           の設定も可<br/>           単方向通信時は受信側<br/>           ブロックとなる</p>   |
| XMITSLAV |  <p>マスター側機器名称: <math>x_1</math></p> <p>※機器名称: 変換所名, パワエレ機器名称<br/>LINK 指定も可能</p>   | <p>双方向通信用スレーブ<br/> <math>x_2</math>: 送信信号<br/> <math>y</math>: 受信信号(信号名称)<br/>           マスターの入力信号</p> <p>※信号名称はマスター側<br/>           ブロックも同名称とする<br/>           従属制御系のため, <math>x_2=y</math><br/>           の設定は不可<br/>           単方向通信時は受信側<br/>           ブロックとなる</p> |
| XMITMSTS |  <p>スレーブ側機器名称: <math>x_1</math></p> <p>※機器名称: 変換所名, パワエレ機器名称<br/>LINK 指定も可能</p> | <p>単方向送信用マスター<br/> <math>x_2</math>: 送信信号<br/> <math>y</math>: 信号名称</p> <p>※信号名称はスレーブ側<br/>           ブロックも同名称とする<br/>           XMITSLAV 関数をスレーブ側に設定する</p>                                                                                                             |
| XMITSLVS |  <p>マスター側機器名称: <math>x_1</math></p> <p>※機器名称: 変換所名, パワエレ機器名称<br/>LINK 指定も可能</p> | <p>単方向送信用スレーブ<br/> <math>x_2</math>: 送信信号<br/> <math>y</math>: 信号名称</p> <p>※信号名称はマスター側<br/>           ブロックも同名称とする<br/>           XMITMAST 関数をマスター側に設定する</p>                                                                                                             |

(6) 制御用任意ブロックの利用上の留意点

① 論理関数について

- ・入力変数名 x に “-” を付加すると、NOT として扱われる。
- ・変数名 y に “-” を付加すると、NOT として扱われる。
- ・算術関数の出力 I を論理関数に入力した場合、以下のように処理される。

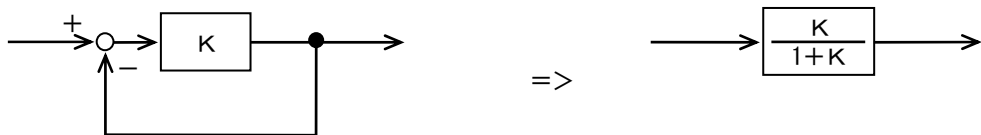
$$I > 0 \Rightarrow I = 1$$

$$I \leq 0 \Rightarrow I = 0$$

プリント出力等で、I が -1 と表示される場合があるが、論理関数内部では 0 として処理されている。

② 代数ループについて

制御系内で、代数ループ（第 5-3-12 図参照）を扱う事はできない。フィードバック等には、必ず時間遅れ要素となる関数（INT, LAG, DELAY など）を含む必要がある。



第 5-3-12 図 代数ループの一例とその対策

また、以下に示す関数を入出力に用いた場合には、プログラム上、代数ループが形成されるため、その経路に時間遅れ要素をもつ関数を含む必要がある。

| 出力関数名        | 経路 | 入力関数名        |
|--------------|----|--------------|
| 系統の遅れなし検出    | →  | 系統の操作        |
| 系統の遅れなし検出    | →  | XMITSLAV     |
| XMITMAST     | →  | 系統の操作        |
| XMITMAST     | →  | XMITSLAV     |
| AVR, GOV の検出 | →  | 系統の操作        |
| AVR, GOV の検出 | →  | XMITSLAV     |
| XMITSLAV     | →  | 系統の操作        |
| XMITSLAV     | →  | XMITSLAV     |
| AVR, GOV の検出 | →  | AVR, GOV の操作 |
| AVR, GOV の検出 | →  | XMITMAST     |
| XMITSLAV     | →  | AVR, GOV の操作 |
| XMITSLAV     | →  | XMITMAST     |

※関数の一例  
 系統遅れなし検出 : VAONODE など  
 AVR, GOV の検出 : AVR, VLM など  
 系統の操作 : IACRNODE など  
 AVR, GOV の操作 : AVR, VLM など

代数ループを回避するために使用する時間遅れ要素をもつ関数の初期値設定では、定数指定か定数指定関数からの出力または系統検出からの出力を初期値設定した関数(INIT)の出力を参照する必要がある。

なお代数ループを含んだ制御系が指定された場合には、以下のエラーメッセージが出力され計算が終了する。

\*\*\* ERROR → INFESIBLE STATIC LOOP ARE INCLUDEDIN CONTOROL BLOCK \*\*\*

### ③ 発電機関連ブロックについて

クロスコンパウド機の場合、接続発電機ノード番号を負値で入力することでセカンダリ機の制御／検出ができる。

### ④ Y 法シーケンス制御ブロック (リレー制御) の同一ブランチへの複数指定について

リレー制御ブロックを同一ブランチに複数指定する場合には、規則に従い重複しないシーケンス名を付加する。

ブランチ番号/#

ブランチ番号：コード番号や予約語(LINK, DETECT1 など)を指定する

/: シーケンス名識別記号

#: シーケンス名 英大文字 A~Z より 1 文字を指定する。最大で 26 シーケンスを識別可能。

使用例) コード番号指定

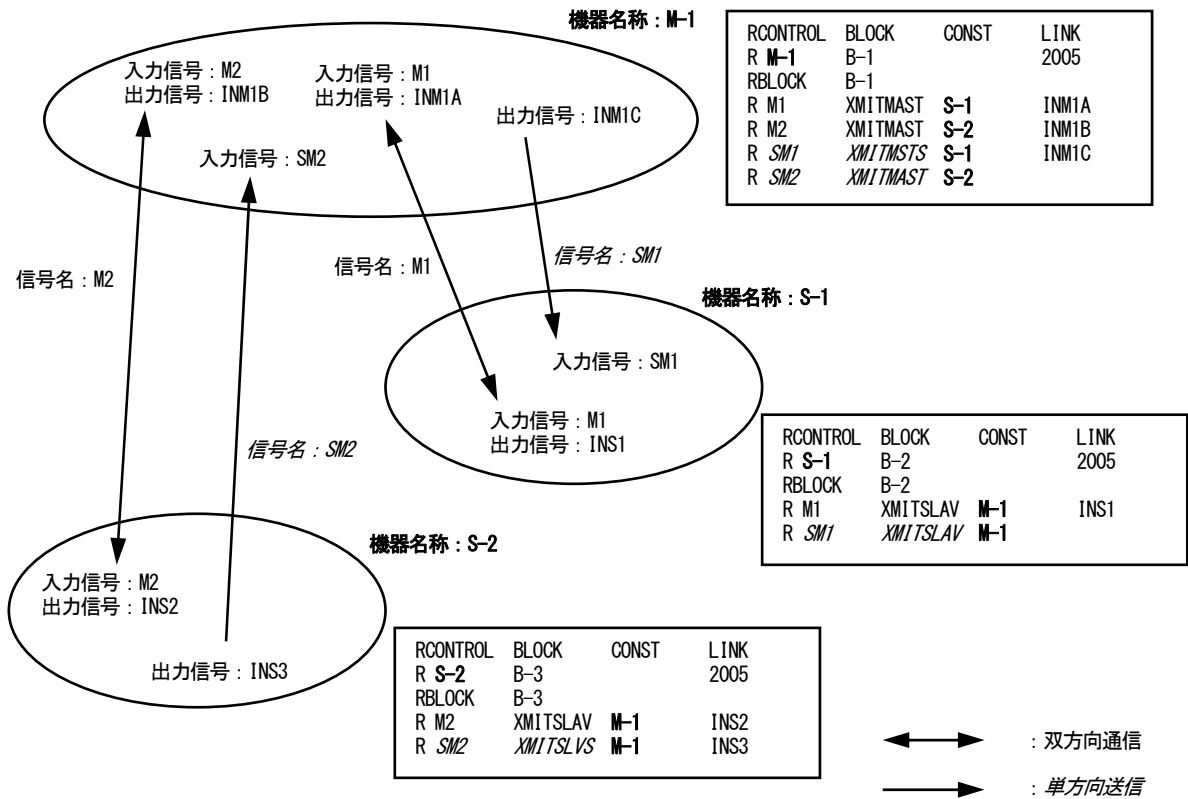
|                                 |
|---------------------------------|
| @                               |
| @ S 側 CB 制御 送り側(S 側) ABC 相開放用制御 |
| R SA PHASET 2013 7.0            |
| R SPOSA POSSET 2013 2.0         |
| R SCBA SEQSET 2013 SSW1         |
| @                               |
| @ R 側 CB 制御 受け側(R 側) ABC 相開放用制御 |
| R RA PHASET 2013/R 7.0          |
| R RPOSA POSSET 2013/R 3.0       |
| R RCBA SEQSET 2013/R RSW1       |

予約語指定

|                                 |
|---------------------------------|
| @                               |
| @ S 側 CB 制御 送り側(S 側) ABC 相開放用制御 |
| R SA PHASET LINK 7.0            |
| R SPOSA POSSET LINK 2.0         |
| R SCBA SEQSET LINK SSW1         |
| @                               |
| @ R 側 CB 制御 受け側(R 側) ABC 相開放用制御 |
| R RA PHASET LINK/R 7.0          |
| R RPOSA POSSET LINK/R 3.0       |
| R RCBA SEQSET LINK/R RSW1       |

### ⑤ 制御系間通信ブロックについて

制御系間通信ブロックの使用方法について以下に示す。図中の信号名称は、データ例に一致する。





## ⑥ 制御用任意ブロックの解析可能規模について

制御用任意ブロックの解析可能なブロック数については、ブランチや発電機のような明確な上限値は設定されていない。これは関数によって必要となる変数領域が異なる<sup>\*1</sup>ため、プログラムに設定された固定の変数領域<sup>\*2</sup>の範囲で、データに指定された関数毎に必要な変数領域を確保しているからである。

確保された変数領域を超えた場合には、以下のようなエラーメッセージが表示され、Y 法が終了する。

エラーコード EC0001

\*\*\* ERROR -> MEMORY SIZE OVER FOR CONTROL VARIABLES \*\*\*

上記のエラーを解消するには、使用する変数領域を少なくするか、Y 法プログラムを修正し設定された固定の変数領域を拡張する必要がある。以下に、Y 法プログラムを修正する場合の修正箇所を示す。

[Y 法プログラムの修正点]

サブルーチン INIT\$ に定義された変数領域を修正する。

- ・配列 RARY の次元設定      現在の設定値より大きな整数を指定する
- ・変数 IARYSP の定数設定      RARY に設定した次元と同じ値を指定する

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| SUBROUTINE INIT\$               |                  |
| 省略                              |                  |
| COMMON /BARAY\$/ RARY (5100004) | ※配列 RARY の次元設定   |
| 省略                              |                  |
| IARYSP=5100004                  | ※変数 IARYSP の定数設定 |
| 以下、省略                           |                  |

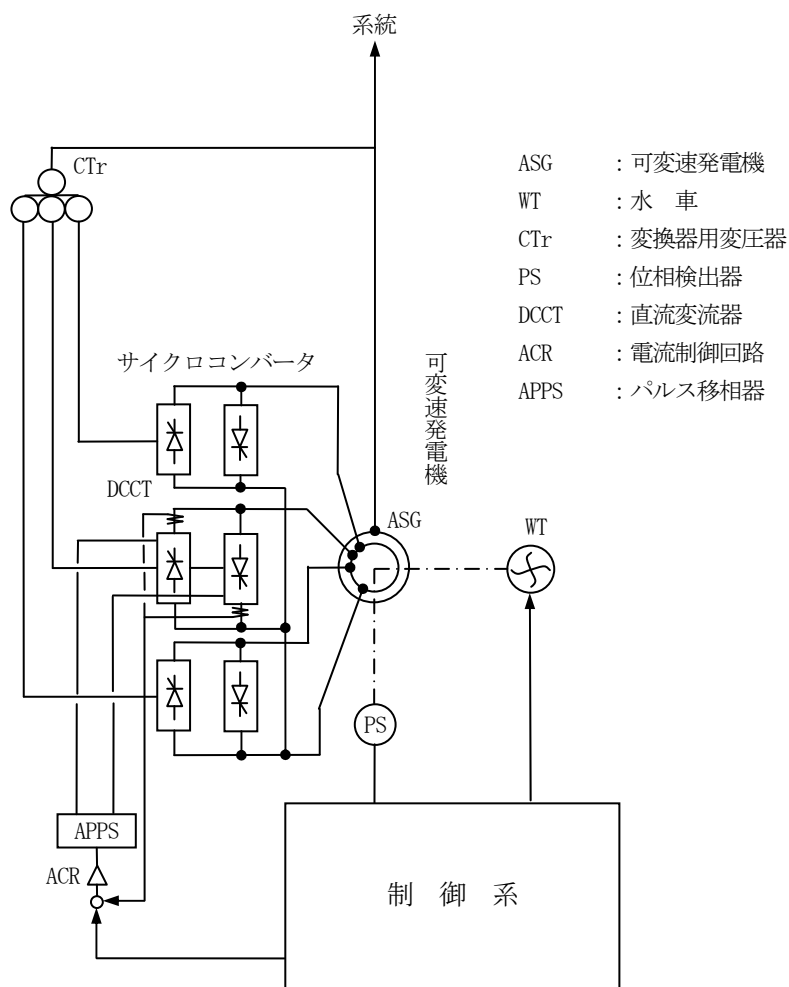
\*1 例えば POT 関数では出力値のみ保存する変数領域で良いが、DELAY 関数では遅れ時間÷解析刻み時間幅以上 (Y 法ではその 2 倍) の変数領域が必要となる。DELAY 関数を多用する制御系は、変数領域を多く必要とする。

\*2 変数領域は、制御用任意ブロックだけではなく送電線や発電機など Y 法で利用できる全ての設備で使用される共通の変数領域である。したがって、大規模なシステムであれば制御用任意ブロックで利用できる変数領域は少なくなる。

## 5. 4 可変速揚水機

可変速揚水発電システムの概要を第5-4-1図に示す。

回転子の回転数を可変にするために、回転子巻線を三相巻線にし、サイクロコンバータにより変換されたスリップ周波数の交流を加える。サイクロコンバータの制御はサイクロコンバータ出力電流を検出し、サイクロコンバータ出力電圧を制御する定電流制御方式を用い、その入力には有効電力値、回転数偏差、水頭差、端子電圧、無効電力値、系統周波数等を用いることができる。



第5-4-1図 可変速揚水機モデル

### (1) 修正 Park の式の導出

可変速発電機については Park の方程式から以下のような微分方程式を導くことができる。

界磁電流がスリップ周波数の三相交流となって定常状態でも非同期速度で回転するため通常の直流励磁と異なり 2 軸励磁発電機の Park の式から計算を行なわなければならない。

回転子に固定された座標系 (d、q 軸) での Park の式は次式で与えられる。(制動巻線効果無視、発電機定数は d、q 軸対称とする。)

$$\left\{ \begin{array}{l} ed = p\phi d - (1-s)\phi q - rid \\ eq = p\phi q + (1-s)\phi d - riq \\ efd = p\phi fd + rfifd \\ efq = p\phi fq + rfifq \\ \phi d = -xid + xmifd \\ \phi q = -xiq + xmifq \\ \phi fd = -xmid + xfifd \\ \phi fq = -xmiq + xfifq \end{array} \right. \dots\dots\dots (5.4.1)$$

ここで、e：電機子電圧、i：電機子電流、 $\phi$ ：電機子磁束、ef：界磁電圧、  
if：界磁電流、 $\phi f$ ：界磁磁束、s：スリップ ( $s = \Delta f - S_g$ )

$\Delta f$ ：系統周波数偏差 ( $\frac{f_{\text{系統}} - f_{\text{定格}}}{f_{\text{定格}}}$ )

$S_g$ ：回転数偏差 ( $\frac{N_{\text{回転子}} - N_{\text{定格}}}{N_{\text{定格}}}$ )

r：電機子抵抗、x：電機子リアクタンス、 $x_m$ ：相互リアクタンス

rf：界磁抵抗、xf：界磁リアクタンス（界磁側諸量は全て電機子側基準となっている。）

p：d/dt

2軸励磁発電機の等価回路を第5-4-2図に示す。

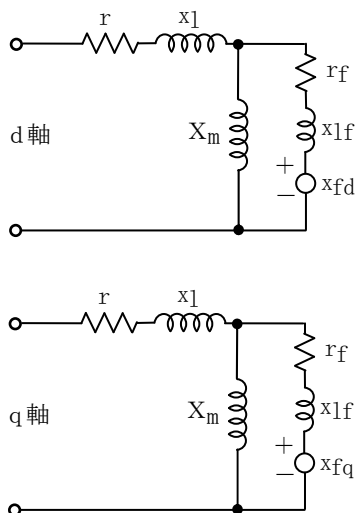
さて、回転子は非同期速度で回転しているため定常状態でも、(5.4.1)式のe、 $\phi$ 、i諸量は時間関数となっている。（スリップ周波数の交流となっている。）一般の同期発電機モデルは、d、q軸諸量は定常状態で不変であり、過渡期はp $\phi d$ 、p $\phi q$ の項を無視して作られているが、本システムのように非同期速度で回転している場合は定常状態でもp $\phi d = 0$ 、p $\phi q = 0$ とはならない。従って(5.4.1)式からモデルの導出は困難である。

そこで、第5-4-3図に示すような同期速度で回転する仮想座標系（D-Q軸と呼ぶ）を導入し、Parkの式の座標変換を行なう。すなわち、d-q軸とD-Q軸のなす角を $\theta$ とすれば、座標変換により諸量は

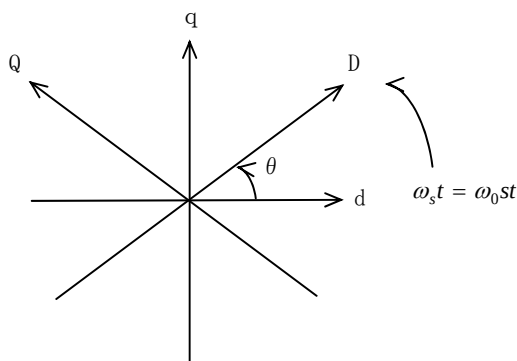
$$\begin{pmatrix} D \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ q \end{pmatrix} \dots\dots\dots (5.4.2)$$

となる。ここで $\theta$ は次式で与えられる。

$$\theta = \int s dt = \int (\Delta f - S_g) dt \dots\dots\dots (5.4.3)$$



第5-4-2図 2軸励磁機等価回路



$$\theta = \omega_0 \int s dt = \omega_0 \int (\Delta f - S_g) dt$$

第5-4-3図 座標系概念図

$\left[ \begin{array}{l} \text{d-q 軸: 回転子に固定された座標系} \\ \text{D-Q 軸: 同期速度で回転する座標系} \end{array} \right]$

(5. 4. 2) 式を (5. 4. 1) 式に代入して整理すると、次式になる。

$$\left\{ \begin{array}{l} eD = p\phi D - \phi Q - riD \\ eQ = p\phi Q + \phi D - riQ \\ efD = p\phi fD - s\phi fQ + rfifD \\ efQ = p\phi fQ + s\phi fD + rfifQ \\ \phi D = -xiD + xmi fD \\ \phi Q = -xiQ + xmi fQ \\ \phi fD = -xmiD + xfifD \\ \phi fQ = -xmiQ + xfifQ \end{array} \right. \dots\dots\dots (5. 4. 4)$$

このときD、Q軸で表わされた諸量は定常的には一定値となり、通常の同期機と同様に扱うことができる。つまり  $p\phi D = p\phi Q = 0$  とおくことにより内部電圧を計算し発電機モデルを作ることが可能となる。

なお、可変速機の電力 ( $P + jQ$ )、電磁トルク ( $TQg$ ) は座標変換により次式で与えられる。

$$\left\{ \begin{array}{l} P = edid + eqiq = eDiD + eQiQ \\ Q = eqid - ediq = eQiD - eDiQ \\ TQg = \phi diq - \phi qid = \phi DiQ - \phi QiD \\ \omega = \omega_0 (1 + Sg) = 2\pi f_0 (1 + Sg) \end{array} \right. \dots\dots\dots (5. 4. 5)$$

## (2) 初期値の算定

(5. 4. 4) 式において  $p = 0$  とおくと次式が成り立つ。

$$\begin{cases} eD = -\phi Q - riD \\ eQ = \phi D - riQ \end{cases} \dots\dots\dots (5. 4. 6)$$

$$\begin{cases} efD = -s\phi fQ + rfifD \\ efQ = s\phi fD + rfifQ \end{cases} \dots\dots\dots (5. 4. 7)$$

$$\begin{cases} \phi D = -xiD + xmifD \\ \phi Q = -xiQ + xmifQ \end{cases} \dots\dots\dots (5. 4. 8)$$

$$\begin{cases} \phi fD = -zmiD + xfifD \\ \phi fQ = -xmiQ + xfifQ \end{cases} \dots\dots\dots (5. 4. 9)$$

上式から初期値は計算できる。すなわち潮流計算により与えられた条件 ( $e = e_R + i e_x$ 、 $P$ 、 $Q$ ) から、仮の  $D$   $Q$  軸上で  $eD$ 、 $eQ$  を (5. 4. 10) 式とすることができる。

$$eD = 0, \quad eQ = |\dot{e}| \dots\dots\dots (5. 4. 10)$$

又  $iD$ 、 $iQ$  は (5. 4. 11) 式となる。

$$iD = Q / |\dot{e}|, \quad iQ = P / |\dot{e}| \dots\dots\dots (5. 4. 11)$$

以下、 $\phi D$ 、 $\phi Q$ 、 $ifD$ 、 $ifQ$  が (5. 4. 12) 式、(5. 4. 13) 式のように求める。

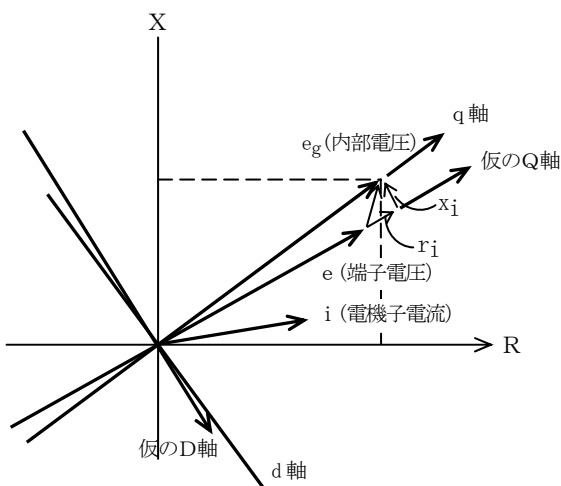
$$\begin{cases} \phi D = eQ + riQ \\ \phi Q = -eD - riD \end{cases} \dots\dots\dots (5. 4. 12)$$

$$\left. \begin{aligned} ifD &= (\phi D + xiD) / Xm \\ ifQ &= (\phi Q + xiQ) / Xm \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (5.4.13)$$

さらに、(5.4.9) 式より  $\phi fD$ 、 $\phi fQ$  が求まり、 $s$  が与えられれば、(5.4.7) 式より  $e fD$ 、 $e fQ$  が求まる。

D-Q座標、R-X座標、d-q座標の間の関係は第5-4-4図のようになる。

(注：プログラム内部では一部変数の符号を反転して使っている)

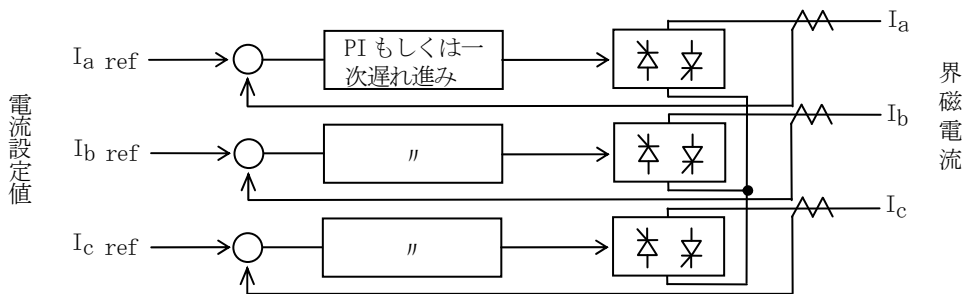


第5-4-4図 定常状態での各座標系の関係

ただし自励式の場合には、回転子に入出力する有効・無効電力がサイクロコンバータを通して系統に流れる。従って、それらの和が潮流計算により与えられた条件になるように繰り返し計算する。

### (3) サイクロコンバータ・制御系モデル

サイクロコンバータは第5-4-1図に示されるように、基本的には交直変換器が6台接続されているのと同じである。従って、そのモデルは交直変換器と同様に作成し、制御モデルはサイクロコンバータの各相電流を第5-4-5図のようにPIもしくは一次遅れ進みで制御する方式とした。



第5-4-5図 サイクロコンバータ制御系モデル

可変速揚水機は最近開発されたものであり、制御系の自由度をもたせるために電流設定値もしくは界磁電圧の制御は特殊制御ブロックを用いたGOVとして指定する。

#### (4) 水車流路モデル

第5-4-6図のような水車特性を折線近似で模擬する。

又流路は下式のように模擬する。

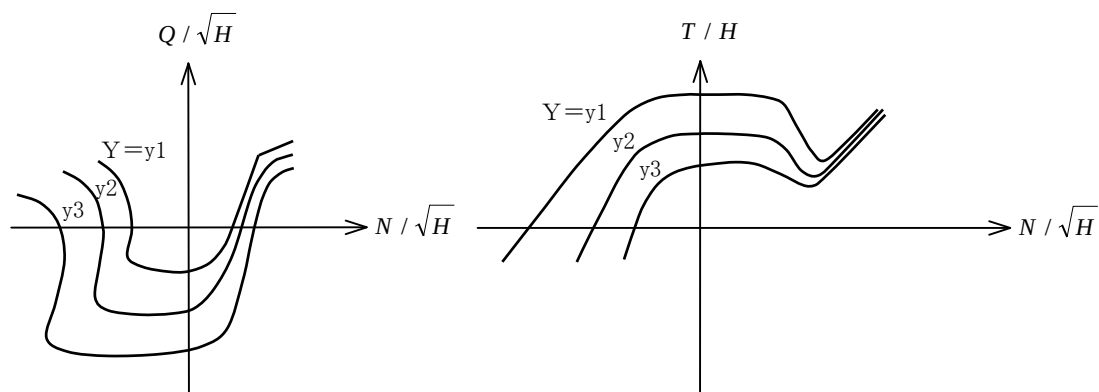
$$Q = \int ga1 (H_0 - H) dt$$

Q : 流 量

ga1 : 流路定数

$H_0$  : 静落差

H : 水車水頭



Y : ガイドベーン開度 Q : 流量 H : 水頭差  
T : トルク N : 回転速度

第5-4-6図 水車特性

## 5. 5 パワエレ機器

半導体を応用した電力機器としては種々の方式がある。モデルとしてはこれらを単純化して以下のような 11 種類をモデル化している。

### ○パワエレ機器モデル

- ・ 自励式 SVC (SVG)
- ・ 可変抵抗器 (SDR)
- ・ 可変直列コンデンサ (SrC)
- ・ 可変移相器 (PhS)
- ・ 超電導設備 SMES
- ・ 他励式 SVC
- ・ 高速移相器 (HSPS)
- ・ 変圧器タップ制御 (TAPV)
- ・ SC の自動投入機能 (SCV)

系統安定化リレーは、汎用的なリレーモデルとしてブランチ開閉・インピーダンス制御モデルを、周波数変化率を直接演算したモデルとして周波数リレーを、また電圧階級毎に母線分離リレーを用意している。

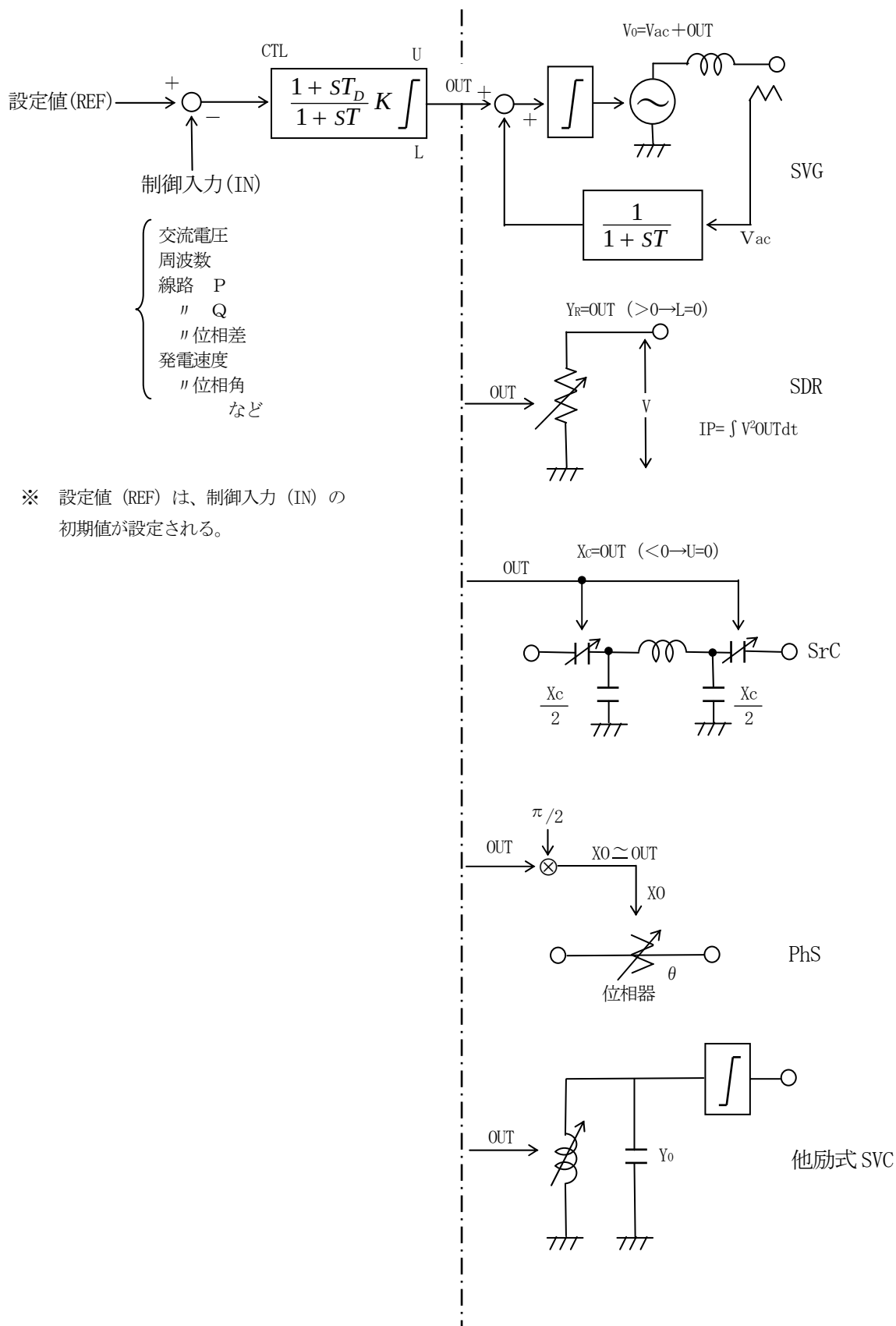
### ○系統安定化リレーモデル

- ・ ブランチ開閉・インピーダンス制御モデル
- ・ 周波数変化率リレー

SVG の簡易型及び可変抵抗器・可変直列コンデンサ・可変移相器・他励式 SVC を第 5-5-2 図に示す。超電導設備 SMES は、有効・無効電力を独立に制御できるため、2 組の制御系があり、第 5-5-3 図のような構成とした。HSPS は、線路の FROM 側に直列に挿入される電圧源で模擬し、励磁入力通常 FROM 側または TO 側ノードからのノード注入電流で模擬する。第 5-5-4 図に示されるように励磁側ノードと同相の電圧を発生する電圧制御と変圧器両端の電圧位相を調整する移相制御が可能である。各モデルの制御系は、直流系統制御系(D カード)に用いられる、制御用任意ブロック(5. 3. 3 章)を用いて自由に変更できる(第 5-5-7 図)。

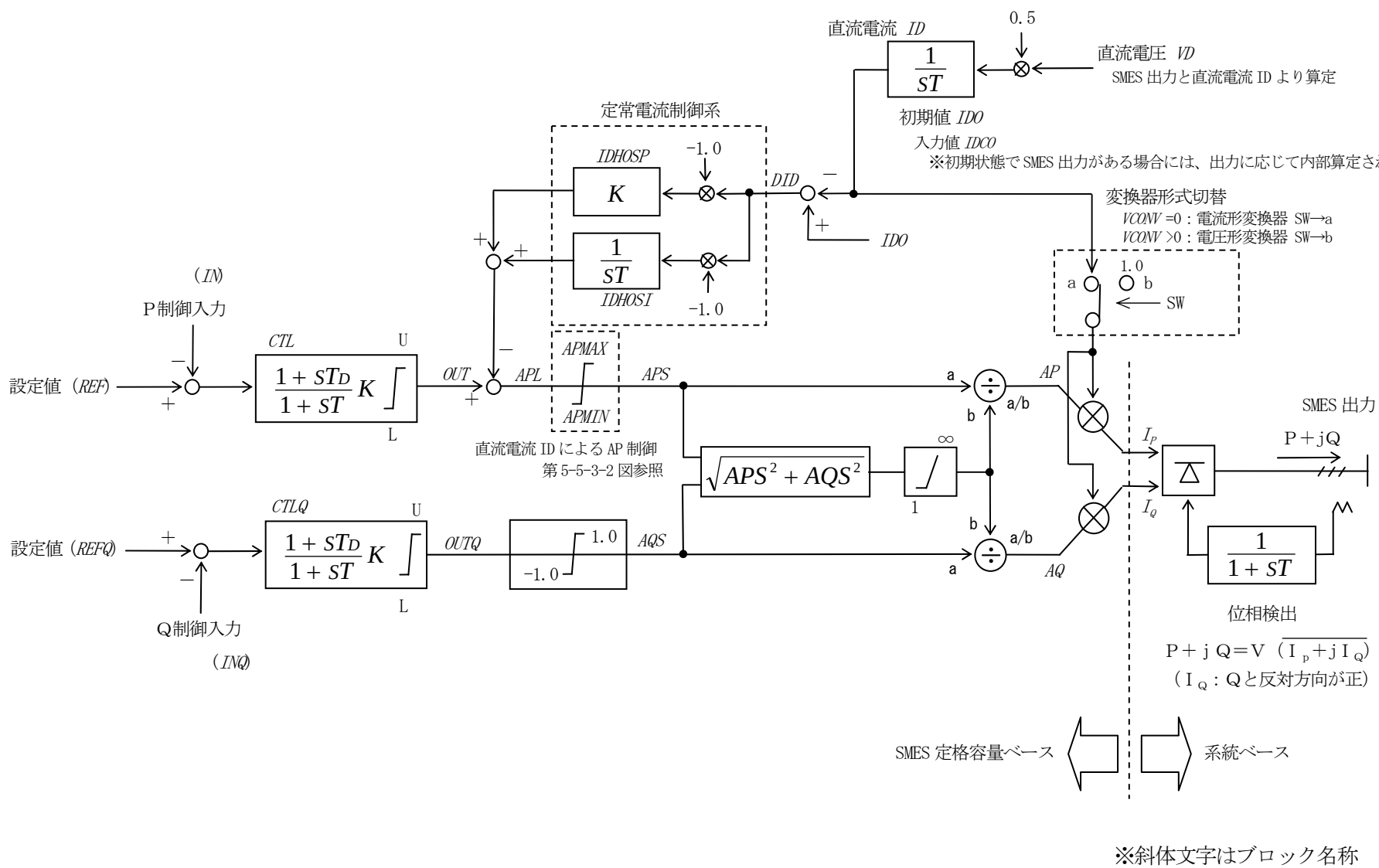
またプログラムに内蔵された電力機器モデルを使用せずに、利用者がモデル化した機器を制御用任意ブロックを用いて作成することもできる(第 5-5-6 図, 第 5-5-8 図)。





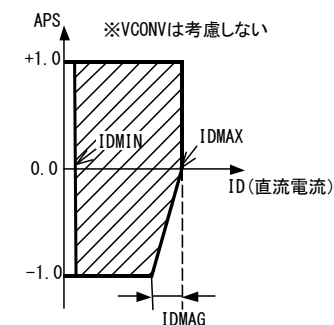
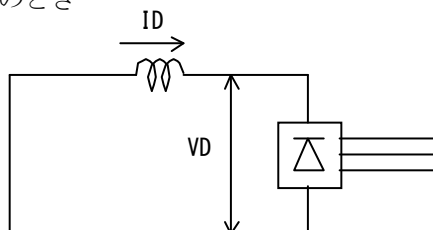
第5-5-2図 パワエレ機器モデル (SVG, SDR, SrC, PhS, 他励式SVC)

H29rev.



第 5-5-3-1 図 超電導設備 SME S モデル (基本モデル)

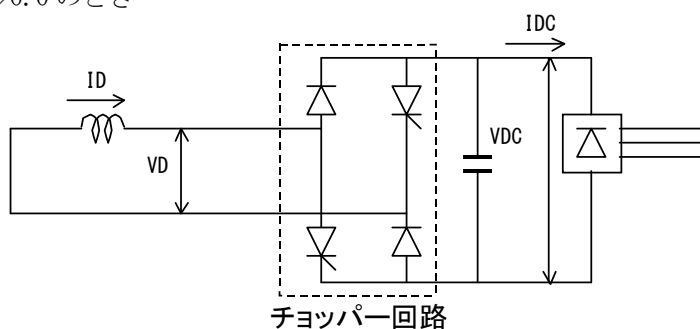
## [電流型変換器モデル]

※ $V_{CONV}=0.0$  のとき

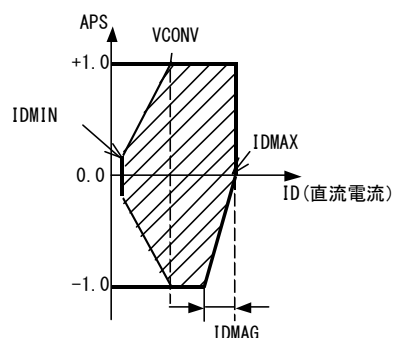
電流型変換器のAP制御範囲

- ・APMAX, APMIN について  
直流電流 ID の大きさにより、AP 制御範囲を考慮し決定
- ・IDMAG について  
満充電時に起こりうる SMES 出力の急峻な変化を緩和するための制御範囲  
※安定度対策用途等に考慮すると効果的である

## [電圧型変換器モデル]

※ $V_{CONV}>0.0$  のとき

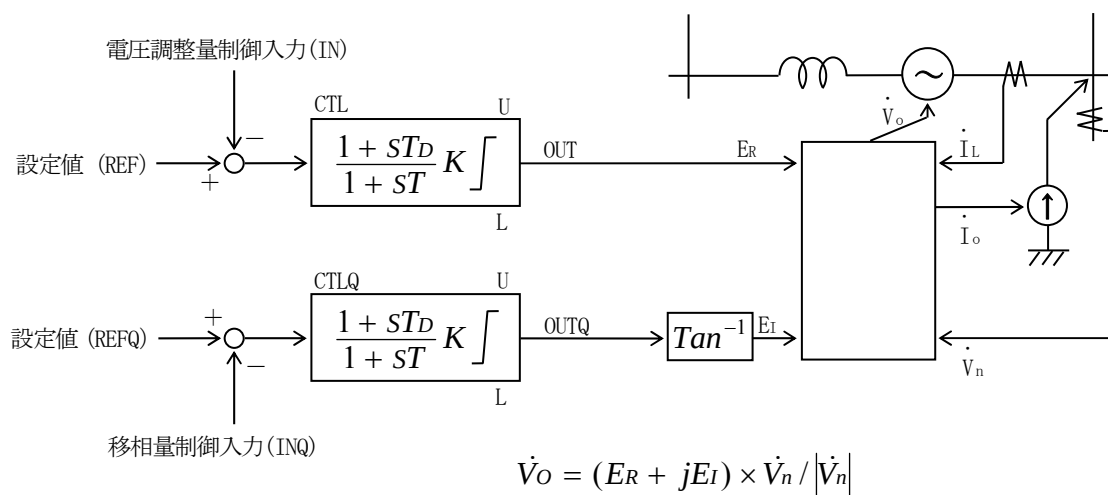
※ただし、 $ID \times VD = IDC \times VDC$  とする。  
VDC が必ず制御できるものとしてモデル化している。



電圧型変換器のAP制御範囲

- ・APMAX, APMIN について  
直流電流 ID の大きさにより、AP 制御範囲を考慮し決定
- ・IDMAG について  
満充電時に起こりうる SMES 出力の急峻な変化を緩和するための制御範囲  
※安定度対策用途等に考慮すると効果的である

第5-5-3-2図 超電導設備SME Sモデル(個別変換器モデル)



第5-5-4図 HSPSモデル

ブランチ開閉・インピーダンス制御モデルは、任意のリレー開閉制御ロジックを組み込めるよう、パワエレ機器と同様に任意制御系ブロックを用いている。第5-5-5図で示される標準ブロックが用意されているが、入力信号を出す制御系は利用者が作成する必要がある。標準ブロックの機能を以下に示す。

- ・ リレー動作のロック、アンロック

ロック開始時間〔SEC〕、ロック解除時間〔SEC〕を指定し不動作時間を設定できる。

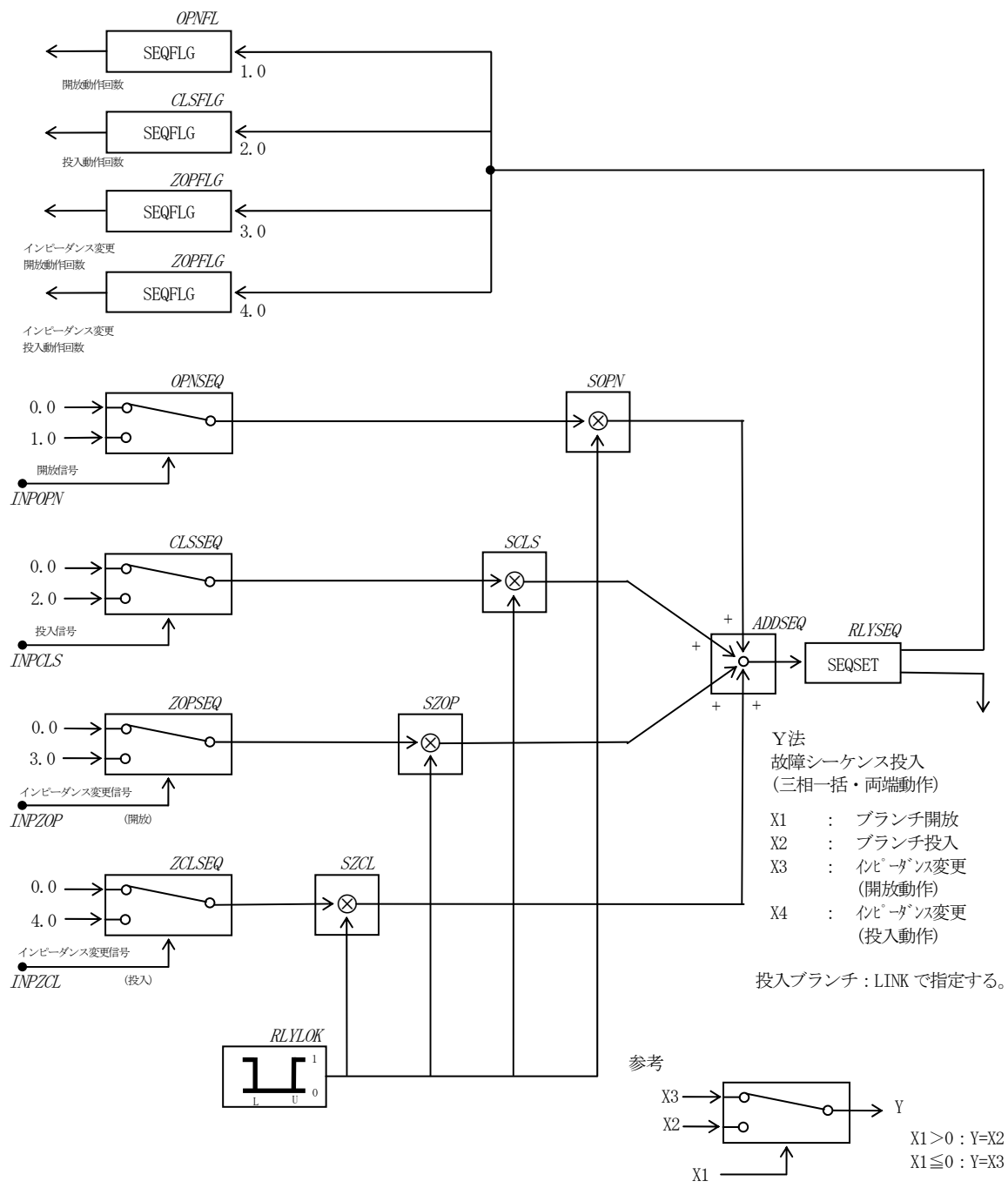
- ・ 故障シーケンスの投入

次の故障シーケンスを投入できる。ただし、すべて三相一括・両端動作となる。

- ・ ブランチ開放 : 故障種別 O
- ・ ブランチ投入 : 故障種別 C
- ・ ブランチインピーダンス変更－開放動作 : 故障種別 Z (αは任意指定可)
- ・ ブランチインピーダンス変更－投入動作 : 故障種別 Z (αは任意指定可)

- ・ リレー動作回転数のカウント

個別かつ動作別にリレー動作をカウントしこれを観測信号として使用できる。



第5-5-5図 ブランチ開閉・インピーダンス制御モデル標準ブロック

## ● 変圧器タップ制御モデル

変圧タップ制御 (TAPV) をモデル化している。

変圧器のタップ制御については、最も一般的なものとして積分形電圧リレー (90Ry) を用いたものを組み込んだ。積分形電圧リレーは、観測電圧が不感帯を超えた際に、不感帯を越えた電圧偏差または制御目標電圧との偏差の積分値が整定値に達するとタップ切換信号を発し、ある時間遅れをもってタップが切り換わる。切換信号が出されると積分値はリセットされ、新たに積分を開始する。積分形変圧器タップ制御系の動作特性例を図 5-5-5.1 に示す。なお、本モデルでは、不感帯からの逸脱が一定時間経過すると作動する往復時限形制御も組み込んでいる。

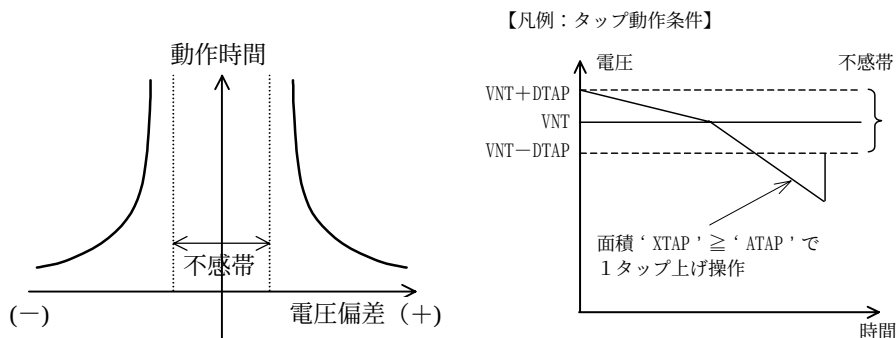
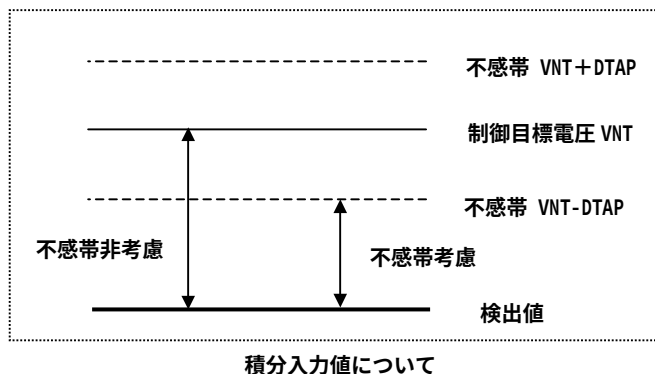


図 5-5-5. 1 タップ制御系動作特性例

図 5-5-5. 2 タップ動作条件

本モデルの積分制御型制御モードは、V 法の変圧器タップ制御データ (R データ) を参考にモデル化されている。V 法モデルと Y 法モデルの機能比較を以下に示す。なお Y 法では、積分リセットについてはタップの切替信号検出時のみ行われる。

| 積分入力値  | V 法<br>[選択フラグ: XR] | Y 法<br>[選択フラグ: VRSW] |
|--------|--------------------|----------------------|
| 不感帯考慮  | 空白                 | 1                    |
| 不感帯非考慮 | R                  | 空白                   |



詳細フォーマットはデータ入出力パワエレ機器を参照のこと。

## データ入力例

| RPE      | 参照ブロック | 参照定数  | 設置ポイント番号 | 電圧検出ノード番号 |           |
|----------|--------|-------|----------|-----------|-----------|
| @        | 1      | 2     | 3        | 4         | 5         |
| RCONTROL | BLOCK  | CONST | LINK     | DETECT1   | DETECT2   |
| RVTAPA   | TAPV   | TAPA  | 9020     | 1130      | ←タップ設置箇所1 |
| RVTAPB   | TAPV   | TAPB  | 9030     | 1140      | ←タップ設置箇所2 |
| RVTAPC   | TAPV   | TAPC  | 9040     | 1150      | ←タップ設置箇所3 |

この例は、設置点毎に異なる定数を参照する場合の設定方法である。

制御系指定

RBLOCK TAPV ← ソースでプログラムしたブロック TAPV をここで定義したブロック TAPV にコピー

定数指定

RCONST TAPA TAPVC ← ソースで定義されている CONST の TAPVC をここで定義した CONST の TAPA にコピー

RSUFFIX K T U L

--- 電圧検出遅れ時間(デフォルトは 20ms)

R VACM 0.02

--- 制御目標電圧指定 (VNTSW 0:VNT 差分指定, 1:VNT 絶対値指定)

@ Vref(VNT) 無指定時は、初期潮流計算結果の電圧

R VNTSW 0.0

R VNT 0.005

--- control mode if MD=0, then 積分制御型 if MD=1, then 往復時限型

R MD 0.0

--- 積分入力値 (0:制御目標電圧－検出電圧, 1:不感帯－検出電圧)

R VRSW 0.0

--- 不感帯

R DTAP 0.05

--- タップ動作指令条件 (積分制御型 0:pu×秒, 往復時限型 1:秒) 面積>ATAP → 1tap

R ATAP 1.2

--- 1 tap magnitude

R STAP 0.012

--- max, min

R UTAP 1.10

R BTAP 0.917

--- tap delay

R TAPD 1.0

変更対象の定数のみ指定すればよい

この例では  
TAPB、TAPC 名称の  
定数定義を行う必要あり

### ● SCの自動投入（開放）機能

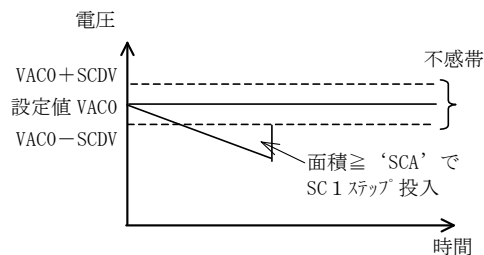
母線電圧の低下（上昇）によるSCの自動投入（開放）機能（電圧＋タイマーでの動作）を組み込んだ。

SC制御は、積分型（MD=0）と時限型（MD=1）を選択できるようになっている。

以下にデータ入力例、デフォルト値、解析結果例を示す。データ入力に際しては、データ入出力様式Rカードの項のフォーマットもあわせて参照のこと。

なお本機能は、負荷が接続されたノードにおける使用には適さない。

【凡例：SC(積分型)動作条件】



データ入力例(ここで指定したデータは全てデフォルト値)

```

MEND
RPE
RCONTROL  BLOCK  CONST  PRINT  LINK  DETECT1
R SCV      SCV    SCV1    SCV    1000002  1000002
@ ↑ SC モデル使用を定義                ↑ SC 設置点  ↑ 電圧検出点
RCONST     SCV1    SCV
RSUFFIX     K      T      U      L
R VACM      0.02   ← 検出遅れ時間[sec]
R SCDV      0.02   ← 不感帯幅[p. u.]
R MD        0.0    ← SC 制御モード 0:積分型 1:時限型
R SCA       0.5    ← 動作値 [p. u. 秒] or [sec]
@           積分型：不感帯超過値を積分、これが動作値を超えたとき SC 動作
@           時限型：不感帯超過が SCA[sec] 継続で動作
R SCP       0.5    ← SC 連続動作禁止時間帯[sec]
R SCS       0.1    ← SC 投入ステップ 幅[p. u.]
R SCUL      0.50   0.0  ← SC 上下限值[p. u.]
R SCB       0.3    ← CB 動作時間[sec]
@
REND

```

解析結果例

|         | 設定値   | 検出値   | 不感帯<br>超過値 | 積分値 | ↓ 0 : SC 連続動作禁止時間 | ↓ 1 : SC の CB 動作指令 |           |
|---------|-------|-------|------------|-----|-------------------|--------------------|-----------|
| CONTROL | VACO  | VACM  | DV         | DVI | SCP               | SCBMV              | SC ← SC 値 |
| SCV     | 1.011 | 1.011 | 0.0        | 0.0 | 1.000             | 0.0                | 0.100     |

動作値 0.1 のケース：DVI の値が動作値を超過し、SCBMV において CB 動作指令

|         |       |       |        |        |       |       |       |
|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| CONTROL | VACO  | VACM  | DV     | DVI    | SCP   | SCBMV | SC    |
| SCV     | 1.011 | 0.827 | -0.184 | -0.101 | 1.000 | 1.000 | 0.100 |

SCP=0 となり SC 連続動作禁止時間帯となる。

|         |       |       |        |     |     |       |       |
|---------|-------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|
| CONTROL | VACO  | VACM  | DV     | DVI | SCP | SCBMV | SC    |
| SCV     | 1.011 | 0.870 | -0.142 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 0.100 |

CB 動作時間 SCB[sec] 経過後、SC=0.1 投入。

|         |       |       |         |     |     |       |       |
|---------|-------|-------|---------|-----|-----|-------|-------|
| CONTROL | VACO  | VACM  | DV      | DVI | SCP | SCBMV | SC    |
| SCV     | 1.011 | 1.003 | -0.0087 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.200 |



● 異容量 SC・ShR の自動投入（開放）機能

母線電圧の低下（上昇）による SC の自動投入（開放）機能（電圧＋タイマーでの動作）を用いた、異容量の SC・ShR を投入する場合に使用するモデルとなる。SC 制御については、前ページの単容量モデルと同様である。

以下にデータ入力例を示す。データ入力に際しては、データ出力様式 R カードの項のフォーマットもあわせて参照のこと。

なお本機能は、負荷が接続されたノードでの使用は適さない。

データ入力例

|          |                                   |                                                            |                     |          |         |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------|
| MEND     |                                   |                                                            |                     |          |         |
| RPE      |                                   |                                                            |                     |          |         |
| RCONTROL | BLOCK                             | CONST                                                      | PRINT               | LINK     | DETECT1 |
| R SCVD   | SCVD                              | SCVD1                                                      | SCV                 | 1000002  | 1000002 |
| @        | ↑ SC モデル使用を定義                     |                                                            |                     | ↑ SC 設置点 | ↑ 電圧検出点 |
| RCONST   | SCVD1                             | SCVD                                                       |                     |          |         |
| RSUFFIX  | K                                 | T                                                          | U                   | L        |         |
| R VACM   |                                   | 0.02                                                       | ← 検出遅れ時間[sec]       |          |         |
| R SCDV   | 0.02                              | ← 不感帯幅[p. u.]                                              |                     |          |         |
| R MD     | 0.0                               | ← SC 制御モード 0:積分型 1:時限型                                     |                     |          |         |
| R SCA    | 0.5                               | ← 動作値 [p. u. 秒]or [sec]                                    |                     |          |         |
| @        | 積分型: 不感帯超過値を積分、これが動作値を超えたとき SC 動作 |                                                            |                     |          |         |
| @        | 時限型: 不感帯超過が SCA[sec]継続で動作         |                                                            |                     |          |         |
| R SCP    |                                   | 0.5                                                        | ← SC 連続動作禁止時間帯[sec] |          |         |
| R SCB    |                                   | 0.3                                                        | ← CB 動作時間[sec]      |          |         |
| @        |                                   |                                                            |                     |          |         |
| R C01    | 0.20                              | } SC 容量[p. u.] 各段の SC 容量を指定する (最大 5 段まで)<br>不要な段数は無指定とする。  |                     |          |         |
| R C02    | 0.20                              |                                                            |                     |          |         |
| R C03    | 0.20                              |                                                            |                     |          |         |
| R C04    | 0.10                              |                                                            |                     |          |         |
| R C05    | 0.10                              |                                                            |                     |          |         |
| R L01    | 0.20                              | } ShR 容量[p. u.] 各段の ShR 容量を指定する (最大 5 段まで)<br>※この例は 3 段の場合 |                     |          |         |
| R L02    | 0.10                              |                                                            |                     |          |         |
| R L03    | 0.10                              |                                                            |                     |          |         |
| REND     |                                   |                                                            |                     |          |         |

## ●周波数変化率リレーモデル

周波数変化率を直接演算した周波数リレーをモデル化した。本リレーモデルは、①周波数変化率リレーと②不足周波数リレー（UFリレー）のいずれかが動作することで、指定された負荷を遮断する（遮断対象負荷は同一）。①と②の個々のリレーは、独立にUV条件を考慮できるようになっており、電圧検出遅れ時間も、周波数と同様に検出遅れ時間を任意に設定できる。周波数および電圧はリレー設置点で得られる計算値を使用する。また、①の周波数変化率リレーの中に、②とは別に不足周波数リレー（UFリレー）をAND条件で組み込む構成とし、②の不足周波数と独立に整定値を入力できる仕様とした。負荷遮断量は、初期負荷に対する比率でPとQを別々に設定可能とした。

負荷遮断を多段設定とする場合には、本モデルを同一ノードに複数設定すれば良い。多段動作時の負荷遮断量は、初期負荷量に対する比率で決定される。

Y法の内部処理の関係で、CB動作時間は、Y法計算刻み時間（DS）分だけ長くなることから、あらかじめその分を差し引いた値を設定する必要があることに注意する必要がある。

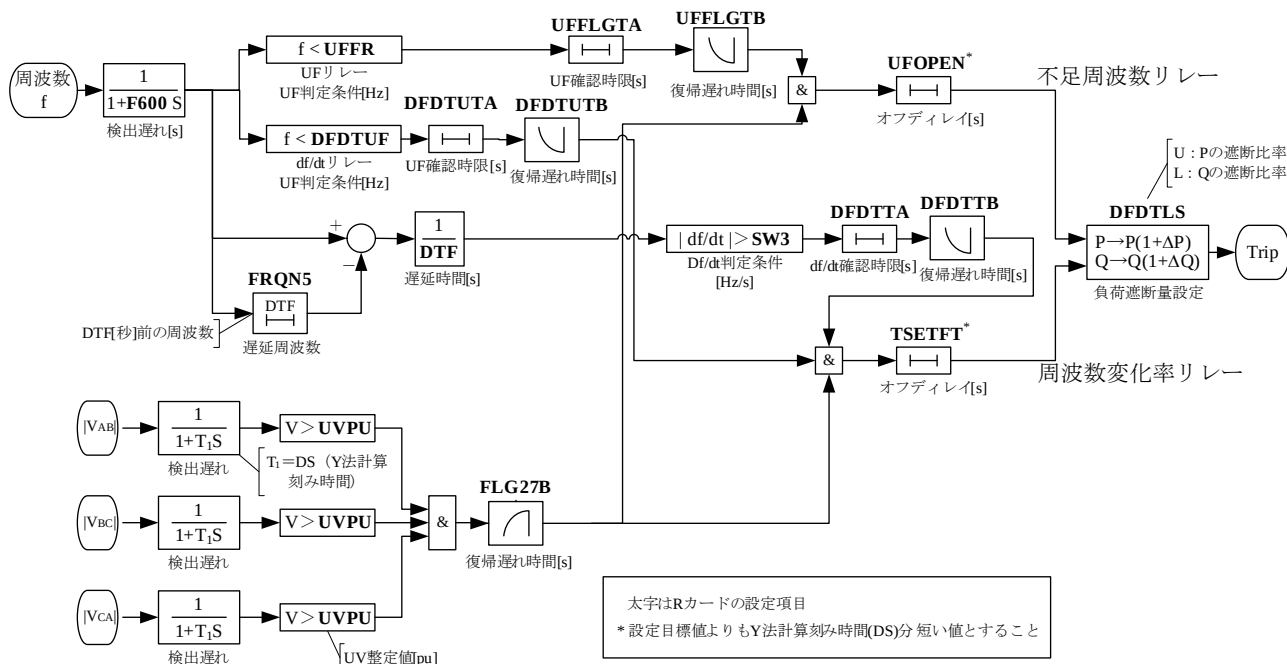


図 5.5.5-11 周波数変化率リレー＋不足周波数モデル

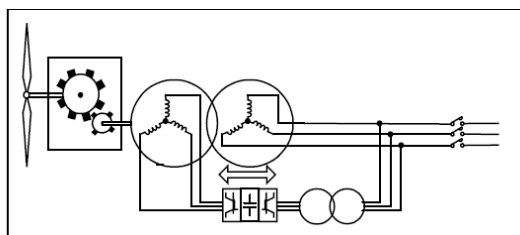
## ●WECC（風力発電機）モデル

### （１）概要

本モデルは、米国の WECC（Western Electricity Coordinating Council）が主要メーカの風力発電機の特徴を包含するように開発した汎用の標準モデル（以下、WECC モデル）のうち、図 5.5.5-41 に示すタイプの可変速機を Y 法上の R カードで構築したモデルである。以下では、二重給電同期機を Type3、直流励磁同期機および永久磁石同期機を Type4 と呼ぶ。

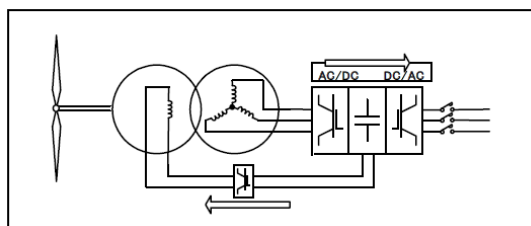
図 5.5.5-42 に WECC モデルの概要を示し、表 5.5.5-19 に Type3 および Type4 の模擬に必要な要素モデルを示す。

- ・モデルは7つの要素モデルから構成され、これらの組み合わせにより Type3 および Type4 の風力発電機（以下、WT）またはウィンドファーム（以下、WF）を模擬する。
- ・直流励磁同期機と永久磁石同期機の違いはなく、いずれも Type4 モデルにより模擬する。
- ・Type3 ではピッチ角制御やトルク制御のモデルまで模擬するのに対し、Type4 ではこれらを省略する。
- ・プラント制御モデルにより、ファームコントローラも模擬可能である。



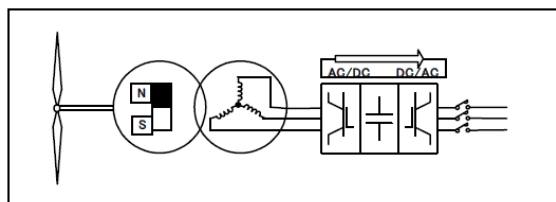
(a)二重給電同期機（IEC61400 の区分 Type3）

広域運営推進機関における接続検討申込書の区分 二次励磁巻線形誘導機



(b)直流励磁同期機（IEC61400 の区分 Type4）

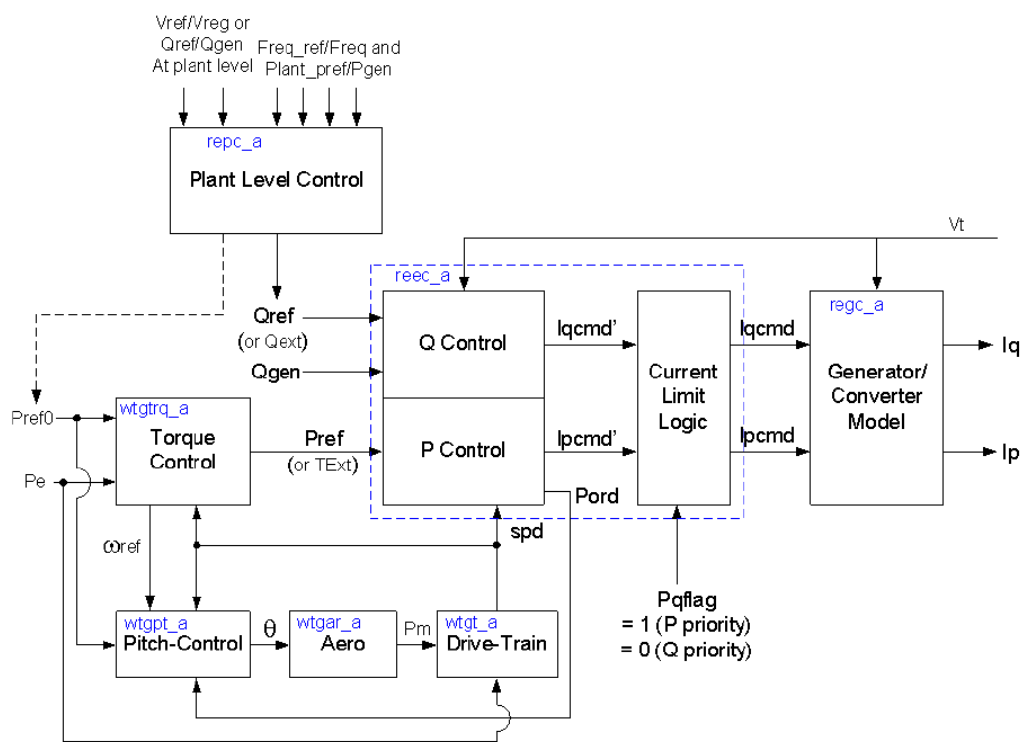
広域運営推進機関における接続検討申込書区分 逆変換装置



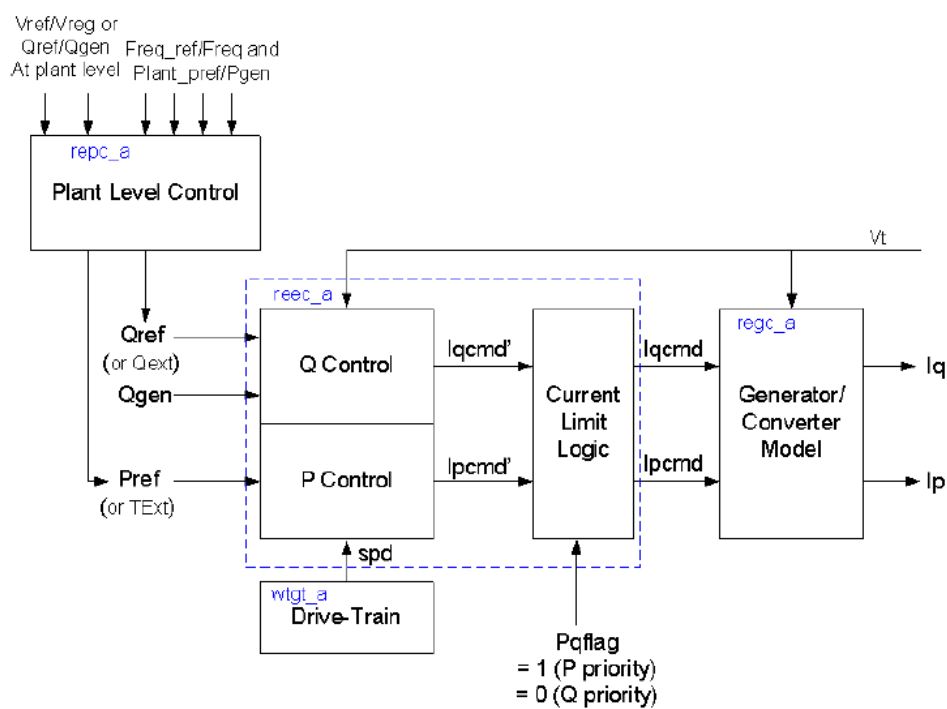
(c)永久磁石同期機（IEC61400 の区分 Type4）

広域運営推進機関における接続検討申込書区分 逆変換装置

図 5.5.5-41 Y 法用 WECC モデルで模擬可能な風力発電機の種類



(a)Type3



(b)Type4

図 5.5.5-42 WECC モデルの概要

表 5.5.5-19 Type3 および Type4 の模擬に必要なモデル

| モデル名   | 概要        | Type3                       | Type4                       |
|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| REGC_A | 発電機/コンバータ | 使用                          | 使用                          |
| REEC_A | 電気制御      |                             |                             |
| WTGT_A | ドライブトレイン  |                             | 選択使用                        |
| WTGA_A | 空力特性      |                             | 不使用                         |
| WTGP_A | ピッチ角制御    |                             |                             |
| WTGQ_A | トルク制御     |                             |                             |
| REPC_A | プラント制御    | 選択使用<br>(ファームコントローラ<br>模擬時) | 選択使用<br>(ファームコントローラ<br>模擬時) |

## (2) 各要素モデルの概要<sup>[1],[2],[3],[4]</sup>

以下に、各要素モデルの概要を示す。

① REGC A (発電機/コンバータモデル)

REGC\_A を図 5.5.5-43 に示す。同モデルは、Type3 および Type4 共通のモデルであり、REEC\_A（電気制御モデル）から受け取った有効電流指令値 Ipcmd および無効電流指令値 Iqcmd を入力とし、系統へ注入する有効電流 Ip および無効電流 Iq を出力とする。同モデルに搭載される主要な機能を表 5.5.5-20 に示す。

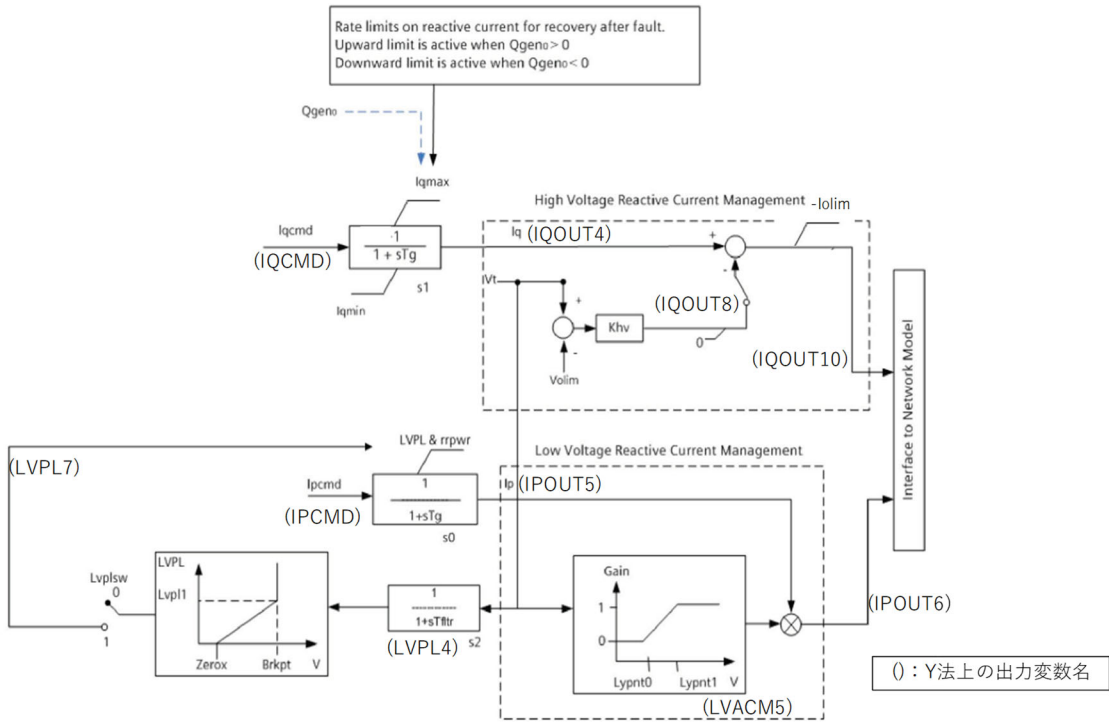


図 5.5.5-43 REGC A モデル

表 5.5.5-20 REEC\_A モデルに搭載される主要な機能

| 各機能の名称                                          | 各機能の概要                                                                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Low Voltage Power Logic (LVPL)                  | 電圧低下幅および Brkpt,Zerox,Lvp11 によって、有効電流のリミッタ (LVPL) を決定する。電圧低下幅に応じて、有効電流のリミッタを小さくする機能を持つ。 |
| RRPWR                                           | LVPL により一度減少した有効電流の復帰速度 rrpwr[pu/s]を指定する                                               |
| Low Voltage Active Current Management (LVACM)   | 電圧低下幅および Lypnt1,Lypnt0 によって決まるゲインを $I_p$ に乗じる。電圧低下時に有効電流を減少させる機能を持つ。                   |
| High Voltage Reactive Current Management (HVRM) | 電圧上昇幅およびパラメータ Volim,Khv によって、無効電流の補正量を決定する。過電圧発生時に $I_q$ を減少させる機能を持つ。                  |

## ② REEC\_A (電気制御モデル)

REEC\_A を図 5.5.5-44 に示す。同モデルは、有効電流指令値  $I_{pcmd}$  および無効電流指令値  $I_{qcmd}$  を出力とする Type3 および Type4 共通のモデルである。同モデルは、以下の特徴を有する。

- a) フラグによって、種々の無効電力の制御方式を選択可能である (表 5.5.5-21)
- b) 風力発電機の端子電圧がユーザの設定範囲を逸脱した場合 ( $V < V_{dip}$  または  $V > V_{up}$ )、逸脱期間中は”Freeze state of Voltage dip=1”と記載がある積分器や一次遅れの出力を固定し、電圧偏差に比例した無効電流を系統へ供給または吸収する機能を有する  
また、ユーザが入力するパラメータ Thld の符号に応じて、端子電圧がユーザの設定範囲へ戻った際の応動が異なる。Thld を負として入力した場合は、初期電圧との差分に応じた無効電流を Thld[s]継続するのに対し、Thld を正として入力した場合は、復帰後はユーザが設定した無効電流値  $I_{qfrz}$  を  $|Thld|$  [s]注入し続ける (図 5.5.5-45)
- c) 風力発電機の端子電圧がユーザの設定した下限値  $V_{dip}$  を下回った場合、電圧復帰後の Thld2[s]の間、有効電流のリミッタを電圧低下期間中の値に固定する機能を有する
- d) ユーザにより設定した V-I 特性 (VDL1.VDL2) に基づいて、有効電流や無効電流の指令値にリミッタを適用する (図 5.5.5-46)
- e) PQflag により、有効電流優先制御か無効電流優先制御かを選択する
- f) PFlag=1 とした場合、有効電力指令値に風力発電機回転数  $\omega_g$  が乗じられる

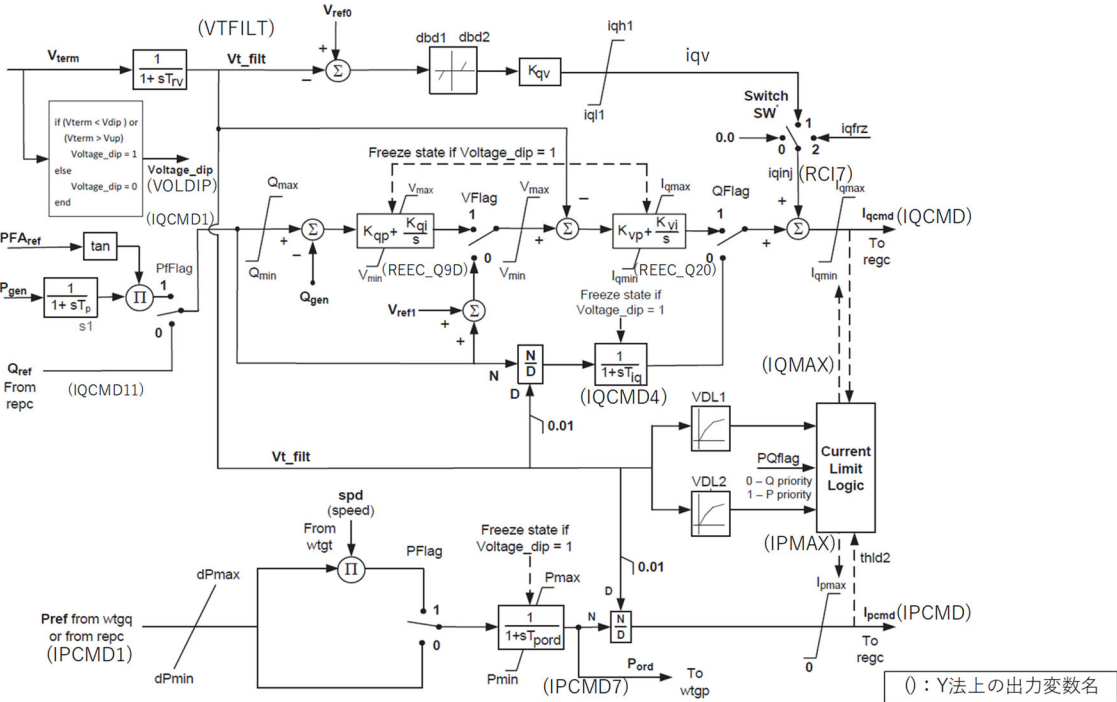


図 5.5.5-44 REEC\_A モデル

表 5.5.5-21 REEC\_A モデルにより実現可能な無効電力の制御方式  
(プラント制御モデル REPC\_A 不使用時)

| 無効電力の制御方式   | モデル    | Vflag | Qflag | PfFlag | RefFlag | VcmpFlg |
|-------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 力率一定制御      | REEC_A | N/A   | 0     | 1      | N/A     | N/A     |
| 端子電圧一定制御    | REEC_A | 0     | 1     | N/A    | N/A     | N/A     |
| 無効電力一定制御    | REEC_A | N/A   | 0     | 0      | N/A     | N/A     |
| 無効電力/端子電圧制御 | REEC_A | 1     | 1     | 0      | N/A     | N/A     |

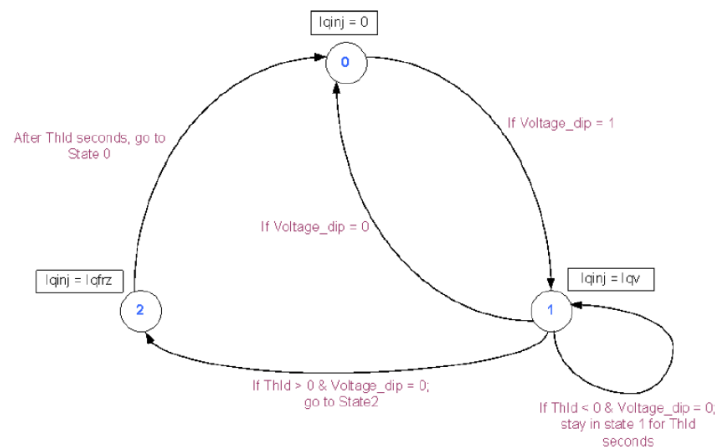


図 5.5.5-45 Thld の符号による端子電圧がユーザの設定範囲へ戻った際の応動の違い

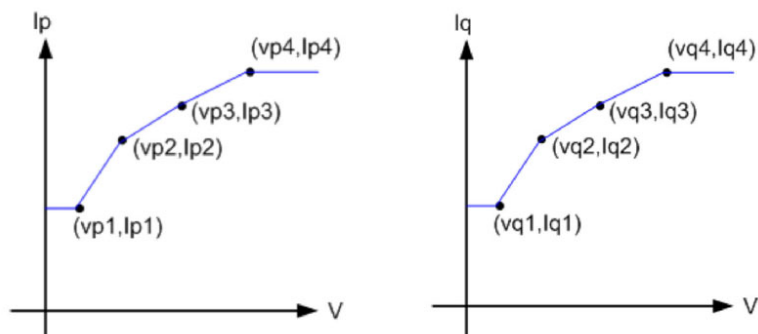


図 5.5.5-46 電流リミッタ（左 端子電圧-有効電流特性，右 端子電圧-無効電流特性）

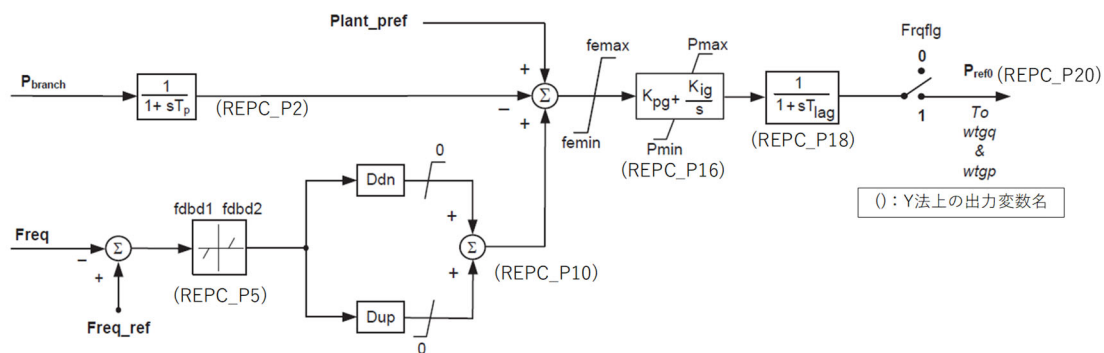
### ③ REPC\_A(プラント制御モデル)

REPC\_A を図 5.5.5-47 に示す。同モデルは、ファームコントローラを模擬しており、有効電力指令値  $P_{ref0}$  および無効電力指令値  $Q_{ref0}$  が出力される。REPC\_A により模擬可能な制御は、以下である。

- ・連系点の P 一定制御
- ・周波数ドループ制御（調定率制御）
- ・連系点の Q 一定制御
- ・無効電力ドループ制御
- ・線路電圧低下補償制御

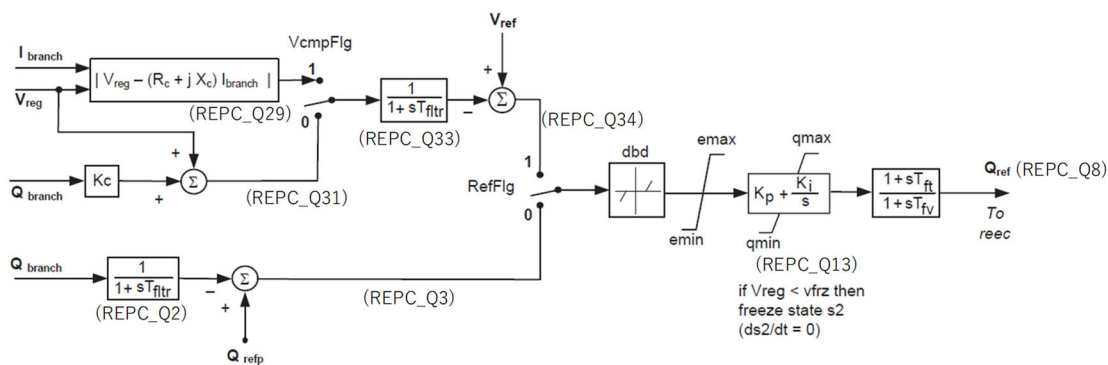
実機のように、ファームコントローラの出力指令を各風力発電機に配分する機構はモデル化されていないため、モデル使用時にはウィンドファームを集約模擬する必要がある（詳細は、(5) を参照。）

同モデルおよび REEC\_A モデルの組み合わせにより実現可能な無効電力の制御方式を表 5.5.5-22 に示す。



(a)有効電力制御





() : Y法上の出力変数名

(b)無効電力制御

図 5.5.5-47 REPC\_A モデル

表 5.5.5-22 REPC\_A モデルおよび REEC\_A モデルの組み合わせにより  
実現可能な無効電力の制御方式

| 無効電力の制御方式                       | モデル              | Vflag | Qflag | PfFlag | RefFlag | VcmpFlg |
|---------------------------------|------------------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 無効電力制御 (プラント)<br>+無効電力一定制御      | REEC_A<br>REPC_A | N/A   | 0     | 0      | 0       | N/A     |
| 無効電力制御 (プラント)<br>+無効電力/端子電圧制御   | REEC_A<br>REPC_A | 1     | 1     | 0      | 0       | N/A     |
| Q ドループ (プラント)<br>+無効電力一定制御      | REEC_A<br>REPC_A | N/A   | 0     | 0      | 1       | 0       |
| Q ドループ (プラント)<br>+無効電力/端子電圧制御   | REEC_A<br>REPC_A | 1     | 1     | 0      | 1       | 0       |
| 線路電圧低下補償 (プラント)<br>+無効電力一定制御    | REEC_A<br>REPC_A | N/A   | 0     | 0      | 1       | 1       |
| 線路電圧低下補償 (プラント)<br>+無効電力/端子電圧制御 | REEC_A<br>REPC_A | 1     | 1     | 0      | 1       | 1       |

④ WTGT\_A (ドライブトレインモデル)

WTGT\_A を図 5.5.5-48 に示す。同モデルは、風車と発電機を結ぶ軸系を簡易な 2 質点モデルで模擬しており、Type3 で必須、Type4 で使用/不使用を選択可能なモデルである。なお Type4 の場合は、WTGT\_A モデル上では機械トルク  $T_m$  が一定となる。

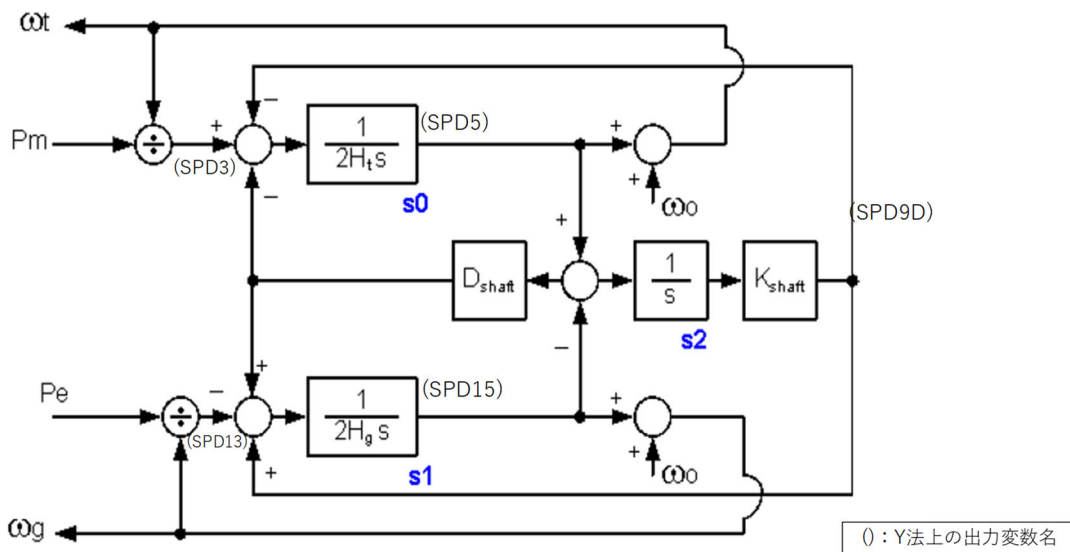


図 5.5.5-48 WTGT\_A モデル

## ⑤ WTGA\_A (空力特性モデル)

WTGA\_A を図 5.5.5-49 に示す。同モデルは、風車の空力特性を簡易に模擬しており、Type3 でのみ使用するモデルである。WTGP\_A (ピッチ角制御モデル) で計算したピッチ角 $\theta$ から、機械入力  $P_m$  を出力する。

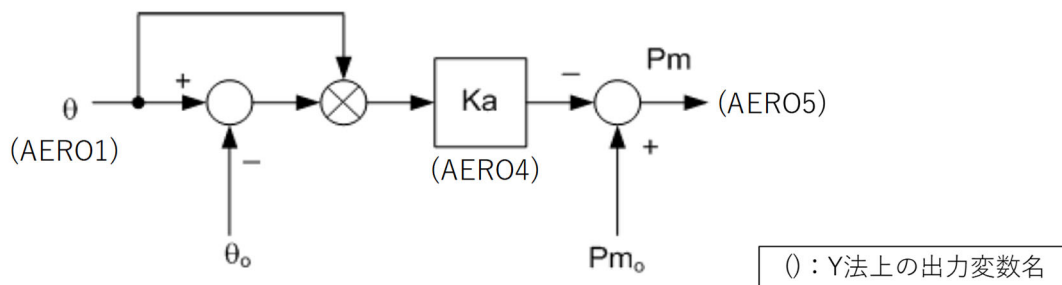


図 5.5.5-49 WTGA\_A モデル

## ⑥ WTGP\_A (ピッチ角制御モデル)

WTGP\_A を図 5.5.5-50 に示す。同モデルはピッチ角制御を模擬しており、Type3 でのみ使用するモデルである。WTGT\_A (ドライブトレインモデル) で計算される風車タービンの回転数 $\omega_t$ と WTGQ\_A (トルク制御モデル) から受け取った風車タービンの回転数指令値 $\omega_{ref}$ の差分に対する PI 制御と、REEC\_A (電気制御モデル) で計算した有効電力  $P_{ord}$ と  $P_{ref0}$ の差分に対する PI 制御の 2 つを持つ。なお、 $P_{ref0}$ について、ファームコントローラの模擬がある場合 (すなわち、プラント制御モデル (REPC\_A) 使用の場合) は、同変数が REPC\_A により計算されることが文献調査の結果から明らかであるのに対し、ファームコントローラの模擬がない場合 (すなわち、プラント制御モデル (REPC\_A) 不使用の場合) は、

R04rev.

同変数が風力発電機有効電力の初期値となるか、定格出力となるか WECC モデルの文献に明確に記載がない。このため、定格出力としてモデルを構築している。

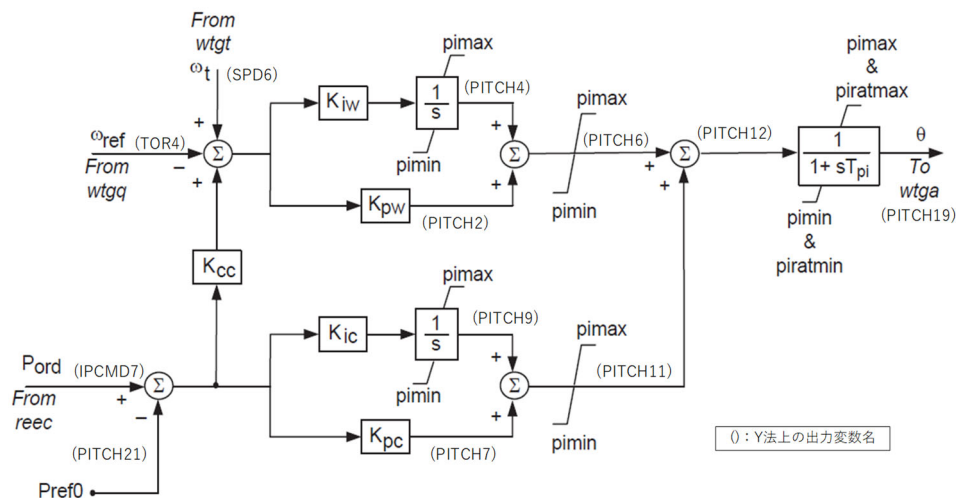


図 5.5.5-50 WTGP\_A モデル

#### ⑦ WTGQ\_A (トルク制御モデル)

WTGQ\_A を図 5.5.5-51 に示す。同モデルはトルク制御を模擬しており、Type3 でのみ使用するモデルである。同モデルは、風車回転数の指令値と有効電力の指令値を生成し、前者はピッチ角制御モデル (WTGP\_A) へ送られ、後者は電気制御モデル (REEC\_A) へ送られる。

同モデルは、ファームコントローラの有無（すなわち、プラント制御モデル (REPC\_A) の使用/不使用）によって、有効電力指令  $P_{ref}$  の制御ロジックが異なる。プラント制御モデルを不使用とする場合、 $Tflag=0$  と設定し、 $P_{ref}$  は風力発電機の回転数を指令値  $\omega_{ref}$  に追従させるように決定される。一方で、プラント制御モデルを使用する場合には、 $Tflag=1$  と設定し、 $P_{ref}$  はプラント制御モデルで決定される有効電力の指令値  $P_{ref0}$  に従うように制御される。なお、風力発電機の回転数の指令値  $\omega_{ref}$  は、図 5.5.5-52 のパワースピードカーブにより決定され、プラント制御モデルの使用・不使用に依らず、ピッチ角制御モデルの入力となる。

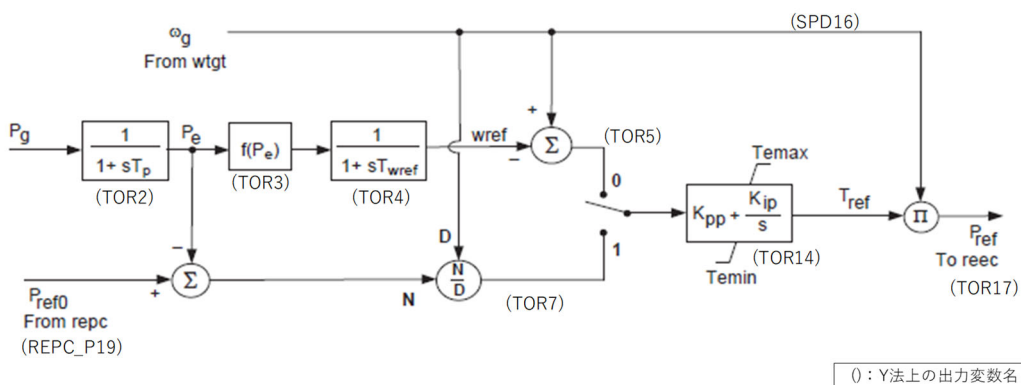


図 5.5.5-51 WTGQ\_A (トルク制御モデル)

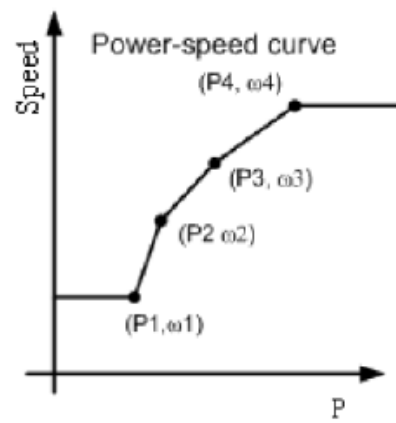


図 5.5.5-52 パワースピードカーブ

## (3) 各要素モデルの入力パラメータ

以下に、各要素モデルの入力パラメータを示す。

表 5.5.5-23 基本情報設定の入力パラメータ

|        | 内容                        | 対応する変数名  | 備考                                 |
|--------|---------------------------|----------|------------------------------------|
| 基本情報設定 | 風力発電機のタイプ選択               | TYPEFLG  | Type4(逆変換装置)：0、Type3(二次励磁巻線形誘導機)：1 |
|        | プラント制御モデルの使用/不使用選択        | PLANTFLG | プラント制御モデル (REPC_A)の使用時：1、不使用時：0    |
|        | 風力発電機容量[MVA]/系統基準容量[MVA]  | PRATE    |                                    |
|        | 風力発電機定格出力[MW]/系統基準容量[MVA] | PRATE2   | Type3使用時(TYPEFLG=1)のみ要設定           |

表 5.5.5-24 REGC\_A モデルの入力パラメータ

|        | 内容                                                   | Y法上の変数名          | 備考              |
|--------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| REGC_A | Lvplsw, switch, 0: LVPL not present, 1: LVPL present | LVPLSW           |                 |
|        | Tg, コンバータ時定数,[s]                                     | TG,IPOUT5,IQOUT4 |                 |
|        | rrpwr, LVPLの変化速度制約, [pu/s]                           | RRPWR            |                 |
|        | Brkpt, LVPLの特性(高電圧側), [pu]                           | BRKPT            |                 |
|        | Zerox, LVPLの特性(低電圧側),[pu]                            | ZEROX            |                 |
|        | Lvpl1, LVPLの特性, [pu]                                 | LVPLT1           |                 |
|        | Volim, HVRCMの電圧設定値, [pu]                             | VOLIM            |                 |
|        | Lypnt1, LVACMの特性(高電圧側),[pu]                          | LVPNT1           |                 |
|        | Lypnt0, LVACMの特性(低電圧側), [pu]                         | LVPNT0           |                 |
|        | Iolim, HVRCMの電流リミッタ, [pu] (< 0)                      | IOLIM            | マイナスの値で入力すること   |
|        | Tfltr, LVPLに用いる電圧検出の時定数,(s)                          | LVPL4            |                 |
|        | Khv, HVRCM の過電圧補償用のゲイン,(>=0 and < 1)                 | KHV              | 0以上1未満の値を入力すること |
|        | Iqrmax, 無効電流変化速度制約(上限値),[pu/s]                       | IQRMAX           |                 |
|        | Iqrmin, 無効電流変化速度制約(上限値),[pu/s]                       | IQRMIN           |                 |

表 5.5.5-25 REEC\_A モデルの入力パラメータ

|        | 内容                                                                                  | Y法上の変数名                                   | 備考                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REEC_A | PFFLAG: 1=力率一定制御; 0=無効電力一定制御                                                        | PFFLAG                                    | QFLAG=0の時に有効                                                                                                                                                             |
|        | VFLAG: 1=無効電力/電圧協調制御; 0=電圧一定制御                                                      | VFLAG                                     | QFLAG=1の時に有効                                                                                                                                                             |
|        | QFLAG: 1=VFLAGの制御方式(Q/V協調orV一定)を選択する場合<br>; 0=PFFLAGの制御方式(力率orQ一定)を選択する場合           | QFLAG                                     |                                                                                                                                                                          |
|        | PFLAG: 1=Type4でドライブレインモデルを使用する場合に、有効<br>電流指令値(lpcmd)を風車回転速度に応じて変化させる場合<br>0=上記以外の場合 | PFLAG                                     |                                                                                                                                                                          |
|        | PQFLAG: 1=有効電流優先, 0=無効電流優先                                                          | PQFLAG                                    |                                                                                                                                                                          |
|        | Vdip, 動的無効電流制御の低電圧側の動作閾値, [pu]                                                      | VDIP                                      |                                                                                                                                                                          |
|        | Vdip, 動的無効電流制御の高電圧側の動作閾値, [pu]                                                      | VUP                                       |                                                                                                                                                                          |
|        | Trv, 電圧の検出時定数, [s]                                                                  | VTFLT2                                    |                                                                                                                                                                          |
|        | dbd1, 動的無効電流制御の不感帯の下限値, [pu] (<=0)                                                  | RCI2                                      |                                                                                                                                                                          |
|        | dbd2, 動的無効電流制御の不感帯の上限値, [pu] (>=0)                                                  | RCI2                                      |                                                                                                                                                                          |
|        | Kqv, 動的無効電流制御のゲイン, [pu]                                                             | KQV                                       |                                                                                                                                                                          |
|        | lqhl, 動的無効電流制御の上限リミッタ, [pu]                                                         | IQH1                                      |                                                                                                                                                                          |
|        | lql, 動的無効電流制御の下限リミッタ, [pu]                                                          | QL1                                       |                                                                                                                                                                          |
|        | Vref0, 動的無効電流制御の電圧基準値, [pu] (if 0, initialized by model)                            | VREF0                                     | 通常は0を入力                                                                                                                                                                  |
|        | lqfrz, 電圧回復後の無効電流値, [pu]                                                            | IQFRZ                                     |                                                                                                                                                                          |
|        | Thld(>=0), 電圧回復後からlqfrzを注入し続ける時間[s]<br>Thld(<0), 電圧回復後から動的無効電流制御がOFFになるまでの時間<br>[s] | THLD, THLD5                               | 入力値の符号で電圧回復後の応答が異なる(電圧低下～回復まで<br>は符号に依らず動的無効電流制御が有効)<br>・ Thld ≥ 0 : 電圧回復後はlqfrz(固定値)をThldの期間出力<br>・ Thld < 0 : 電圧回復後も Thld の期間、動的無効電流制御を継続<br>THLDには符号付きで、THLD5には絶対値を入力 |
|        | Thld2(>=0), 電圧回復時に有効電流リミッタ(IPMAX)を固定する期間[s]                                         | THLD10                                    |                                                                                                                                                                          |
|        | Tp, 有効電力の検出時定数[s]                                                                   | APFR2                                     |                                                                                                                                                                          |
|        | QMax, 無効電力制御部の上限リミッタ, [pu]                                                          | QMAX                                      |                                                                                                                                                                          |
|        | Qmin, 無効電力制御部の下限リミッタ, [pu]                                                          | QMIN                                      |                                                                                                                                                                          |
|        | VMAX, 電圧制御部の上限リミッタ, [pu]                                                            | VMAX                                      |                                                                                                                                                                          |
|        | VMIN, 電圧制御部の下限リミッタ, [pu]                                                            | VMIN                                      |                                                                                                                                                                          |
|        | Kqp, 無効電力制御部の比例ゲイン, [pu]                                                            | KQP                                       |                                                                                                                                                                          |
|        | Tqi, 無効電力制御部の積分時定数, [s]                                                             | REEC_Q8                                   | 積分時定数(=1/積分ゲインKqi)を入力                                                                                                                                                    |
|        | Kvp, 電圧制御部の比例ゲイン, [pu]                                                              | KVP                                       |                                                                                                                                                                          |
|        | Tvi, 電圧制御部の積分時定数, [s]                                                               | REEC_Q18                                  | 積分時定数(=1/積分ゲインKvi)を入力                                                                                                                                                    |
|        | Vbias, ユーザ定義の電圧バイアス, [pu] (normally 0)                                              | VBias                                     | 0を入力                                                                                                                                                                     |
|        | Tiq, 無効電流制御の一次遅れ, [s]                                                               | IQCMD4                                    |                                                                                                                                                                          |
|        | dPmax(>0), 有効電力指令の変化速度制約(上限値), [pu/s]                                               | dPMAX                                     |                                                                                                                                                                          |
|        | dPmin(<0), 有効電力指令の変化速度制約(下限値), [pu/s]                                               | dPMIN                                     |                                                                                                                                                                          |
|        | PMAX, 有効電力指令の上限値, [pu]                                                              | PMAX                                      |                                                                                                                                                                          |
|        | PMIN, 有効電力指令の下限値, [pu]                                                              | PMIN                                      |                                                                                                                                                                          |
|        | Imax, コンバータ電流の上限リミッタ(有効分, 無効分の合計), [pu]                                             | IMAXTD                                    |                                                                                                                                                                          |
|        | Tpord, 有効電力制御の一次遅れ, [s]                                                             | IPCMD7                                    |                                                                                                                                                                          |
|        | Vq1, 無効電流V-I特性の電圧設定値1[pu]                                                           | 電流リミッタ<br>(Vq-lq特性)<br>Vq1～Vq4<br>lq1～lq4 |                                                                                                                                                                          |
|        | lq1, 無効電流V-I特性の電流設定値1[pu]                                                           |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | Vq2(Vq2>Vq1), 無効電流V-I特性の電圧設定値2[pu]                                                  |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | lq2(lq2>=lq1), 無効電流V-I特性の電流設定値2[pu]                                                 |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | Vq3(Vq3>Vq2), 無効電流V-I特性の電圧設定値3[pu]                                                  |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | lq3(lq3>=lq2), 無効電流V-I特性の電流設定値3[pu]                                                 |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | Vq4(Vq4>Vq3), 無効電流V-I特性の電圧設定値4[pu]                                                  |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | lq4(lq4>=lq3), 無効電流V-I特性の電流設定値4[pu]                                                 |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | Vp1, 有効電流V-I特性の電圧設定値1[pu]                                                           | 電流リミッタ<br>(Vp-lp特性)<br>Vp1～Vp4<br>lp1～lp4 |                                                                                                                                                                          |
|        | lp1, 有効電流V-I特性の電流設定値1[pu]                                                           |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | Vp2(Vp2>Vp1), 有効電流V-I特性の電圧設定値2[pu]                                                  |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | lp2(lp2>=lp1), 有効電流V-I特性の電流設定値2[pu]                                                 |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | Vp3(Vp3>Vp2), 有効電流V-I特性の電圧設定値3[pu]                                                  |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | lp3(lp3>=lp2), 有効電流V-I特性の電流設定値3[pu]                                                 |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | Vp4(Vp4>Vp3), 有効電流V-I特性の電圧設定値4[pu]                                                  |                                           |                                                                                                                                                                          |
|        | lp4(lp4>=lp3), 有効電流V-I特性の電流設定値4[pu]                                                 |                                           |                                                                                                                                                                          |

R04rev.

表 5.5.5-26 REPC\_A モデルの入力パラメータ

|        | 内容                                            | Y法上の変数名          | 備考                    |
|--------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| REPC_A | VcmpFlg,0: ドループ制御,1:線路電圧降下補償制御                | VCMPFLG          |                       |
|        | RefFlg,0: 無効電力制御, 1: 電圧制御                     | REFFLAG          |                       |
|        | Frqflg,0: P制御 (調定率制御) 不使用時, 1:P制御 (調定率制御) 使用時 | FRQFLG           |                       |
|        | Tfltr, 電圧あるいは無効電力の検出時定数, [s]                  | REPC_Q2,REPC_Q33 |                       |
|        | Kp, 無効電力PI制御比例ゲイン, [pu]                       | REPC_KP          |                       |
|        | Ti, 無効電力PI制御積分時定数, [s]                        | REPC_Q7          | 積分時定数(=1/積分ゲインKi)を入力  |
|        | Tft, 進み時定数, [s]                               | REPC_Q8          |                       |
|        | Tfv, 遅れ時定数, [s]                               | REPC_Q8          |                       |
|        | Vfrz, 無効電力PI制御の積分器出力を固定する電圧閾値, [pu]           | VFRZ             |                       |
|        | Rc, 線路電圧降下補償の抵抗値, [pu]                        | RC               | 系統基準容量ベースで入力          |
|        | Xc, 線路電圧降下補償のリアクタンス, [pu]                     | XC               | 系統基準容量ベースで入力          |
|        | Kc, 無効電力補償ゲイン, [pu]                           | KC               |                       |
|        | emax, 無効電力制御不感帯出力の上限リミッタ, [pu]                | EMAX             |                       |
|        | emin, 無効電力制御不感帯出力の下限リミッタ, [pu]                | EMIN             |                       |
|        | dbd1, 無効電力制御不感帯の下限值 (<=0)                     | REPC_Q5          |                       |
|        | dbd2, 無効電力制御不感帯の上限值 (>=0)                     | REPC_Q5          |                       |
|        | qmax, 無効電力制御の上限リミッタ, [pu]                     | REPCQMAX         |                       |
|        | qmin, 無効電力制御の下限リミッタ, [pu]                     | REPCQMIN         |                       |
|        | Kpg, 有効電力PI制御比例ゲイン, [pu]                      | REPC_KPG         |                       |
|        | Tig, 有効電力PI制御積分時定数, [s]                       | REPC_P13         | 積分時定数(=1/積分ゲインKig)を入力 |
|        | Tp, 有効電力検出時定数, [s]                            | REPC_P2          |                       |
|        | fdbd1, 周波数制御不感帯の下限值 (<=0)                     | REPC_P5          |                       |
|        | fdbd2, 周波数制御不感帯の上限值 (>=0)                     | REPC_P5          |                       |
|        | femax, 有効電力PI制御入力の上限リミッタ, [pu]                | FEMAX            |                       |
|        | femin, 有効電力PI制御入力の下限リミッタ, [pu]                | FEMIN            |                       |
|        | Pmax, 有効電力制御の上限リミッタ, [pu]                     | REPCPMAX         |                       |
|        | Pmin, 有効電力制御の下限リミッタ, [pu]                     | REPCPMIN         |                       |
|        | Tlag, 有効電力制御の一次遅れ, [s]                        | REPC_P18         |                       |
|        | Ddn, 周波数制御ゲイン(周波数上昇時に適用), [pu]                | Ddn              |                       |
|        | Dup, 周波数制御ゲイン(周波数低下時に適用), [pu]                | Dup              |                       |

表 5.5.5-27 WTGT\_A モデルの入力パラメータ

|        | 内容                                | Y法上の変数名 | 備考                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WTGT_A | 2Ht, 風車タービンの慣性定数, [s]             | SPD5    | 風車タービンの単位慣性定数Ht[s](発電機容量ベース)×2を入力                                                                                                                                      |
|        | 2Hg, 風力発電機の慣性定数, [s]              | SPD15   | 風力発電機の単位慣性定数Hg[s](発電機容量ベース)×2を入力                                                                                                                                       |
|        | Kshaft, 軸ねじれ定数, [pu.J/rad(電)]     | KSHAFT  | 検算用)<br>入力する軸ねじれ定数[pu.J/rad(電)]は, 単位慣性定数Ht, Hg[s], 軸振動周波数Freq[Hz], 系統基準角周波数 $\omega_0$ [rad/s]と以下の関係になる<br>軸ねじれ係数[pu.J/rad(電)]= $2HtHg(2\pi Freq)^2/(\omega_0(Ht+Hg))$ |
|        | Dshaft, 相互制動係数, [pu.J/(pu.rad/s)] | DSHAFT  |                                                                                                                                                                        |
|        | 系統基準周波数[Hz]                       | FSYS    | 系統基準周波数を入力                                                                                                                                                             |

表 5.5.5-28 WTGA\_A モデルの入力パラメータ

| WTGA_A | 内容                              | Y法上の変数名 | 備考 |
|--------|---------------------------------|---------|----|
|        | Ka, 空力特性ゲイン, [pu/degrees]       | KA      |    |
|        | $\theta_0$ , ピッチ角初期値, [degrees] | TETA0   |    |

表 5.5.5-29 WTGP\_A モデルの入力パラメータ

|        | 内容                                     | Y法上の変数名  | 備考                    |
|--------|----------------------------------------|----------|-----------------------|
| WTGP_A | Kpw, ピッチ角PI制御比例ゲイン,[pu]                | KPW      |                       |
|        | Tiw, ピッチ角PI制御積分時定数,[s]                 | PITCH4   | 積分時定数(=1/積分ゲインKiw)を入力 |
|        | Kpc, ピッチ角補償PI制御比例ゲイン,[pu]              | KPC      |                       |
|        | Tic, ピッチ角補償PI制御積分時定数,[s]               | PITCH9   | 積分時定数(=1/積分ゲインKic)を入力 |
|        | Kcc, ゲイン,[pu]                          | KCC      |                       |
|        | Tpi, ブレード応答時定数,[s]                     | PITCH19  |                       |
|        | pimax, ピッチ角上限値,[degrees]               | TETAMAX  |                       |
|        | pimin, ピッチ角下限値,[degrees]               | TETAMIN  |                       |
|        | piratmax, ピッチ角の変化速度(上昇方向),[degrees/s]  | RTETAMAX |                       |
|        | piratmin, ピッチ角変化速度(低下方向)<0,[degrees/s] | RTETAMIN |                       |

表 5.5.5-30 WTGQ\_A モデルの入力パラメータ

|        | 内容                                  | Y法上の変数名                                              | 備考                    |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| WTGQ_A | Tflag, 0: 速度制御, 1: 有効電力制御           | TFLAG                                                |                       |
|        | Kpp, 比例ゲイン,[pu]                     | KPP                                                  |                       |
|        | Tip, 積分時定数,[s]                      | TOR12                                                | 積分時定数(=1/積分ゲインKip)を入力 |
|        | Tp, 有効電力検出時定数,[s]                   | TOR2                                                 |                       |
|        | Twref, 風車回転数指令値一次遅れ (s)             | TOR4                                                 |                       |
|        | TeMax, トルク指令値上限リミッタ, [pu]           | TEMAX                                                |                       |
|        | TeMin, トルク指令値下限リミッタ, [pu]           | TEMIN                                                |                       |
|        | p1, パワースピードカーブ, 有効電力,[pu/発電機容量ベース]  | パワースピード<br>カーブ(P- $\omega$ 特性)<br>p1~p4<br>spd1~spd4 |                       |
|        | $\omega$ 1, パワースピードカーブ, 風車回転速度,[pu] |                                                      |                       |
|        | p2, パワースピードカーブ, 有効電力,[pu/発電機容量ベース]  |                                                      |                       |
|        | $\omega$ 2, パワースピードカーブ, 風車回転速度,[pu] |                                                      |                       |
|        | p3, パワースピードカーブ, 有効電力,[pu/発電機容量ベース]  |                                                      |                       |
|        | $\omega$ 3, パワースピードカーブ, 風車回転速度,[pu] |                                                      |                       |
|        | p4, パワースピードカーブ, 有効電力,[pu/発電機容量ベース]  |                                                      |                       |
|        | $\omega$ 4, パワースピードカーブ, 風車回転速度,[pu] |                                                      |                       |

表 5.5.5-31 系統保護リレーの入力パラメータ

|         | 内容                             | Y法上の変数名 | 備考                                                              |
|---------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 系統保護リレー | OF(Over Frequency)リレー整定値,[Hz]  | OFVAL   | 系統基準周波数からの差で入力。正の値で入力<br>(整定値が61Hzで, 系統基準周波数が60Hzの場合は1を入力)      |
|         | OF(Over Frequency)リレータイマ,[s]   | OF3     |                                                                 |
|         | UF(Under Frequency)リレー整定値,[Hz] | UFVAL   | 系統基準周波数からの差で入力。負の値で入力<br>(整定値が58.5Hzで, 系統基準周波数が60Hzの場合は-1.5を入力) |
|         | UF(Under Frequency)リレータイマ,[s]  | UF3     |                                                                 |
|         | OV(Over Voltage)リレー整定値,[pu]    | OVVAL   |                                                                 |
|         | OV(Over Voltage)リレータイマ,[s]     | OV3     |                                                                 |
|         | UV(Under Voltage)リレー整定値,[pu]   | UVVAL   |                                                                 |
|         | UV(Under Voltage)リレータイマ,[s]    | UV3     |                                                                 |



## (4) Y 法用 WECC モデルの使用方法和使用上の留意点

Y 法用 WECC モデルの使用方法和使用上の留意点について述べる。Y 法用 WECC モデルの使用方法的説明は、表 5.5.5-32 の用途別 (A,B,C) に述べる。模擬する風力発電機が A,B,C のどれに該当するかに応じて、対応箇所を参照いただきたい。

表 5.5.5-32 Y 法用 WECC モデルの用途

| 用途 | 個別模擬または集約模擬                                     | プラント制御モデルの使用/不使用※1,2 |
|----|-------------------------------------------------|----------------------|
| A  | WT を一台ずつ個別に模擬<br>(WT の数だけ WECC モデルを使用)          | 不使用                  |
| B  | ファームコントローラなしの WF を集約模擬<br>(WF を一つの WECC モデルで模擬) | 不使用                  |
| C  | ファームコントローラありの WF を集約模擬<br>(WF を一つの WECC モデルで模擬) | 使用                   |

※1 プラント制御モデルは、WF にファームコントローラが存在し、そのファームコントローラに搭載される以下の機能（連系点の P 一定制御、周波数ドループ制御（調定率制御）、連系点の Q 一定制御、無効電力ドループ制御、線路電圧低下補償制御）を模擬する場合に使用する。

※2 WECC モデルには、プラント制御モデルの指令を各 WT に配分する機能はなく、このモデルを使用する場合には、WF を集約模擬することを想定している。

[T カード、または、X カード]

- ・(A,B,C 共通) PQ を検出するブランチは、WT 側を From に、系統側を To に設定する。
- ・(C のみ) 上記のブランチに加えて、プラント制御モデルで PQ の検出に用いるブランチの指定が別途必要となる。これも WT 側を From に系統側を To に設定する。

[N カード] (A,B,C 共通)

- ・有効電力の初期値は、(発電方向を正として) PG0 へ入力。
- ・PQ 指定する場合には、無効電力の初期値を(発電方向を正として) QG0 へ入力。
- ・PV 指定する場合には、端子電圧の初期値を V0 へ入力。

[R カード]

## ① 接続ノード、PQ 検出ブランチの設定

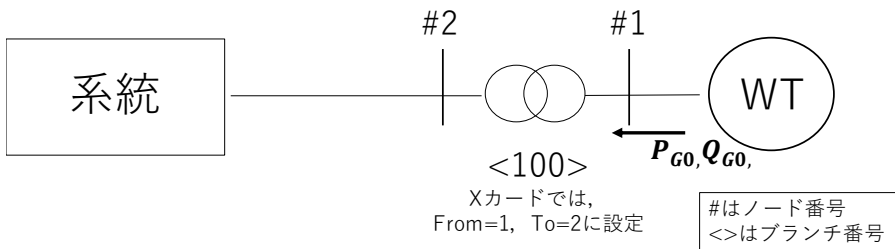
接続ノード、PQ 検出ブランチの設定は、表 5.5.5-33 および図 5.5.5-53 の通りに行う。なお、プラント制御モデルを使用する場合には、連系点の PQ および電圧・周波数を検出する必要があるが、現状の R カードの仕様上、予約語 (LINK, DETECT1, DETECT2) に限りがあるため、電圧および周波数の検出ノードは、VACOPL および VACPLf のブロックで個別に設定する必要がある。

表 5.5.5-33 用途別予約語の設定方法

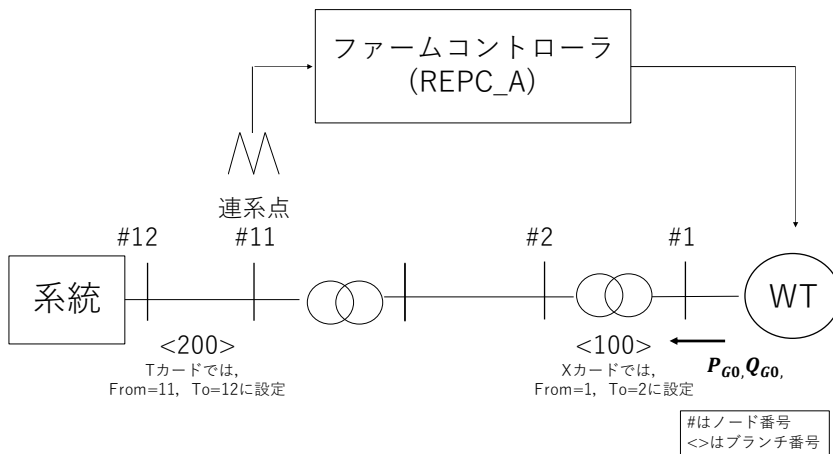
| 用途 | LINK | DETECT1 | DETECT2※1 | VACOPL※2<br>(電圧検出) | VACPLf※2<br>(周波数検出) |
|----|------|---------|-----------|--------------------|---------------------|
| A  | 1    | 100     |           |                    |                     |
| B  | 1    | 100     |           |                    |                     |
| C  | 1    | 100     | 200       | 11                 | 11                  |

※1 連系点から複数のブランチが系統につながっている場合は、連系点を送り端としたダミーブランチを作成し、そのブランチ番号を DETECT2 へ入力する。

※2 デフォルトでは LINK のノードに設定されている。連系点のノードに上書きする必要がある。



(a) プラント制御モデル不使用時 (用途 A,B) の例



(b) プラント制御モデル使用時 (用途 C) の例

図 5.5.5-53 ブランチの設定方法

② 風力発電機のタイプ (Type3/Type4) およびプラント制御モデルの使用/不使用の設定  
(A,B,C 共通)

Y 法用 WECC モデルでは、TYPEFLG、PLANTFLG の二つのフラグを導入し、これらのフラグによって、風力発電機の発電タイプならびにプラント制御モデルの使用/不使用を管理可能としている。TYPEFLG および PLANTFLG の設定方法およびこれらのフラグの組み合わせによりアクティブになるモデル要素は表 5.5.5-34 の通りである。

表 5.5.5-34 TYPEFLG および PLANTFLG によりアクティブとなるモデル

TYPEFLG=1 (Type 3 の解析を行う場合)

| PLANTFLG=0 (プラント制御モデル不使用) | PLANTFLG=1 (プラント制御モデル使用) |
|---------------------------|--------------------------|
| REGC_A (発電機/コンバータモデル)     | REGC_A (発電機/コンバータモデル)    |
| REEC_A (電気制御モデル)          | REEC_A (電気制御モデル)         |
| WTGT_A (ドライブトレインモデル)      | WTGT_A (ドライブトレインモデル)     |
| WTGAR_A (空力特性モデル)         | WTGAR_A (空力特性モデル)        |
| WTPG (ピッチ角制御モデル)          | WTPG (ピッチ角制御モデル)         |
| WTGQ (トルク制御モデル)           | WTGQ (トルク制御モデル)          |
|                           | REPC_A (プラント制御モデル)       |

TYPEFLG=0 (Type 4 の解析を行う場合)

| PLANTFLG=0 (プラント制御モデル不使用) | PLANTFLG=1 (プラント制御モデル使用) |
|---------------------------|--------------------------|
| REGC_A (発電機/コンバータモデル)     | REGC_A (発電機/コンバータモデル)    |
| REEC_A (電気制御モデル)          | REEC_A (電気制御モデル)         |
| (+WTGT_A (ドライブトレインモデル))   | REPC_A (プラント制御モデル)       |
|                           | (+WTGT_A (ドライブトレインモデル))  |

## ③ モデルパラメータの入力・変更 (A,B,C 共通)

モデルのパラメータ入力時は、以下の点に留意すること。

- ・パラメータ入力時は、以下の例のように、制御系定数名称 (WECC) をベースに、新しく制御系定数名称をユーザで定義すること (任意の名称で構わない。以下の例では PARAREV)。※制御系定数名称 (WECC) は、全てのパラメータ名を定義している (ただし、値は未入力)
- ・入力するパラメータは、解析に使用するモデルのパラメータのみでよい。例えば、Type4 (TYPEFLG=0)、ファームコントローラなし (PLANTFLG=0)、ドライブトレインモデルなし (PFLAG=0) の風車を解析する場合は、表 5.5.5-23~表 5.5.5-25、すなわち、基本情報設定、REGC\_A、REEC\_A のパラメータのみを入力すればよい。解析時に必要なモデルは表 5.5.5-34 を参照すること。

以下の例では表 5.5.5-23 の基本情報設定に関するパラメータの入力方法を示すが、それ以外のモデルのパラメータは入出力データ様式 (P.241 から P.259 ) を参照して入力すること。パラメータ毎に入力するカラムが異なるため、注意すること。

@-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8

@制御系名称は WECC と指定。制御系定数名称は任意の名称に指定可能(ここでは PARAREV)

R CONTROL BLOCK CONST LINK DETECT1 DETECT2

R WIND11 WECC PARAMREV 1 12

@指定する制御系定数名称 (PARAREV) は, 制御系定数名称 (WECC) をもとに定義すること

RCONST PARAMREV WECC

RSUFFIX K T KD U L TD

@基本情報設定

@風量発電機のタイプ選択, この例では Type4

R TYPEFLG 0.0

@プラント制御モデルの使用/不使用選択, この例では不使用

R PLANTFLG 0.0

@風力発電機容量 [MVA]/系統基準容量 [MVA]

R PRATE 1.1

@風量発電機定格出力 [MW]/系統基準容量 [MVA] (Type3 使用時のみ要設定)

R PRATE2 1.0

@REGC モデル

@Lvplsw, 0:LVPL 不使用, 1:LVPL 使用, この例では不使用

R LVPLSW 0.0

@Tg, コンバータ時定数, この例では 0.02

R TG 0.020

R IPOUT5 0.020

R IQOUT4 0.020

@以下, 同様に入力

REND

#### (5) WF 内の線路・変圧器・WT の集約方法について<sup>[5]</sup>

WF 内の線路, WT の昇圧変圧器, WR の集約方法の概要と計算例について述べる。以下の 2 つの仮定をおき, WF 内の線路および WT の昇圧変圧器のインピーダンスを集約する。手順は大きく 3 つの step からなり, 線路インピーダンス, 線路サセプタンス, WT の昇圧変圧器のインピーダンスの順に, 集約模擬する。集約手法の基本的な考え方は, 平常時における線路や変圧器で生じる有効電力損失および無効電力損失が, 集約前後で変わらないように集約後の回路定数を決定するものである。

仮定 1) 各 WT から注入される電流ベクトルは, 大きさ・位相が等しい。

仮定 2) 線路サセプタンスは, 各ノードの電圧が 1[p.u]程度であると仮定し集約する。

R04rev.

## WF の集約例 1)

図 5.5.5-54 の集約は、以下の手順で行う。

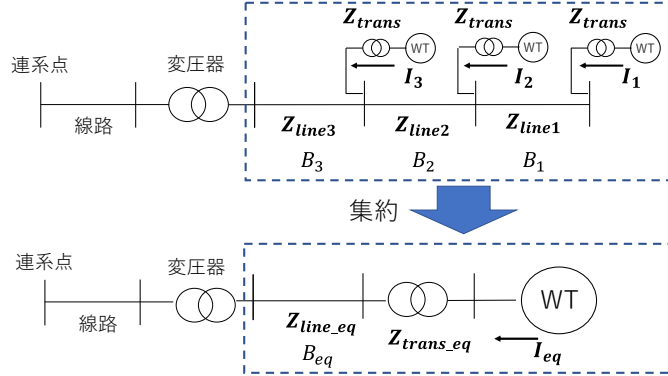


図 5.5.5-54 WF の集約例 1

Step1 線路インピーダンスの集約について) 太線はベクトルを表す

平常時における WF 内の線路インピーダンスにおける有効電力損失 $P_{loss}$ および無効電力損失 $Q_{loss}$ が集約前後で同じとなるように、 $Z_{line1}$ から $Z_{line3}$ を用いて $Z_{line\_eq}$ を計算する。

集約前の線路インピーダンスによる $P_{loss}$ および $Q_{loss}$ は、仮定 1) より式(1)となる。

$$\begin{aligned} P_{loss} + jQ_{loss} &= Z_{line1} * |I_1|^2 + Z_{line2} * |I_1 + I_2|^2 + Z_{line3} * |I_1 + I_2 + I_3|^2 \\ &= Z_{line1} * |I|^2 + Z_{line2} * |2I|^2 + Z_{line3} * |3I|^2 \\ &= |I|^2 * (Z_{line1} + 2^2 Z_{line2} + 3^2 Z_{line3}) \end{aligned} \quad \text{式(1)}$$

ただし、仮定 1) より、 $I_1 = I_2 = I_3 = I$ とした。

集約後の WT からの注入電流 $I_{eq}$ は、3つの WT を集約するため式(2)で表される。集約後の線路インピーダンスによる $P_{loss}$ および $Q_{loss}$ を表す式(3)と式(1)の比較により、集約後の線路インピーダンス $Z_{eq}$ は以下の式(4)で表される。

$$I_{eq} = I + I + I = 3I \quad \text{式(2)}$$

$$P_{loss} + jQ_{loss} = |I_{eq}|^2 * (Z_{eq}) \quad \text{式(3)}$$

$$Z_{eq} = \frac{Z_{line1} + 2^2 Z_{line2} + 3^2 Z_{line3}}{3^2} \quad \text{式(4)}$$

Step2 線路サセプタンスの集約について)

集約後の線路サセプタンス $B_{eq}$ については、仮定 2)より式 5)で表される。

$$B_{eq} = B_1 + B_2 + B_3 \quad \text{式(5)}$$

Step3 WT の昇圧変圧器のインピーダンスの集約について)

Step1 と同様に、平常時における昇圧変圧器における有効電力損失 $P_{loss}$ および無効電力損失 $Q_{loss}$ が、集約前後で同じになるように、 $Z_{trans}$ から $Z_{trans\_eq}$ を計算する。

集約前の昇圧変圧器における電力損失は、仮定 1) より式(6)で表される。

$$P_{loss} + jQ_{loss} = Z_{trans} * |I_1|^2 + Z_{trans} * |I_2|^2 + Z_{trans} * |I_3|^2$$

$$= 3|I|^2 * (Z_{trans}) \quad \text{式(6)}$$

集約後の昇圧変圧器における  $P_{loss}$  および  $Q_{loss}$  を表す式(7)と式(6)の比較により、集約後の WT の昇圧変圧器のインピーダンス  $Z_{trans\_eq}$  は式(8)で表される。

$$P_{loss} + jQ_{loss} = Z_{trans\_eq} * |I_{eq}|^2 \quad \text{式(7)}$$

$$Z_{trans\_eq} = Z_{trans}/3 \quad \text{式(8)}$$

## WF の集約例 2)

図 5.5.5-55 の集約は、以下の手順で行う。

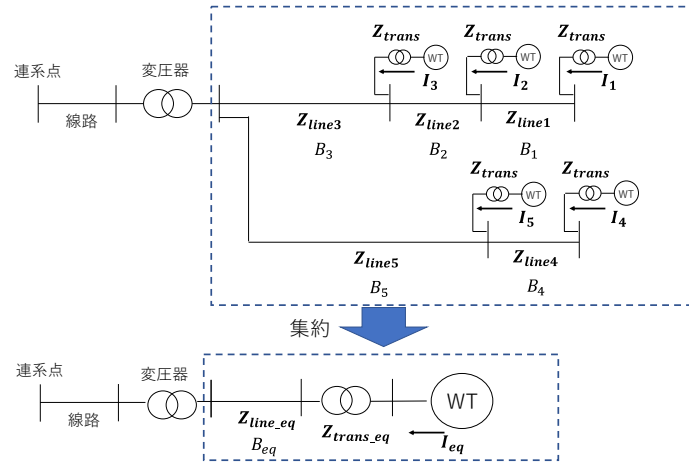


図 5.5.5-55 WF の集約例 2

### Step1 線路インピーダンスの集約について)

平常時における WF 内の線路インピーダンスにおける有効電力損失  $P_{loss}$  および無効電力損失  $Q_{loss}$  が集約前後で同じとなるように、 $Z_{line1}$  から  $Z_{line5}$  を用いて、 $Z_{line\_eq}$  を計算する。

集約前の線路インピーダンスによる  $P_{loss}$  および  $Q_{loss}$  は、仮定 1) より式(9)となる。

$$P_{loss} + jQ_{loss}$$

$$= Z_{line1} * |I|^2 + Z_{line2} * |2I|^2 + Z_{line3} * |3I|^2 + Z_{line4} * |I|^2 + Z_{line5} * |2I|^2 \\ = |I|^2 * (Z_{line1} + 2^2 Z_{line2} + 3^2 Z_{line3} + Z_{line4} + 2^2 Z_{line5}) \quad \text{式(9)}$$

集約後の WT からの注入電流  $I_{eq}$  は、5 つの WT を集約するため式(10)で表される。集約後の線路インピーダンスによる  $P_{loss}$  および  $Q_{loss}$  を表す式(11)と式(9)の比較により、集約後の線路インピーダンス  $Z_{eq}$  は以下の式(12)で表される。

$$I_{eq} = 5I \quad \text{式(10)}$$

$$P_{loss} + jQ_{loss} = |I_{eq}|^2 * (Z_{eq}) \quad \text{式(11)}$$

$$Z_{eq} = \frac{Z_{line1} + 2^2 Z_{line2} + 3^2 Z_{line3} + Z_{line4} + 2^2 Z_{line5}}{5^2} \quad \text{式(12)}$$

### Step2 線路サセプタンスの集約について)

集約後の線路サセプタンス  $B_{eq}$  については、仮定 2) より式 13) で表される。

$$B_{eq} = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5 \quad \text{式(13)}$$

R04rev.

Step3 WT の昇圧変圧器のインピーダンスの集約について)

Step1 と同様に、平常時における昇圧変圧器における有効電力損失 $P_{loss}$ および無効電力損失 $Q_{loss}$ が、集約前後で同じになるように、 $Z_{trans}$ から $Z_{trans\_eq}$ を計算する。

集約前の昇圧変圧器における電力損失は、仮定 1) より式(14)で表される。

$$P_{loss} + jQ_{loss} = 5|I|^2 * (Z_{trans}) \quad \text{式(14)}$$

集約後の昇圧変圧器における $P_{loss}$ および $Q_{loss}$ を表す式(15)と式(14)の比較により、集約後の WT の昇圧変圧器のインピーダンス $Z_{trans\_eq}$ は式(16)で表される。

$$P_{loss} + jQ_{loss} = Z_{trans\_eq} * |I_{eq}|^2 \quad \text{式(15)}$$

$$Z_{trans\_eq} = Z_{trans}/5 \quad \text{式(16)}$$

WF の集約の一般式)

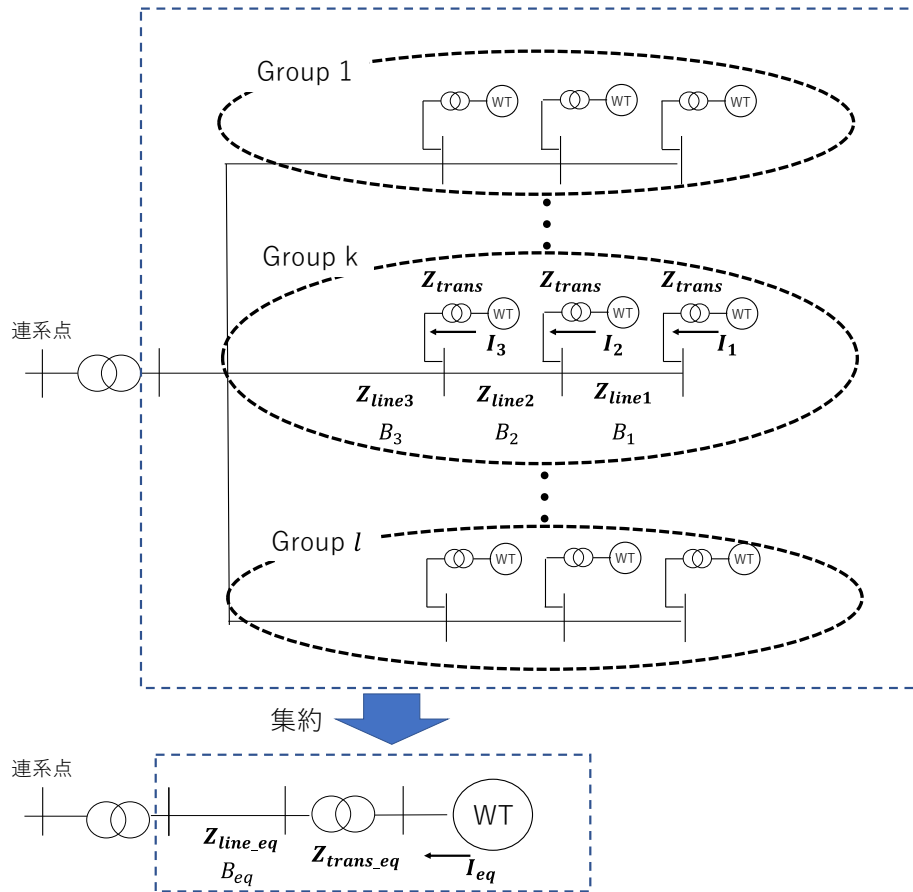


図 5.5.5-56 WF の集約の一般式

$$I_{eq} = nI \quad \text{式(17)}$$

$$Z_{eq} = \frac{\sum_{k=1}^l \sum_{m=1}^{n_k} m^2 Z_{line\_m}}{n^2} \quad \text{式(18)}$$

$$B_{eq} = \sum_{i=1}^L B_i \quad \text{式(19)}$$

R04rev.

$$\mathbf{Z}_{trans\_eq} = \mathbf{Z}_{trans}/n \quad \text{式(20)}$$

$n$  : WT の総数,  $l$  : 集約グループの総数,  $n_k$  : グループ  $k$  に含まれる WT の数

$L$  : 線路の総数

$\mathbf{I}_{eq}$  : 集約後の WT の電流ベクトル,  $\mathbf{Z}_{eq}$  : 集約後の線路インピーダンス

$B_{eq}$  : 集約後の線路サセプタンス,  $\mathbf{Z}_{trans\_eq}$  : 集約後の昇圧変圧器のインピーダンス

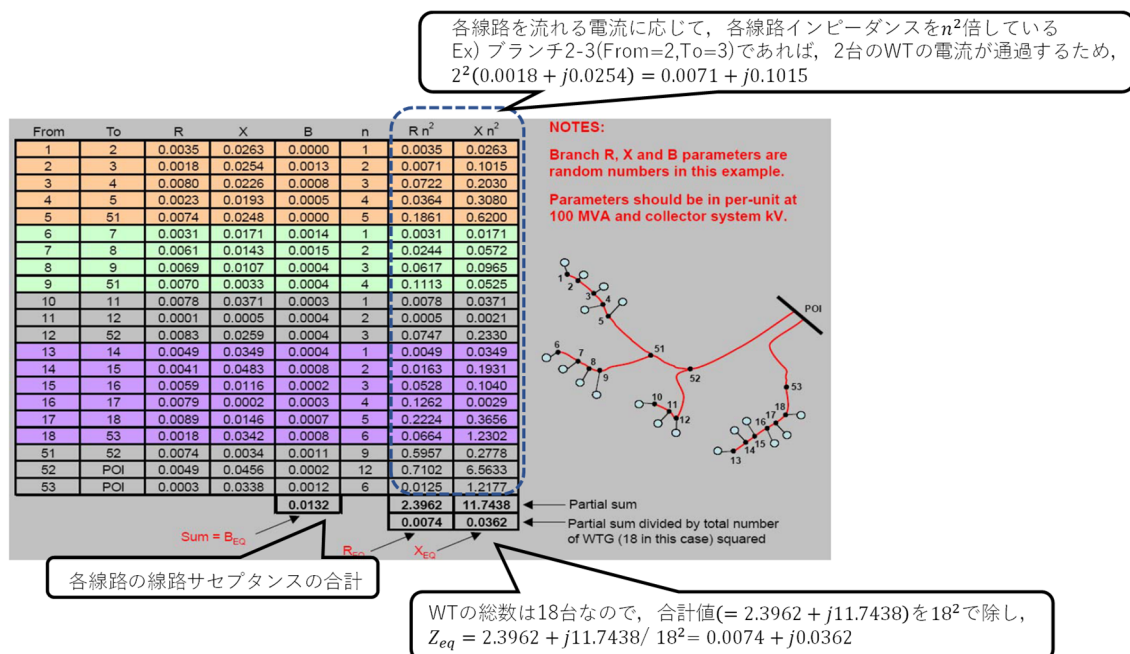
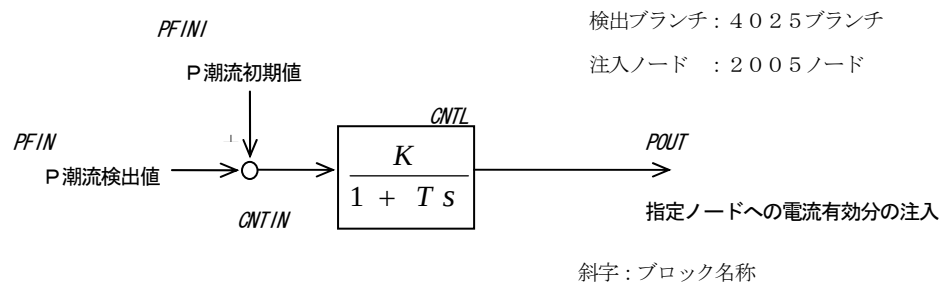


図 5.5.5-57 WF 内の線路の集約例



## 参考文献

- [1] Pouyan Pourbeik, "Proposed Changes to the WECC WT4 Generic Model for Type 4 Wind Turbine Generators", 2013/01
- [2] Pouyan Pourbeik, "Proposed Changes to the WECC WT3 Generic Model for Type 3 Wind Turbine Generators", 2013/01
- [3] WECC Renewable Energy Modeling Task Force, "Generic Wind Turbine Generator Models for WECC- A Second Status Report", 2015
- [4] 青木 廉, 菊間 俊明, 安定度解析用風力発電機モデルの構築 ―Y 法用 WECC モデルの構築とモデルの制約の整理―, 電力中央研究所 研究資料 R19510, 2020
- [5] Final Project Report WECC Wind Generator Development Appendix III Wind Power Plant Equivalencing, NREL



```
RPE
@
@ 任意パワエレ機器モデル
@
RCONTROL BLOCK CONST LINK DETECT1 DETECT2
R TEST B-1 C-1 2005 4025
@ 制御系指定
RBLOCK B-1
R PFIN PACLINE DETECT1
R PFINI INIT PFIN
R CNTIN ADD PFINI -PFIN
R CNTL LAG CNTIN CNTIN
R FDT FREQNODE LINK
R PLL VPHNODE LINK FDT
R IPHO IPHNODE LINK PLL
R POUT IACRNODE LINK CNTL
@ 定数指定
RCONST C-1
RSUFFIX K T TD U L
R CNTL -0.5 0.05
@ 結果出力指定
RPRINT B-1
R PFIN PFINI CNTIN CNTL POUT
RPRINT FORMAT FORMAT
R PFIN PFINI CNTIN CNTL POUT
REDIT PFIN PFINI CNTIN CNTL POUT
REND
```

<= 定数設定が必要なブロックのみ定義

<= 印刷キューへの定義

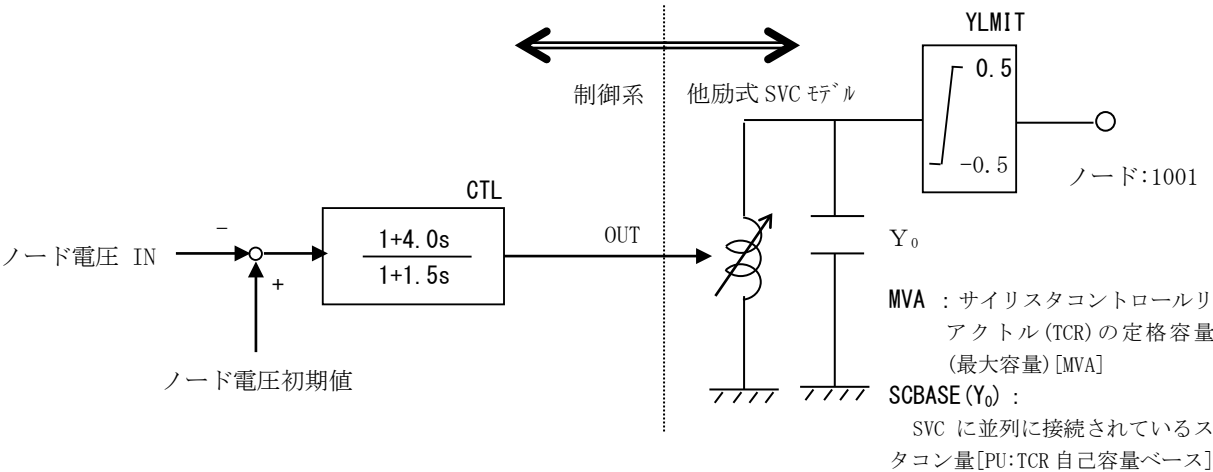
<= プリントアウト指令

<= グラフ出力ファイル指令

第5-5-6図 任意パワエレ機器モデルの入力データ例

(1) 電力機器モデルを使用した入力例

Y 法に内蔵されている他励式 SVC(第 5-5-6 図)を使用する場合の入力データ例を、第 5-5-1 表に示す。入力データはデータ入力フォーマットに従い、内蔵他励式 SVC モデル(PESVC)に必要なデータのみ使用すればよい。計算結果は、”OUT”の状態量のみ出力される。



第 5-5-6 図 電力機器モデル”PESVC”の構成

第 5-5-1 表 電力機器モデル”PESVC”の入力データ例

| 入力データ  |         |         |       |                                     |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    |          | 備考           |                                            |
|--------|---------|---------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------------|----|----|----|----|----|----|----------|--------------|--------------------------------------------|
| 1      | 10      | 11      | 20    | 21                                  | 30                                                    | 31   | 40            | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71       | 80           | 入力形式                                       |
| RPE    |         |         |       |                                     |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    |          |              | パワエレデータ識別子                                 |
|        | 機器名称    | 制御系名    | 定数名   | 接続ノード                               |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    |          |              |                                            |
| R      | CONTROL | BLOCK   | CONST | LINK                                | 機器“SVC01”は、モデル“PESVC”の機器構成に対し、ユーザー定義定数“C-1”を使用するという宣言 |      |               |    |    |    |    |    |    |          | コントロールワードの宣言 |                                            |
| R      | SVC01   | PESVC   | C-1   | 1001                                |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    |          | 機器情報指定       |                                            |
| 定数入力宣言 |         | 定数名     | 参照モデル |                                     |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    |          |              |                                            |
| R      | CONST   | C-1     | PESVC | <=機器モデル“PESVC”の定数を一部変更し、定数名“C-1”で定義 |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    | 定数入力の宣言  |              |                                            |
| R      | SUFFIX  | K       | T     | TD                                  | U                                                     | L    |               |    |    |    |    |    |    |          |              | 定数入力位置の指定                                  |
| R      | MVA     | 10.0    |       |                                     |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    |          |              | 定数指定<br>キーワードは、機器モデルの構成要素を示す。(第 5-5-6 図参照) |
| R      | CTL     | 1.0     | 1.5   | 4.0                                 |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    |          |              |                                            |
| R      | SCBASE  | 0.0     |       |                                     |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    |          |              |                                            |
| R      | YLIMIT  |         |       |                                     | 0.5                                                   | -0.5 | <=SVC 動作範囲の指定 |    |    |    |    |    |    |          |              |                                            |
| R      | SUFFIX  | FUNC    | NO.   |                                     |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    |          |              | 状態量入力の宣言                                   |
| R      | IN      | VACNODE | 1001  | <=1001 ノードのノード電圧を検出する               |                                                       |      |               |    |    |    |    |    |    | 状態量種別の指定 |              |                                            |

斜体文字：ユーザー指定データ  
標準文字：キーワードデータ(変更不可)

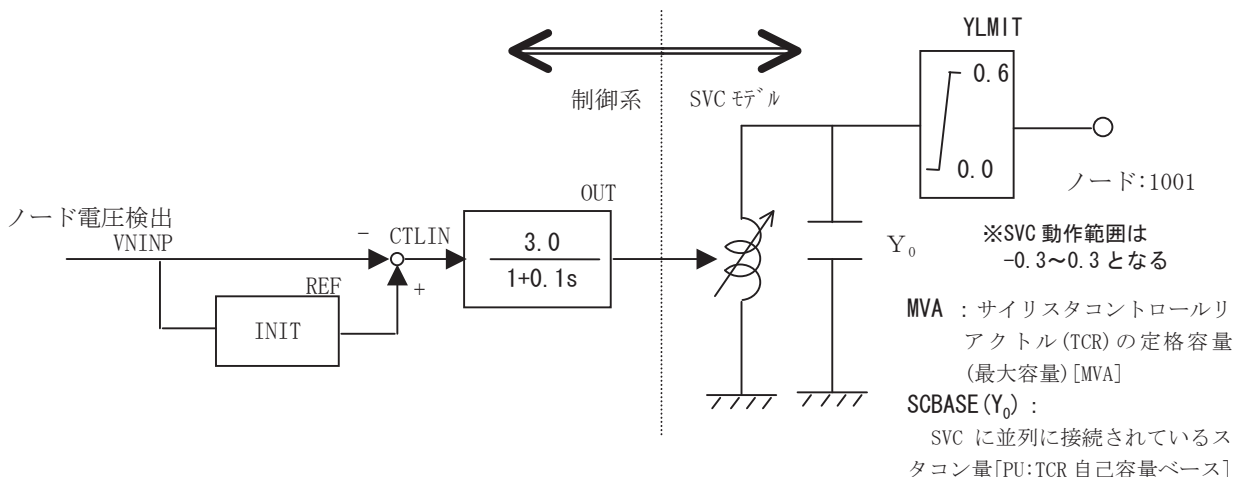
第 5-5-2 表 電力機器モデル”PESVC”の入力データ例(テキストイメージ)

|     |         |         |       |      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|---------|-------|------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RPE |         |         |       |      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R   | CONTROL | BLOCK   | CONST | LINK |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R   | SVC01   | PESVC   | C-1   | 1001 |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R   | CONST   | C-1     | PESVC |      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R   | SUFFIX  | K       | T     | TD   | U   | L    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R   | MVA     | 10.0    |       |      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R   | CTL     | 1.0     | 1.5   | 4.0  |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R   | SCBASE  | 0.0     |       |      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R   | YLIMIT  |         |       |      | 0.5 | -0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R   | SUFFIX  | FUNC    | NO.   |      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R   | IN      | VACNODE | 1001  |      |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2) 電力機器モデルに対して任意の制御系を組み合わせた場合の入力例

Y 法に内蔵されている機器モデルの一部を変更して使用する場合の入力データ例を第 5-5-3 表に示す。この例では SVC モデルは内蔵モデルをそのまま使用し、制御系を任意指定としている。電力機器モデルではインダクタンスを制御する要素の名称を”OUT”に固定しているの、任意に作成する制御系においてもこれを考慮する必要がある。

作成した制御系各要素の状態量を結果表示することも可能である。



第 5-5-7 図 制御系を変更した電力機器モデル”PESVC”の構成

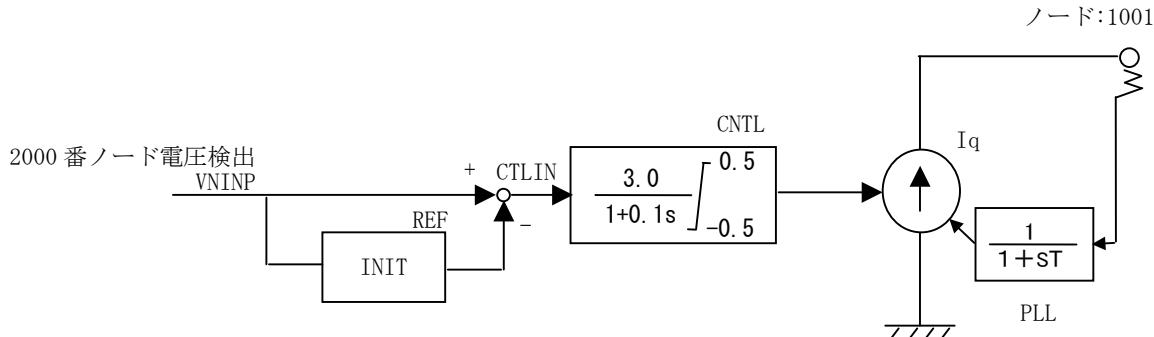
第 5-5-3 表 電力機器モデル”PESVC”の制御系を変更した入力データ例

| 入力データ   |         |         |                   |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            | 備考                       |
|---------|---------|---------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1       | 10      | 11      | 20                | 21                                   | 30                                                | 31  | 40             | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71                                         | 80                       |
| RPE     |         |         |                   |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            | 入力から                     |
| 機器名称    |         | 制御系名    | 定数名               | 接続ノード                                |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            | パワエレメント識別子               |
| R       | CONTROL | BLOCK   | CONST             | LINK                                 | 機器“SVC02”は、ユーザー指定で定義された制御系“B-1”と定数“C-1”を使用するという宣言 |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            | コントロールノードの宣言             |
| R       | SVC02   | B-1     | C-1               | 1001                                 |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            | 機器情報指定                   |
| 制御系入力宣言 |         | 制御系名    | 参照ノード             |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            |                          |
| R       | BLOCK   | B-1     | PESVC             | <=機器ノード“PESVC”の構成を一部変更し、制御系名“B-1”で定義 |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    | 制御系入力の宣言<br><br>※SVC 動作範囲は<br>-0.3~0.3 となる |                          |
| R       | VNINP   | VACNODE | 1001              |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            |                          |
| R       | REF     | INIT    | VNINP             |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            |                          |
| R       | CTLIN   | ADD     | -VNINP            | REF                                  |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            |                          |
| R       | OUT     | LAG     | CTLIN             | CTLIN                                | <=X <sub>1</sub> は初期値、X <sub>2</sub> は入力値となる      |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            |                          |
| 定数入力宣言  |         | 定数名     | 参照ノード             |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            |                          |
| R       | CONST   | C-1     | PESVC             | <=機器ノード“PESVC”の定数を一部変更し、定数名“C-1”で定義  |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    | 定数入力の宣言                                    |                          |
| R       | SUFFIX  | K       | T                 | TD                                   | U                                                 | L   |                |    |    |    |    |    |    |                                            | 定数入力位置の指定                |
| R       | MVA     | 10.0    |                   |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            | 定数指定①<br>SVC モデルに対する定数指定 |
| R       | SCBASE  | 0.3     | <=初期状態におけるスタコン投入量 |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            |                          |
| R       | YLIMIT  |         |                   |                                      | 0.6                                               | 0.0 | <=リアクトル動作範囲の指定 |    |    |    |    |    |    |                                            |                          |
| R       | VNINP   |         | 0.01              | <=検出遅れ時間（省略時は解析刻み時間幅 DS となる）         |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            | 定数指定②<br>制御系に対する定数指定     |
| R       | OUT     | 3.0     | 0.1               |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            |                          |
| 結果出力宣言  |         | 制御系名    | 参照ノード             |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            |                          |
| R       | PRINT   | B-1     | PESVC             | <=対象となる制御系名を指定する                     |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    | 結果出力の宣言                                    |                          |
| R       | VNINP   | CTLIN   | OUT               | <=出力対象となる要素名を指定する                    |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    | 要素名を指定                                     |                          |
| R       | PRINT   | FORMAT  | FORMAT            |                                      |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    |                                            | 出力先指定の宣言                 |
| R       | VNINP   | CTLIN   |                   | <=プリント出力対象となる要素名のみを指定する              |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    | 要素名を指定                                     |                          |
| R       | EDIT    | CTLIN   | OUT               | <=“EDIT”の宣言以後の要素は、出力編集ファイルに出力される     |                                                   |     |                |    |    |    |    |    |    | 要素名を指定                                     |                          |

斜体文字：ユーザー指定データ  
標準文字：キーワードデータ (変更不可)

(3) 任意の電力機器をモデル化した場合の入力例

Y 法に内蔵されている電力機器モデルを使用せずに、任意の機器モデルを作成することも可能である。第 5-5-8 図に示したモデルの入力データ例を、第 5-5-4 表に示す。



第 5-5-8 図 機器モデルの構成

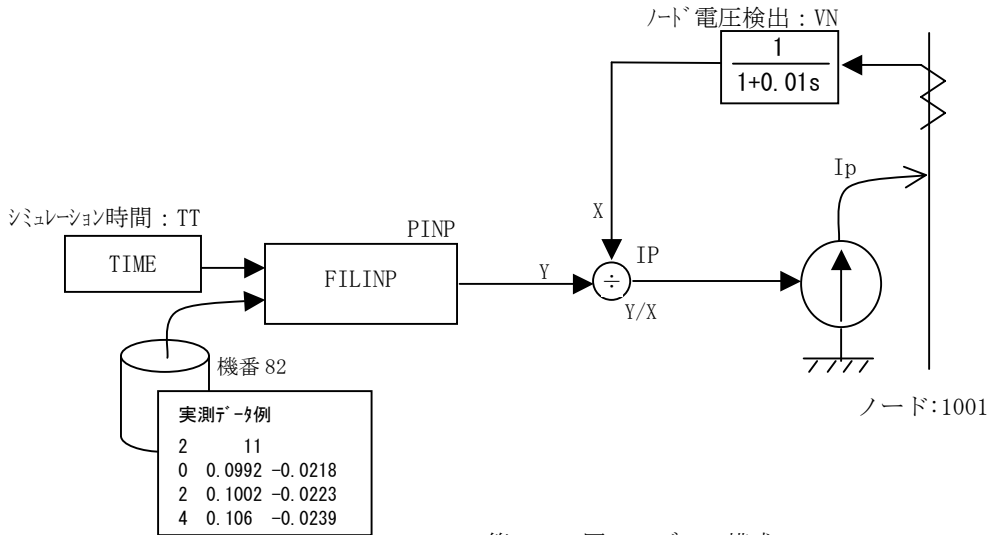
第 5-5-4 表 入力データ例

| 入力データ   |         |          |         |                                  |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 備考           |
|---------|---------|----------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| 1       | 10      | 11       | 20      | 21                               | 30                                                                                  | 31                                           | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 入力から         |
| RPE     |         |          |         |                                  |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | パワエレメント識別子   |
| 機器名称    |         | 制御系名     | 定数名     | 接続ノード                            |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | CONTROL | BLOCK    | CONST   | LINK                             | DETECT1                                                                             | <=予約語 LINK：接続ノード番号を、<br>DETECT1：電圧検出ノード番号を定義 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | コントロールカードの宣言 |
| R       | SVC03   | B-1      | C-1     | 1001                             | 2000                                                                                |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 機器情報指定       |
| 制御系入力宣言 |         | 制御系名     | 参照ノード   |                                  |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | BLOCK   | B-1      |         | <=参照ノードは使用しない。制御系名"B-1"のみを定義する。  |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 制御系入力の宣言     |
| R       | VNINP   | VACNODE  | DETECT1 | <=予約語は番号を指定することと等価である。           |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 制御系指定        |
| R       | REF     | INIT     | VNINP   |                                  |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | CTLIN   | ADD      | VNINP   | -REF                             |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | CNTL    | LAG      | CTLIN   | CTLIN                            | <=X <sub>1</sub> は初期値、X <sub>2</sub> は入力値となる                                        |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | FDT     | FREQNODE | LINK    |                                  | <=これらの要素の組み合わせで、電流源 IACINODE<br>の注入電流位相を、LINK ノード電圧位相基準として<br>いる。位相を調整しない場合には不要である。 |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | PLL     | VPHNODE  | LINK    | FDT                              |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | IPHO    | IPHNODE  | LINK    | PLL                              |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | IQSET   | IACINODE | LINK    | CNTL                             | <=電流源(無効分)                                                                          |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 定数入力宣言  |         | 定数名      | 参照ノード   |                                  |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | CONST   | C-1      |         | <=参照ノードは使用しない。定数名"C-1"のみを定義する。   |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 定数入力の宣言      |
| R       | SUFFIX  | K        | T       | TD                               | U                                                                                   | L                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 定数入力位置の指定    |
| R       | VNINP   |          | 0.01    | <=検出遅れ時間（省略時は解析刻み時間幅 DS となる）     |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 定数指定         |
| R       | CNTL    | 3.0      | 0.1     |                                  | 0.5                                                                                 | -0.5                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | PLL     |          | 0.01    | <=検出遅れ時間（省略時は解析刻み時間幅 DS となる）     |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| 結果出力宣言  |         | 制御系名     | 参照ノード   |                                  |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |
| R       | PRINT   | B-1      |         | <=対象となる制御系名を指定する                 |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 結果出力の宣言      |
| R       | VNINP   | CTLIN    | CNTL    | <=出力対象となる要素名を指定する                |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要素名を指定       |
| R       | PRINT   | FORMAT   | FORMAT  |                                  |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 出力先指定の宣言     |
| R       | VNINP   | CTLIN    | CNTL    | <=プリント出力対象となる要素名のみを指定する          |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要素名を指定       |
| R       | EDIT    | CTLIN    | CNTL    | <="EDIT"の宣言以後の要素は、出力編集ファイルに出力される |                                                                                     |                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 要素名を指定       |

斜体文字: ユーザー指定データ  
標準文字: キーワードデータ(変更不可)

(4) ファイルより実測データを取り込む場合の入力例

制御用任意ブロックには、ファイルに保存されたデータを読み込む関数が用意されている。この関数を使用することで、実測された発電機や負荷の変動波形を用いたシミュレーションを行うことができる。第 5-5-9 図にモデル例を、第 5-5-5 表に入力データ例に示す。



第 5-4-9 図 モデルの構成

第 5-4-5 表 入力データ例

| 入力データ   |         |          |                 |                     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 備考 |              |  |
|---------|---------|----------|-----------------|---------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|--|
| 1       | 10      | 11       | 20              | 21                  | 30                    | 31 | 40 | 41 | 50 | 51 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 入力形式         |  |
| RPE     |         |          |                 |                     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | パワエレメント識別子   |  |
|         | 機器名称    | 制御系名     | 定数名             | 接続ノード               |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |  |
| R       | CONTROL | BLOCK    | CONST           | LINK                |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | コントロールワードの宣言 |  |
| R       | SVC03   | B-1      | C-1             | 1001                |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 機器情報指定       |  |
| 制御系入力宣言 |         | 制御系名     | 参照モデル           |                     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |  |
| R       | BLOCK   | B-1      |                 |                     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 制御系入力の宣言     |  |
| R       | TT      | TIME     | <=シミュレーション時刻を検出 |                     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 制御系指定        |  |
| R       | PINP    | FILINP   | TT              | 1.0                 | <=該当時刻の情報をファイルより入力する。 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |  |
| R       | VN      | VACNODE  | LINK            |                     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |  |
| R       | IP      | MULTI    | PINP            | -VN                 |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |  |
| R       | FDT     | FREQNODE | LINK            |                     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |  |
| R       | PLL     | VPHNODE  | LINK            | FDT                 |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |  |
| R       | IPHO    | IPHNODE  | LINK            | PLL                 |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |  |
| R       | IPSET   | IACRNODE | LINK            | IP                  | <=電流源(有効分)            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 制御系指定        |  |
| 定数入力宣言  |         | 定数名      | 参照モデル           |                     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |              |  |
| R       | CONST   | C-1      |                 |                     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 定数入力の宣言      |  |
| R       | SUFFIX  | K        | T               | TD                  | U                     | L  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 定数入力位置の指定    |  |
| R       | PINP    | 82       |                 | <=ファイルを指定する機番を入力する。 |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 定数指定         |  |

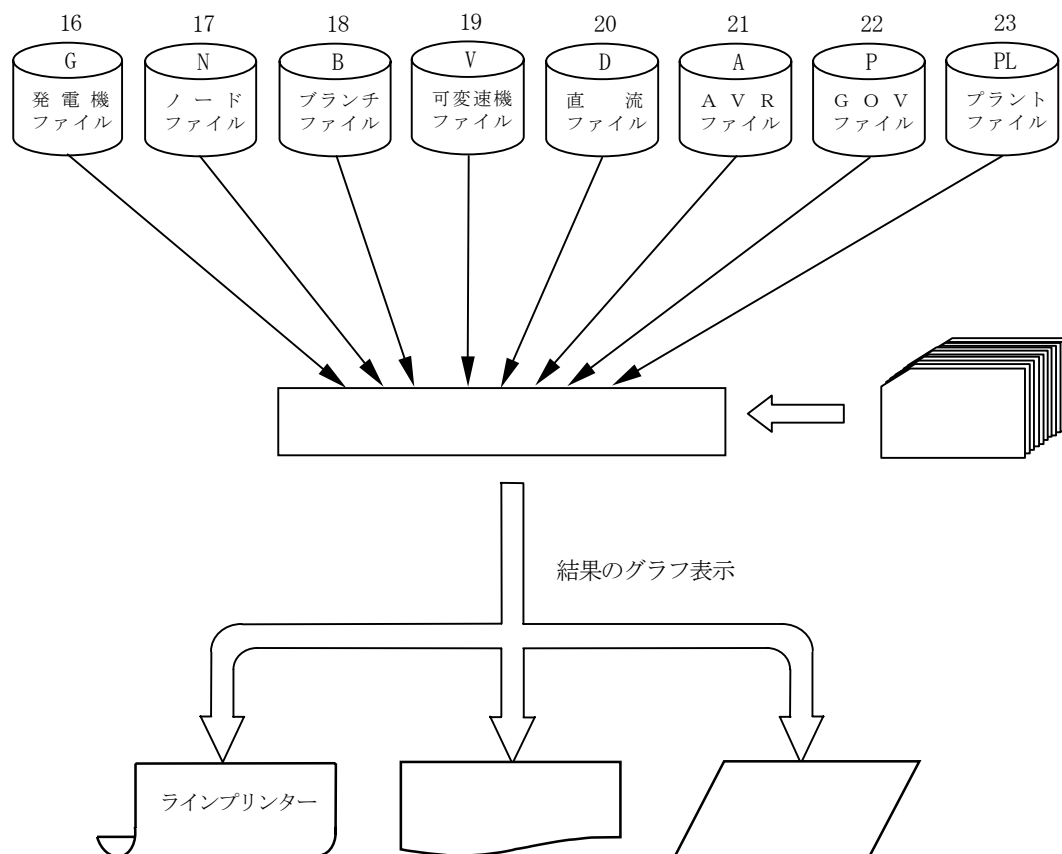
斜体文字：ユーザー指定データ  
標準文字：キーワードデータ(変更不可)

注入電流の系統側における扱いは、発電機有効/無効電力出力と同じである。初期状態より出力がある場合には、ノードデータ (N カード) に初期出力を指定し潮流計算の段階から系統側に考慮されている必要がある。両者の指定値が異なる場合には、Y 法初期計算において以下のワーニングを出力し、初期バランスを取るために必要となる負荷が追加される。

+++ WARNING --> GENERATOR OUTPUT POWER IS SPECIFIED FOR NODE      xx WHERE NO GENERATORS CONNECTED.  
NEGATIVE LOAD IS CONNECTED INSTEAD +++

## 6. Y法出力編集プログラム

Y法プログラムの結果ファイル（編集ファイル）から、データの編集処理を行いプリンターに図形出力するプログラムの構成およびコントロール・データの構成方法は第6－1図のとおりである。



第6－1図 Y法編集プログラムの構成

## 7. S法プログラム

### 7. 1 解析の目的と利用法

前章まではシミュレーション手法の一つであるY法を主対象として、その概要について述べたが安定度解析については直接シミュレーション法以外の手法の開発も盛んである。従来解析手法の面から大規模多機系における制御系も考慮した効率のよい数学的安定判別手法がなかったことから、多機系の安定度解析はもっぱらシミュレーション法によることが多かった。しかし近年、中間領域安定度から定態領域安定度に関する問題が注目されるようになり、こうした領域における制御系も考慮した効率のよい解析手法の開発を進めてきた。

当所では各種制御系を含んだ発電機の詳細モデルを取り扱い、しかも高速、高精度に定態安定度判別を行なうことのできる固有値解析手法（S法）を開発している。

このS法のメリットは、ある系統条件下における定態安定度の判定を容易に行えけるとともに、種々の変化要因に対する感度解析も可能となっている点にあり、これらにより、電力系統の計画運用の立案対策の検討等に大きく貢献し得るものとなっている。

第7-1-1表にS法の特徴と、その利用の一例を示す。

第7-1-1表 S法の特徴と主な利用法

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>S<br/>法<br/>の<br/>特<br/>徴</p>       | <p>(1) 計算が高速である。<br/>大規模系統の主要な固有値（減衰が悪く定態安定度上問題となる振動成分の減衰率と振動周波数）を極めて高速に求めることが出来る。</p> <p>(2) 精度が高い<br/>固有値解析の精度そのものが高くなっている。また、Y法の数学モデルを線形化したモデルを用いているので定態領域についてはY法とほぼ同一の結果が得られる。</p> <p>(3) 定量的で分かり易い出力が得られる<br/>固有値として定量的な定態安定度の指標が得られ、また、固有ベクトルにより問題となる動揺が系統のいかなる部分にどのように現われるか（大きさと位相）が図形的に示されるので、現象の物理的相関を把握し易い。</p> <p>(4) 使い易い<br/>Y法と同一のデータによる計算が可能であり、したがって系統解析データファイルシステム（DFS）との結合が容易であり、データの作成・管理、計算の実行が極めて容易である。また、出力も図形出力を取り入れており分かり易くなっている。</p> |
| <p>S<br/>法<br/>の<br/>利<br/>用<br/>例</p> | <p>(1) スクリーニング<br/>計算の高速性を利用して、安定判別に計算時間を要するY法シミュレーションを行なう前に計算ケースを絞るためのスクリーニングを用いる。</p> <p>(2) 系統の弱点把握<br/>系統に内在する固有振動成分のうち減衰の悪いものだけを選択的に求めることが出来るので、系統の弱い部分を発見するのが容易。また同じ機能を活かし、入力データの不良を効率的に発見することが出来る。</p> <p>(3) 安定化対策<br/>定量的な安定度評価が可能で、固有ベクトルによる物理的相関が容易に把握できることを利用し、安定化対策の基本的な検討を行なう。また、発電機PSSやSVC制御系定数の最適設計機能を有する。</p>                                                                                                                                |



## 7. 2 S法の原理

### (1) S行列変換の安定性判別

発電機、負荷、送電網によって構成される電力系統の動特性は、一般に次のような非線形微分方程式で表現される。

$$\dot{x} = f(x) \dots\dots\dots (7.2.1)$$

定態安定度は、潮流計算によって得られる平衡点  $x_0$  ( $f(x_0) = 0$ ) からの微小変動量  $\Delta x$  に対する (7. 2. 1) 式の安定性を問題としている。

したがって、定態安定度解析は通常(7.2.1)式の線形化した線形状態微分方程式(7.2.2)式が用いられる。

$$\Delta \dot{x} = A \Delta x \dots\dots\dots (7.2.2)$$

但し、 $A = \partial f / \partial x$  ; Aは行列

この微分方程式の安定性は行列Aのすべての固有値の実数部が負のとき安定、そうでないとき不安定と判定される。

S法は、行列Aのすべての固有値を求める代りに、次式

$$S = (A + hI)(A - hI)^{-1} \dots\dots\dots (7.2.3)$$

hは正の実数

による行列の変換を行なうことによって、減数の良い安定な固有値の絶対値を小さく、減衰の悪い固有値の絶対値を大きくし、絶対値の大きい固有値だけを効率良く求める手法である。

行列Aの固有値  $\lambda_{Ai}$  とこれに対応する行列Sの固有値  $\lambda_{Si}$  は次式の関係にある。

$$\lambda_{Si} = (\lambda_{Ai} + h) / (\lambda_{Ai} - h) \dots\dots\dots (7.2.4)$$

したがって、S法によれば、(7.2.2)式の安定性は、行列Sの絶対値最大の固有値  $\lambda_{s \max}$  の絶対値が、

$$|\lambda_{s \max}| > 1 \text{ のとき不安定}$$

$$|\lambda_{s \max}| = 1 \text{ のとき安定限界}$$

$$|\lambda_{s \max}| < 1 \text{ のとき安定}$$

と判定される。

行列の絶対値最大の固有値は、ベキ乗法やランチョス法等によって効率良く求めることができる。

## (2) 電力系統構成要素の線形モデル化

電力系統を構成する要素である発電機、送電網、負荷は、潮流計算によって得られる平衡点からの微小変動量に対して、それぞれ次のような線形方程式で表現することができる。

## (a) 発電機モデル

4. 1 節で述べた Park の微分方程式を運転点のまわりで線形化したモデルであり、5 種類の発電機モデル（第 7-2-1 表）を考慮することができる。

第 7-2-1 表 発電機モデル（界磁巻線、制動巻線）

| L G T  | 界 磁 | d 軸 | q 軸 |
|--------|-----|-----|-----|
| 1      | 0   | 0   | 0   |
| 2      | 1   | 0   | 0   |
| 3      | 1   | 0   | 1   |
| 4 or 0 | 1   | 1   | 1   |
| 5      | 1   | 1   | 2   |

以下に一例として d 軸、q 軸にそれぞれ 1 個の制動巻線を持つ最も一般的な発電機モデル（L G T = 4）の場合を示す。

線形微分方程式

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta \dot{\phi}_{fd} = -\Delta \phi_{fd} / T_{ffd} + \Delta \phi_{kd} / T_{fkd} + \Delta e_f - R_{fad} \Delta i_d \\ \Delta \dot{\phi}_{kd} = +\Delta \phi_{fd} / T_{kfd} - \Delta \phi_{kd} / T_{kkd} - R_{kad} \Delta i_d \\ \Delta \dot{\phi}_{kq} = -\Delta \phi_{kq} / T_{kkq} - R_{kaq} \Delta i_q \\ \Delta \dot{\delta}_g = \Delta \omega_g \\ \Delta \dot{\omega}_g = (-\Delta T Q_g + \Delta T Q_t) / M_g \end{array} \right. \quad \dots\dots\dots (7.2.5)$$

代数式

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta e_d = -R_a \Delta i_d + X''_q \omega_g \Delta i_q - D_{kq} \omega_g \Delta \phi_{kq} \\ \quad + (X''_q i_q - D_{kq} \phi_{kq}) \Delta \omega_g \\ \Delta e_q = -R_a \Delta i_q - X''_d \omega_g \Delta i_d + D_{fd} \omega_g \Delta \phi_{fd} + D_{kd} \omega_g \Delta \phi_{kd} \\ \quad + (-X''_d i_d + D_{fd} \phi_{fd} + D_{kd} \phi_{kd}) \Delta \omega_g \\ \Delta T Q_g = D_{fd} i_q \Delta \phi_{fd} + D_{kd} i_q \Delta \phi_{kd} - D_{kq} i_d \Delta \phi_{kq} \\ \quad + (-\phi_q - X''_d i_q) \Delta i_d + (\phi_d + X''_q i_d) \Delta i_q \end{array} \right. \quad \dots\dots\dots (7.2.6)$$

なお、制御系は次のような形で発電機に接続される。

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta e_{fd} = AVR(p) (\Delta v_t + PSS(p) \Delta u_{pss}) \quad \dots\dots\dots (7.2.7) \\ \Delta T Q_t = GOV(p) \Delta \omega_g \quad \dots\dots\dots (7.2.8) \end{array} \right.$$

## 記号の意味

|          |               |
|----------|---------------|
| e        | : 電 圧         |
| i        | : 電 流         |
| $\phi$   | : 磁 束         |
| R        | : 抵抗、等価抵抗     |
| X        | : リアクタンス      |
| T        | : 等価時定数       |
| D        | : 回転子-電機子変換係数 |
| $TQ_g$   | : 電磁トルク       |
| $TQ_t$   | : タービントルク     |
| $\delta$ | : 相差角         |
| $\omega$ | : 角速度         |
| M        | : 慣性定数        |
| AVR(p)   | : AVRの伝達関数    |
| PSS(p)   | : PSS "       |
| GOV(p)   | : ガバナーの "     |

## 添 字

|          |         |
|----------|---------|
| d        | : 直軸分   |
| q        | : 横軸分   |
| a        | : 電機子   |
| f        | : 界 磁   |
| k        | : 制動巻線  |
| $\Delta$ | : 微小変動分 |

## i) 系統との接続

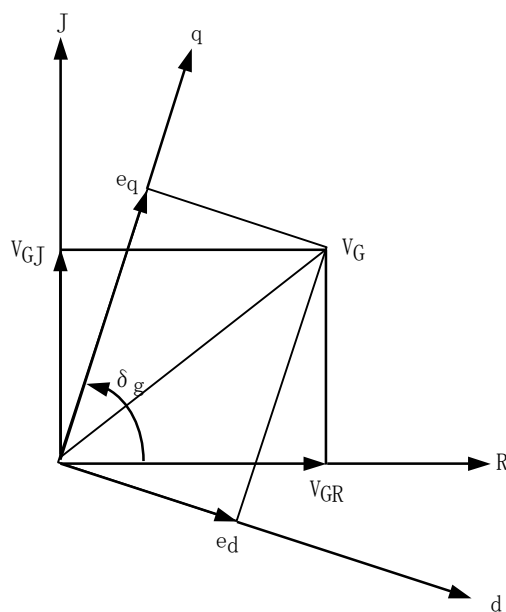
この発電機モデルを系統に接続するためには、電圧および電流を表わす座標系を発電機の d - q 座標系から系統側の R - J 座標系に変換する必要がある。

第 7 - 2 - 1 図の関係から、微小変動に対する座標変換式は次式で表わされる。

$$\begin{cases} \Delta V_{GR} = \Delta e_d \sin \delta_g + \Delta e_q \cos \delta_g + (e_d \cos \delta_g - e_q \sin \delta_g) \Delta \delta_g \\ \Delta V_{GJ} = -\Delta e_d \cos \delta_g + \Delta e_q \sin \delta_g + (e_d \sin \delta_g + e_q \cos \delta_g) \Delta \delta_g \end{cases} \quad (7.2.9)$$

同様に、電流については次式となる。

$$\begin{cases} \Delta i_{GR} = \Delta i_d \sin \delta_g + \Delta i_q \cos \delta_g + (i_d \cos \delta_g - i_q \sin \delta_g) \Delta \delta_g \\ \Delta i_{GJ} = -\Delta i_d \cos \delta_g + \Delta i_q \sin \delta_g + (i_d \sin \delta_g + i_q \cos \delta_g) \Delta \delta_g \end{cases} \quad (7.2.10)$$



第 7 - 2 - 1 図 座標変換

(7.2.5)～(7.2.8)式を結合し  $x_G$  と  $V_G$ 、 $i_G$  以外の変数を消去することにより、発電機単体は端子電圧  $V_G = (\Delta V_{GR}, \Delta V_{GJ})^T$  を入力とし、電流  $i_G = (\Delta i_{GR}, \Delta i_{GJ})^T$  を出力とする次のような線形状態微分方程式で表わすことができる。

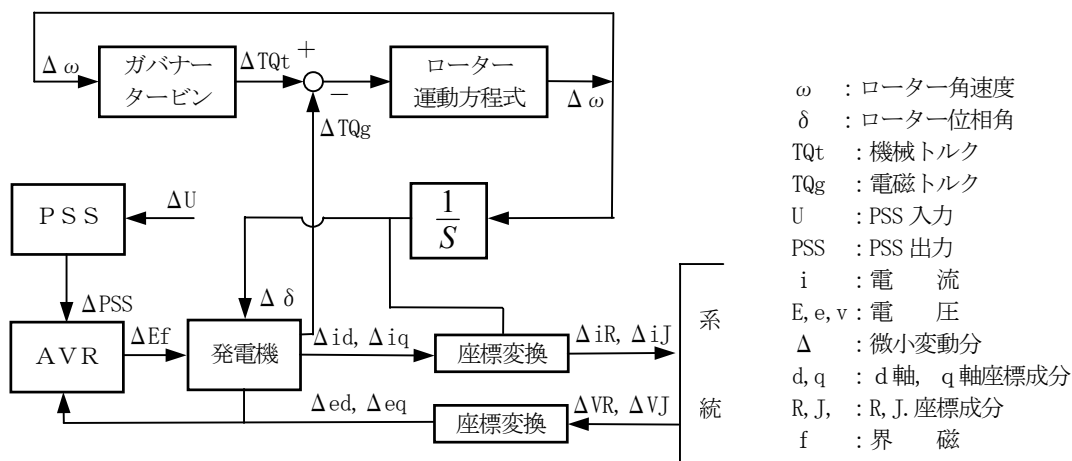
$$\begin{cases} \dot{x}_G = A_G x_G + B_G v_G \\ i_G = C_G x_G + D_G v_G \end{cases} \dots\dots\dots (7.2.11)$$

但し、 $x_G$  は発電機の状態変数ベクトル

$$x_G = [\Delta \phi_{fd}, \Delta \phi_{kd}, \Delta \phi_{kq}, \Delta \omega_g, \Delta \delta_g, \Delta e_{fd}, \dots, \Delta TQ_T, \dots]^T \dots\dots\dots (7.2.12)$$

である。

第7-2-2図はこれをブロック図で表現したものである。



第7-2-2図 発電機のブロック図

## ii) 飽和特性の考慮

S法では、発電機磁束の飽和特性をY法のモデルを線形化し簡略化した形で考慮する。

Y法で用いているモデルは、空隙磁束  $\phi_{ad}$ 、 $\phi_{aq}$  を合成起磁力  $H \triangleq \sqrt{Id^2 + Iq^2}$ ,  $(Id \triangleq ifd + ikd - id,$

$Iq \triangleq ifq + ikq - iq)$  の関数として次式のように表現したものである。

$$\begin{cases} \phi_{ad} = S(H) \cdot X_{md} \cdot Id \\ \phi_{aq} = S(H) \cdot X_{mq} \cdot Iq \end{cases} \dots\dots\dots (7.2.13)$$

ここで飽和係数  $S(H)$  は無負荷飽和曲線の電圧  $V_t$  と起磁力  $H (= i_{fd})$  の比  $V_t/H$  を企規格化 (不飽和のとき1となる) した関数である。

$\phi_{ad}$ 、 $\phi_{aq}$  はともに  $I_d$ 、 $I_q$  の関数であり、初期運転状態 (平衡状態) で線形近似すると、

$$\begin{cases} \Delta\phi_{ad} = \frac{\partial\phi_{ad}}{\partial I_d} \Delta I_d + \frac{\partial\phi_{ad}}{\partial I_q} \Delta I_q \\ \Delta\phi_{aq} = \frac{\partial\phi_{aq}}{\partial I_d} \Delta I_d + \frac{\partial\phi_{aq}}{\partial I_q} \Delta I_q \end{cases} \dots\dots\dots (7.2.14)$$

となる。ここで計算の簡略化のため2次的な項である  $\partial\phi_{ad}/\partial I_q$  と  $\partial\phi_{aq}/\partial I_d$  を省略し、

$$\begin{cases} \Delta\phi_{ad} = \frac{\partial\phi_{ad}}{\partial I_d} \Delta I_d \\ \Delta\phi_{aq} = \frac{\partial\phi_{aq}}{\partial I_q} \Delta I_q \end{cases} \dots\dots\dots (7.2.15)$$

と簡略化することにした。 $\partial\phi_{ad}/\partial I_d$ 、 $\partial\phi_{aq}/\partial I_q$  は(7.2.13)、(7.2.14) 式より

$$\begin{cases} \frac{\partial\phi_{ad}}{\partial I_d} = S(H_o)X_{md} + \left( \frac{\partial S}{\partial H} \Big|_{H=H_o} \right) \cdot X_{md} \frac{I_{do}^2}{H_o} \\ \frac{\partial\phi_{aq}}{\partial I_q} = S(H_o)X_{mq} + \left( \frac{\partial S}{\partial H} \Big|_{H=H_o} \right) \cdot X_{mq} \frac{I_{qo}^2}{H_o} \end{cases} \dots\dots\dots (7.2.16)$$

で求めることができる。

### iii) 制御系ブロック

S法では、AVR 11 種類 (LAT=1~11) , ガバナ 13 種類 (LPT=1、3、4、11~16、31~33、131) を取り扱うことができる。

なお、ガバナのブロックの中で、ICV、緊急時弁制御機構は微少外乱時には動作しないので考慮していない。

### (b) 送電網

送電網は、アドミタンス行列を用いて次の代数式で表わす。

$$\begin{pmatrix} i_G \\ i_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_{GG} & Y_{GL} \\ Y_{LG} & Y_{LL} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_G \\ v_L \end{pmatrix} \dots\dots\dots (7.2.17)$$

但し、 $v_G$ 、 $v_L$ 、 $i_G$ 、 $i_L$  はそれぞれ系統基準座標で表わした発電機ノード、負荷ノードの各電圧、電流である。

### (c) 負荷特性

負荷の有効電力  $P_L$ 、無効電力  $Q_L$  は電圧特性を、少なくとも一階微分可能な関数

$$\begin{cases} P_L = P_L(|V_L|) \\ Q_L = Q_L(|V_L|) \end{cases} \dots\dots\dots (7.2.18)$$

で与える。

この式と、 $P_L$ 、 $Q_L$ 、 $|V_L|$  の定義式を平衡点において線形化し、負荷ノードの電圧、電流の微小変動量に対する次の関係式を得ることができる。

$$i_L = J_L v_L \cdots \cdots \cdots (7.2.19)$$

(3) 多機系統の線形状態微分方程式

N機の発電機から成る系統の線形微分方程式は、前節の結果から次式で表わすことができる。

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x} = A_G x + B_G v_G \\ i_G = C_G x + D_G v_G \\ \left( \begin{array}{c} i_G \\ i_L \end{array} \right) = \left( \begin{array}{cc} Y_{GG} & Y_{GL} \\ Y_{LG} & Y_{LL} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} v_G \\ v_L \end{array} \right) \cdots \cdots \cdots (7.2.20) \\ i_L = J_L v_L \end{array} \right.$$

ただし

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \left( \begin{array}{c} x_{G1} \\ x_{G2} \\ \vdots \\ x_{GN} \end{array} \right) \quad A_G = \left( \begin{array}{cc} A_{G1} & 0 \\ & A_{G2} \\ 0 & \ddots \\ & & A_{GN} \end{array} \right) \quad B_G = \left( \begin{array}{cc} B_{G1} & 0 \\ & B_{G2} \\ 0 & \ddots \\ & & B_{GN} \end{array} \right) \\ i_G = \left( \begin{array}{c} i_{G1} \\ i_{G2} \\ \vdots \\ i_{GN} \end{array} \right) \quad v_G = \left( \begin{array}{c} v_{G1} \\ v_{G2} \\ \vdots \\ v_{GN} \end{array} \right) \quad C_G = \left( \begin{array}{cc} C_{G1} & 0 \\ & C_{G2} \\ 0 & \ddots \\ & & C_{GN} \end{array} \right) \cdots \cdots \cdots (7.2.21) \\ D_G = \left( \begin{array}{cc} D_{G1} & 0 \\ 0 & \ddots \\ & & D_{GN} \end{array} \right) \end{array} \right.$$

ここで、(7.2.20) 式の後半 2 式から負荷ノードの電圧電流、 $v_L$ 、 $i_L$  を消去すると、発電機端子の電圧電流に関する次の代数式を得る。

$$i_G = Y_G v_G \cdots \cdots \cdots (7.2.22)$$

$$\text{但し、} Y_G = [Y_{GG} - Y_{GL} (Y_{LL} - J_L)^{-1} Y_{LG}]$$

(7.2.20) 式の第 1、2 式と (7.2.22) 式から  $i_G$ 、 $v_G$  を消去すると、次の系統の線形状態微分方程式が得られる。

$$\dot{x} = Ax \dots\dots\dots (7.2.23)$$

$$\text{但し、} A = A_G + B_G [Y_G - D_G]^{-1} C_G$$

ここで、状態変数の一つである発電機ロータの位相角  $\delta_{g1}$ 、 $\delta_{g2} \dots$ 、 $\delta_{gN}$  に関しては、その基準軸を任意に選ぶことができる。すなわち、行列  $A$  の rank は  $N-1$  であり、行列  $A$  は固有値  $0$  を持つ。これを消去するためには、任意の発電機  $r$  のロータ一位相角を基準とし、相差角  $\delta_{g i r} = \delta_{g i} - \delta_{g r}$  を状態変数に選べば良い。

### 7. 3 固有値計算

#### (1) 固有値求解法

S法ではランチョス法による固有値計算が標準となっているが、ベキ乗法による定態安定度解析も可能である。ランチョス法とベキ乗法の長短を比較すると以下ようになる。

##### ① ランチョス法

長所：固有値計算の収束性が良く、複数（最大 20 個程度）の固有値を求めることができるため計算結果から得られる情報が多い。

短所：計算が複雑である。可能性がきわめて小さいが固有値が全く求まらない場合に安定判別ができない。

##### ② ベキ乗法

長所：計算が単純であり、計算時間がランチョス法に比べてやや短い（1/2 程度）。固有値が収束しなくともベクトルのノルム（大きさ）が減少するか否かで安定判別が可能。

短所：固有値の収束性が悪く、求め得る固有値の数がたかだか 2 個であり、全く求められない場合もある。計算結果から得られる情報が少ない。

以上のような得失から、通常の解析にはランチョス法が適しているが、例外として固有値が求まらない場合にはベキ乗法（あるいは Y 法）によって安定判別を行う必要がある。なおベキ乗法を使用するには S 法コントロールデータの 1 枚目 10 カラム目を 1 とし 2 枚目の MVEC=1（10 カラム目）と指定すればよい。

#### (2) 固有値計算上のテクニックについて

##### ① 最悪固有値を一つだけ高速に求めるには（→データ様式 P274, MVEC）

ダンピングの最も悪い固有値を一つだけ求めるためには、S 法コントロールカードの「MVEC」変数を「1」と指定する。通常の S 法はランチョス法を用いて複数の固有値（MVEC 固：デフォルトは 3 個）を求めるようになっている。MVEC=1 とすると、これとは別のベキ乗法<sup>[1]</sup>と呼ばれるいわゆるベクトル反復法により、最もダンピングの悪い固有値が高速に一つだけ求まる。

##### ② S 法コントロールカードの「HI」変数について

この HI は S 行列変換 ( $S = (A + hI)(A - hI)^{-1}$ ) の h の逆数である。この h の値を適切に設定することで、ある程度特性周波数近傍の固有値を選択的に求めることが期待できる<sup>[2]</sup>。ただし、これは直接的に特定周波数を指定するものではなく、間接的な手段であるため、必ずしも良好な結果が得られるとは限らないので注意が必要がある。

ちなみに、上記 h の値は、求めたいモード周波数 f (Hz) の  $2\pi$  倍 ( $h = 2\pi f$ ) とすることが望ましい。（マニュアルの変数 HI はその逆数であるので注意）。HI のデフォルト値は 0.2 であるが、これはモード周波数 0.8Hz に相当する。



## 7. 4 固有値感度と制御系最適化

### (1) 固有値感度解析の手法

系統のあるパラメータ  $\alpha$  が微小変化したときの固有値の変化量  $\partial\lambda / \partial\alpha$  を求めることができれば、その系統の安定度向上対策を検討するうえで貴重な情報となる。

系統のパラメータ  $\alpha$  の微小変化  $\Delta\alpha$  に対し、行列  $A$  が  $\Delta A$  だけ変化し、固有値  $\lambda$ 、右固有ベクトル  $p$ 、左固有値ベクトル  $q$  がそれぞれ  $\lambda + \Delta\lambda$ 、 $p + \Delta p$ 、 $q + \Delta q$  のように変化するとすれば後述する固有値、固有ベクトルの定義 (7.5.1)、(7.5.2) 式から次式が満足されなければならない。

$$(q + \Delta q)(A + \Delta A)(p + \Delta p) = (q + \Delta q)(\lambda + \Delta\lambda)(p + \Delta p) \quad \dots\dots\dots (7.4.1)$$

これを展開し微小変化量の 2 次以上の項 ( $\Delta q \cdot \Delta A \cdot \Delta q \cdot \Delta p$  等) を無視すれば (7.4.1) 式は次のようになる。

$$qAp + \Delta qAp + q\Delta Ap + qA\Delta p = q\lambda p + \Delta q\lambda p + q\Delta\lambda p + q\lambda\Delta p \quad \dots\dots\dots (7.4.2)$$

$Ap = \lambda p$ 、 $qA = \lambda q$  であることから (7.4.2) 式は次式となる。

$$q\Delta Ap = q\Delta\lambda p = \Delta\lambda qp \quad \dots\dots\dots (7.4.3)$$

$$\therefore \Delta\lambda = (q\Delta Ap) / (qp)$$

したがって、 $\partial\lambda / \partial\alpha$  は次式で求めることができる。

$$\frac{\partial\lambda}{\partial\alpha} = (q \frac{\partial A}{\partial\alpha} p) / (qp) \quad \dots\dots\dots (7.4.4)$$

### (2) 制御系定数最適化設計

近年、我国においては、電力系統の安定度を向上させるための新技術が積極的に導入されるようになってきた。この中でも、特に発電機励磁系の安定化制御システム (PSS) は、数多くの導入実績があるとともに、今後一層広範囲に使用されることが予想され、制御性能もより高いものが要求されるようになって考えられる。

従来の PSS は、設置される発電機それ自身の安定度を向上させる点に主眼を置き、一機無限大系統モデルを用いて設計が行われてきた。しかしながら、この方法では、系統全体としての安定度への影響を直接評価することが困難であり、また複数の発電機 PSS 間の相互干渉等の問題が生じる可能性もある。このため、多機系統における最適励磁制御系の設計手法の開発とこれをより効果的に活用するため、PSS 設置地点の選定方法の開発が急がれているが、これまでのところ実用段階に達したといえる手法はなかった。

本節では、大規模系統の動揺モード解析プログラム (S 法) で得られる固有値、固有ベクトルによって系統全体としての定態安定度を評価し、固有値の各種パラメータに対する感度係数を高速算定する方法を用いて、PSS 設置による安定度向上効果の大きい発電機を選択と、PSS 定数の最適設計を行う方法について述べる。

## (a) P S S 設置箇所の選定

実系統において系統全体としての安定度を向上させる目的で P S S の設置を検討する場合、どの発電機に P S S を設置すれば最も安定度向上効果が大きいのかという事が問題となる。

ここでは、系統全体としての安定性の向上をはかるという観点から、系統の形状とその中に占める発電機の位置、容量、AVRや発電機の動的な特性等から総合し、最も効果の大きい P S S 設置地点（発電機）を選択する方法について述べる。

## (i) 簡易 P S S による評価

ここで示す方法は最も直接的に P S S による安定度向上効果を簡略評価できる方法である。第 7-4-1 図に示すように発電機  $j$  の回転数偏差  $\Delta \omega_j$  を、AVR の P S S 信号入力端子（これがなければ端子電圧設定値入力端子）に直接入力したときの固有値の変化率  $\partial \lambda_i / \partial \omega_j$  を (7.4.4) 式に述べた方法で求め、この絶対値の大きさをモード  $i$  に対する安定度向上効果を評価しようとするものである。 $\Delta \omega$  を直接入力するもので、固有値の微小変化  $\Delta \lambda_i$  は必ずしも減衰率（ダンピング）が向上する方向とは限らず周波数（同期化力を示す）だけが変わったり、場合によっては減衰率が悪い方に変化することもあるが、このようなときには、正規の P S S によって位相の調整を行うことによって固有値を安定化の方向に変えることができる。つまり不安定あるいは減衰の悪いモードに対し  $\partial \lambda_i / \partial \omega_j$  の絶対値の大きさを目安として P S S 設置箇所を決めておけば P S S による安定度向上効果を十分期待することができる。

ここで、実機は AVR のゲインと界磁電圧の頂上電圧による制約等のために、P S S からの入力信号の最大値が抑えられる事に注意しておく必要がある。

## (ii) 軸系ダンピングによる評価

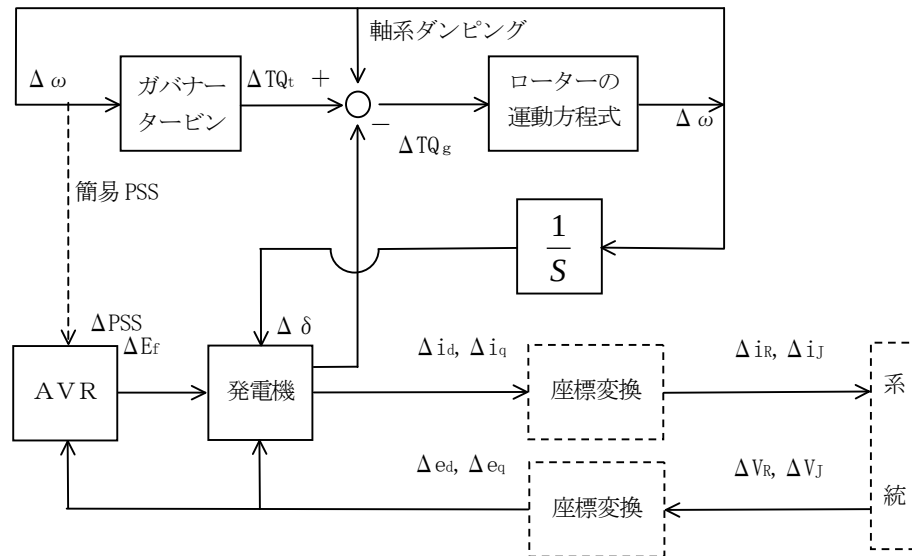
発電機の線形運動方程式

$$M\ddot{\delta} + D\dot{\delta} + K\delta = 0 \quad \dots\dots\dots (7.4.5)$$

において、ダンピング係数  $D$  を大きくしてやれば、その発電機の安定性は当然良くなるが、このとき系統全体としての安定性がどれだけ良くなるかは、系統構成とそこでの当該発電機の位相、容量等によって異なってくる。このことは、P S S によってダンピング係数を大きくした場合にも共通である。そこで第 7-4-1 図に示すように各発電機に人為的に軸系ダンピングを追加したときの固有値の実数部の変化率  $\partial \lambda_R / \partial D_j$  が大きいものほど、系統全体の安定度に対する寄与の大きい発電機ということができる。

したがって、減衰の良くないモードに対しすべての発電機について前節で述べた簡易 P S S による評価

$\left| \partial \lambda_i / \partial \omega_j \right|$  とこの  $\left| \partial \lambda_R / \partial D_j \right|$  とを求め、この両者が大きい発電機に P S S を設置すれば安定度向上効果が大きいということが予測できる。



点線は人為的に付加する部分

|                 |   |         |          |   |              |
|-----------------|---|---------|----------|---|--------------|
| $\omega$        | : | ローター角速度 | i        | : | 電流           |
| $\delta$        | : | ローター位相角 | E, e, v  | : | 電圧           |
| TQ <sub>t</sub> | : | 機械トルク   | $\Delta$ | : | 微小変動分        |
| TQ <sub>q</sub> | : | 電磁トルク   | d, q     | : | d 軸, q 軸座標成分 |
| TSS             | : | PSS出力   | R, J     | : | R 軸, J 〃     |
|                 |   |         | f        | : | 界磁           |

#### 第7-4-1図 発電機のブロック図と簡易PSSの概念

(b) PSS定数最適化

(i) 定態安定度の評価関数

安定度や制御系の性能を評価する関数として、ここではシステムの安定性を示す固有値の実数部 ( $\lambda_R$ ) だけを用いた評価関数を用いており、いわゆる定態安定度の評価関数としては十分なものと考えられる。

具体的な関数としては、 $\lambda_R$  が大きい程大きい値をとる関数すなわち単調増加でなおかつその導関数も単調増加となる関数であれば候補となるが、その中でも計算や取り扱いが簡単なものが望ましい。そこで指数関数

$$f = \sum_{i=1}^n \exp(k_f \lambda_{Ri}) \quad n : \text{固有値の数} \quad (7.4.6)$$

を用いることにした。(7.4.6)式では $k_f$ は正の定数であるが、 $k_f=10$ 程度が良いようである。

### (ii) PSS定数の最適化

評価関数  $f$  の最小化は、最大傾斜法を用いている。そのためには、関数  $f$  のパラメータ  $\alpha$  に関する傾き  $\partial f / \partial \alpha$  が必要であり、以下の計算でこれを簡単に求めることができる。

$\partial f / \partial \alpha$  は、 $\lambda_{Ri}$  が  $\alpha$  の関数であることから次式で表される。

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \sum_i k_f \frac{\partial \lambda_{Ri}}{\partial \alpha} \exp(k_f \lambda_{Ri}) \dots\dots\dots (7.4.7)$$

$\partial \lambda / \partial \alpha$  は (1) で述べたように右固有ベクトル  $p_i$ 、左固有ベクトル  $q_i$  を用いて

$$\frac{\partial \lambda_{Ri}}{\partial \alpha} = \operatorname{Re} \left\{ (q_i \frac{\partial A}{\partial \alpha} P_i) / (q_i P_i) \right\} \dots\dots\dots (7.4.8)$$

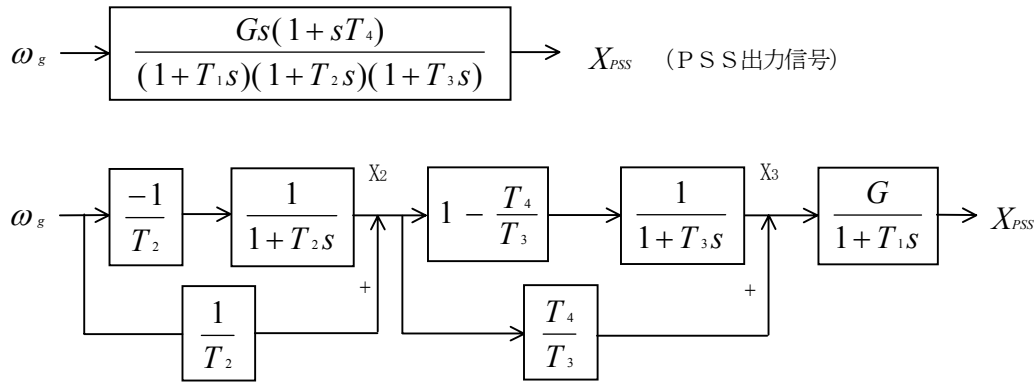
$\operatorname{Re} \{ \cdot \}$  :  $\cdot$  の実部

により求めることができる。

(7.4.8) 式に示されるように、行列  $A$  の要素のうちパラメータ  $\alpha$  の変更によって変化する部分だけを計算すれば良く、これらの計算は固有値を求める計算と比較して無視できる程高速に実行できる。

ここで、第7-4-2図に示す  $\Delta \omega$  を入力とする PSS のブロック図で  $T_2$ 、 $T_1$ 、 $G$  を変更できるパラメータとし、 $\partial A / \partial \alpha$  の具体例を示すことにする。

この PSS に関する状態方程式は (7.4.9) 式で表される。



第7-4-2図 PSSのブロック図

$$\begin{pmatrix} \dot{X}_{PSS} \\ \dot{X}_2 \\ \dot{X}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_1} & \frac{GT_4}{T_1T_3} & \frac{G}{T_1} \\ & -\frac{1}{T_2} & 0 \\ & (1 + \frac{T_4}{T_3}) \frac{1}{T_3} & -\frac{1}{T_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{PSS} \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{GT_4}{T_1T_2T_3} \\ -\frac{1}{T_2^2} \\ \frac{1}{T_2T_3} \cdot (1 - \frac{T_4}{T_3}) \end{pmatrix} \omega_g$$

$$= A_{PSS} \begin{pmatrix} X_{PSS} \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} + B_{PSS} \omega_g \dots\dots\dots (7.4.9)$$

$G$ 、 $T_2$ 、 $T_4$  に対する右辺係数行列  $A_{PSS}$ 、 $B_{PSS}$  の微係数はそれぞれ (7.4.10) 式となる。

$$\begin{aligned}
\frac{\partial A_{PSS}}{\partial G} &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{T_4}{T_1 T_3} & \frac{1}{T_1} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \frac{\partial B_{PSS}}{\partial G} &= \begin{pmatrix} \frac{T_4}{T_1 T_2 T_3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
\frac{\partial A_{PSS}}{\partial T_2} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{T_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \frac{\partial B_{PSS}}{\partial T_2} &= \begin{pmatrix} \frac{-GT_4}{T_1 T_2^2 T_3} \\ \frac{2}{T_2^3} \\ \frac{-1}{T_2^2 T_3} (1 - \frac{T_4}{T_3}) \end{pmatrix} \cdots \cdots (7.4.10) \\
\frac{\partial A_{PSS}}{\partial T_4} &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{T_1 T_3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_3^2} & 0 \end{pmatrix} & \frac{\partial B_{PSS}}{\partial T_4} &= \begin{pmatrix} \frac{G}{T_1 T_2 T_3} \\ 0 \\ \frac{-1}{T_2 T_3^2} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

変数 $X_{PSS}$ 、 $X_2$ 、 $X_3$ 、 $\omega_g$ はすべてシステム全体の微分方程式の状態変数となっており、 $G$ 、 $T_2$ 、 $T_4$ などのパラメータの変化に対し、全体の行列の変化分 $\partial A / \partial \alpha$ は(7.4.10)式で示される部分だけである。したがって $\partial \lambda / \partial \alpha$ の計算はきわめて簡単であり、わずかの計算ですむ。

たとえば、 $\partial \lambda / \partial G$ は次式で計算される。

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \lambda}{\partial G} &= \frac{q(\partial A / \partial G)P}{qp} \\
&= (q_{PSS} \cdot \frac{T_4}{T_1 T_3} \cdot P_2 + q_{PSS} \cdot \frac{1}{T_1} p_3 + q_{PSS} \cdot \frac{T_4}{T_1 T_2 T_3} p \omega_g) / qp \cdots \cdots (7.4.11)
\end{aligned}$$

ここに、 $q_{PSS}$ は左固有ベクトル $q$ の $X_{PSS}$ に対応する要素で、 $p_2$ 、 $p_3$ 、 $p \omega_g$ は右固有ベクトル $X_2$ 、 $X_3$ 、 $\omega_g$ にそれぞれ対応する要素である。

## 7. 5 固有値・固有ベクトルと定態安定度

### (1) 固有値・固有ベクトルの数学的定義

任意のベクトル  $x$  を選びこれに  $n \times n$  の行列  $A$  を乗じた  $Ax$  は一般に  $x$  とまったく異なるベクトルであるが、はじめに  $x$  を適当に選ぶと  $Ax$  が  $x$  に比例するようにはできる。つまりあるスカラー  $\lambda$  についてある特定のベクトル  $p$  に対し

$$Ap = \lambda p \quad \dots\dots\dots (7.5.1)$$

が成り立つ。(7.5.1)式を満足する 0 でない縦ベクトル  $p$  ( $n \times 1$ ) が存在するとき、 $\lambda$  を固有値といい  $p$  を  $\lambda$  に対応する固有ベクトルという。容易に分かるように  $p$  が固有ベクトルであれば定数倍の  $\alpha p$  もやはり固有ベクトルである。

$$(7.5.1) \text{ 式に対し} \quad qA = \lambda q \quad \dots\dots\dots (7.5.2)$$

を満足する横ベクトル  $q$  ( $1 \times n$ ) を左固有ベクトルと呼ぶ。

さて、(7.5.1)式が  $p = 0$  以外の解を持つ必要十分条件は  $\lambda$  が

$$\det(\lambda I - A) = 0 \quad \dots\dots\dots (7.5.3)$$

の根となることである。(7.5.3)式を特性方程式と呼ぶ。よく知られた代数方程式の性質から (7.5.3) 式の根すなわち  $A$  の固有値は重複度も含めて全部で  $n$  個存在する。また、 $A$  が実数行列であっても固有値、固有ベクトルが虚数となることがある。その場合には、その共役も固有値、固有ベクトルとなる。

固有値、固有ベクトルの数学的性質として応用上重要な事項を以下に示す。

- ①  $A$  の固有値と  $A$  の転置行列  $A^t$  の固有値は等しい。
- ②  $(A - \alpha I)$  の固有値は  $\lambda - \alpha$  となり、固有ベクトルは変わらない。
- ③  $A^k$  の " は  $\lambda^k$  となり、 "
- ④  $A^{-1}$  の " は  $1/\lambda$  となり、 "
- ⑤  $A$  と相似な行列  $T^{-1}AT$  は  $A$  と同じ固有値を持つ。
- ⑥  $A$  が  $n$  個の独立な固有ベクトルを持つとき  $A$  は対角化できる。具体的には  $n$  個の固有ベクトル  $p_1, p_2, \dots, p_n$  を並べてできる行列  $P$  による  $A$  行列の相似変換  $P^{-1}AP$  によって  $A$  行列は、対角行列になる。このとき対角要素には固有値  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  が並ぶ。

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

$$(P \equiv [p_1 \ p_2 \ \dots \ p_n], \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n))$$

電力系統の定態安定度解析に出てくる行列  $A$  は通常⑥の条件 ( $n$  個の独立な固有ベクトルを持つ) が成り立っているもので以後の説明ではこれを前提とする。

### (2) 線形微分方程式の解と安定性

#### ① 推移行列による解の求め方

線形状態微分方程式

$$\dot{x} = Ax \quad \dots\dots\dots (7.5.4)$$

の解は、初期外乱  $x(0)$  が与えられたとき、推移行列  $e^{AT}$  を用いて

$$x(t) = e^{AT} x(0)$$

$$(e^{At} = I + At + \frac{A^2}{2} t^2 + \dots + \frac{A^k}{k!} t^k + \dots) \quad \dots\dots\dots (7.5.5)$$

と表すことができる。実際に波形を求めるときは推移行列を何らかの方法で近似する場合が多い。つまりある時間刻み  $\Delta t$  に対し

$$T \doteq e^{A\Delta t} \quad \dots\dots\dots (7.5.6)$$

と近似し

$$x(t + \Delta t) = Tx(t) \quad \dots\dots\dots (7.5.7)$$

を繰り返すことによって離散的な解を求める方法が一般的である。例えばオイラー法と呼ばれる数値積分法では、次式の近似

$$\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = Ax(t) \quad \dots\dots\dots (7.5.8)$$

すなわち

$$\begin{aligned} x(t + \Delta t) &= x(t) + \Delta t Ax(t) \\ &= (I + \Delta t A) x(t) \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (7.5.9)$$

を用いている。これは  $T = (I + \Delta t A)$  で推移行列を近似していることに相当する。よく知られているように  $\Delta t$  を大きくしすぎると正確な波形が得られなくなる。これはルンゲクッタ法に代表される数値積分法全般に共通な留意事項である。

こうようにして得られた波形により、これが発散するとき不安定と判定することができる。

## ② 固有値・固有ベクトルによる解のモード分解

前節の方法によって系統の動揺波形を得られることがわかったがこれをさらに細かく波形の成分にまで分解して系統の動的ふるまいを分析する方法について述べる。

いま初期状態すなわち初期ベクトルを固有ベクトルのひとつ  $p_i$  とする ( $x(0) = p_i$ )。このとき (7.5.5) 式の解は

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At} p_i \\ &= (I + At + \frac{A^2}{2} t^2 + \dots) p_i \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (7.5.10)$$

となる。

$p_i$  に対応する固有値を  $\lambda_i$  とすると、固有値・固有ベクトルの定義 (7.5.1) 式により

$$\begin{aligned} x(t) &= (I + \lambda_i t + \frac{\lambda_i^2}{2} t^2 + \dots) p_i \\ &= e^{\lambda_i t} p_i \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (7.5.11)$$

となる。このような  $p_i$  を初期ベクトルとすると時間  $t$  の経過とともにすべての状態量が等しく  $e^{\lambda_i t}$  倍されるだけで状態量相互の相対的な比率は  $p_i$  と全く同じに保たれる。

これを動揺モード  $i$  と呼ぶことにする。一般に初期ベクトル  $x(0)$  は  $n$  個のスカラー  $C_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) による固有ベクトル  $p_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ) の線形結合として

$$x(0) = C_1 p_1 + C_2 p_2 + \dots + C_n p_n \quad \dots\dots\dots (7.5.12)$$

と表される。このとき(7.5.4)式の解は

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} p_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} p_2 + \cdots + C_n e^{\lambda_n t} p_n \quad \cdots \cdots \cdots (7.5.13)$$

となる。 $C_1, \cdots, C_n$ を $x(0)$ から求めるには次の方程式を解けばよい。

$$x(0) = P \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix} \quad \text{但し} \quad P = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \quad \cdots \cdots \cdots (7.5.14)$$

すなわち初期値 $x(0)$ から

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix} = P^{-1} x(0) \quad \cdots \cdots \cdots (7.5.15)$$

によって $C_1, C_2, \cdots, C_n$ は決まる。ここで $P^{-1}$ の行ベクトルを $q_1, \cdots, q_n$ とすると $q_1, \cdots, q_n$ はいずれも行列 $A$ の左固有ベクトルとなっている。

なぜなら、固有値、固有ベクトルの定義(7.5.1)式より

$$\begin{aligned} AP &= P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \cdots \cdots \cdots (7.5.16) \\ \Rightarrow \quad p_i^{-1} A &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} p_i^{-1} \\ \Rightarrow \quad q_i A &= \lambda_i q_i \end{aligned}$$

となるからである。

### ③ 動揺モードの物理的意味

前節に示したように線形微分方程式の解は、(7.5.12)式すなわち固有値・固有ベクトルによって表される $n$ 個の動揺モードの重ね合わせによって表されることが分かる。

$$x(t) = \underbrace{C_1 p_1 e^{\lambda_1 t}}_{\text{モード1}} + \underbrace{C_2 p_2 e^{\lambda_2 t}}_{\text{モード2}} + \cdots + \underbrace{C_n p_n e^{\lambda_n t}}_{\text{モードn}} \quad \cdots \cdots \cdots (7.5.17)$$

ここで各モードの波形と固有値、固有ベクトルとの関係を調べてみよう。固有値固有ベクトルは実数と複素数の場合に分けられる。



いま、モード  $i$  の固有値、固有ベクトルが実数の場合にはモード  $i$  の振動成分を(7.5.17) 式から取り出して詳しく書く次のようになる。

$$C_i \begin{pmatrix} p_{1i} \\ p_{2i} \\ \vdots \\ p_{ni} \end{pmatrix} e^{\lambda_{it}} \dots\dots\dots (7.5.18)$$

このモードは減衰時定数  $T = -1/\lambda_i$  で減衰する指数関数で、そのときの各状態変数の大きさの比は固有ベクトルの各成分の比に等しい。ここで  $\lambda_i$  が正の時は時間とともに単調に発散し、この系は不安定となる。

モード  $i$  の固有値  $\lambda_i$  固有ベクトル  $p_i$  が複素数の場合にはその共役  $\bar{\lambda}_i$ 、 $\bar{p}_i$  も固有値、固有ベクトルとなるので、その振動成分を取り出すと次のようになる。

$$c_i p_i e^{\lambda_{it}} + \bar{c}_i \bar{p}_i e^{\bar{\lambda}_{it}} = 2 \times \text{Re} \left\{ c_i p_i e^{\lambda_{it}} (\cos \lambda_{jit} + j \sin \lambda_{jit}) \right\}$$

$$= 2 \times \begin{pmatrix} |c_i| \cdot |p_{1i}| e^{\lambda_{Rit}} \cos(\lambda_{jit} + \phi_i + \theta_{1i}) \\ |c_i| \cdot |p_{2i}| e^{\lambda_{Rit}} \cos(\lambda_{jit} + \phi_i + \theta_{2i}) \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ |c_i| \cdot |p_{ni}| e^{\lambda_{Rit}} \cos(\lambda_{jit} + \phi_i + \theta_{ni}) \end{pmatrix} \dots\dots\dots (7.5.19)$$

$$\text{但し、} \theta_{ji} = \arg(p_{ji}), \quad \phi_i = \arg(c_i)$$

この式から分かるように、固有値の実部  $\lambda_{Ri}$  はこのモードの振動の減衰率（減衰時定数の逆数）、固有値の虚部  $\lambda_{ji}$  はこの振動の角周波数を示すものである。この場合にも固有値の実部が正のとき振動が発散し不安定となる。固有ベクトルは上の式に示されるように各状態変数の振幅の比と位相関係を示している。

最近の関連報告書

- 1) 内田：「新しい固有値解析法の開発と動的定態安定度への適用－Stability 行列法－」電中研研究報告 179002（昭和54年8月）
- 2) 内田：「大規模電力系統の動的定態安定度解析手法－S行列法－」、研究報告 179068（昭和55年）
- 3) 内田：「電力系統の安定運用のための予防制御論理－オンライン化のための基本解析プログラム－」，研究報告 185032（昭和61年）
- 4) 内田，吉村，高崎：「電力系統の安定運用のための予防制御論理－固有値感度による予防制御の基本論理－」，研究報告 T86039（昭和62年）
- 5) 内田，長尾：「電力系統の定態安定度向上対策（その1）－PSSの設置箇所選定と定数最適値論理－」，研究報告 183040（昭和59年）
- 6) 吉村：「SVCによる定態安定度向上対策－解析プログラムの開発とモデル系統に対する基礎的検討－」研究報告 T88090（平成元年）
- 7) 高橋，長尾，吉村，他：「大規模電力系統の安定度総合解析システムの開発」，電中研総合報告 T14（1990）
- 8) 吉村，内田，吉田：「電力系統の定態安定度向上対策（その3）－複数の系統断面に対するPSS定数最適化設計手法－」，電中研研究報告 T93072（1994）
- 9) 吉村，内田：「電力系統の定態安定度向上対策（その4）－2入力形PSS最適化によるロバスト安定化効果－」，電中研研究報告 T96027（1997）
- 10) 吉村，内田：「電力系統の定態安定度向上対策（その5）－遠端情報PSSの定数最適化による広域動揺抑制効果－」，電中研研究報告 T97025（1998.5）
- 11) 吉村，内田：「電力系統の定態安定度向上対策（その6）－限界送電電力向上のための発電機励磁制御系の設計手法－」，電中研研究報告 T99027 平成12年4月
- 12) 吉村：「大規模電力系統のロバスト安定化に関する研究」，電中研総合報告 T66 平成13年4月